הימות

פתחים מעל כיפות הזנה

זהר דוראן · 15 · ORCID 0009-0005-3194-9387 באוקטובר 2026

הסביבה החישובית

מאמר זה מודד את הימות של הירח של היום ומפרש אותם דרך שלבי הבנייה שפותחו במאמרים הקודמים בסדרה. הניתוח מחייב הפרדה ברורה בין שני דברים, שיש לקבוע לפני קריאת מדידה כלשהי: שלב הבנייה שאליו מתייחסת כל טענה, ומקור הנתונים שממנו לקוח כל מספר. הטבלה שלהלן קובעת את שניהם. שורותיה העליונות מזכירות את הגאומטריה של הבנייה (מאמר 3); שורותיה התחתונות מציינות את מפות הבזלת, הכבידה, הכימיה, המכתשים והגובה שעליהן מבוצע כל מחקר במאמר.

פרמטר או תנאי	ההגדרה ומקור המידע במאמר זה
שלב הבנייה הכולל	הגוף השוהה על קצה האגס של כדור הארץ ומוזן מבפנים, לאורך שלושת שלבי מאמר 3: התעגלות החוצה, פחיסות סיבובית והתעגלות פנימה; ואחריהם שלב השחרור
ממדי קצה האגס	רוחב 6,000 ק”מ בתחילת שלב ההתעגלות, המצטמצם ל-3,000 ק”מ ברגע השחרור; רוחב בסיס האגס 9,000–11,000 ק”מ (מאמר 3)
הגבעה והמגע	הגבעה (בסיס הבליטה): רוחב 6,000 ק”מ, מרכזה כיום ב-16.6° צפון, 13.1° מזרח; המגע (3,000 הק”מ האחרונים, הכתם האחרון שנגע בכדור הארץ): מרכזו ב-24.1° צפון, 335.2° מזרח (מאמר 3, §B.4)
אזורי החשיפה	חלוקה לפי כלל החלק היחסי: כיפה בצד הקרוב ברדיוס זוויתי של 31°, חגורה מ-31° עד 70°, ודיסקת המגע (מאמר 3, §B.4)
חצי מוביל / חצי נגרר	המוסכמה המקובלת: מרכז החצי המוביל ממוקם ב-90° מערב; מרכז החצי הנגרר ב-90° מזרח
פרוטוקול השוואות	השוואת “זהה מול זהה”: שטחי הימות מוסרים משני אגפי כל השוואה של הקרקע, והדבר נאמר במפורש
מפת בזלת הימות	המפה הגלובלית של LROC: 644 מצולעים המקובצים ל-646 יחידות תחת 97 שמות [S1]
שדה הכבידה	נתוני GRAIL (מודל GRGM1200L Bouguer): דרגות 6–660, צפיפות קרום 2,550 ק”ג/מ”ק [S2]
הרכב כימי	ברזל וטיטניום (FeO ו-TiO_2): Kaguya Multiband Imager, ברזולוציה של כ-240 מ’ [S3]; תוריום: Lunar Prospector (קרני גמא), ברזולוציה של כ-60 ק”מ [S4]

פרמטר או תנאי	ההגדרה ומקור המידע במאמר זה
קטלוגי מכתשים	Robbins (2019), קוטר 20 ק”מ ומעלה [S5]; Wang & Wu (2021), קוטר ק”מ אחד ומעלה [S6]
טופוגרפיה וגובה	מודל SLDEM2015, ברזולוציה של כ-60 מ’ [S7]

כמה שורות דורשות מילת הסבר. **הבנייה וסקאלת הזמן שלה.** במודל LEF הירח לא הושלך מוגמר: הוא נבנה בהדרגה כגוף שעמד על כדור הארץ, שוכן על קצה של המשך ארוך מחומרו של כדור הארץ עצמו, *האגס*, ומוזן מבפנים דרך פתחים בקליפה שלו. מאמר 3 עוקב אחר הגוף הזה לאורך שלושה שלבים — הוא התעגל החוצה מצורה מעוכה לכדור, נפחס על ידי הסיבוב, והתעגל פנימה שוב כשהפחיסות נרגעה והוא נעשה צפוף יותר — וברגע השחרור הוא היה עגול, והקליפה החיצונית שלו קשיחה. משך הבנייה הכולל, מתחילת שלב הבליטה ועד השחרור לפני 3.873 מיליארד שנה, עומד על כ-600 מיליון שנה: כ-400 לשלב הבליטה והאגס, כ-100 לשלב הפחיסות וכ-100 עד השחרור. פעילות הימות של מאמר זה התרחשה בשלבים שונים של הבנייה: רוב פתחי ההזנה בצד הרחוק פעלו בשלב מוקדם, ונאטמו עם גדילת האגס, כשפחות מחום כדור הארץ הגיע אליהם (Moscoviense, המוזן מ-Serenitatis, הוא היוצא מן הכלל); פתחי השוליים שמרו על פעילות לאורך זמן ממושך; והימות של הצד הקרוב, ששימשו ערוץ להעברת הלחץ של כדור הארץ אל הירח, פעלו עד השחרור.

הגבעה ודיסקת המגע. החלק של הגוף שישב על קצה האגס רשום על הירח של היום כשני אזורים מקוננים בצד הקרוב, והם חתימת החיבור. *הגבעה* היא בסיס הבליטה: 6,000 הק”מ של החלק התחתון של הגוף, שנחו על הקצה כשההתעגלות החלה; היא משקפת את הגאומטריה הראשונית של הבליטה. *המגע* הוא 3,000 הק”מ האחרונים שלה, הכתם שעדיין נגע בכדור הארץ בשחרור — אזור הנתק הסופי. שניהם נתונים לפי מרכזיהם על הירח של היום; 335.2° מזרח זהה ל-24.8° מערב, ולכן המגע ממוקם צפונית-מערבית למרכז הצד הקרוב. *דיסקת המגע*, העיגול ברדיוס 1,500 ק”מ סביב מרכז המגע, מוגדרת לאורך כל המאמר כאזור שנגע בכדור הארץ אחרון.

כלל החלק היחסי באזורי החשיפה. ההתעגלות משמרת את יחסי השטח המקוריים של הגוף הפחוס: כשהגוף התעגל, כל חלק בפני השטח שלו שמר על חלקו בשלם, כפי שכל כתם על כדור פחוס מעט שומר על חלקו כשהכדור נעשה עגול; זהו *כלל החלק היחסי*. הכלל מתרגם את אזורי הגוף שעל האגס לזוויות הנמדדות ממרכז הצד הקרוב של היום: בתוך 31° נמצאים שטחים שהיו מכוסים עד השלב האחרון; בין 31° ל-70° — הטבעת שהתקלפה מכדור הארץ במהלך ההתעגלות החוצה; ומעבר ל-70° — הכיפה העליונה, שהייתה חשופה לחלל מההתחלה. מיקומו של ים באחד האזורים מגדיר את משך החשיפה שלו: כמה זמן עמד פתוח לחלל וכמה זמן נשאר מכוסה (חלק ו).

חצי מוביל וחצי נגרר. הירח מפנה פנים אחד אל כדור הארץ, ולכן חצי אחד שלו פונה תמיד קדימה לאורך המסלול (החצי *המוביל*) והחצי האחר אחורה (החצי *הנגרר*). שני החצאים פוגשים את החומר החוזר באופן שונה, וההבדל הזה משפיע על ספירת המכתשים (מאמר 6).

פרוטוקול ההשוואות. כל השוואה של הקרקע במאמר נעשית זהה מול זהה. בימות יש הרבה פחות מכתשים מאשר ביבשה שסביבם, ולכן השוואה שהייתה משאירה אותם בצד אחד בלבד הייתה מודדת את הימות ולא את הקרקע; לכן שטחי הימות מוסרים משני אגפי ההשוואה, וכל השוואה אומרת זאת במפורש.

הנתונים, הרזולוציה וכבידת Bouguer. *מפת הבזלת* של מצלמת Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) משרטטת את גבולותיו של כל מישור כהה של בזלת על הירח; זו מפת הימות של הספרות, והמאמר קורא אותה יחידה אחר יחידה. *הכבידה* לקוחה ממשימת GRAIL. מפת *Bouguer* היא שדה הכבידה לאחר שהוסרה ממנו המשיכה של התבליט הנראה, בהנחת ייחוס קבועה של קרום בצפיפות 2,550 ק"ג/מ"ק; מה שנשאר מאפשר לזהות אנומליות צפיפות מתחת לפני השטח — היכן החומר צפוף או קל יותר מהקרום הזה. השדה בנוי מרכיבים בעלי פירוט הולך וגדל, הנקראים דרגות; הדרגות הנמוכות, המייצגות את הצורה הכללית של הירח כולו, מושמטות, והגבוהה ביותר שנשמרת, 660, קובעת את הפרט העדין ביותר שאפשר לזהות. שדה הכבידה מנותח ביחידות מיליגל (mGal), מאית-אלפית של מטר לשנייה בריבוע. *הכימיה* נקראת ממסלול: ברזל וטיטניום כתחמוצות FeO ו-TiO_2, באחוזי משקל (wt%), מה-Kaguya Multiband Imager, ותוריום, בחלקים למיליון (ppm), מקרני הגמא שנספרו על ידי Lunar Prospector. *המכתשים* לקוחים משני קטלוגים גלובליים, אחד שלם מ-20 ק"מ ואחד מק"מ אחד, ו*הגובה* ממודל SLDEM2015. הגדלים הנתונים לכל מפה — 240 מ', 60 ק"מ, 60 מ' — הם הרזולוציה שלה: הפרט העדין ביותר שהיא מבחינה בו.

תוכן העניינים

הסביבה החישובית; תקציר; מבוא — הספרות והמודל; מה המאמר מציע	
מונחים והגדרות	PART A
פתח, ים, אגן וכיפת הזנה	A.1
המקור אינו מקום הנחיתה	A.2
מה שהסדרה קבעה	PART B
ממאמר 3: הגוף על האגס	B.1
ממאמר 6: החומר החוזר	B.2
המספרים הקבועים	B.3
הימות: מהו ים, כמה ימות יש, והים כמקור	PART C
הים בספרות	C.1
הים במודל	C.2
הספירות, לפי כל הגדרה	C.3
מה מפריד בין הספירות	C.4
התאמת הימות לכיפות ההזנה	C.5
מה ההבדל בהגדרה מסביר	C.6
מבחן המקור	C.7
הציפוי והמכתש	C.8

הרוחב והצורה של ההילה	C.9
רשומת המכתשים סביב הפתחים	C.10
הפתחים, הגלויים והקבורים	PART D
מפת הפתחים	D.1
אגן או מכתש, לפי מה שמתחת	D.2
Procellarum, מישור בזלת	D.3
כיפות ההזנה הקבורות	D.4
מה מונח עליהן	D.5
אופיו של פתח לפי האזור שלו	D.6
פתחי יציאה ופיות	D.7
כיפת ההזנה	PART E
כיפת ההזנה שמתחת לכל ים	E.1
המרכז שקע מעל הכיפה	E.2
מדוע הרצפה שוקעת	E.3
הרצפה, הרצפות והמפזר האחרון	PART F
רצפה אחת	F.1
שוליים מתוחים, פנים לחוץ	F.2
השוליים: שכבות של מכתשים	F.3
הרצפות לפי אזור	F.4
מכתשים על הרצפות	F.5
סדר הקפיאה, והמפזר האחרון	F.6
גודל ומצב: הימות והמכתשים בזמן	PART G
שלושה מצבים על רצפה אחת	G.1
מצב המכתשים לפי גודל	G.2
הימות: טמפרטורה, צמיגות וזמן	G.3
החומר המגיע: טמפרטורה, גודל ומרחק	G.4
השרשרת בזמן	G.5
מישורי המגע: חום מלמטה, והשפה	G.6

מה זה מראה	G.7
המנוע	PART H
לחץ, ציפה וצמיגות	H.1
חומרים נדיפים	H.2
שטף, דעיכה והשטף הקריטי	H.3
החום של כדור הארץ	H.4
הגאומטריה של החשיפה, והדורות	PART I
חזית החשיפה הנעה	I.1
מפייה מכוסה ליציאה חשופה	I.2
חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד	I.3
שלושה דורות	I.4
מה עשו הימות בכל שלב	I.5
גודלו של פתח כזיכרון	I.6
כימיה	PART J
טבעות של ברזל וטיטניום	J.1
הכרונולוגיה של הברזל	J.2
התוריום מוחזק על ידי המגע	J.3
בתוך המגע: הימות, המישורים והרמה	J.4
לפי קו אורך	J.5
כיצד המודל קורא את התוריום	J.6
המסה הזרה של אגני הימות	J.7
תיארוך	PART K
חמישה שעונים	K.1
הסדר היחסי של הימות	K.2
סטטיסטיקה	PART L
נתונים ומסכות	L.1
שחזור	L.2
התוצאות שנמדדו, בטבלה אחת	L.3

PART M	**תחזיות ומבחנים**
M.1	מה המדידות שינו
M.2	המחקרים בטבלה אחת
M.3	תחזיות ומבחנים
PART N	**דיון**
N.1	התמונה המאוחדת
N.2	הסברים לספרות
N.3	מה קיים ומה חדש
PART O	**מסקנות**
O.1	מה המאמר הראה
	עבודה להמשך — פתחים למחקר; זמינות הקוד; מקורות; נספח A — קטלוג הפתחים

תקציר

מהו ים: הימות כפתחי הזנה. במודל LEF הירח נבנה על כדור הארץ והוזן מבפנים דרך פתחים בקליפה שלו. המאמר הזה מציע שהימות אינם אגני פגיעה, אלא הפתחים האלה. כל אחד מהם עומד מעל *כיפת הזנה*: גוף שנדחף מעלה ממוקד תת-קרקעי והרים את הקרום שמעליו. דרך רוב הפתחים עלה החומר, הושלך החוצה, וחזר כ"חומר החוזר" שיצר את המכתשים של הירח. ימות המגע, Imbrium ו-Serenitatis, שימשו ערוצים להעברת חומר ולחץ מכדור הארץ אל הירח ולא השליכו (Serenitatis רק פצפוצים קלים). מישור הבזלת הכהה הנראה כיום הוא רק מה שנשאר על פני השטח של פתח כזה: השכבה האחרונה שלו שקפאה בסיום פעילותו.

כשסופרים אותם כפתחים, הימות אינם במקום שבו נמצאת הבזלת. זיהוי הפתחים וספירתם נעשים לפי החתימה של כיפות ההזנה בשדה הכבידה, ולא לפי גבולות הבזלת הנראית. כיפת הזנה צפופה ומושכת חזק יותר מהקרקע שסביבה, ולכן בשדה הכבידה של GRAIL, לאחר הסרת המשיכה של התבליט (שדה Bouguer), היא מופיעה כשיא עגול. זוהו 73 שיאים כאלה בקוטר של 100 ק"מ ומעלה: 25 נמצאים מתחת לימות פתוחים, ו-44 קבורים מתחת לרמות בהירות, 36 מהם בצד הרחוק. מעל הכיפות הקבורות האלה ריכוזי הברזל והתוריום זהים לאלה של היבשה שמסביב, והקרום עבה ב-8–13 ק"מ: שכבות מאוחרות כיסו אותן. ו-33 מתוך 34 הימות שזוהו על גרדיאנטי הכבידה יושבים על כיפת הזנה.

מורפומטריה של הרצפות. כל רצפה שומרת על מפלס אחד אחיד, כמו אגם קפוא, ושוכנת מתחת לשפה שלה בחציון של 3.4 ק"מ. ימות המגע, באזור שנגע בכדור הארץ עד השחרור, נמצאים במפלס המישורים שלצידם; הימות הרחוקים שוכנים עמוק מתחת לקרקע המקיפה אותם, בתוך צווארון מוגבה הבנוי מהחומר החוזר שהם עצמם השליכו. ב-10 מתוך 12 ימות פתוחים המרכז נמוך מהשוליים, והשקיעה גדלה ככל שהכיפה שמתחת חזקה יותר ($\rho = -0.59$).

המקור: חתימות כימיות וספירת מכתשים. הקרקע סביב שישה ימות נושאת את הברזל שלהם: ריכוז ה-FeO יורד מ-6.9 ל-3.1 אחוזי משקל בטווח של 150 ק"מ משולי הים, ונשאר מעל ערכי הרמות

הרחוקות עד 600 ק"מ; והמכתשים שבקרקע זו עניים יותר מהקרקע שלהם. לצד המישורים, שההתך שלהם נשפך מעבר לשוליהם, עודף הברזל יורד לרמת הרמות הרחוקות. רצפות הימות הפתוחים נקיות ממכתשים קטנים: הן נושאות חלק אחד משתים-עשרה מהמכתשים של 2–5 ק"מ שביבשה שסביבן, והנקיות ביותר הן רצפות ימות המגע. דיסקת המגע, 17.5% מפני השטח, מרכזת 95% מהתוריום שמעל 3 ppm, ומרכזה, שנקבע מראש במודל, מדורג שלישי מתוך 16,200 מרכזים אפשריים; בתוכה הימות הם הקרקע הדלה ביותר בתוריום, משום שהניחו לתוריום שלהם לשקוע חזרה עם אחרון ההתך. אילו נוצרו אגני הימות מפגיעות של גופים חיצוניים, הם היו מותירים מסה זרה, שההתכים שלהם אינם נושאים.

מבנה המאמר. חלק A מגדיר את המונחים, ו-B מזכיר את האילוצים שהסדרה קבעה; C סופר את הימות לפי כל הגדרה וקורא את היבשה שסביבם כחומר שהם השליכו; D ממפה את פתחי ההזנה, הגלויים והקבורים; E מודד את כיפת ההזנה, ו-F את מפלס הרצפה; G עוקב אחר הימות והמכתשים בזמן; H מגדיר את המנוע שהניע את ההזנה, ו-I את סדר החשיפה לחלל; J ו-K מנתחים את החתימות הכימיות ומכיילים את השעונים; L מרכז את התוצאות שנמדדו, ו-M את התחזיות ואת פרוטוקולי המבחן שלהן; N ו-O דנים ומסכמים.

מה פירוש התקציר, במילים פשוטות: הגדרה מחדש של הים. הספרות והמאמר הזה מסתכלים על אותם מישורים כהים וקוראים בשם לדברים שונים. בספרות, ים מוגדר לפי מראה פני השטח בלבד: הים *הוא* המישור הכהה של הבזלת. במודל LEF הים הוא המבנה שמתחתיו: חור החוצה את קליפת הירח מעל גוף צפוף, שדרכו עלה חומר מהעומק, וברוב הפתחים הושלך החוצה; מישור הבזלת הכהה הוא רק "העור האחרון" שקפא מעל החור הזה כשהזרימה פסקה. אגם לבה בלוע הר געש הוא תמונה הוגנת: הקרום הקפוא הנראה לעין אינו הר הגעש עצמו; מתחתיו נמצא האזור הנוזלי שדרכו עבר הלחץ שהזין את המערכת. תחת הגדרה זו, ים אינו חייב לשאת בזלת כלל, ומאידך, כתם של בזלת אינו מעיד בהכרח על ים.

מה הכבידה מראה. גוף צפוף מסביבתו מושך חללית חולפת מעט חזק יותר, ו-GRAIL מיפתה את המשיכה העודפת הזו על פני הירח כולו. כיפת הזנה, שקפאה לגוף צפוף ועשיר בברזל, יוצרת עודף כבידה מקומי ומופיעה במפה כשיא עגול. מתוך 73 השיאים שנספרו, 25 נמצאים מתחת למישור כהה, 4 מכוסים בחלקם, ו-44 קבורים תחת קרקע בהירה רגילה — רובם בצד הרחוק. אלה הם פתחי הצד הרחוק, שנקברו תחת השכבות שבנו מאוחר יותר את הקרום העבה שלו. פני השטח מעליהם מציגים ערכי ברזל ותוריום זהים לאלה של היבשה שמסביב, משום שהם *הם* היבשה שמסביב: הכיסוי שנפרש מעל הכול. מדידת העובי מראה שהקרום מעל הכיפות הקבורות עבה ב-8–13 ק"מ מאשר מעל כיפה פתוחה באותה עוצמה, והפרש זה הוא עובי אותו כיסוי. *גרדיאנטי הכבידה* — קצב השינוי של המשיכה ממקום למקום — חדים ביותר בשולי הגופים הצפופים; באמצעותם זיהה המחבר 34 ימות, ו-33 מהם יושבים על אחת מ-73 הכיפות. היוצא מן הכלל היחיד, Ingenii, ממוקם מעל South Pole–Aitken, שם החום שמתחת לאגן הזה בישל את הכיפה שלו עד שחתימתה הצפופה נעלמה (§C.5).

מה הרצפה מראה. רצפה שנמצאת במפלס אחד לכל אורכה קפאה כפי שאגם קופא: משטח נוזלי אחד שקפא לאט, מהשוליים כלפי הפנים, ולא ערימה של זרימות נפרדות. מפלס הרצפה שוכן קילומטרים אחדים מתחת לשפה, ומרכז הרצפה שקע מעל הגוף הצפוף שמתחתיה: מתוך 12 ימות פתוחים, ב-10 המרכז נמוך מהשוליים. מתאם הדירוג ρ נע בין -1 ל-$+1$ ומודד עד כמה בעקביות שני גדלים עולים או יורדים יחד; הערך -0.59 מראה קשר הפוך: כיפה חזקה יותר באה, בעקביות סבירה, עם מרכז נמוך יותר. בהשוואה בין הימות, ימות המגע — Serenitatis, שקפא ראשון, קרוב מאוד לכדור הארץ, ו-Imbrium, שקפא אחרי הניתוק, כשהירח התרחק — שוכנים במפלס אחד עם המישורים שלצידם; הימות הרחוקים יותר ממוקמים עמוק בתוך צווארון מוגבה, הבנוי ממה שהם עצמם השליכו.

מה הכימיה מראה. אם הימות השליכו את החומר שיצר את המכתשים, היבשה סביב כל ים חייבת לשאת את חתימת הברזל שלו, הרבה ממנו בקרבת מקום ופחות הרחק יותר — והיא אכן נושאת אותה: ריכוז תחמוצת הברזל יורד מ-6.9 אחוזי משקל בצמוד לשולי הים עד 3.1 במרחק 150 ק"מ, ועדיין נשאר מעל רקע הרמות הרחוקות ב-600 ק"מ. מכתש מאוחר שנחפר בקרקע המועשרת הזו השליך הצידה את שכבת הציפוי העליונה, העשירה בברזל, וחשף את הבסיס העני יותר; לכן הוא עני יותר מהקרקע שסביבו. מישורי הבזלת שאין מתחתם כיפת הזנה אינם מציגים פרופיל כזה: ההתך שלהם נשפך מעבר לשוליהם ולא הגיע רחוק. התוריום, יסוד רדיואקטיבי שהספרות מייחסת לשארית האחרונה של אוקיינוס מאגמה, מרוכז כמעט כולו בדיסקת המגע: שישית מפני השטח מחזיקה 95% ממנו. מרכז המגע נקבע במאמר 3 לפני שנתוני התוריום נקראו; מבחן סריקה, שבו מציבים דיסקה באותו גודל, בזו אחר זו, על 16,200 נקודות על פני הירח כולו, מראה שהמרכז שנקבע מראש לוכד יותר תוריום מכולן מלבד שתיים (§J.3).

מה המכתשים על הרצפות מראים. ים פתוח ונוזלי קולט או מתיך באופן מיידי את כל מה שנוחת עליו, ולכן אינו מסוגל לשמר רשומה של מכתשים לאורך כל שלב פעילותו; הרצפה מתחילה לצבור ולשמר מכתשים רק מרגע קפיאתה. רצפות הימות נושאות חלק אחד משתים-עשרה בלבד מכמות המכתשים הקטנים המצויה ביבשה המקיפה אותן, והמשטחים הנקיים ביותר הם ימות המגע, שקפאו מאוחר. ולבסוף, אילו אגני הימות היו נחפרים בהתנגשויות של גופים חיצוניים, הגופים הללו היו חייבים להותיר בקרום שאריות של מסה זרה; ההתכים של האגנים אינם נושאים מסה כזו (§J.7), ממצא התואם מקור אנדוגני.

מבוא — הספרות והמודל

בספרות המקובלת ים מוסבר כשני אירועים מנותקים. תחילה גוף פוגע חיצוני חופר אגן; מאות מיליוני שנים לאחר מכן, בשלב געשי שני, בזלת עולה מהמעטפת הפנימית של הירח (ה-mantle) ומציפה את השקע. המישורים הכהים הם הבזלת, האגנים הם החורים, והשניים נספרים בנפרד: אגן ללא בזלת אינו ים, וכתם של בזלת על קרקעית של מכתש הוא ים. מקור החום שיצר את הבזלת ממוקם באזור Procellarum, שבו מרוכז החומר הרדיואקטיבי KREEP. KREEP קרוי על שם האשלגן (K), יסודות האדמה הנדירים (REE) והזרחן (P) שבו; הוא עשיר בתוריום ובאורניום, שהתפרקותם משחררת חום, והספרות מפרשת אותו כנוזל השיורי האחרון שנותר כאשר אוקיינוס מאגמה גלובלי התגבש.

הטבלה שלהלן מציבה את קריאת התצפיות בספרות המקובלת מול קריאתן במודל LEF, שאלה אחר שאלה. כל שורה היא מקום שבו אותה תצפית מקבלת משמעות שונה; שאר המאמר עובר על השורות אחת אחת ומודד איזו משמעות הנתונים נושאים. *המסקון* של השורה השלישית, "ריכוז מסה" (mass concentration), הוא עודף הכבידה שנמצא מתחת לימות הגדולים של הצד הקרוב.

השאלה	הספרות המקובלת	מודל LEF
מהות הים	מישור כהה של בזלת הממלא אגן	פתח מעל כיפת הזנה; הבזלת היא פני השטח האחרונים שקפאו בו
האגן	שקע שנחפר בהתנגשות של גוף פוגע חיצוני	שפת הפתח, שהורמה והוגבהה על ידי ההתזה
המסקון	התרוממות המעטפת (mantle uplift) ועומס הבזלת שמעליה	כיפת ההזנה עצמה, שקפאה לגוף צפוף ועשיר בברזל

השאלה	הספרות המקובלת	מודל LEF
מקור החום	התפרקות רדיואקטיבית של KREEP מתחת ל-Procellarum	כדור הארץ, שהצד הקרוב פנה אליו בזמן החיבור
הצד הרחוק	מיעוט של ימות	יותר כיפות הזנה מאשר בצד הקרוב, 40 לעומת 33, קבורות תחת השכבות שלו
הרצפות החלקות	בזלת צעירה שהתפרצה מאוחר, ולכן צברה מעט פגיעות מאז	משטחים חמים ובעלי צמיגות נמוכה בשחרור; קפאו לאט אחריו, לאחר שרוב החומר החוזר כבר נחת
התוריום	הנוזל השיורי האחרון מהתגבשות אוקיינוס המאגמה	חתימת המגע: האזור האחרון שהרפה מכדור הארץ
הגילים	זמן ההתפרצות והצפת האגן	זמן ההתקררות של הפתח

מודל LEF דוחה את ההפרדה הכרונולוגית והמכנית הזו, וקורא את אותם מישורים כמבנה רציף אחד. הירח נבנה על כדור הארץ, הוזן מבפנים דרך פתחים, והימות שלו הם הפתחים האלה. כל ים עומד מעל כיפת הזנה — הגוף שדרכו עלה החומר — והבזלת היא האחרון ממה שעבר דרכו. לכן השאלה של המאמר אינה מדוע יש בזלת באגנים, אלא מהו ים, כמה ימות יש, ומה כל אחד מהם רושם על מערכת ההזנה שבנתה את הירח.

הגדרה מחדש של הראיות. אם הימות הם פתחים, משתנה גם מה שנחשב לראיה: זיהוי ים אינו נשען על צבע פני השטח שלו, אלא על ארבעה מדדים הניתנים למדידה ישירה על גבי מפות ציבוריות. הראשון הוא חתימה תת-קרקעית: הגוף הצפוף שמתחת לים, כיפת ההזנה. השני הוא פיזור כימי היקפי: היבשה המקיפה את הים חייבת לשאת את החומר שהשליך. השלישי הוא רציפות מורפולוגית: הרצפה חייבת להיות קפאה כמשטח אחד לאחר שהמכתשים שסביבה נוצרו. הרביעי הוא השעון התרמי: גיל הים הוא הזמן שבו התקרר, ולא הזמן שבו הגיעה הצפה נפרדת. כל אחת מארבע המדידות האלה נעשית במאמר הזה.

מבנה המאמר. המאמר מיישר תחילה קו טרמינולוגי: הוא מגדיר את מונחי היסוד (חלק A) ומזכיר את מה שהסדרה כבר קבעה (חלק B), כך שלמילים *פתח*, *ים*, *אגן* ו*כיפת הזנה* תהיה משמעות אחת קבועה לאורך כולו. לאחר מכן הוא עונה על שאלתו המרכזית, מהו ים וכמה ימות יש לפי כל הגדרה, וקורא את הים כמקור החומר החוזר (חלק C). המיפוי עוקב אחר הפתחים, הגלויים והקבורים (חלק D), אחר כיפת ההזנה שמתחת לכל ים (חלק E) ואחר הרצפה שקפאה מעליה (חלק F). חלק G מציב את הימות ואת המכתשים זה לצד זה בזמן, לפי גודלם ולפי מצבם כשקפאו. חלק H מתאר את המנוע שהניע את ההזנה — לחץ, ציפה, צמיגות, חומרים נדיפים והחום של כדור הארץ — וחלק I את הגאומטריה של החשיפה: הסדר שבו הפתחים יצאו מתחת למגע. לבסוף המאמר קורא את הכימיה (חלק J) ואת השעונים (חלק K), מרכז את התוצאות שנמדדו (חלק L) ואת התחזיות והמבחנים שלהן (חלק M), ודן ומסכם בחלקים N ו-O.

מה המאמר מציע

ים הוא פתח מעל כיפת הזנה. חומר שנדחף מעלה ממוקד תת-קרקעי הרים את המרכז והרחיב את השוליים, וכך בנה כיפה מתחת לפתח; דרכה עלה החומר אל הים; ברוב הפתחים הוא הושלך החוצה, וחלקו חזר אל פני השטח כחומר חוזר (Imbrium ו-Serenitatis, ימות המגע, לא השליכו; Serenitatis רק פצפוצים קלים). מה שהספרות סופרת כים — מישור כהה של בזלת — הוא מה שנשאר על פני השטח של פתח כזה. מיפוי הפתחים לפי הגוף הצפוף שמתחתם מראה כי הים אינו חופף גאוגרפית לשטחי

הבזלת הגלויים: מתוך 73 כיפות ההזנה הנראות בשדה הכבידה, 44 נמצאות מתחת לרמה בהירה, 36 מהן בצד הרחוק, קבורות תחת השכבות שלו יחד עם המכתשים שהן יצרו (חלק D).

הרצפה קפאה כמו אגם, ושקעה מעל הכיפה שלה. כל רצפה שומרת על מפלס אחיד אחד, כ-3 ק"מ מתחת לשפתה. ימות המגע שוכנים במפלס המישורים שלצידם; הימות הרחוקים יותר מן המגע שוכנים עמוק בתוך צווארון מוגבה, הבנוי מהחומר החוזר שהם עצמם השליכו. מרכז הים נמוך משוליו, ויותר ככל שהכיפה שמתחתיו חזקה יותר. שלושה גורמים מועמדים להנמכה המרכזית הזו: עומס משקלו של הגוף הצפוף והעשיר בברזל שמתחת, יניקה, ובעיקר התפשטות והתכווצות תרמית בחום ובקור, החזקה יותר ככל שהמסה גדולה יותר; ההכרעה ביניהם עומדת לבדיקה (חלקים E, F).

הימות הם המקור של החומר החוזר. הקרקע המקיפה כל ים נושאת את החתימה הכימית שלו: הברזל והטיטניום שלו, הדועכים עם המרחק. המכתשים הגדולים בקרבתו עניים בברזל יותר מאותה קרקע, משום שחפירתם השליכה הצידה את שכבת הציפוי שהים הניח (חלק C). התוריום מרוכז במקום שבו הירח נגע אחרון בכדור הארץ: דיסקת המגע, 17.5% בלבד מפני השטח, מרכזת 95% מהתוריום שריכוזו עולה על 3 ppm (חלק J).

הימות נאטמו לפי סדר. רוב הפתחים הקדומים של הצד הרחוק נאטמו ראשונים, עם גדילת האגס, כשפחות מחום כדור הארץ הגיע אליהם (Moscoviense, שהוזן מ-Serenitatis, הוא היוצא מן הכלל); פתחי השוליים המשיכו להשליך חומר לאורך זמן ממושך. ימות הצד הקרוב שימשו מעברים פתוחים שדרכם עבר הלחץ של כדור הארץ אל הירח; ברגע השחרור פסק הלחץ להגיע אל הירח, והפליטות נפסקו. ימות הצד הקרוב היו אז חמים ובעלי צמיגות נמוכה, וקפאו באיטיות, מבחוץ פנימה, ולכן רצפותיהם חלקות: ב-Mare Imbrium יש 11 מכתשים של 20 ק"מ ומעלה למיליון קמ"ר, לעומת 205 ברמות. אחרי השחרור את המכתשים הקטנים יצרו טיפות שכדור הארץ זרק, המפזר האחרון (חלק I, §§F.5–F.6).

הדרישות של המודל, ומה שיבחן אותן, מרוכזים במאמר 11 (הדרישות).

איך לקרוא את התיבה. הפסקה הראשונה היא ההגדרה שעליה נשען המאמר כולו, והיא מפרקת את הים לשלושה רכיבים מבניים. *כיפת ההזנה* היא הגוף שמתחת: חומר שנדחף מעלה ממוקד מתחת לפני השטח הרים את הקרקע שמעליו באמצע ופרש אותה בצדדים, ככיפה. *הפתח* הוא נקודת הפריצה של הזרימה הזו דרך הקליפה: חומר עלה דרכו, ברוב הפתחים הושלך החוצה, וחלקו ירד חזרה כחומר החוזר שיצר את המכתשים (מאמר 6); Imbrium ו-Serenitatis, ימות המגע, לא השליכו (Serenitatis רק פצפוצים קלים). *הבזלת* היא מה שנשאר: ההתך האחרון שנותר בפתח וקפא למישור הכהה הנראה היום. כשקוראים כך, ים מזוהה לפי הכיפה שמתחתיו, ומתברר שרוב הכיפות אינן נושאות בזלת כלל.

הפסקה השנייה אומרת מה הרצפה רושמת. אגם קופא למשטח שטוח אחד; רצפה השומרת על מפלס אחד לכל אורכה קפאה באותו אופן, כמשטח נוזלי אחד ולא כערימה של זרימות נפרדות. כשהזרימה פסקה, הכיפה שמתחת קפאה לגוף צפוף ועשיר בברזל, ומרכז הרצפה נמוך מעליה — ככל שהכיפה חזקה יותר, כך השקיעה עמוקה יותר. שלושה גורמים יכולים להנמיך אותו: משקלו של הגוף הזה, יניקה, ובעיקר התפשטות והתכווצות בחום ובקור, החזקה יותר ככל שהמסה גדולה יותר בקוטר ובעומק; המדידות הנוכחיות עדיין אינן מכריעות ביניהם. הפסקה השלישית אומרת לאן הלך החומר שהושלך: אל הקרקע סביב כל ים, כציפוי עשיר בברזל ובטיטניום, העבה ביותר בצמוד לשוליים. התוריום מסמן דבר אחר: את המקום שבו הירח נגע אחרון בכדור הארץ.

הפסקה הרביעית נותנת את הסדר שבו הימות פסקו. רוב הפתחים של הצד הרחוק נאטמו ראשונים, כשהאגס גדל ופחות מחום כדור הארץ הגיע אליהם; Moscoviense, שהוזן מ-Serenitatis דרך מעבר פנימי ישר, הוא היוצא מן הכלל. פתחי השוליים השליכו לאורך זמן רב. ימות הצד הקרוב היו מעברים פתוחים שדרכם עבר הלחץ של כדור הארץ, דרך האגס, אל הירח כל עוד הגוף היה מחובר; בשחרור הלחץ הפסיק להגיע אל הירח, והפליטות פסקו. ימות הצד הקרוב היו אז חמים ובעלי צמיגות נמוכה, והם קפאו לאט, מבחוץ פנימה, לאחר שכמעט כל החומר החוזר כבר נחת. זו הסיבה שרצפותיהם נקיות כל כך: ב-Imbrium יש 11 מכתשים גדולים למיליון קמ"ר, במקום שבו ברמות יש 205. **המפזר האחרון.** אחרי השחרור רק טיפות שכדור הארץ זרק עוד הגיעו אל הירח, והן פיזרו את המכתשים הקטנים על הרצפות החלקות (§F.6).

PART A

מונחים והגדרות

הבעיה והגישה

המונח *ים* (mare) משמש בספרות כהוראה משולשת: למשטח הכהה, לאגן — החור בקרום — ולהיסטוריה של מילויו. **הגישה:** המודל מפריד בין המבנה לבין ביטויו על פני השטח, ומבחין בין נקודת המוצא של החומר החוזר לבין אתר הנחיתה שלו.

חלק זה קובע את המילים לפני שהמאמר משתמש בהן. הסיבה מעשית: בספרות המילה *mare* (בלטינית "ים", ברבים *maria*, ובעברית ים וימות) משמשת בבת אחת למשטח כהה, לחור שמתחתיו ולסיפור של מילוי החור, וטיעון שעובר בין שלוש ההוראות בלי לומר זאת אינו ניתן לבדיקה. כאן כל דבר מקבל שם משלו. חלק A מציג תחילה את המכשירים, המדידות והחומרים שהמאמר נשען עליהם; לאחר מכן §A.1 מגדיר את ארבעת המבנים של המודל — כיפת ההזנה, הפתח, הים והאגן — ומעמיד כל אחד מהם לצד משמעותו בספרות; §A.2 מפריד בין המקום שממנו בא החומר של מכתש לבין המקום שבו נחת, הבחנה שכל ספירת מכתשים במאמר תלויה בה.

מילות המדידה. הימות נקראים דרך מספר קטן של מכשירים ומספר קטן של חומרים. הטבלה שלהלן מרכזת את המונחים, הרכיבים הכימיים והמכשור שעליהם נשען הניתוח לאורך המאמר; כל אחד מהם מוצג כאן פעם אחת, במילים פשוטות, כדי שהחלקים הבאים יוכלו להשתמש בו בלי לעצור. אפשר לקרוא את הטבלה עכשיו, או לחזור אליה כשהמונח מופיע לראשונה.

המונח	מהותו	אופן השימוש במאמר
הקרקע וחומריה		
רמה (highland)	הקרקע הבהירה, העניה בברזל, המכסה את מרבית שטח הירח	ה"קרקע" שמולה משווים את הימות ואת המישורים; הרחק מכל בזלת היא מכילה כ-2.30% FeO במשקל (§C.7)

המונח	מהותו	אופן השימוש במאמר
אלבדו	יחס ההחזר של אור השמש ממשטח; משטח כהה מאופיין באלבדו נמוך	הכלי שבו הספרות מזהה ים בזיהוי חזותי (§C.1)
בזלת	לבה כהה, עשירה בברזל ולעתים קרובות בטיטניום, שהתגבשה מהתך נוזלי דל-צמיגות — נוזלי כמו שמן קל, כ-1 פסקל·שנייה (§G.3)	השכבה האחרונה שקפאה בפתח, פני השטח האחרונים שלו, ולא אירוע הצפה עצמאי (§A.1)
FeO, TiO_2, אחוז משקלי	תחמוצת ברזל וטיטניום דו-חמצני, באחוזים ממשקל חומר פני השטח; מצלמת הרב-ערוצים של Kaguya (Multiband Imager) קוראת אותם מהמסלול מצבע אור השמש המוחזר, בפיקסלים של כ-240 מ’ [S3]	חתימת חומר הים על הקרקע שסביב ים (§§C.7–C.9)
תוריום, ppm	יסוד רדיואקטיבי שאינו משתלב בגבישים, ולכן נשאר בנוזל כשהתך מתקרר ומצטבר בנוזל השיורי; ספקטרומטר קרני הגמא של Lunar Prospector מיפה אותו מהתפרקותו, בתאים של כ-60 ק”מ [S4]; ppm הוא חלקים למיליון, גרמים לטונה	הסמן של המגע, האזור האחרון שהשתחרר מכדור הארץ (חלק J)
KREEP	חומר עשיר באשלגן (K), ביסודות הנדירים (REE) ובזרחן (P), יחד עם תוריום — כולם יסודות הנשארים בנוזל האחרון	הספרות מייחסת לו את מקור החום של הבזלת מתחת ל-Procellarum; המודל אינו מקבל זאת (מבוא, חלק J)
חומר נפלט (ejecta)	החומר שמכתש הנוצר משליך החוצה ומניח סביבו	מובחן מ”החומר החוזר” שיצר את המכתש (§A.2)
שדה הכבידה		
GRAIL	משימה של שתי חלליות עוקבות שטסו זו אחר זו סביב הירח; כשכל אחת עברה מעל אזור צפוף יותר היא נמשכה מעט קדימה או נבלמה מעט, והשינוי במרחק ביניהן מדד את הכבידה שמתחת	מקור שדה הכבידה, הדגם GRGM1200L [S2]
דרגות 6–660	פיתוח הרמוני ספרי של השדה: השדה נכתב כסכום של גלים סביב הירח, וגל מדרגה n נכנס n פעמים סביבו. השמטת הדרגות שמתחת ל-6 מסירה את השינויים הרחבים ביותר, בקנה מידה של הירח כולו; העצירה ב-660 קובעת את הפרט העדין ביותר שנשמר	קובעות אילו גדלים של גוף צפוף המפה יכולה להראות

המונח	מהותו	אופן השימוש במאמר
אנומליית בוגר (Bouguer)	הכבידה הנמדדת לאחר הפחתת המשיכה של התבליט הנראה (גבעות, דפנות מכתשים), המחושבת עבור קרום בצפיפות 2,550 ק"ג/מ"ק. מה שנותר נובע מהבדלי צפיפות מתחת לפני השטח — כמו ששוקלים חבילה ומפחיתים את משקלה הידוע של הקופסה כדי ללמוד על תוכנה	המפה שבה מאותרות כיפות ההזנה, הגלויות והקבורות
מיליגל (mGal)	יחידה של אנומליית כבידה: אלפית הגל, וגל הוא 1 ס"מ/ש'^{2}	סף במודל: כיפת הזנה מוגדרת כשיא הבולט ב-50 מיליגל לפחות מעל הטבעת המקיפה אותו (C.3§)
גרדיאנט הכבידה	הנגזרת המרחבית של כבידת בוגר: מידת המהירות שבה היא משתנה ממקום למקום. הוא מקבל ערכי קיצון בשולי גוף צפוף, ולכן מפת גרדיאנטים משרטטת את קווי המתאר של גופים כאלה, כמו שקווי גובה מצטופפים בשפת מצוק	המפה שעליה זיהה ותחם המחבר את 34 הימות (C.2§)
מסקון (mascon)	"ריכוז מסה" (mass concentration): עודף מסה תת-קרקעי מתחת לאגן, המייצר שיא כבידה מקומי	במודל, כיפת ההזנה עצמה (A.1§)
מפות וקטלוגים		
מפת הימות של LROC	מיפוי של גבולות הבזלת הכהה על תמונות המצלמה של Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC): 644 מצולעים המקובצים ב-646 יחידות תחת 97 שמות [S1]	ספירת הבזלת (C.3§); כשהיא משמשת *מסכה*, היא מסירה את פיקסלי הבזלת מהמדידה, כך שהיבשה השכנה לים נקראת בלי הים וללא הטיה
QuickMap	ממשק התצוגה המקוון של נתוני LROC, המאפשר להניח שכבות כבידה ותמונות זו על גבי זו	הכלי שבו סימן המחבר את הפתחים במבט עין (C.2§)
קטלוגי מכתשים	Robbins (2019): כל מכתש של 20 ק"מ ומעלה [S5]; Wang & Wu (2021): כל מכתש של 1 ק"מ ומעלה [S6]	מסדי הנתונים של ספירות המכתשים והניתוח הסטטיסטי לאורך כל המאמר
מקומות על הירח		
הצד הקרוב והצד הרחוק	הירח מסתובב פעם אחת על צירו בכל הקפה, ולכן מפנה פנים אחד תמיד אל כדור הארץ: הצד הקרוב	שני חצאי הכדור המושווים לאורך כל המאמר
החצי המוביל והחצי הנגרר	החצאים הנגזרים מכיוון התנועה במסלול: המוביל פונה לכיוון תנועת הירח ומרכזו ב-°90 מערב, והנגרר שמאחוריו מרכזו ב-°90 מזרח	קובעים היכן נחת החומר החוזר (B.2§)

המונח	מהותו	אופן השימוש במאמר
הנקודה התת-ארצית	נקודת החיתוך של הקו המחבר את מרכזי כדור הארץ והירח עם פני הירח: הנקודה הפונה ישירות אל כדור הארץ	נקודת המוצא שממנה נמדדים המרחקים בנספח A

A.1 פתח, ים, אגן וכיפת הזנה

המודל מפרק את המבנה הכולל של הים לארבעה רכיבים נפרדים, ונוח לקרוא אותם מלמטה כלפי מעלה: גוף צפוף מתחת (כיפת ההזנה), המקום שבו החומר שלו הגיע אל פני השטח (הפתח), פני השטח שהפתח השאיר אחריו (הים), והשוליים שסביבו (האגן).

כיפת ההזנה. כיפת הזנה היא מבנה צפוף הנוצר מתחת לים, במקום שבו חומר נדחף כלפי מעלה ממוקד תת-קרקעי. הדחיפה מרימה את המרכז ופורשת את השוליים, וכך בונה כיפה. ממנה עולה החומר אל הים; ברוב הפתחים הוא הושלך החוצה, וחלקו חזר אל פני הירח כחומר חוזר (Imbrium ו-Serenitatis, ימות המגע, לא השליכו; Serenitatis רק פצפוצים קלים). הכיפה אינה חדירה סטטית (intrusion) ואינה פקק, אלא התולדה הגיאומטרית של הזרימה עצמה העוברת דרכה והלאה. להבדל יש משמעות. חדירה היא גוף של התך הנכנס לקרום ונעצר בו; פקק הוא מה שחוסם תעלה. כיפת הזנה אינה גוף שנח במקומו ואינה מכשול; היא הצורה שהזרימה בונה בזמן שהיא עוברת כלפי מעלה, כמו שמי מעיין חזק מרימים תלולית מעל מוצאם בזמן שהם זורמים דרכו. עם פסיקת הזרימה התמצקה הכיפה לגוף צפוף ועשיר בברזל, ואותו מזהה שדה הכבידה היום כשיא Bouguer מובהק (חלק E).

הפתח. הפתח הוא נקודת הפריצה של ההזנה אל פני השטח, והוא מופיע בשני מצבים. *פתח יציאה* השליך חומר החוצה; *פה* (mouth) הוליך והעביר חומר תחת כיסוי אל פתחי היציאה, ונחשף רק עם נסיגת המגע. אותו מבנה יכול להתחיל כפה ולהסתיים כפתח יציאה (I.2§). פתח אינו צינור בעל דפנות מוצקות, אלא אזור נוזלי בתוך חומר האם, התחום על ידי ניגוד צמיגות מול החומר הקשיח שסביבו, ודרכו עובר הלחץ. צמיגות היא ההתנגדות של חומר לזרימה — לדבש יש יותר ממנה מאשר למים, ולקליפה קרה וקשיחה יש הרבה יותר משלשניהם. לכן הפתח מוגדר לפי הקלות שבה החומר שלו זורם בהשוואה לחומר שסביבו, ולא לפי דופן; הלחץ מלמטה עובר דרך האזור הנוזלי כמו דרך מרווח, והחומר הקשיח שסביבו אינו מניח לו לעבור.

הטבלה שלהלן מעמידה כל מונח מוכר לצד המשמעות שהספרות נותנת לו ולצד המשמעות שיש לו במאמר זה. קוראים אותה שורה אחר שורה: העמודה הראשונה היא המונח, האמצעית — מה שקורא שהוכשר בגיאולוגיה ירחית יבין ממנו, והאחרונה — מה שהוא אומר בעמודים הבאים.

המונח	תפיסת הספרות	המשמעות במאמר זה
אגן	מכתש ענק שנוצר מפגיעה של גוף חיצוני	שולי הפתח המוגבהים, הבנויים משכבות של החומר החוזר שלו עצמו (F.3§)
ים	הבזלת הממלאת אגן, או כל מישור בזלת כהה	פתח מעל כיפת הזנה; הבזלת היא פני השטח הקפואים האחרונים שלו
מסקון	עודף מסה חיובי מתחת לאגן: התרוממות מעטפת ועומס בזלת	כיפת ההזנה עצמה, שקפאה לגוף צפוף ועשיר בברזל (חלק E)

המונח	תפיסת הספרות	המשמעות במאמר זה
ים נסתר (cryptomare)	בזלת המכוסה תחת חומר נפלט (ejecta) מאוחר יותר	פתח קבור: כיפת הזנה שפני השטח שלה כוסו בשכבות מאוחרות (חלק D)
רצפה	המפלס העליון של שכבת הבזלת	פני השטח הקפואים של הפתח, כ-3 ק"מ מתחת לשפתו (חציון 3.4 ק"מ, §F.1)

שתי שורות נושאות את רוב המשקל. בשנייה, הים מפסיק להיות משטח ונעשה מבנה: הבזלת הכהה היא רק הדבר האחרון שהפתח הותיר מלמעלה. ברביעית, ים נסתר — בספרות, ים המוסתר מתחת לחומר בהיר — נעשה פשוט פתח שפני השטח שלו כוסו מאוחר יותר; הוא נספר כמו כל פתח אחר. שאר השורות נובעות מכך: האגן הוא השפה המוגבהת שהפתח בנה מחומרו שלו, המסקון הוא כיפת ההזנה הקפואה, והרצפה היא פני השטח העליונים הקפואים של הפתח.

A.2 המקור אינו מקום הנחיתה

פתח יציאה פעיל משליך חומר לטווחים של 50 עד 1,000 ק"מ. לאורך כל משך פעילותו רצפת הפתח עצמה נוזלית או עוברת התכה חוזרת, ומכסה את התיעוד שלה; לעומת זאת, הקרקע המוצקה שסביבו קולטת ומשמרת את מה שהוא משליך. משטח הסמוך לפתח פעיל צובר אפוא מכתשים שנוצרו ממה שהפתח משליך, ואילו רצפת הפתח מאבדת את המכתשים הנוחתים עליה, משום שהיא עדיין נוזלית או נמסה שוב. לכן מספר המכתשים הנצפה על משטח אינו שעון פשוט, אלא נקבע במשוואת מאזן:

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

כאשר N_{obs} הוא סך המכתשים הנצפים על המשטח היום, N_{bg} הוא מכתשי הרקע — המכתשים שנוצרו שם מחומר שבא מכל המקורות האחרים — N_{return} הוא מכתשי החומר החוזר — אלה שנוצרו מחומר שהושלך מהפתח הסמוך — ו-N_{erased} הוא המכתשים שנמחקו מאוחר יותר בהתכה או בכיסוי. המשוואה היא כלל של הנהלת חשבונות (accounting rule) ולא מודל שיש להתאים לנתונים: היא אומרת רק שספירת מכתשים היא תוצאה של שלושה תהליכים בבת אחת, ולכן אי אפשר לקרוא אותה כשעון.

מגבלת המסכה. מסכה המסירה את הימות משמיטה את שטח הרצפה מההשוואה, אך אינה משחזרת את מה שנמחק: המכתשים שהרצפה המיסה בזמן שהייתה פעילה אבדו, ושום דבר בקרקע שנותרה אינו מראה היכן היו. **פרוטוקול הבחינה.** אי אפשר לשייך מכתש לים שהשליך את חומרו — החומר החוזר אינו נושא תווית של מקורו, ופתח משליך לכל מרחק בין 50 ל-1,000 ק"מ. לכן המבחן הוא סטטיסטי, ונשען על שני קריטריונים. מבחן המרחק: אם הימות הם המקורות, הקרקע והמכתשים שסביבם חייבים, בממוצע, לשאת את החומר שלהם בעוצמה רבה יותר בקרבתם מאשר הרחק מהם (§C.7). מבחן הצד: הם חייבים להיות שונים בין החצי המוביל לחצי הנגרר (מאמר 6).

מה שיש בידינו עכשיו: שמות נפרדים לגוף הצפוף שמתחת (כיפת ההזנה), למקום שבו הגיע אל פני השטח (הפתח), לפני השטח שהשאיר אחריו (הבזלת של הים) ולשוליים שסביבו (האגן); וכלל האומר שספירת מכתשים רושמת הגעה, חזרה ומחיקה יחד.

PART B

מה שהסדרה כבר קבעה

הבעיה והגישה

הימות נקראים דרך הבנייה של מאמר 3 ודרך החומר החוזר של מאמר 6, ואף אחד מהם אינו נגזר כאן מחדש. **הגישה:** מה שנלקח מהם מוצג במקום אחד, והמספרים מוחזקים קבועים.

התשתית מן הסדרה. מאמר זה נשען על שני מאמרים קודמים בסדרה ואינו חוזר על טיעוניהם. ממאמר 3, *מנגנון LEF בפועל*, הוא מקבל את הגיאומטריה של הגוף בשלב הבנייה על כדור הארץ, ומתוך הגיאומטריה הזאת — את האזורים שאליהם מחולק הירח של היום. ממאמר 6, *המכתשים*, הוא מקבל את מקור המכתשים: חומר שנפלט מהגוף וחזר אליו. חלק זה מציין מה נלקח, היכן במאמר הקודם הוא נגזר, ואילו מספרים מוחזקים כאן כקבועים; הם אינם מחושבים כאן מחדש, וקורא המבקש לבדוק אחד מהם מופנה אל מקורו.

B.1 ממאמר 3: הגוף על האגס

ממדי קצה האגס. במודל, כדור הארץ, שהסתובב במהירות, הרים בליטה שנמשכה לצורת אגס, והגוף שהפך לירח נבנה על קצהו (מאמר 3). הגוף ישב על הקצה המעוקל של האגס של כדור הארץ: כדור פחוס, עם כיפה תחתונה על הקצה וכיפה עליונה מעליה — כדור מעוך המונח על תמיכה מעוגלת, צדו התחתון צמוד לתמיכה וראשו מתנשא גבוה מעליה. רוחבו של הקצה השתנה לאורך הבנייה: 6,000 ק"מ בראשית ההתעגלות, ו-3,000 ק"מ ברגע השחרור. ככל שהגוף התכנס לצורה כדורית, שטח המגע שלו עם כדור הארץ הצטמצם למחצית רוחבו (מאמר 3, §B.4).

שלושת שלבי הבנייה. הבנייה התנהלה בשלושה שלבים עוקבים: *ההתעגלות החוצה*, המעבר של הגוף שישב על הקצה לצורת כדור; *הפחיסות*, שבה נוצרו רוב המכתשים והגדולים שבהם, כשההתמיינות כבר התקדמה והחומר הנפלט היה קל ועשיר במים; ו*ההתעגלות פנימה*, הרפיית הפחיסות, שבה הגוף נעשה צפוף יותר. התמיינות היא היפרדות של התך לחלקים כבדים יותר וקלים יותר; עד שלב הפחיסות היא התקדמה מספיק כדי שהחומר שנפלט החוצה היה קל ועשיר במים. כל אחד משלושת השלבים נגזר במאמר 3; כאן הם קובעים את הסדר שבו נחשפו הפתחים.

שלושה אזורי ייחוס עוברים אל הירח של היום. **הגבעה**, בסיס הבליטה, רצועה ברוחב 6,000 ק"מ, מרכזת 99% מימות הצד הקרוב. **המגע**, 3,000 הק"מ האחרונים, מרכז 66% מהם. **Mare Imbrium**, בתוך המגע, הוא הפתח שנשאר מחובר לכדור הארץ עד הניתוק; דרכו ודרך Serenitatis, שהתקלף קודם, נכנסו אל הגוף חום וחומר מכדור הארץ. שני החלקים היחסיים הם חלקים של *שטח*: של שטח הבזלת הכהה של הצד הקרוב במפת LROC, ולא של מספר הימות (לפי מספר, 13 מתוך 14 ימות הצד הקרוב שבנספח A נמצאים בגבעה ו-4 במגע). ה-66% מתייחסים למגע כפי שהותווה על המפה במאמר 3; על המעגלים של נספח A, ברדיוס 3,000 ק"מ ו-1,500 ק"מ, החלקים מתכנסים ל-99.8% ול-72% בהתאמה. הגבעה היא האזור שישב מעל הקצה הרחב בראשית ההתעגלות, והמגע — האזור שעדיין היה מחובר בשחרור; על הירח של היום הם שתי דסקיות מקוננות זו בתוך זו בצד הקרוב, ומרכזיהן נתונים ב-§B.3. המקור של כל אחד מהם הוא מאמר 3, §B.4.

איך המגע הרפה: רגע השחרור. *קו הקורוטציה* הוא המרחק שבו גוף המסתובב יחד עם כדור הארץ כבר נע במהירות של מסלול חופשי. המגע התקלף מקצה האגס כשמרכז המסה של הגוף הגיע אל הקו הזה, והירח

נותק מעט מעבר לו. ניתוק בדיוק על קו הקורוטציה היה מותיר את הירח במסלול מעגלי, שכוחות הגאות אינם יכולים להפוך לאליפטי; המסלול האליפטי של הירח מחייב אפוא ניתוק מעט אחרי שמרכז המסה חצה את הקו. הסדרה מאמצת שחרור כ-210 ק"מ מעבר לקו, כשמעט יותר ממחצית הירח, כ-58%, כבר חצתה אותו, משום ששני מבחנים בלתי תלויים מתלכדים בנקודה הזאת: הנטייה של היום (שחרור ב-22.5°) והאקסצנטריות של היום (עבור ירח צעיר וחם). הטבלאות המלאות נמצאות במאמר 3.

סיווג הפתחים לפי מועד החשיפה. הפתחים מתחלקים לשלושה סוגים: פתחי הקליפה השטוחה, שנחשפו בשלב הראשון; פתחי הכיפה העליונה, שנחשפו עם עלייתה והשליכו חומר החוצה; ופתחי הכיפה התחתונה, שנותרו מכוסים עד השחרור ושימשו למעבר חומר בלבד. אלה הם פתחי היציאה והפיות של §A.1, ממוקמים עכשיו בזמן; האזורים שלהם על הירח של היום נתונים עבור כל ים בנספח A.

הסרת הסיאל. הצד הקרוב נפתח בחום: האזור שנגע בקצה האגס של כדור הארץ, 3,000 הק"מ של המגע, התיך והסיר את שכבת הסיאל שלו — השכבה העליונה והקלה של הקרום, העשירה בצורן ובאלומיניום. הקרום הדק שמתחת לימות הצד הקרוב דק *משום* שהם פתחים (מאמר 3, §B.7). סדר הסיבתיות הוא העיקר: הקרום שם לא היה דק מלכתחילה ונפרץ אחר כך; הוא דק משום שהפתחים והחום שמתחתם הסירו את שכבתו העליונה.

B.2 ממאמר 6: החומר החוזר

מקור המכתשים. חומר שהושלך מהפתחים חזר ונחת על הקליפה במהירות פגיעה השקולה למהירות שבה יצא, ויצר את המכתשים: כ-99% מהם נוצרו מחומר ארצי חוזר, ולא מגופים חיצוניים (מאמר 6, *המכתשים*). אבן שנזרקת כלפי מעלה נופלת חזרה במהירות שבה נזרקה; באותו אופן החומר שהושלך מהפתחים נחת חזרה מהר די הצורך כדי ליצור מכתשים. **החצי המוביל והחצי הנגרר.** כיוון התנועה של הגוף יצר אסימטריה בין שני חצאיו: החומר הנפלט של הגוף עצמו נחת לעבר החצי הנגרר, שמרכזו ב-90° מזרח, ופגש חזיתית את החצי המוביל, שמרכזו ב-90° מערב — החצי המוביל נע אל תוך החומר כמו רץ הנע אל תוך גשם, ולכן ספג פגיעות בעוצמה רבה יותר. **היעדר מסה זרה.** הימות הם מקור החומר הזה, והמסה הזרה שגוף פוגע חיצוני היה משאיר אינה נמצאת בקרום (מאמר 6, §L.5, C.1, חלקים F–I). זה הקשר בין שני המאמרים: מאמר 6 מודד את המכתשים, ומאמר זה מצביע בשמם על הפתחים שהשליכו את החומר שיצר אותם.

B.3 המספרים הקבועים

הטבלה מרכזת את הערכים המספריים הלקוחים ממאמרים 3 ו-6. הם מוחזקים קבועים לאורך כל המאמר ומשמשים בו כתנאי קלט: שום תוצאה של מאמר זה אינה מתקבלת על ידי שינוים או התאמתם. העמודה האחרונה נותנת, עבור כל אחד מהם, את המאמר שממנו הוא בא ואת מה שהוא מודד שם.

גודל	ערך	מקור והקשר בסדרה
קצה האגס, תחילת ההתעגלות / השחרור	3,000 / 6,000 ק"מ	מאמר 3: רוחב המגע מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ כשהגוף מתעגל החוצה (§B.4)
רוחב בסיס האגס	11,000–9,000 ק"מ	מאמר 3: רוחב האגס במקום שבו עלה מכדור הארץ
מרכז הגבעה / מרכז המגע	16.6° צפון 13.1° מזרח / 24.1° צפון 335.2° מזרח	מאמר 3, §B.4: מיקומן של שתי הדסקיות המקוננות על הצד הקרוב של היום; 335.2° מזרח הוא 24.8° מערב

גודל	ערך	מקור והקשר בסדרה
הכיפה בצד הקרוב / החגורה (cap)	31° / 31°–70°	מאמר 3, §B.4: כלל החלק היחסי — חלק שומר על חלקו בפני השטח כשהגוף מתעגל, וחלקי שטח של 7% ו-33% הופכים לכיפות של 31° ו-70°
צפיפות הגוף על הקצה	1,300 ק"ג/מ"ק	מאמר 3, §B.2: המצב המוקצף והקל של מסת הירח המלאה היושבת על הקצה, לעומת 3,344 היום
חלקם של המכתשים הארציים החוזרים	כ-99%	מאמר 6: המכתשים שנוצרו מחומר חוזר, ולא מגופים חיצוניים

שלוש השורות הראשונות קובעות היכן הדברים נמצאים; הרביעית קובעת את אזורי החשיפה (כיפה בצד הקרוב, בטווח 31° מהנקודה התת-ארצית, וחגורה מ-31° עד 70°; הכלל קובע את גודלם סביב הנקודה התת-ארצית, ואילו על הירח של היום הם שוכנים סביב מרכז המגע, ולפיו נספח A ממקם כל ים — מאמר 3, §B.4); החמישית קובעת עד כמה היה הגוף קל בשלב הבנייה; השישית קובעת מאין באו המכתשים. כשהמספרים האלה קבועים, שאר המאמר פונה אל הימות עצמם.

PART C

הימות: מהו ים, כמה ימות יש, והים כמקור

הבעיה והגישה

מספר הימות תלוי במה שהוא ים, וים שהוא פתח חייב להיות זה שהשליך את מה שיצר את המכתשים שסביבו. **הגישה:** שתי ההגדרות מועמדות זו לצד זו, כל ספירה ניתנת תחת ההגדרה שלה ומותאמת אחד לאחד, והקרקע שסביב הימות נקראת לחיפוש החומר שלהם.

זהו החלק המרכזי של המאמר, והוא עונה על שלוש שאלות בזו אחר זו. מהו ים — מישור כהה, או פתח מעל כיפת הזנה (§§C.1–C.2)? כמה ימות יש תחת כל הגדרה, ומדוע הספירות שונות (§§C.3–C.6, מחקר 1)? ואם ים הוא פתח — האם הוא השליך את החומר שסביבו (§§C.7–C.10, מחקר 2)? על שתי השאלות הראשונות עונים שדה הכבידה ומפת הבזלת; על השלישית — הכימיה של הקרקע.

C.1 הים בספרות

קריטריון האלבדו הנמוך. בספרות ים הוא משטח: מישור שטוח וכהה של בזלת, המזוהה אופטית לפי האלבדו הנמוך שלו וממופה לפי קו המתאר שלו. האגן הוא מבנה נפרד, שנוצר על ידי גוף פוגע חיצוני, והים הוא רק שלב המילוי שלו. לכן אגן בלי בזלת אינו ים, וכתם בזלת על קרקעית של מכתש הוא ים. בזלת המוסתרת תחת חומר בהיר מאוחר יותר היא ים נסתר (cryptomare), ים שאי אפשר לראותו. **המיון של ה-IAU.** האיגוד האסטרונומי הבינלאומי מסווג את המישורים הכהים לפי סוגם: Oceanus, Mare, Lacus, Sinus,

Palus — אוקיינוס, ים, אגם, מפרץ וביצה, שמות שניתנו כשסברו שהמישורים הכהים הם מים. לפי הגדרה זו הספירה חזותית גרידא: כל תצורה כהה, שטוחה ועשויה בזלת נספרת כים, ללא תלות בגודלה ובמה שמתחתיה.

C.2 הים במודל

קריטריון כיפת ההזנה. במודל ים הוא פתח מעל כיפת הזנה, והבזלת היא רק מה שנותר על פני השטח שלו, השכבה האחרונה שקפאה. הספירה נקבעת לפי המבנה שמתחת לקרום, ולא לפי התכונות האופטיות שמעליו, ומכאן נובעים שני כללים. **כלל ההוספה (פתחים קבורים):** כל פתח שיש מתחתיו כיפת הזנה נספר, גם כשהוא קבור תחת חומר בהיר ואינו נושא בזלת גלויה. **כלל ההסרה (בזלת בלי כיפה):** כתם בזלת שמכתש מאוחר חשף בקרקעיתו, בלי כיפה מתחתיו, מושמט מהספירה: זהו מכתש שנחת על אזור לבה וחשף קרקעית של לבה. הכלל הראשון מוסיף ימות שהספרות אינה רואה; השני מסיר כמה מאלה שהיא רואה.

פרוטוקול הזיהוי: הימות שנסקרו במאמר זה. הימות זוהו ותוחמו על ידי המחבר על מפות הגרדיאנטים של שדה הכבידה של בוגר מ-GRAIL, המשרטטים את שולי הגופים הצפופים שמתחת לפני השטח: 34 פתחים, המפורטים בנספח A עם מיקומיהם, האזורים שלהם וכיפת ההזנה שמתחת לכל אחד. הזיהוי נעשה במבט עין: המחבר סימן, על מפת הגרדיאנטים בממשק QuickMap, את קווי המתאר העגולים התוחמים גוף צפוף, בין שמונחת עליהם בזלת כהה ובין שלא. אלה הימות של מאמר זה, וכל מחקר בו נעשה עליהם.

34 ימות ו-36 פתחים מסומנים. שתי ספירות חוזרות לאורך המאמר, ויש להחזיק אותן בנפרד. *36 הפתחים המסומנים* הם המדגם המקורי שהמחבר סימן במבט עין ב-QuickMap, ממוספרים 1 עד 36; הם המדגם של מבחן הקרום (D.2§) ושל מחקר 3. שישה מהסימונים (מספר 2, 8, 14, 15, 22 ו-31) לא עמדו כימות, וארבעה פתחים נוספו מאוחר יותר (מספר 37–40); לכן הקטלוג של נספח A מכיל 34 ימות, וביניהם Copernicus H (35) ו-Sinus Aestuum (36). כשהטקסט מדבר על *הימות*, הכוונה ל-34 האלה; כשהוא מדבר על *הפתחים המסומנים*, הכוונה ל-36 הסימונים המקוריים.

החרגות והגדרת המישורים. לכל ים ניתן שטח הליבה של כיפת ההזנה שמתחתיו. שלושה מהם — Ingenii, Apollo ו-Bailly — שוכנים מעל South Pole–Aitken, האגן הגדול והעתיק ביותר בצד הרחוק; החום שמתחת לאגן הזה "בישל" את כיפות ההזנה שמתחתם עד שנעלמו, ולכל אחד מהם הוקצה רדיוס של 150 ק"מ. מישורי הבזלת הכהים שאינם נושאים כיפת הזנה — Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris, Mare Vaporum, Mare Tranquillitatis ואחרים — אינם ימות: הם הקרום הרגיל של חתך האגס, שעבר התכה במקומו (in situ) בחום הכללי של כדור הארץ בזמן שהגוף היה מחובר, בלי תעלה אל העומק. הם כהים מאותה סיבה שרצפה של ים כהה — התך קפא עליהם — אבל ההתך בא מחום שהופעל מבחוץ, ולא מהזנה העולה מלמטה, ולכן אין מתחתם גוף צפוף. במאמר זה הם נקראים *מישורים*. Mare Fecunditatis, Mare Australe ו-Lacus Mortis, אף שהם שוכנים מעל שיאי כבידה, אינם נמנים עם הימות של מאמר זה.

C.3 הספירות, לפי כל הגדרה

מטריצת הספירות. הטבלה מרכזת כל ספירה של הימות שבשימוש, אחת לאחת, כל אחת תחת ההגדרה שמפיקה אותה. השורות האפורות סופרות משטחי בזלת, כפי שעושה הספרות; השורות הכחולות סופרות פתחים מעל כיפות הזנה, כפי שעושה המודל. הכחול הכהה יותר מסמן את הספירה שעליה נשען הטיעון: כיפות ההזנה, רובן קבורות.

הגדרה	מספר	מה נספר
הספרות המקובלת: משטחי בזלת		
יחידות בזלת ממופות, LROC [S1]	646	מצולעים של בזלת כהה, תחת 97 שמות
יחידות של 1,000 קמ”ר ומעלה	189	122 בצד הקרוב, 67 בצד הרחוק
שמות לפי סוג	26 / 18 / 1	Mare או Oceanus / Lacus / Palus; השאר הם קרקעיות מכתשים הקרויות על שם המכתשים שלהן
ימות בעלי שם, בלי ששת הגדולים	33	קבוצת המבחן של חלק E
אגנים של 500 ק”מ ומעלה, Neumann ועמיתיו [S10]	20	האגנים הגדולים של שדה הכבידה
מודל LEF: פתחים מעל כיפות הזנה		
ימות שזוהו על ידי המחבר על גרדיאנטי GRAIL	34	14 בצד הקרוב, 20 בצד הרחוק (נספח A)
כיפות הזנה בכבידה, 100 ק”מ ומעלה, 50 מיליגל ומעלה	**73**	25 מתחת לים פתוח, 4 חלקיות, **44 קבורות**
כיפות הזנה ברורות במבחן הרצפה (E.1§)	22	37 עם החלשות יותר

הספירות של הספרות נעות בין 646 ל-20, לפי מה שנחשב לים אחד: כל מצולע, כל מצולע גדול, כל שם, או כל אגן גדול. הספירות של המודל הן מסוג אחר. 34 הימות הם הפתחים שהמחבר זיהה; 73 כיפות ההזנה הן כל גוף צפוף בשדה הכבידה שהוא גדול וחזק די הצורך כדי להיות כיפה כזאת; ומתוך 73 אלה רק 25 נושאות ים פתוח מעליהן. ספירת הבזלת, כשהיא נקראת לבדה, הייתה מחמיצה לחלוטין את 44 הכיפות הקבורות.

פרוטוקול האיתור האוטומטי של כיפות ההזנה. כיפת הזנה צפופה, ולכן מושכת חזק יותר מהקרקע שסביבה. האיתור נעשה בסריקה אוטומטית אחידה של שדה הכבידה של GRAIL, תחת שני ספים: סף גודל — כתם עגול של כבידה חזקה יותר בקוטר 100 ק”מ ומעלה; וסף עוצמה — עודף כבידה מרכזי של 50 מיליגל ומעלה מעל הטבעת שסביבו. אף כיפה לא נבחרה במבט עין, ואותם שני ספים הוחלו בכל מקום. **סיווג הכיסוי.** עבור כל כיפה נקרא כיסוי הבזלת שמעליה על מפת LROC: *מתחת לים* — 25% ומעלה משטחה בזלת; *קבורה* — פחות מ-5%, רמה בהירה בלבד; *חלקית* — בין 5% ל-25%. לכן שני הקטלוגים — 34 הימות שסומנו במבט עין ו-73 הכיפות שנמצאו לפי סף — נבנו באופן בלתי תלוי זה בזה, ו-C.5§ מצליב ביניהם.

C.4 מה מפריד בין הספירות

הפער בין הספירות אינו מקרי, אלא נובע מארבע סיבות מוגדרות. הטבלה מפרטת אותן, וכל אחת מהן היא מקום שבו שתי ההגדרות נותנות תשובות שונות עבור אותה קרקע.

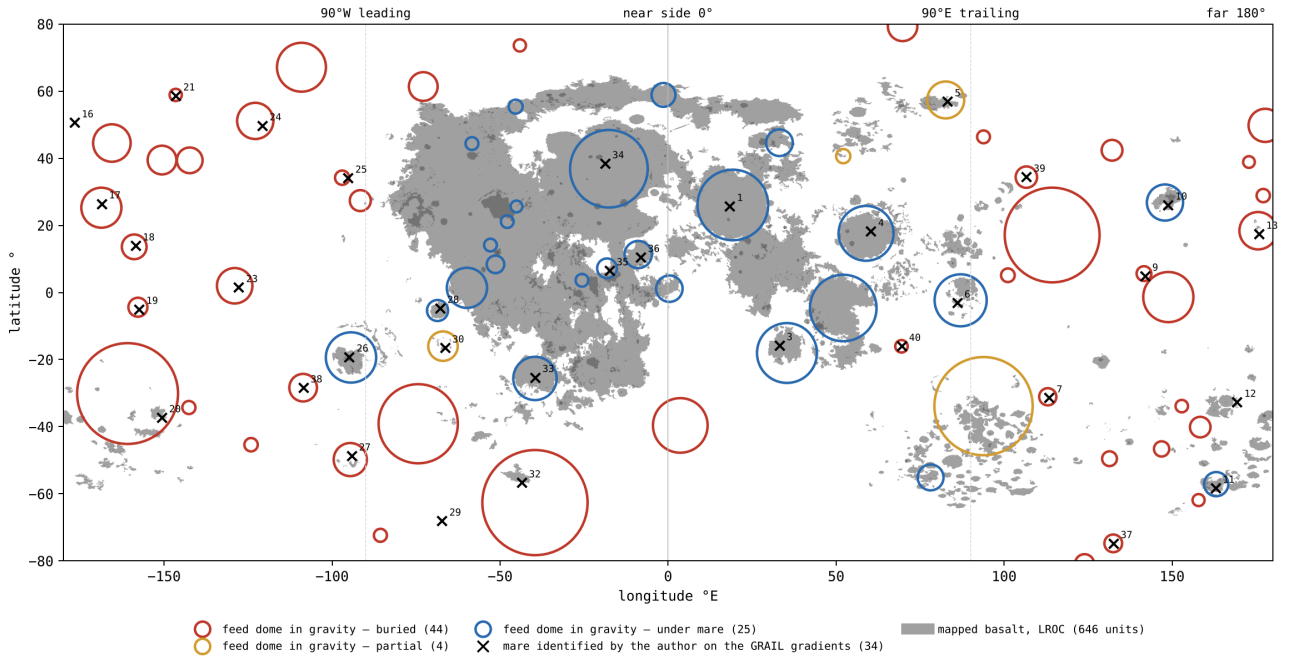
הבדל	סיבה
מישור יחיד, ריבוי פתחים	Oceanus Procellarum הוא מישור אחד של 1.8 מיליון קמ"ר ומכיל כמה כיפות הזנה; הספרות סופרת ים אחד
פתח יחיד, ריבוי יחידות	הבזלת של פתח נחתכת על ידי רמות ומכתשים מאוחרים למצולעים רבים; 646 יחידות הופכות לכמה עשרות פתחים
פתחים ללא בזלת	44 כיפות הזנה אינן נושאות בזלת: 36 בצד הרחוק, 8 בשוליים ובקטבים של הצד הקרוב; הספרות אינה סופרת אף אחת מהן
בזלת ללא פתח	קרקעיות של מכתשים שנחתו על אזור לבה נושאות בזלת ואין מתחתן כיפה; הספרות סופרת אותן, המודל משמיט אותן

קיבוץ וסוג. שתי השורות הראשונות משנות את הספירה בקיבוץ: מישור גדול אחד עשוי להסתיר כמה פתחים, ופתח אחד עשוי להופיע במפה כחלקים רבים. שתי השורות האחרונות משנות אותה בסוג: פתח שאיבד את כיסוי הבזלת שלו עדיין פתח, וקרקעית מכתש שבמקרה נושאת בזלת עדיין מכתש. השורה המודגשת היא ההבדל היחיד הגדול ביותר והחשוב ביותר: 44 פתחים שספירת הבזלת אינה יכולה לראות כלל.

הדיכוטומיה של הירח. הדיכוטומיה היא הניגוד הידוע בין שני חצאי הכדור: צד קרוב כהה ועשיר בימות, וצד רחוק בהיר, כמעט בלעדיהם. בצד הרחוק הספרות סופרת מעט ימות והמודל — פתחים רבים; בצד הקרוב שתי הספירות קרובות. לכן הדיכוטומיה הזאת אינה דיכוטומיה של פתחים, אלא של מה שמכסה אותם.

C.5 התאמת הימות לכיפות ההזנה

תנאי ההתאמה. אם ים הוא פתח מעל כיפת הזנה, הימות שסומנו על הגרדיאנטים והכיפות שנמצאו לפי סף צריכים להיות אותם מקומות. סעיף זה בודק זאת: 34 הימות שזוהו על גרדיאנטי הכבידה הוצלבו עם 73 כיפות ההזנה של שדה הכבידה, וים וכיפה מוגדרים כיחידה אחת כשהים שוכן בתוך רדיוס הליבה של הכיפה או במרחק של עד 150 ק"מ ממרכזה, הגדול מבין השניים. **הממצא: 33 מתוך 34 הימות יושבים על כיפת הזנה** — כל 14 ימות הצד הקרוב ו-19 מתוך 20 של הצד הרחוק. היוצא מן הכלל היחיד הוא Ingenii, מעל South Pole–Aitken, שכיפת ההזנה שלו "בושלה" ונעלמה בחום שמתחת לאגן הזה; Apollo ו-Bailly, מעל אותו אגן, נמצאים בתוך הליבה של כיפה שכנה גדולה. מתוך 73 הכיפות, 33 נושאות ים: 12 מתחת לבזלת, 2 מכוסות חלקית ו-19 מתחת לרמה בהירה. הטבלה המלאה נמצאת בנספח A.



איור 1. שלוש הגדרות של ים על מפה אחת: הבזלת שמופתה על ידי LROC (אפור, 646 יחידות), כיפות ההזנה של שדה GRAIL (עיגולים, לפי הכיסוי שמעליהן: 44 קבורות באדום, 4 חלקיות בענבר, 25 מתחת לים בכחול), ו-34 הימות שזוהו על גרדיאנטי GRAIL (צלבים, ממוספרים כמו בנספח A). היטל שווה-מלבנים (equirectangular); גודל העיגול תואם את קוטר הכיפה.

קריאת האיור. איור 1 מציב את שלוש ההגדרות על מפה אחת: הירח כולו פרוש שטוח, קו האורך לרוחב המפה וקו הרוחב כלפי מעלה. הביטו תחילה בכתמים האפורים: הבזלת מצטופפת בצד הקרוב, באמצע המפה. אחר כך הביטו בעיגולים: האדומים, הכיפות הקבורות, נמצאים ברובם במקומות שאין בהם אפור כלל, בצד הרחוק. לבסוף הביטו בצלבים: כמעט כל צלב יושב בתוך עיגול, אדום או כחול כאחד. המפה מראה במבט אחד את טענת החלק הזה — הפתחים פרושים על שני הצדדים, ואילו הבזלת אינה.

מבחן המקריות. התאמה של 33 מתוך 34 עדיין הייתה יכולה לנבוע ממקרה אילו כיסו הכיפות את רוב הירח. הטבלה שלהלן בודקת באיזו תדירות גם נקודות שאינן ימות היו נופלות על כיפה: כל שורה מציבה 34 נקודות בדרך אחרת, 20,000 פעמים, וסופרת כמה מהן נוחתות על כיפה. השורה הירוקה היא התוצאה; השורות האדומות הן המקרה; השורה הכתומה היא הצורה המחמירה ביותר של המקרה.

היכן מוצבות 34 הנקודות	על כיפה (ממוצע)	המרב ב-20,000 ניסויים	ניסויים שהגיעו ל-33
34 הימות עצמם	**33**	—	—
פיזור אקראי על פני הכדור	7.9	18	0
המערך כולו מסובב באקראי לכל כיוון	7.9	26	0
המערך כולו מסובב בקו האורך בלבד	8.0	33	2 מתוך 100

פיזור אקראי וסיבוב כולל. נקודות המוצבות באקראי נופלות על כיפה בערך 8 פעמים מתוך 34: הכיפות מכסות כרבע מפני השטח. סיבוב מערך הימות כולו כיחידה אחת משמר את התבנית שלו — המרווחים וההתקבצויות — ומזיז רק את המקום שבו התבנית נמצאת; גם הוא נותן כ-8. **סיבוב בקו האורך בלבד.** סיבוב זה משאיר כל ים בקו הרוחב שלו, וכך משמר כל נטייה משותפת של ימות וכיפות להעדיף את אותם קווי רוחב; גם תחת אילוץ מחמיר זה 33 מושג רק ב-2 ניסויים מתוך 100, ורק בסיבובים של מעלות ספורות, המשאירים את המערך כמעט במקומו. **המסקנה.** הימות והכיפות אינם שני פיזורים בלתי תלויים שבמקרה חופפים: הם תיעוד אחד.

התופעה. הספרות סופרת את הימות לפי הבזלת הכהה שלהם; המודל סופר אותם כפתחים מעל כיפות הזנה, בין שבזלת מכסה אותם ובין שלא. **הפער בידע.** לא נבדק אם הימות שזוהו על גרדיאנטי הכבידה והגופים הצפופים שנמדדו בשדה הכבידה הם תיעוד אחד או שניים. **שאלת המחקר:** האם הימות שזוהו על גרדיאנטי GRAIL נופלים על כיפות ההזנה של שדה הכבידה לעתים קרובות יותר משהמקרה היה מציב אותם?

הספרות הקרטוגרפית מתעדת את הימות כיחידות של בזלת כהה: 646 מצולעים מובחנים במפת LROC [S1]. במקביל, האגנים הגדולים מזוהים כטבעות בטופוגרפיה ובכבידה, 20 מהם של 500 ק"מ ומעלה [S10]. בזלת קבורה, "ימות נסתרים" (cryptomaria), מזוהה בשתי דרכים: בכבידה, ובמכתשי הילה כהה — מכתשים קטנים שחפרו דרך שכבת הכיסוי הבהירה והשליכו החוצה את הבזלת הכהה שמתחתיה, וכך הקיפו את עצמם בהילה כהה [S17]. הגופים הצפופים שמתחת לאגנים הגדולים, המסקונים, מפורשים בספרות כשילוב של מילוי בזלת ומעטפת מורמת [S20]. **החידוש המתודולוגי במחקר זה:** סריקה אוטומטית של כל שיא כבידה עגול של 100 ק"מ ומעלה, שכל אחד מהם נלקח כמועמד לכיפת הזנה; הכיסוי שמעל כל שיא נקרא, והימות שזוהו על הגרדיאנטים נבחנים מולם.

השערת הליבה: ים הוא פתח מעל כיפת הזנה. מכאן נובע שהימות הנראים על גרדיאנטי הכבידה וכיפות ההזנה הנמדדות בשדה הכבידה הם תיעוד אחד של מערכת הזנה אחת: כמעט כל ים יושב על כיפה, בשכיחות הגבוהה בהרבה ממה שהמקרה היה נותן; וכיפות רבות אינן נושאות בזלת, ורובן בצד הרחוק.

סוג המחקר: כמותי, אמפירי; הצלבת קטלוגים ומבחן מקריות בסימולציית מונטה קרלו. **המדגם:** קטלוג 34 הימות (נספח A); קטלוג 73 כיפות ההזנה שחולצו אוטומטית משדה GRAIL (דרגות 6–660); 646 יחידות הבזלת של LROC. **הכלים והקוד:** כבידת Bouguer של GRAIL [S2], מפת הימות של LROC [S1], וקוד ייעודי המצליב בין הקטלוגים ומגריל קבוצות אקראיות.

כלל	מדוע, במילים פשוטות
זיהוי כיפת הזנה: שיא כבידה עגול של 100 ק"מ ומעלה, הבולט ב-50 מיליגל ומעלה מעל סביבתו	גוף צפוף מושך חזק יותר מהקרקע שסביבו; הספים משאירים בחוץ כתמים קטנים וחלשים
מדד הכיסוי: ים פתוח — בזלת על 25% ומעלה; ים קבור — פחות מ-5%; חלקי — בין לבין	כדי להבחין בין ים פתוח לים קבור לפי מה שמונח מעליו
תנאי ההתאמה: הים שוכן בתוך רדיוס הליבה של הכיפה או עד 150 ק"מ ממרכזה, הגדול מבין השניים	ים וכיפה הם יחידה אחת אם הים יושב על הכיפה

חילוץ 73 הכיפות בוצע באופן אוטומטי מלא משדה הכבידה, לפי ספי הסריקה ובלי התערבות ידנית: אף כיפה לא נבחרה בעין. במקביל, ובנפרד, זוהו 34 הימות בתצפית על גרדיאנטי הכבידה. שתי הקבוצות הוצלבו לפי תנאי ההתאמה שלמעלה, ואותו פרוטוקול בדיוק הופעל על כל קבוצה אקראית בסימולציה.

ההתאמה האמפירית. הפעלת קוד ההצלבה מראה ש-33 מתוך 34 הימות יושבים על כיפת הזנה. *האם המקרה יכול לעשות זאת?* בפיזור אקראי חופשי הוחלפו 34 הימות ב-34 נקודות שהוצבו באקראי על פני הכדור, 20,000 פעמים: בממוצע 8 מהן נופלות על כיפה, הערך הקיצוני ביותר הוא 18, ואף הרצה לא הגיעה ל-33. בסיבוב גלובלי נשמרה הקבוצה כולה בצורתה, כולל המרווחים הפנימיים בין הימות, וסובבה באקראי לכל כיוון: שוב בממוצע 8, והערך הקיצוני 26. הפרוטוקול המחמיר ביותר בודק אם ההתאמה נובעת רק מהעדפה משותפת של ימות וכיפות לקווי רוחב מסוימים: הקבוצה סובבה בקו האורך בלבד, כך שכל ים שומר על קו הרוחב שלו. גם תחת אילוץ זה הושגו 33 התאמות ומעלה רק ב-2 מכל 100 ניסויים, ורק בסיבובים של מעלות ספורות, המשאירים את הקבוצה כמעט במקומה. *מדד הכיסוי.* מתוך 33 הכיפות הנושאות ים, 12 נמצאות מתחת לבזלת, 2 מכוסות חלקית ו-19 קבורות מתחת לרמה בהירה.

תוצאה ומסקנה. השערת המחקר נתמכת: הימות הנראים על גרדיאנטי הכבידה וכיפות ההזנה הם תיעוד גיאודינמי אחד, וההתאמה ביניהם רחוקה הרבה מעבר למקרה. רוב כיפות ההזנה אינן נושאות בזלת על פני השטח, ורובן בצד הרחוק. מכאן שהדיכוטומיה של הירח היא דיכוטומיה של כיסוי, לא של פתחים. **מגבלות.** הימות זוהו על ידי צופה יחיד; ספי הסריקה האוטומטית (100 ק"מ, 50 מיליגל) הם בחירה, וספים נמוכים יותר היו מוסיפים כיפות חלשות ומעלים את הספירה; כיפה שנמצאה בכבידה בלבד יכולה להיות גוף צפוף ממקור אחר; לשלושת הימות שמעל South Pole–Aitken אין כיפה משלהם. **כיווני מחקר עתידיים.** זיהוי שני ובלתי תלוי של הימות על מפות הגרדיאנטים; הרצת הסריקה תחת ספים אחרים (ניתוח רגישות) ועל השדה של דרגות 6–900.

C.6 מה ההבדל בהגדרה מסביר

שתי ההגדרות המתחרות אינן נותנות רק ערכים מספריים שונים; הן מציבות שתי תמונות שונות של הירח. קריאת הירח דרך משטחי הבזלת הכהים כופה עליו שני פנים: צד קרוב כהה ועשיר בימות, וצד רחוק בהיר ודל בימות. קריאתו דרך פתחי ההזנה מבטלת את הדיכוטומיה הזאת: בצד הרחוק יש יותר כיפות הזנה מבצד הקרוב, 40 לעומת 33, אלא שהן קבורות תחת השכבות שבנו אותו (מאמר 3, §B.7). הצד הקרוב, שפנה אל כדור הארץ החם, היה מרחב של מעברים פעילים שדרכם עבר הלחץ של כדור הארץ: Serenitatis פעל עד שהתקלף, ו-Imbrium עד הניתוק. **אנלוגיית הבארות.** הצד הקרוב החלק והצד הרחוק השכבתי הם מערכת הזנה אחת הפועלת תחת שני סוגי כיסוי — כמו שני חצאים של שדה הנושאים את אותה פריסת בארות, שחציו האחד כוסה מאוחר יותר בשכבת עפר וחציו השני נותר חשוף. **מכתשי לבה אינם ימות.** מכתש שקרקעיתו לבה אינו פתח: הוא נחת על לבה, ולכן המודל מונה אותו עם המכתשים ומשמיט אותו מקטלוג הימות.

מה שיש בידינו עכשיו: הגדרה מבנית של ים, לפי מה שמתחתיו; ספירה של הפתחים הכוללת את 44 הפתחים שהבזלת אינה מראה; ומבחן המראה שהימות וכיפות ההזנה הם תיעוד אחד. שאר החלק שואל אם הפתחים האלה השליכו את החומר המונח סביבם.

C.7 מבחן המקור

עקרון האילוץ הכימי. אם ים הוא מקור המוצא של החומר החוזר, הקרקע המקיפה אותו חייבת לשאת את החתימה הכימית של החומר שלו, ויותר ממנה בקרבת הים מאשר הרחק ממנו. חומר של ים מזוהה בקלות לפי הברזל והטיטניום שבו: הבזלת עשירה בשניהם, והרמה הבהירה ענייה בהם. לכן המבחן קורא את הברזל סביב הימות, טבעת אחר טבעת של מרחק, ומעמיד אותו מול מכתשים הרחוקים מכל בזלת.

הקפאת המדגם. סביב שישה ימות — Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis ו-Smythii — וסביב שלושה מישורים — Procellarum, Tranquillitatis ו-Fecunditatis — נבחרו 11,574 מכתשים של 5–

60 ק”מ מחוץ לבזלת, יחד עם 5,922 מכתשי ביקורת מותאמים במרחק של יותר מ-600 ק”מ מכל בזלת, והבחירה הוקפאה לפני שנקראה כל כימיה. הקפאת המדגם לפני קריאת הנתונים הכימיים מונעת הטיה, מודעת או לא מודעת: התוצאה לא יכלה לעצב את המדגם. הברזל והטיטניום נקראו ממצלמת הרב-ערוצים (Multiband Imager) של Kaguya [S3]:

סביב	FeO, אחוז משקלי	0–50 ק”מ	50–150	150–300	300–600	ביקורת
הימות (פתחים)	קרקע	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
	הפרש: מכתש פחות קרקע	−0.26	−0.10	−0.05	−0.13	−0.01
המישורים (התך שגלש)	קרקע	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	הפרש: מכתש פחות קרקע	−0.11	−0.19	−0.07	+0.13	−0.01

את הטבלה קוראים מימין לשמאל, החוצה משפת הבזלת; ככל שהכתום עמוק יותר, כך יש יותר ברזל. לכל קבוצה שתי שורות: הברזל של *הקרקע* שסביב המכתשים, וההפרש בין פנים כל מכתש לבין הקרקע הזאת. העמודה האחרונה היא הביקורת, הרחק מכל בזלת. **הערת כיול.** הטבלה משתמשת בטבעות מרחק גסות; אותם מכתשים, כשהם נקראים בטבעות העדינות של §J.1, נותנים 6.9 אחוזים משקליים ב-0–25 ק”מ ו-3.1 ב-100–150 ק”מ, הערכים המובאים בתקציר.

פרופילי הדעיכה. סביב כל ים הקרקע נושאת את הברזל של הים, והוא דועך עם המרחק: פי שניים וחצי מהביקורת בטווח 50 ק”מ, ועדיין פי אחד וחצי מהביקורת ב-300–600 ק”מ. סביב המישורים הקרקע עשירה יותר ליד השפה, אך הריכוז יורד במהירות הרחק ממנה: ההתך שלהם גלש מעבר לשוליהם אל היבשה שלצדם, ולא הגיע רחוק. האבחנה המכריעה היא בטבעת הרחוקה: 3.40 סביב הימות לעומת 2.60 סביב המישורים, ו-2.30 בביקורת. ים השליך את החומר שלו רחוק; מישור רק גלש מעבר לשפתו.

התופעה המדעית. המכתשים הסמוכים לים כהים ועשירים בברזל. **הפער המחקרי בידע.** טרם נבחן מול קבוצת ביקורת שנבחרה לפני קריאת הכימיה אם מכתש הסמוך לים נושא את הברזל של הים משום שחומר הים עצמו יצר אותו, או משום שחפר דרך כיסוי כהה; וגם הקרקע שסביב ים לא הועמדה לצד הקרקע שסביב מישור. **שאלת המחקר:** האם הברזל בתוך המכתשים הסמוכים לים יורד עם המרחק מהים כפי שיורד הברזל של הקרקע שסביבם, האם הרכב פנים כל מכתש שווה להרכב הקרקע שלו, וכיצד שונה הקרקע שסביב ים מהקרקע שסביב מישור?

הספרות מתעדת שחומר של ים משתרע מעבר לשפה הממופה של הים, כשהוא נישא הצידה על ידי היווצרות מכתשים מאוחרת יותר, למרחק של קילומטרים ספורים עד כמה עשרות קילומטרים [S18]. הניתוח הגאוכימי נשען על הברזל והטיטניום הנקראים ממצלמת הרב-ערוצים של Kaguya [S3]. **החידוש המתודולוגי במחקר זה:** פנים כל מכתש מושווה לקרקע שלו עצמו, טבעת אחר טבעת של מרחק, מול ביקורות מותאמות הרחוקות מכל בזלת, והימות והמישורים נקראים בנפרד.

השערת הליבה: המכתשים הסמוכים לים נוצרו מהחומר שהים השליך. מכאן נובע שהם נושאים את הברזל שלו, שהברזל יורד עם המרחק, ושכל מכתש נושא את הברזל של הקרקע שעליה נחת, ללא עודף פנימי. מנגד,

מישור לא השליך דבר: ההתך שלו רק גלש מעבר לשפתו אל היבשה שלצדו, ולכן הקרקע שליד מישור עשירה, אבל העושר אינו מגיע רחוק.

סוג המחקר: כמותי, אמפירי, עם קבוצת ביקורת. **המדגם:** 11,574 מכתשי מבחן של 5–60 ק"מ מחוץ לבזלת: 5,840 סביב שישה ימות ו-5,734 סביב שלושה מישורים; **הביקורת:** 5,922 מכתשים המותאמים לפי גודל, במרחק של יותר מ-600 ק"מ מכל בזלת. **הכלים והקוד:** מפות הברזל והטיטניום של Kaguya, מפת הימות של LROC, שבעזרתה מוסרים פיקסלי הבזלת, וקוד ייעודי הקורא כל מכתש ואת הקרקע שלו ב-3–4 רדיוסים.

חלוקת המכתשים למדגם המבחן ולמדגם הביקורת נקבעה ונשמרה לפני שנקראה כל כימיה. לאחר מכן נקרא כל מכתש בפנים ובקרקע שלו, ושויך לים או למישור ששפתו הקרובה ביותר אליו. הערכים הם אלה שבטבלה של §C.7.

פרופיל הדעיכה במרחק. סביב הימות הברזל של הקרקע עומד על 5.96 אחוזים משקליים בטווח 50 ק"מ, יורד ל-3.54 ב-50–150 ק"מ ול-3.28 ב-150–300 ק"מ, ושומר על 3.40 בטבעת הרחוקה, 300–600 ק"מ — מעל רמת הביקורות, 2.30. *מכתש מול הקרקע שלו.* סביב הימות ההפרש בין פנים המכתש לקרקע שלו שלילי בכל הטבעות ונע בטווח הצר שבין $0.26-$ ל- $0.05-$ אחוז משקלי (רווח בר-סמך של 95% ב-0–50 ק"מ: $0.34-$ עד $0.19-$), לעומת $0.01-$ בביקורות. סטיות אלה שוכנות הרבה מתחת לפיזור הכיול של המפות, 0.81 אחוז משקלי: המכתש נושא את הרכב הקרקע שעליה נחת, ללא העשרה פנימית. *המישורים.* סביב המישורים הקרקע מכילה 9.41 אחוזים משקליים בטווח 50 ק"מ ו-6.10 ב-50–150 ק"מ, יותר מאשר סביב הימות; אך בטבעת הרחוקה, 300–600 ק"מ, הריכוז יורד ל-2.60, קרוב לביקורות, ואילו סביב הימות הוא עדיין 3.40.

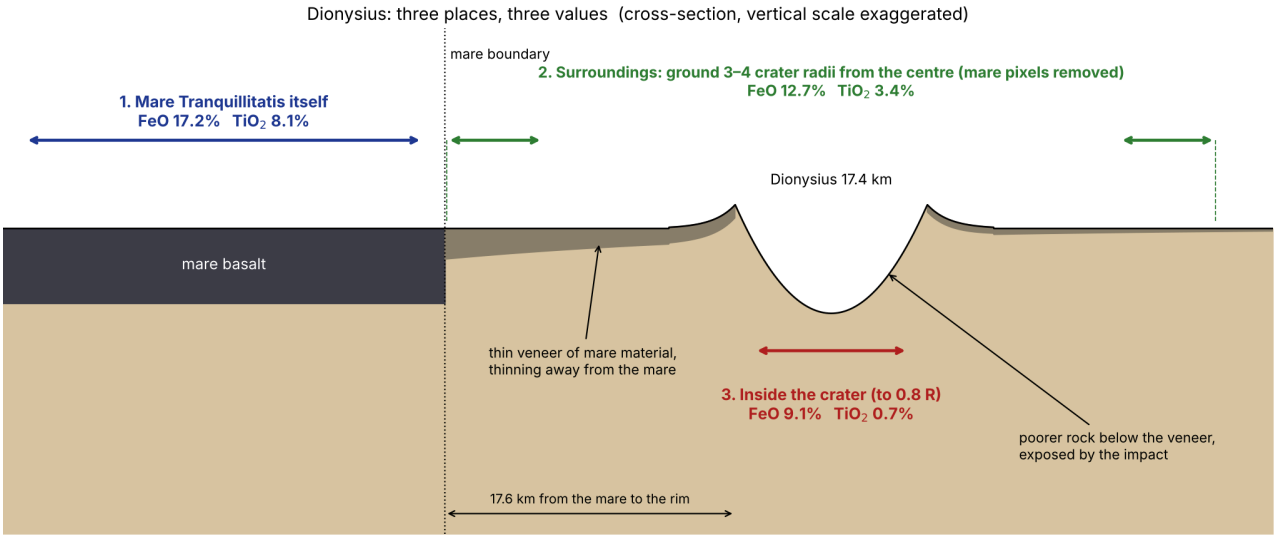
תוצאה ומסקנה. השערת המחקר נתמכת: המכתשים הסמוכים לים נושאים את חתימת הברזל שלו, הדועכת עם המרחק, וכל אחד מהם נושא את הברזל של הקרקע שעליה נחת; הקרקע שליד מישור עשירה — זה ההתך שגלש ממנו — ויורדת לרמת הביקורות הרחק ממנו, ואילו הקרקע הרחוקה מהימות שומרת על עודף ברזל. **מגבלות.** המבחן קורא את פני השטח בלבד, ואינו מפריד בין שכבת כיסוי דקה לבין המילוי של המכתש עצמו; הטבעות הרחוקות של ימות ומישורים שכנים חופפות; ובצד הקרוב, שבו נמצאים המישורים, יש בזלת מכיוונים רבים, דבר המקשה על בידוד האות של פתח יחיד. **כיווני מחקר עתידיים.** אותו מבחן על טיטניום ותוריום, מכתש אחר מכתש; ההילה של כל ים ושל כל מישור נקראת רק בגזרה הפונה הרחק מבזלת אחרת; ומכתשים סביב ימות הצד הרחוק בלבד (מאמר 6, מחקר 2).

C.8 הציפוי והמכתש

מבחן המקור משאיר תוצאה אחת שיש להסביר: מכתש הסמוך לים עני מעט בברזל לעומת הקרקע שסביבו. ההסבר הוא שכבת ציפוי דקה על פני השטח. **מקור הציפוי בימות.** הקרקע שסביב ים היא החומר של הים עצמו: שברים קטנים רבים שהושלכו על היבשה שסביבו הניחו ציפוי עשיר בברזל ובטיטניום, עבה בשפת הים והולך ומידלדל כלפי חוץ. **מקור הציפוי במישורים.** הקרקע שליד מישור נושאת ציפוי מאותו סוג, מן ההתך של המישור עצמו שגלש מעבר לשפתו. **חפירת המכתש.** מכתש שנוצר מאוחר יותר בקרקע המצופה הזאת חדר דרך השכבה הכהה, השליך את הציפוי הצידה וחשף את הבסיס העני יותר שמתחתיו; לכן הוא עני יותר מהקרקע שלו בכל מרחק, ואילו בביקורות, שבהן אין ציפוי, ההפרש הוא אפס. **אנלוגיית המדשאה.** כך גם כף חפירה הננעצת במדשאה שפוזר עליה חול כהה: היא משליכה את החול הצידה ומגלה את האדמה הבהירה יותר שמתחתיו.

תיעוד אמפירי: Dionysius **Dionysius.**, מכתש של 17.4 ק"מ במרחק 17.6 ק"מ מהמישור של Tranquillitatis, מראה את שלושת המקומות בבת אחת: המישור מכיל 17.2/8.1 אחוז משקלי FeO/TiO_2, הקרקע שסביב המכתש, הנושאת את הציפוי, 12.7/3.4, פנים המכתש 9.1/0.7, והחומר הנפלט שלו 8.5/1.5

— המכתש השליך החוצה את הבסיס העני, והציפוי העשיר מונח מעבר לו. הערכים יורדים בסדר הסיבתי שהתמונה דורשת: המישור העשיר ביותר, הקרקע הנושאת את הציפוי אחריו, ופנים המכתש והחומר שהשליך החוצה העניים ביותר, משום ששניהם נחפרו מתחת לציפוי.



איור 2. Dionysius לצד Mare Tranquillitatis: הים, הציפוי שסביב המכתש, פנים המכתש והחומר הנפלט שלו (§C.8).

איור 2 הוא חתך דרך הקרקע שליד המישור: קראו אותו מהמישור החוצה, ועקבו אחר הציפוי הכהה כשהוא מידלדל ונקטע במקום שבו המכתש חשף את הבסיס העני יותר שמתחתיו.

C.9 רוחב ההילה וצורתה

הגדרת ההילה. ההילה היא האזור סביב ים או סביב מישור שבו הקרקע נושאת את הברזל שלו, והיא גדלה עם הבזלת שלצדה. **מרחק המחצית.** רוחב ההילה נמדד במרחק המחצית: המרחק משפת הבזלת שבו עודף הברזל מעל הקרקע הרחוקה יורד למחציתו. המדד מראה את ההבדל בין שני סוגי המבנים: מרחק המחצית של הברזל הוא כ-23 ק"מ סביב Moscoviense וכ-119 ק"מ סביב המישור של Tranquillitatis; עבור הטיטניום — 17 ו-104 ק"מ. מישור רחב פרש ציפוי רחב לצדו; ים קטן בצד הרחוק, על קרום עבה הבנוי משכבות, הניח ציפוי צר — הקרקע סביב Moscoviense מגיעה לרמת הצד הרחוק, כ-2% FeO, כבר בטווח 100 ק"מ. צורת ההילה, מזרח מול מערב, מנוסחת כמבחן בחלק M.

C.10 תיעוד המכתשים סביב הפתחים

עקרון שימור התיעוד. ים פעיל מכסה את התיעוד שלו עצמו ויוצר מכתשים במקומות אחרים: זוהי משוואה (1) כפי שהיא נראית בשטח. **מקרה הבוחן:** Crisium **Mare Crisium.** מראה זאת בחדות הרבה ביותר: שפתו מוקפת מכתשים שהוא עצמו יצר, ואילו הרצפה שלו, שנמסה מחדש בזמן שהיה פעיל, מכילה מעטים. ההבדל במספר המכתשים בין החצי המוביל לחצי הנגרר הוא הנושא של מאמר 6 (§C.3, חלקים F–I).

סיכום ממצאי חלק C. מה שיש בידינו עכשיו: הימות נספרים כפתחי הזנה, ו-33 מתוך 34 יושבים על כיפת הזנה; 44 פתחים קבורים, שספירות הבזלת אינן מראות; והקרקע שסביב כל ים נושאת את החומר שלו, הדוגך עם המרחק, כפי שמקור חייב לעשות. חלק D עוקב אחר הפתחים עצמם, הגלויים והקבורים.

PART D

הפתחים, הגלויים והקבורים

הבעיה והגישה

אם ים מוגדר כפתח הזנה ולא כמשטח בזלת כהה, מתחייב קיומם של פתחים גם במקומות שאין בהם בזלת. **הגישה:** את כיפות ההזנה של שדה הכבידה קוראים יחד עם פני השטח שמעליהן, עם הקרום שמעליהן ועם הכימיה שעליהן.

חלק C הגדיר ים כפתח מעל כיפת הזנה, והראה שהימות המסומנים במפת הכבידה והגופים הצפופים הנמדדים בשדה הכבידה הם תיעוד אחד. חלק זה עושה את הצעד הבא. אם הפתח, ולא הבזלת, הוא הים, מתחייב קיומם של פתחים גם במקומות שבהם לא נראית בזלת כלל: פתחים שפעלו, כוסו מאוחר יותר בשכבות שבנו את היבשה סביבם, ומוסתרים כיום מתחת לרמה בהירה. לפתח כזה אנו קוראים *פתח קבור*, ולגוף הצפוף שמתחתיו — *כיפת הזנה קבורה*. חלק זה מנסח את הפרוטוקול לזיהוי פתח כזה כששום דבר על פני השטח אינו מראה אותו, ולהבחנה בינו לבין מכתש רגיל.

מנגנון הראייה הכבידתית. התשובה נשענת על הכבידה. זוג חלליות כמו GRAIL מודד עד כמה חזק מושך כל חלק של הירח. שדה הכבידה של *Bouguer* הוא המשיכה הזאת לאחר שמשיכת התבליט הנראה — הגבעות והשקעים של פני השטח — חושבה והוסרה; מה שנשאר מראה היכן החומר שמתחת לפני השטח צפוף מהממוצע או קל ממנו. כיפת הזנה קפאה לגוף צפוף, ולכן היא מושכת חזק יותר מהקרקע שסביבה ומופיעה בשדה Bouguer ככתם עגול של כבידה חזקה יותר, בין שיש עליה בזלת ובין שאין. כך הכבידה מזהה את הפתח ישירות דרך שכבת הכיסוי שלו. שלוש שכבות מידע נוספות קובעות אחר כך אם שיא כבידה הוא פתח קבור: הקרום שמתחתיו (§D.2), הכיסוי שמעליו, והכימיה והמכתשים של אותו כיסוי (§D.5).

D.1 מפת הפתחים

כפי שנקבע בחלק C, שני הקטלוגים הם תיעוד אחד של אותה מערכת הזנה, הנראה פעמיים: 34 ימות שזוהו על גרדיאנטי שדה הכבידה, ו-73 כיפות הזנה שנמדדו בו. הקטלוג הראשון סומן בעין: הגרדיאנטים של השדה מראים היכן המשיכה משתנה בחדות, כלומר את שולי הגופים הצפופים. הקטלוג השני חולץ בקוד, לפי ספים קבועים: כל שיא כבידה עגול של 100 ק"מ ומעלה, הבולט ב-50 מיליגל ומעלה מעל הטבעת שסביבו, נלקח ככיפת הזנה (§C.3). (המיליגל, mGal, הוא יחידה קטנה של תאוצת כבידה, המשמשת להפרשים מקומיים כאלה.) שלושים ושלושה מתוך 34 הימות מעוגנים על כיפה כזו (§C.5). הקטלוג המלא של הימות, עם שם, מיקום, אזור, דור והכיפה שמתחת, מופיע בנספח A.

D.2 אגן או מכתש, לפי מה שמתחת

מישור כהה, גדול ועגול יכול להיות אחד משני דברים: פתח, כלומר פני השטח של כיפת הזנה; או מכתש רגיל שקרקעיתו כהה במקרה, משום שהחומר החוזר נחת על אזור לבה וחשף לבה בקרקעית. על פני השטח השניים יכולים להיראות דומים; המבנה שמתחת לפני השטח מפריד ביניהם, וסעיף זה ממיין אותם לפיו.

המנגנון המפריד. מה שמתחת הוא המכריע, משום ששני המבנים נוצרו בכיוונים הפוכים. *פתח הזנה, מלמטה למעלה:* כיפת הזנה נדחפה מעלה ממוקד תת-קרקעי, ולכן הרימה את החומר הצפוף שמתחת לפתח והדקה את הקרום הקל שמעליו. *מכתש, מלמעלה למטה:* מכתש נוצר על ידי חומר שנחת על פני השטח, ומשאיר את הקרום שמתחתיו כפי שהיה. לכן מתחת למרכז של פתח הקרום דק יותר מאשר בטבעת שבמרחק 1.3–2.0 רדיוסים סביבו; מתחת למכתש — לא. להפרש — עובי הקרום בטבעת פחות עוביו מתחת למרכז — אנו קוראים *קפיצת הקרום*.

כיול המדגם של 36 הפתחים המסומנים. מתוך 36 הפתחים המסומנים (הנקודות שסומנו על מפת הכבידה; היחס בינן לבין 34 הימות מובא בחלק C), 26 מראים קפיצה של 8 ק"מ ומעלה במודלי הקרום של GRAIL — ובהם Moscoviense +29 ק"מ, Orientale +28, Nectaris +24, Humboldtianum +24, Apollo +23, Smythii +23, Crisium +22 ו-Serenitatis +21; ארבעה אינם ברורים; ושישה מראים פחות מ-4 ק"מ, כולם ברדיוס 43–92 ק"מ, ו-Tsiolkovskiy ביניהם. כל פתח הגדול מכ-120 ק"מ מראה את הקפיצה כמאפיין קבוע. מתחת ל-Moscoviense, למשל, הקרום דק במרכז ב-29 ק"מ מאשר בטבעת שסביבו. **מקרה הבוחן: Tsiolkovskiy.** אף שקרקעיתו כהה מלבה ומזכירה ים, Tsiolkovskiy הוא מכתש: הוא נחת על אזור לבה. שישת המבנים הקטנים חסרי הקפיצה אינם אפוא פתחים שנכשלו במבחן; הם מכתשים שהעין, שקראה את הקרקעית הכהה, החשיבה לפתחים, והקרום שמתחתם ממיין אותם.

התופעה המדעית. חלק מהמישורים הכהים והעגולים הם אגנים גדולים של הימות, ואחרים הם מכתשים שקרקעיתם כהה מבזלת. **הפער המחקרי בידע.** לפי פני השטח שתי התצורות נראות דומות; עד כה לא שימש המבנה שמתחת לפני השטח למיון הפתחים המסומנים אחד אחד. **שאלת המחקר:** האם הקרום מתחת למרכז של כל פתח מסומן דק יותר מאשר בטבעת שסביבו, והאם מדד זה מפריד בין הפתחים לבין מכתשים רגילים באותו גודל?

מודלי עובי הקרום של GRAIL מתעדים הידוק של הקרום מתחת לאגנים הגדולים, והספרות מפרשת אותו כמעטפת שהורמה על ידי האירוע שיצר את האגן [S19]; המסקונים שמעליהם מתפרשים כאותה הרמה בתוספת הבזלת שמעליה [S20]. (מודל עובי קרום ממיר את הכבידה הנמדדת לעומק הגבול בין הקרום הקל לבין המעטפת הצפופה יותר שמתחתיו, בהינתן צפיפות מונחת לכל אחד מהם; *מסקון*, קיצור של mass concentration, "ריכוז מסה", הוא אזור שהכבידה בו חזקה מזו של סביבתו משום שחומר צפוף יותר נמצא מתחתיו.) **החידוש המתודולוגי במחקר זה:** ההידוק נמדד לכל פתח בקטלוג בנפרד, ואותו מדד בדיוק נלקח על מכתשים רגילים הרחוקים מכל פתח.

השערת הליבה: פתח יושב מעל כיפת הזנה שנדחפה מלמטה והדקה את הקרום שמתחתיו; מכתש נחת על פני השטח מלמעלה ולא הדק אותו. מכאן נובע שהפתחים הגדולים מראים קפיצת קרום בין הטבעת למרכז, ואילו המכתשים הרגילים אינם מראים אותה.

סוג המחקר: כמותי, אמפירי, עם קבוצת ביקורת. **המדגם:** 36 הפתחים המסומנים; **הביקורת:** 169 מכתשים רגילים ברדיוס 40–300 ק"מ מקטלוג Wang & Wu [S6], בקו רוחב של עד °70, שאף אחד מהם אינו קרוב לפתח יותר מפעמיים רדיוסו. הביקורת היא לב המבחן: היא שואלת כיצד נראה מתחתיו מכתש רגיל בגודל דומה, כשהוא נמדד בדיוק באותה דרך, כך שאי אפשר לייחס קפיצה מתחת לפתחים לשיטה או לגודל בלבד. **הכלים והקוד:** ממוצע ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL, וקוד הקורא את הקרום מתחת למרכז (עד 0.3 מהרדיוס) ובטבעת של 1.3–2.0 רדיוסים. ארבעת המודלים נגזרו תחת הנחות שונות של צפיפות ונקבוביות; המיצוע ביניהם מונע מהתוצאה להישען על מערכת הנחות אחת.

פרוטוקול הספים. הקרום נקרא מתחת לכל פתח ומתחת לכל מכתש ביקורת באותן טבעות בדיוק. כדי להבטיח הפרדה נקייה נקבעו שני ספים: קפיצה של 8 ק"מ ומעלה נחשבת קפיצה; פחות מ-4 ק"מ — אין

קפיצה. המרווח בין שני הספים מגדיר אזור של מקרים גבוליים, ה"לא ברורים", ומרחיק אותם משתי הקבוצות.

פרופיל קבוצת הפתחים. בקריאה הראשונה (הטקסט שלמעלה), 26 מתוך 36 מראים קפיצה של 8 ק"מ ומעלה, ארבעה אינם ברורים ושישה מראים פחות מ-4 ק"מ, כולם ברדיוס 43–92 ק"מ. בקריאה החוזרת, בדיוק באותן טבעות ששימשו לביקורת, 29 מתוך 36 מראים את הקפיצה וחמישה בלבד מראים פחות מ-4 ק"מ; הקפיצה החציונית היא 17 ק"מ. כל פתח הגדול מכ-120 ק"מ מראה אותה. *פרופיל קבוצת הביקורת.* מתוך 169 המכתשים הרגילים, ארבעה בלבד, כ-2%, מראים קפיצה של 8 ק"מ ומעלה; הקפיצה החציונית שלהם היא 1 ק"מ. *מה המקרה היה נותן.* הביקורת קובעת את שיעור המקרה: אילו הפתחים המסומנים היו מכתשים רגילים, כ-2% מהם — פחות ממבנה אחד מתוך 36 — היו מראים את הקפיצה. המספר הנצפה הוא 29. בפתח טיפוסי הקרום מודק ב-17 ק"מ; במכתש טיפוסי ב-1 ק"מ, בתוך הרעש של המודלים. *תלות בגודל.* בין המבנים ברדיוס 40–120 ק"מ, לא הפתחים הקטנים ולא המכתשים מראים את הקפיצה; מעל 120 ק"מ כמעט כל מבנה הוא פתח, וכמעט כל פתח מראה אותה.

תוצאה ומסקנה. השערת המחקר נתמכת: קפיצה בעובי הקרום היא החתימה המבנית של פתח, ומכתש רגיל חסר אותה. הפתחים הקטנים חסרי הקפיצה, ו-Tsiolkovskiy ביניהם, אינם פתחים שנכשלו אלא מכתשים שנחתו על אזור לבה. **מגבלות.** גודל וסוג קשורים זה בזה: יש מעט מכתשים רגילים בממדים של הפתחים הגדולים, ולכן ההשוואה חזקה ביותר מתחת ל-120 ק"מ; מודלי הקרום מניחים צפיפות לקרום, וערכי הקפיצה תלויים בה. מומחה עשוי לטעון שהאגנים הגדולים צפויים להדק את הקרום, יהיה אשר יהיה מה שיצר אותם. תשובת המחקר הזה היא הביקורת: המכתשים ברדיוס 40–300 ק"מ, שנמדדו באותה מתודולוגיה, מראים את הקפיצה רק ב-4 מתוך 169, ולכן הקפיצה שייכת לפתחים ולא לכל מבנה עגול וגדול. **כיווני מחקר עתידיים.** קריאת הקפיצה בשדה של דרגות 6–900, והעמדתה מול חוזק הכיפה שמעליה.

Procellarum , מישור בזלת D.3

Oceanus Procellarum, המשתרע על 1.8 מיליון קמ"ר של בזלת כהה, אינו מוגדר במודל כים יחיד אלא כמישור בזלת. **הפרדה גיאומטרית מאזור המגע.** המישור אינו חופף לאזור המגע: המגע הוא האזור של 3,000 ק"מ בקצה האגס, שמרכזו בערך ב-22°N–24° (חלק B), בעוד ש-Procellarum שוכן בתוך התחום של הצד הקרוב שעבר התכה תרמית בחום של כדור הארץ. **החתימה של הגבול המלבני.** גבולו המלבני נחשף בשדה הכבידה בלבד, בלי ביטוי טופוגרפי [S11]: קו הנראה במשיכת הקרקע שמתחת אך לא בגובה פני השטח — כפי שנראה גבולו של אזור קרוסטלי שעוצב מלמטה, ולא נחפר מלמעלה. **פירוק לפתחים נפרדים.** בתוך קו המתאר שלו שוכנות כמה כיפות הזנה, שהספרות מונה כים אחד והעין רואה כפתח אחד. המישור עצמו הוא קרום שהותך במקומו, ואין לו כיפת הזנה משלו (C.2§); הכיפות שבתוכו שייכות לפתחים נפרדים, והמודל מקטלג אותן אחת אחת.

כיפות ההזנה הקבורות D.4

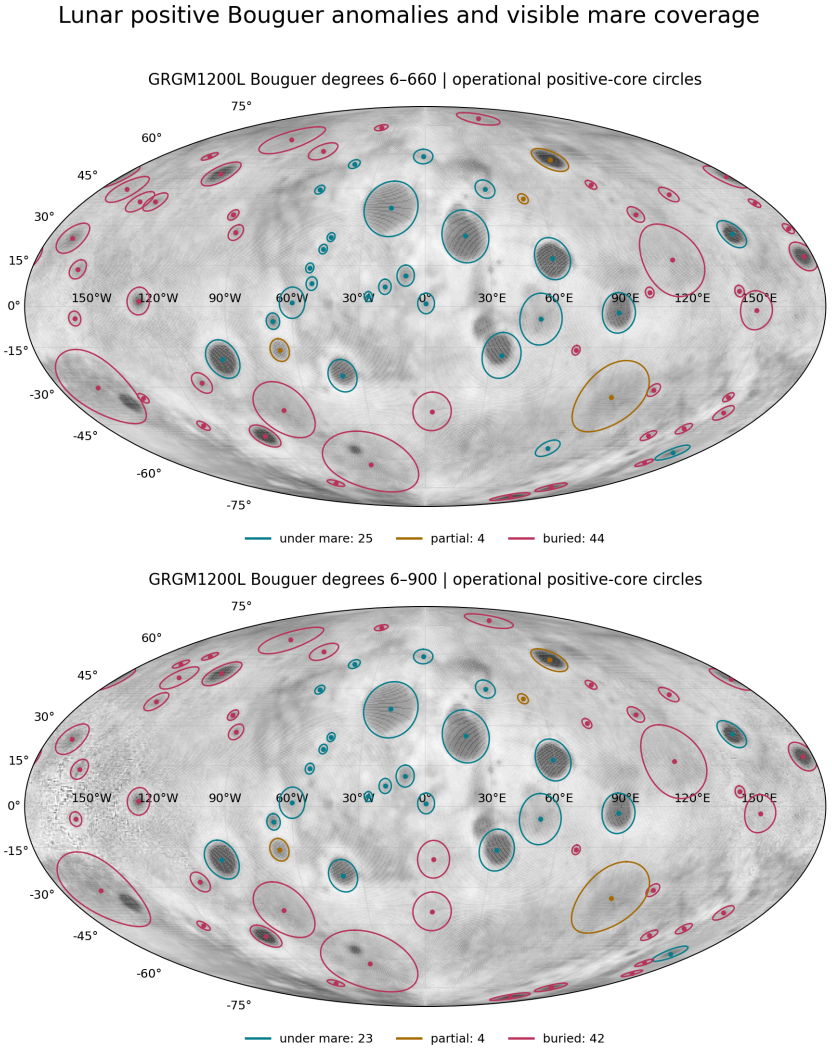
מטריצת המיון. הטבלה שלהלן ממיינת את 73 כיפות ההזנה שזוהו בשדה הכבידה לפי דרגת הכיסוי הבזלתי מעל הליבה שלהן ולפי חלוקתן בין חצאי הכדור. כיפה מוגדרת *קבורה* כשפחות מ-5% משטחה נושא בזלת — רק רמה בהירה מונחת עליה; *מתחת לים* כש-25% ומעלה הם בזלת; *חלקית* — בין השניים (C.3§). התאים המודגשים מראים היכן מתקבצים שני הסוגים: הכיפות הקבורות בצד הרחוק, הפתוחות בצד הקרוב.

	קבורה (בזלת > 5%)	חלקית	מתחת לים	סה"כ
הצד הרחוק	**36**	1	3	40

	קבורה (בזלת $>$ 5%)	חלקית	מתחת לים	סה”כ
הצד הקרוב	8	3	**22**	33
הירח כולו	**44**	4	**25**	73

היפוך חד בין חצאי הכדור. המטריצה חושפת היפוך חד בין שני חצאי הכדור. בצד הרחוק 36 מתוך 40 כיפות ההזנה קבורות מתחת לקרום הרמות הבהיר: Freundlich–Sharonov, Hertzsprung, Coulomb–Sarton, Fitzgerald–Jackson, Dirichlet–Jackson, Korolev, Mendeleev, Schrödinger, Milne ואחרות. בצד הקרוב המצב הפוך: רוב הכיפות פתוחות ונושאות ימות בזלת, ורק שמונה קבורות, בשולי הצד הקרוב ובאזורי הקטבים — ביניהן Balmer–Kapteyn ומכלול Schiller–Schickard. **אימות בלתי תלוי מול הספרות.** שני אלה מוכרים בספרות כקריפטו-ימות (cryptomaria): בזלת קבורה, שנחשפה בידי מכתשים קטנים שחפרו חומר כהה מתחת לכיסוי בהיר. החפיפה בין שתי כיפות קבורות שאותרו בכבידה לבין קריפטו-ימות שכבר ידועים מראיות אחרות היא בדיקה בלתי תלויה: במקום שבו הספרות נזקקה למכתשים כדי לחשוף את הבזלת הנסתרת, שדה הכבידה מאתר את הכיפה הקבורה ישירות. **תיעוד כרונו-סטרטיגרפי.** הכיפות האלה היו פתוחות כשפני השטח היו שטוחים, ונקברו אחר כך. הצד הרחוק, עם הכיפות הקבורות הרבות שלו, מתעד פעילות חזקה של ימות בשלבים המוקדמים; ימות הצד הקרוב נוצרו או נחשפו מאוחר יותר.

האסימטריה של שני הפנים. הטבלה משנה גם את התמונה של שני פניו של הירח. בספירה לפי בזלת נראית, בצד הרחוק יש מעט ימות; בספירה לפי כיפות הזנה, יש בו יותר מאשר בצד הקרוב, 40 לעומת 33. האסימטריה בין שני הפנים אינה נובעת ממספר הפתחים, אלא ממה שמכסה אותם (§C.6).



איור 3. כיפות ההזנה בכבידת Bouguer של GRAIL (דרגות 6–660 למעלה, 6–900 למטה): מתחת לים (כחול), חלקית (ענבר) וקבורה (אדום). הטלת Mollweide שמרכזה ב-0° מזרח.

איור 3 מציג את הירח כולו בהטלה שומרת שטח (Mollweide): הצד הקרוב באמצע, והצד הרחוק בשוליים השמאלי והימני. הרקע האפור הוא כבידת Bouguer; כל קו מתאר הוא הליבה הנמדדת של כיפת הזנה, צבועה לפי הכיסוי שלה. הביטו בפיזור הצבעים: קווי המתאר הכחולים מצטופפים במרכז המפה, בצד הקרוב, ואילו האדומים ממלאים את הצד הרחוק ואת שולי הקטבים. **יציבות הקטלוג מול רזולוציית השדה.** שני הלוחות מראים את אותו שדה בשתי רזולוציות. ה”דרגות” הן האיברים שמהם נבנית מפת כבידה, מהשינויים הרחבים ביותר ועד העדינים ביותר: דרגות 6–660 מסננות את השינויים הרחבים ביותר, בקנה מידה של הירח כולו, ושומרות מאפיינים עד קנה מידה עדין; דרגות 6–900 מוסיפות פרטים עדינים עוד יותר, במחיר של רעש רקע רב יותר. כמעט אותן כיפות מתקבלות בשתי הרמות, ולכן הקטלוג מייצג מבנים יציבים שאינם תלויים ברזולוציה שנבחרה.

D.5 מה מונח עליהן

אם כיפה קבורה מייצגת פתח שכוסה בשלב מאוחר יותר, מתחייבות מכך שלוש תחזיות, והטבלה שלהלן בודקת כל אחת מהן. פני השטח מעליה צריכים להיות אותה שכבה שמכסה את היבשה שסביבה, ולכן ערכי הברזל והתוריום שלה צריכים להתלכד עם ערכי הסביבה. הקרום מעליה צריך להיות עבה יותר מאשר מעל

כיפה פתוחה, בעובי שמיכת הכיסוי. והמכתשים שנוצרו בזמן שהייתה פתוחה צריכים היו להיקבר יחד איתה, ולכן מכתשים אינם אמורים להתקבץ עליה. בטבלה, התאים הירוקים הם ההפרשים שיוצאים אפס, כפי שהכיסוי דורש; התא הכתום הוא עיבוי הקרום מעל כיפה קבורה. (תוריום, יסוד רדיואקטיבי, נמדד ממסלול לפי קרינת הגמא שהוא פולט; ppm הוא חלקים למיליון לפי משקל; FeO הוא תחמוצת ברזל, באחוזי משקל.)

מדד	מעל הכיפות הקבורות	לעומת כיפות מתחת לים
FeO על הליבה פחות סביבתה	-0.19 אחוזי משקל (-0.37 עד $+0.14$)	$+1.47$ ($+0.59$ עד $+2.49$)
תוריום על הליבה פחות סביבתה	$+0.05$ ppm (-0.02 עד $+0.09$)	נמוך ב-3.52 ppm (-5.69 עד -1.85)
עובי הקרום מעל המרכז	עבה יותר ב-8–13 ק”מ	—
מכתשים גדולים על הכיפה לעומת 3–5 רדיוסים	0.95–0.48	—

שכבת הכיסוי. פני השטח מעל כיפה קבורה אינם נושאים חתימה כימית עצמית: ערכי הברזל והתוריום מתלכדים עם חומר היבשה שסביב הליבה, בהפרש השוכן בתוך טווח המדידה. כיפות הים הפתוח, לעומת זאת, נושאות עודף ברזל עצמי: מעליהן הליבה עשירה מהטבעת שלה ב-1.47 אחוזי משקל FeO, גם כשפיקסלי הים מוסרים מהחישוב. הקרום מעל כיפה קבורה עבה יותר בעובי של מה שמכסה אותה. והמכתשים אינם מתקבצים סביבה, משום שהמכתשים שנוצרו בזמנה נקברו יחד איתה: צפיפות המכתשים הגדולים על הכיפה היא 0.95–0.48 מזו שבמרחק 3–5 רדיוסי כיפה, ולעולם אינה גבוהה ממנה. **המסקנה המבנית.** כיפה קבורה אינה אפוא גוף צפוף שבמקרה מונח מתחת לרמה; היא פתח אמיתי המכוסה בשמיכה, וכל קריאה פיזיקלית או כימית של השמיכה הזו נותנת את אותה עדות. **חריגה גאוכימית יחידה.** הכיפה הקבורה הגדולה ביותר, השוכנת בתוך South Pole–Aitken (30° דרום, 199° מזרח), מציגה עודף תוריום של 0.86 ppm מעל סביבתה.

התופעה. מתוך 73 כיפות ההזנה שבשדה הכבידה, 44 קבורות מתחת לקרום הרמות הבהיר, בלי בזלת על פני השטח שלהן. **הפער בידע.** אם מבנים אלה הם פתחי הזנה שפעלו בשלבים המוקדמים וכוסו מאוחר יותר, מתחייבים מכך שלושה אילוצים: פני השטח מעליהם הם אותה שכבה שמכסה את היבשה סביבם, הקרום מעליהם עבה יותר בעובי הכיסוי, והמכתשים של זמנם נקברו יחד איתם. **שאלת המחקר:** מהם המאפיינים הכימיים (ברזל ותוריום), המבניים (עובי הקרום) והמורפולוגיים (צפיפות המכתשים) של שכבת הכיסוי מעל הכיפות הקבורות, בהשוואה ליבשה שסביבן ולכיפות באותו חוזק שמתחת לים פתוח?

בזלת קבורה, הקריפטו-ימות, מתועדת בספרות באמצעות מכתשים בעלי הילה כהה שחפרו אותה מתחת לכיסוי של רמה, והיא מתפרשת כזרימות לבה מוקדמות שכוסו בחומר הנפלט של אגנים מאוחרים יותר [S17]. המיפוי נשען על מודלי עובי הקרום של GRAIL [S19], מפת הברזל של Kaguya [S3] ומפת התוריום של Lunar Prospector [S4]. **מה חדש כאן:** כל כיפה קבורה מושווית הן לטבעת היבשה שסביבה והן לכיפות פתוחות באותו חוזק.

כיפה קבורה היא פתח הזנה אמיתי שכוסה תחת השכבות שבנו את היבשה סביבו. מכאן נגזרות שלוש תחזיות: מעליה הברזל והתוריום שווים לאלה של סביבתה, הקרום עבה יותר מאשר מעל כיפה פתוחה באותו חוזק, והמכתשים אינם מתקבצים עליה.

סוג המחקר: כמותי, המשווה את הליבה של כל כיפה לטבעת הביקורת שסביבה, ואת הכיפות הקבורות לפתוחות. **המדגם:** 44 הכיפות הקבורות; **קבוצת ההשוואה:** 25 הכיפות שמתחת לים פתוח. **הכלים:** מפת הברזל של Kaguya, מפת התוריום של Lunar Prospector, ארבעת מודלי הקרום של GRAIL, קטלוג המכתשים של Wang & Wu [S6], וקוד הקורא את ערכי הליבה ומציב מולם את טבעת הביקורת שבמרחק 2–3 רדיוסי כיפה. **פרוטוקול סינון פיקסלים.** הקוד מסיר את פיקסלי הים משתי הקבוצות, הן מהליבה והן מהטבעת. סינון זה שומר על השוואה נקייה של שווה מול שווה: לכיפות הפתוחות אינו נזקף הברזל של הבזלת שעל פני השטח שלהן, ומה שמושווה הוא הרכב הקרקע עצמה.

פרוטוקול הדגימה החוזרת. ערכי כל מפה נקראו בליבת כל כיפה ובטבעת שלה; רווחי הסמך של 95% חולצו בדגימה חוזרת (bootstrap) של קטלוג הכיפות. דגימה חוזרת פירושה שליפה של מערכות חדשות רבות של כיפות באקראי מתוך המערכת הנמדדת, עם חזרות מותרות, וחישוב המדדים מחדש בכל פעם; הטווח המכיל 95% מהתוצאות האלה מראה עד כמה הערכים היו עשויים לזוז אילו עמדה לרשות המחקר מערכת כיפות אחרת. הערכים הם הטבלה של §D.5.

ברזל. מעל הכיפות הקבורות מדד הליבה פחות הטבעת הוא -0.19 אחוזי משקל FeO (רווח סמך -0.37 עד $+0.14$): ערך האפס שוכן בתוך הרווח — התלכדות עם חומר היבשה השכנה. מעל הכיפות הפתוחות, לאחר סינון פיקסלי הים, אותו מדד בדיוק נותן עודף עצמי של $+1.47$ ($+0.59$ עד $+2.49$). שני רווחי הסמך אינם חופפים: הכיפות הפתוחות נושאות חתימת ברזל עצמית, בעוד שהקבורות מצופות בשכבת החומר של היבשה שסביבן. *תוריום.* מעל הכיפות הקבורות נמדד הפרש זניח של $+0.05$ ppm (-0.02 עד $+0.09$) מול סביבתן; ערך זה נמוך ב-3.52 ppm (-5.69 עד -1.85) מאשר מעל כיפות פתוחות באותו חוזק. *קרום.* בכל ארבעת מודלי הקרום של GRAIL, הקרום מעל ליבת כיפה קבורה עבה ב-8–13 ק"מ מאשר מעל כיפה פתוחה באותו חוזק. הפרש זה הוא עדות ישירה לעובי שמיכת הכיסוי. *מכתשים.* צפיפות המכתשים הגדולים על ליבות הכיפות הקבורות היא 0.48–0.95 בלבד מהצפיפות שבמרחק 3–5 רדיוסים: הם לעולם אינם מצטופפים על הכיפה, משום שהמכתשים שנוצרו בזמן פעילות הפתח נקברו יחד איתו.

תוצאה. ההשערה נתמכת: פני השטח מעל כיפה קבורה הם, מבחינה כימית ומורפולוגית, השכבה הרגילה של היבשה שסביבה; הקרום מעליה עבה יותר בעובי השכבה הזאת; והמכתשים של זמנה נקברו יחד איתה. חריגה יחידה: הכיפה הגדולה ביותר, בתוך South Pole–Aitken, מציגה 0.86 ppm תוריום מעל סביבתה. **מגבלות.** כושר ההפרדה של מפת התוריום הוא כ-60 ק"מ, ו-20 מתוך 73 הכיפות קטנות מפעמיים זה, כך שבהן המדידה מושפעת מערבוב עם הסביבה; ההתאמה בחוזק בין הכיפות הקבורות לפתוחות היא כיול גס בלבד. **כיווני מחקר המשך.** קביעת עומקו של כל גוף צפוף לפי הכבידה שלו, והעמדתו מול עובי הכיסוי שמעליו.

מה שיש בידינו עכשיו: אפשר לאתר פתח הזנה גם בהיעדר בזלת גלויה. שדה הכבידה מזהה את הכיפה הצפופה שמתחתיו; קפיצת הקרום מראה שהכיפה הדקה את הקרום מלמטה — מאפיין שמכתש אינו מייצר; ושכבת הכיסוי מעל כיפה קבורה היא השכבה הרגילה של היבשה שסביבה, עבה יותר בעוביה שלה וללא התקבצות של מכתשים. רוב הפתחים הקבורים האלה מרוכזים בצד הרחוק.

D.6 אופיו של פתח לפי האזור שלו

האילוץ המרחבי-כרונולוגי. המודל מחלק את הירח של היום לאזורים לפי המקום שבו עמד כל חלק של פני השטח על הגוף בזמן שהיה מחובר (חלק B), ואת הפתחים לשלושה דורות לפי מועד חשיפתם: דור I — מעבר לגבעה; דור II — על הגבעה; דור III — באזור המגע (נספח A). **התאמת האופי המבני.** אם חלוקת הדורות מייצגת רצף אמיתי, אופי הפתחים צריך להשתנות עם האזור: בחגורה — פתחים המציגים מסקון יחד עם טבעת; בדיסקת המגע — מסקונים ללא טבעת; בצד הרחוק — כיפות קבורות. האחרון כבר נמדד (§D.4); שני הראשונים מנוסחים כמבחנים בחלק M.

D.7 פתחי יציאה ופיות

המאמר מבחין בין שני סוגי פתחים (A.1§): *פתח יציאה* — ערוץ פתוח שהשליך חומר החוצה; *פה* — ערוץ שהעביר חומר לעבר פתחי היציאה בזמן שעוד היה מכוסה, ונחשף רק מאוחר יותר. כל פתח מסווג כיציאה, כפה או כשניהם, לפי הדור שלו, המבנה שלו והמילוי שלו. **פרוטוקול סיווג דו-ערוצי.** הסיווג נעשה בשני ערוצים בלתי תלויים: ערוץ מורפולוגי, לפי המראה, וערוץ גיאוגרפי, לפי המיקום. שני הערוצים אינם חייבים להסכים; כשאינם מסכימים, אי-ההסכמה נרשמת כתוצאה בפני עצמה ואינה מוכרעת בבחירה. **הצלבה ב-Imbrium וב-Nectaris.** בשני המבנים האלה שני הערוצים מסכימים. Imbrium נראה חדש ונמצא במגע: 14.8° (447 ק"מ) ממרכז המגע, עמוק בתוך הדיסקה של 1,500 ק"מ — דור III. Nectaris נראה ביניים ונמצא על הגבעה: 69° (2,100 ק"מ) ממרכז המגע, מחוץ לדיסקה, ו-38° (1,150 ק"מ) ממרכז הגבעה — דור II (נספח A). **הערה מהגרסה הקודמת.** כשמודדים מהנקודה התת-ארצית, שלפיה כלל החלק היחסי קובע את גודל האזורים, Imbrium נמצא ב-42°, ברצועת החגורה; קריאה זו היא שהולידה את הניסוח הקודם (גרסה קודמת מיקמה את Imbrium בחגורה ואת Nectaris במגע). כך אי אפשר לכופף את הסיווג כדי שיתאים למודל: כל פתח נקרא פעמיים, באופן בלתי תלוי, ושתי הקריאות נשמרות.

PART E

כיפת ההזנה

> הבעיה והגישה
>
> פתח עלה אל פני השטח דרך כיפה, ואת הכיפה צריך לראות. **הגישה:** כל ים נמדד מעל הליבה של כיפת ההזנה שלו, בשתי תכונות: חוזק הכיפה, וגובה המרכז לעומת השוליים.

חלק D מצא את הפתחים, הפתוחים והקבורים, דרך הגופים הצפופים שמתחתיהם. חלק זה מתבונן בגוף הצפוף עצמו, כיפת ההזנה, ושואל אם פני השטח של כל ים משמרים את חותמו.

כדאי לקבוע תחילה את התמונה הפיזיקלית. **היווצרות הכיפה.** כיפת הזנה נוצרת במקום שבו חומר נדחף מעלה ממוקד תת-קרקעי — מקום בעומק שממנו עולה ההזנה. הדחיפה כלפי מעלה מרימה את המרכז ומרחיבה את השוליים, כמו יד הלוחצת מעלה מתחת ליריעה של בצק רך: היא מרימה את אמצעה ומותחת אותה הצידה. דרך הכיפה עלה החומר אל הפתח, וברוב הפתחים הושלך החוצה (A.1§); Imbrium ו-Serenitatis לא השליכו (Serenitatis רק פצפוצים קלים). **עצירת ההזנה.** לאורך השלב הפעיל ההתך עומד בגובה השפה. כשההזנה נפסקת, החומר שנשאר בכיפה קופא במקומו לגוף עשיר יותר בברזל ובטיטניום, ולכן צפוף יותר, מהקרום שסביבו. **החתימה בשדה הכבידה.** הגוף הצפוף הזה הוא מה ששדה הכבידה רואה היום: הוא מושך חזק יותר מסביבתו, ולכן בולט בשדה Bouguer כשיא עגול, החזק ביותר מעל מרכזו (איור 5). *החוזק* שלו — עודף הכבידה במרכזו מעל הטבעת שסביבו — מודד כמה חומר צפוף הוא מכיל. **השקיעה המרכזית.** מעליו פני השטח, רצפת הים, נמוכים יותר במרכז. שלושה גורמים יכולים להנמיך את המרכז: משקל הגוף הצפוף, יניקה, ולדעתנו בעיקר התפשטות והתכווצות תרמית בחום ובקור, אפקט המתעצם ככל שהמסה גדולה יותר בקוטרה ובעומקה (E.3§). את השקיעה הזו חלק זה מודד.

E.1 כיפת ההזנה שמתחת לכל ים

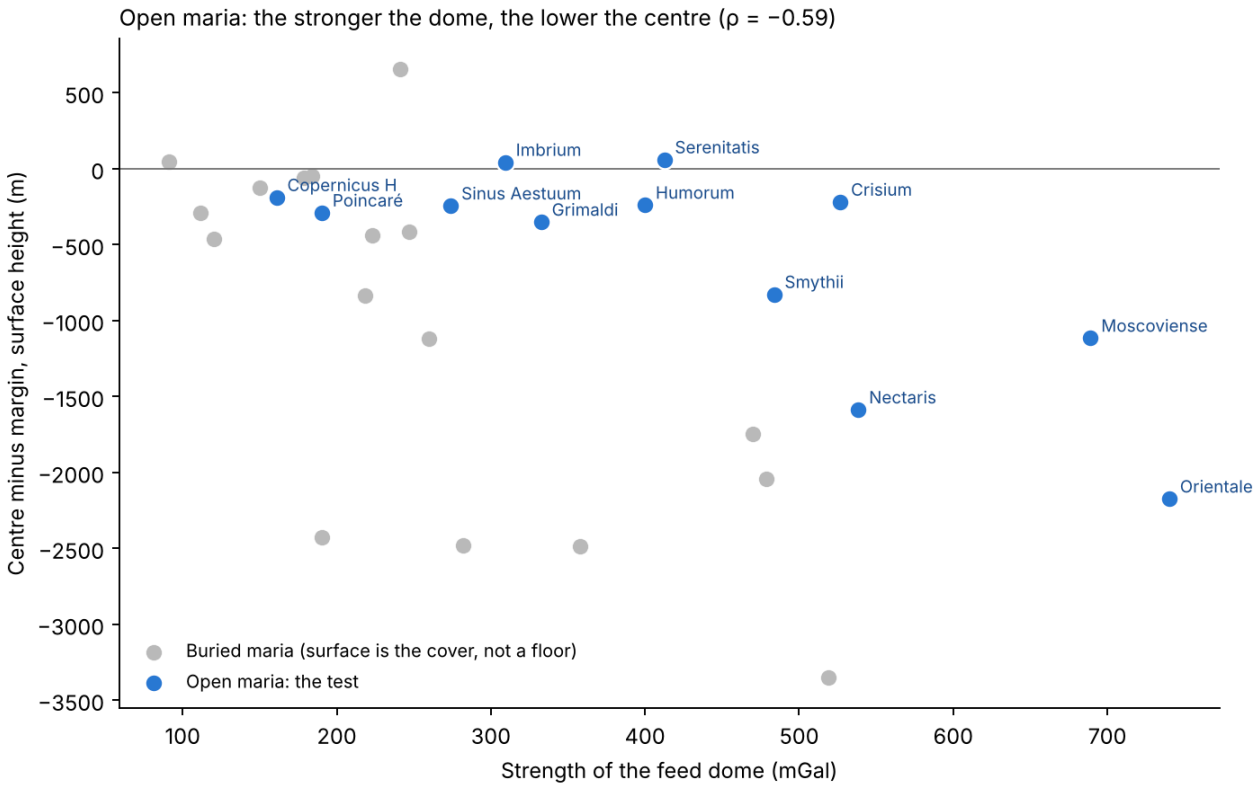
כל ים במאמר זה מעוגן מעל כיפת הזנה הנראית בשדה הכבידה של GRAIL, מלבד שלושה השוכנים מעל South Pole–Aitken; בחום שמתחת לאגן הזה הכיפות שלהם "בושלו" עד שנעלמה חתימתן (§C.2). (ליתר דיוק, רק מתחת ל-Ingenii אין כיפה כלל; Apollo ו-Bailly שוכנים בתוך הליבה של כיפה שכנה גדולה, §C.5, אבל לאף אחד משלושתם אין כיפה משלו.) **עוצמת עודף הכבידה.** הכיפות שונות מאוד בחוזקן, עודף הכבידה במרכזן מעל הטבעת שסביבן. בין שנים-עשר הימות הפתוחים, החזקות ביותר הן Orientale (740 מיליגל), Moscoviense (689), Nectaris (538), Crisium (527), Smythii (484), Serenitatis (412), Humorum (400), Grimaldi (333) ו-Imbrium (309). הימות הקבורים של הצד הרחוק נושאים כיפות מאסיביות באותו סדר גודל: Freundlich–Sharonov 519, Mendel–Rydberg 479, Hertzsprung 470. ים קבור אינו אפוא פתח חלש או כושל: הכיפה שלו מכילה חומר צפוף כמו הכיפות של הימות הפתוחים הגדולים; ההבדל הוא בשכבת הכיסוי בלבד.

E.2 המרכז שקע מעל הכיפה

אם המרכז שקע מעל הכיפה בזמן שקפאה, הרצפה שמעליה צריכה להגיע לנקודה הנמוכה ביותר שלה במקום שבו הכיפה עבה ביותר — מעל מרכזה — ועומק השקיעה צריך לגדול עם חוזק הכיפה. הטבלה מביאה את המדידה. השורות הכחולות הן המבחן, על הימות הפתוחים, שבהם פני השטח הם רצפת הים עצמה; השורה האחרונה, הימות הקבורים, מוצגת בנפרד, משום שפני השטח שלהם הם שכבת הכיסוי שהונחה מעל הכיפה.

מה נמדד	תוצאה
ימות פתוחים: המרכז לעומת השוליים	נמוך יותר ב-**10 מתוך 12**, חציון -267 מ’
ימות פתוחים: גובה המרכז לעומת חוזק הכיפה	$\rho = -0.59$, $p = 0.04$
שני היוצאים מן הכלל	Serenitatis $+60$ מ’ ו-Imbrium $+43$ מ’, שניהם ימות של המגע
ימות קבורים (פני השטח הם הכיסוי, מוצגים בנפרד)	נמוך יותר ב-15 מתוך 17, $\rho = -0.70$

מרכזו של ים עומד נמוך משוליו, וככל שהכיפה שמתחתיו חזקה יותר, המרכז נמוך יותר. שני הימות שמרכזם עומד גבוה הם שני הימות הגדולים של המגע. **משמעות מתאם הדרגות.** כאן ρ הוא מתאם דרגות: הימות מדורגים פעם אחת לפי חוזק הכיפה שלהם ופעם אחת לפי גובה המרכז שלהם, ו- ρ אומר עד כמה שני הדירוגים מסכימים — $+1$ אם הם מסכימים לגמרי, -1 אם הם הפוכים לגמרי, 0 אם אין ביניהם קשר. ערך של -0.59 פירושו שהכיפות החזקות יותר נוטות בבירור לשאת מעליהן מרכזים נמוכים יותר. **מובהקות.** הערך p הוא ההסתברות שקשר חזק לפחות כמו זה יופיע במקרה אילו לא היה קשר כלל.



איור 4. גובה המרכז של כל ים לעומת שוליו, מול חוזק כיפת ההזנה שמתחתיו. כחול: הימות הפתוחים, המבחן; אפור: הימות הקבורים, שפני השטח שלהם הם הכיסוי שמעל הכיפה (§E.2).

איור 4 ממקם כל ים לפי חוזק הכיפה שלו (בציר האופקי) ולפי כמה מרכזו עומד מעל שוליו או מתחתם (בציר האנכי); הקו האופקי באפס מסמן רצפה מפולסת. הביטו בנקודות הכחולות: הן יורדות משמאל למעלה לימין למטה. הכיפות החלשות, Copernicus H ו-Poincaré, נושאות רצפות שהונמכו רק מעט; החזקות ביותר, Nectaris, Moscoviense ו-Orientale, נושאות רצפות שהונמכו בקילומטר אחד ועד יותר משני קילומטרים. רק Imbrium ו-Serenitatis, שני הימות של המגע, יושבים מעט מעל הקו. הנקודות האפורות, הימות הקבורים, נמצאות גם הן ברובן מתחת לקו, אבל הן אינן חלק מהמבחן.

התופעה. כל ים במאמר זה מעוגן מעל כיפת הזנה צפופה, ורצפות הימות אינן מפולסות לגמרי. **הפער בידע.** הקשר בין צורת פני השטח של ים לבין חוזק הגוף הצפוף שמתחתיו לא נמדד עד כה ים אחר ים. **שאלת המחקר:** האם מרכזו של ים עומד נמוך משוליו, והאם עומק השקיעה גדל ככל שכיפת ההזנה שמתחתיו חזקה יותר?

בספרות המקובלת, הגופים הצפופים שמתחת לאגנים הגדולים — המסקונים — מוגדרים כמילוי בזלתי מעל מעטפת שהורמה באירוע שיצר את האגן. עומס המשקל שלהם כופף את הרצפה כלפי מטה במרכז ואת השוליים כלפי מעלה, פתח גראבנים בשוליים ודחס רכסים בפנים [S20, S21]. (*גראבן* הוא שקע ארוך שבו הקרקע נמשכה לצדדים ורצועה שקעה בין שני שברים; *רכס קמטים* הוא רכס נמוך ומתפתל שבו פני השטח נדחסו יחד.) תבליט פני השטח ממופה במדידת גובה בלייזר [S7], המודדת את גובה פני השטח לפי זמן החזרה של פולסי לייזר הנשלחים ממסלול. **מה חדש כאן:** הימות מוגדרים כפתחי הזנה על בסיס מפלי הכבידה (§C.2); כל אחד נמדד מעל הליבה של כיפת ההזנה שלו, וגובה המרכז מועמד מול חוזק אותה כיפה.

כיפת ההזנה קפאה והתגבשה לגוף צפוף עשיר בברזל, העבה ביותר מתחת למרכז, והמרכז שקע מעליו — במשקלו, ביניקה או, בעיקר, בהתכווצות תרמית. מכאן שמרכזו של ים עומד נמוך משוליו, ונמוך יותר ככל שהכיפה חזקה יותר.

סוג המחקר: כמותי; השוואת המרכז לשוליים בכל ים, וחישוב מתאם דרגות על פני הימות. **המדגם:** 34 הימות של נספח A; קבוצת המבחן היא 12 הימות הפתוחים, שבהם פני השטח הם רצפת הים עצמה. 17 הימות הקבורים מנותחים ומוצגים בנפרד, משום שפני השטח שלהם הם שכבת הכיסוי שהונחה מעל הכיפה, וגובהם הוא גובה הכיסוי. שני הימות המכוסים חלקית ושלושת הימות שמעל South Pole–Aitken אינם נכללים בחישוב המתאם. יחד אלה סוגרים את המדגם כולו, 34 ימות: 12 פתוחים, 17 קבורים, 2 חלקיים ו-3 מעל South Pole–Aitken. **הכלים:** מדידת הגובה בלייזר [S7], כיפות ההזנה של שדה GRAIL (חלק C), וקוד הקורא את פני השטח מעל כל כיפה.

כללי המדידה מפורטים להלן, כל אחד עם ההצדקה שלו.

כלל	למה, במילים פשוטות
שטחו של ים: הליבה של כיפת ההזנה שלו	הכיפה היא המבנה שמתחת לפתח; הליבה שלה קובעת היכן נמצאים המרכז והשוליים
מרכז: 0–0.3 מהרדיוס; שוליים: 0.7–1.0	אמצע הכיפה לעומת קצהּ, כל אחד לפי הגובה החציוני
חוזק הכיפה: עודף הכבידה שלה	העודף של המרכז על פני הטבעת שסביבו, משדה הכבידה

מניעת הטיות. הימות והכיפות שלהם הוגדרו וקובעו לפני שהגבהים נקראו. לסדר הזה יש חשיבות: לא ניתן היה לבחור את השטחים, אפילו בלי משים, כך שיעדיפו מרכז שקוע. לכל ים חולצו הגובה החציוני של המרכז ושל השוליים ממדידת הגובה בלייזר, ונלקח ההפרש. החציון, הערך האמצעי, משמש במקום הממוצע כדי שמכתש בודד או פסגה בודדת בשטח לא יזיזו את התוצאה. הערכים הם הטבלה של §E.2 ואיור 4.

המרכז לעומת השוליים. ב-10 מתוך 12 הימות הפתוחים המרכז שוכן נמוך משוליו; ההפרש החציוני הוא -267 מ'. אילו למרכז ולשוליים היה סיכוי שווה להיות הגבוהים, המקרה היה נותן כמחצית — שישה מתוך שנים-עשר — עם מרכז נמוך; 10 ומעלה מתוך 12 היו מתקבלים במקרה כ-2 פעמים מתוך 100 בלבד — נדיר כמו מטבע הוגן הנופל על אותו צד 10 פעמים ומעלה ב-12 הטלות. *החוזק לעומת הגובה.* מתאם הדרגות בין חוזק הכיפה לבין גובה המרכז הוא -0.59: ככל שכיפת ההזנה חזקה יותר, פני השטח שמעליה שוקעים עמוק יותר, בהסתברות מקרית של 4 מתוך 100. אילו לא היה קשר, המתאם הצפוי היה קרוב לאפס; ערך רחוק מאפס כמו -0.59 היה מתקבל במקרה רק ב-4 מתוך 100 מערכות של שנים-עשר ימות. *ערכי קצה.* Orientale, מעל הכיפה החזקה ביותר (740 מיליגל), עומד נמוך ב-2.2 ק"מ במרכזו; Moscoviense (689) ב-1.1 ק"מ; Nectaris (538) ב-1.6 ק"מ. *היוצאים מן הכלל.* Serenitatis ($+60$ מ') ו-Imbrium ($+43$ מ'), שני הימות הגדולים של המגע. *הימות הקבורים,* המוצגים בנפרד, מראים אותה מגמה: ב-15 מתוך 17 המרכז נמוך משוליו, עם מתאם של -0.70; שם פני השטח הם הכיסוי, וההפרש כולל גם את צורת הכיסוי עצמו.

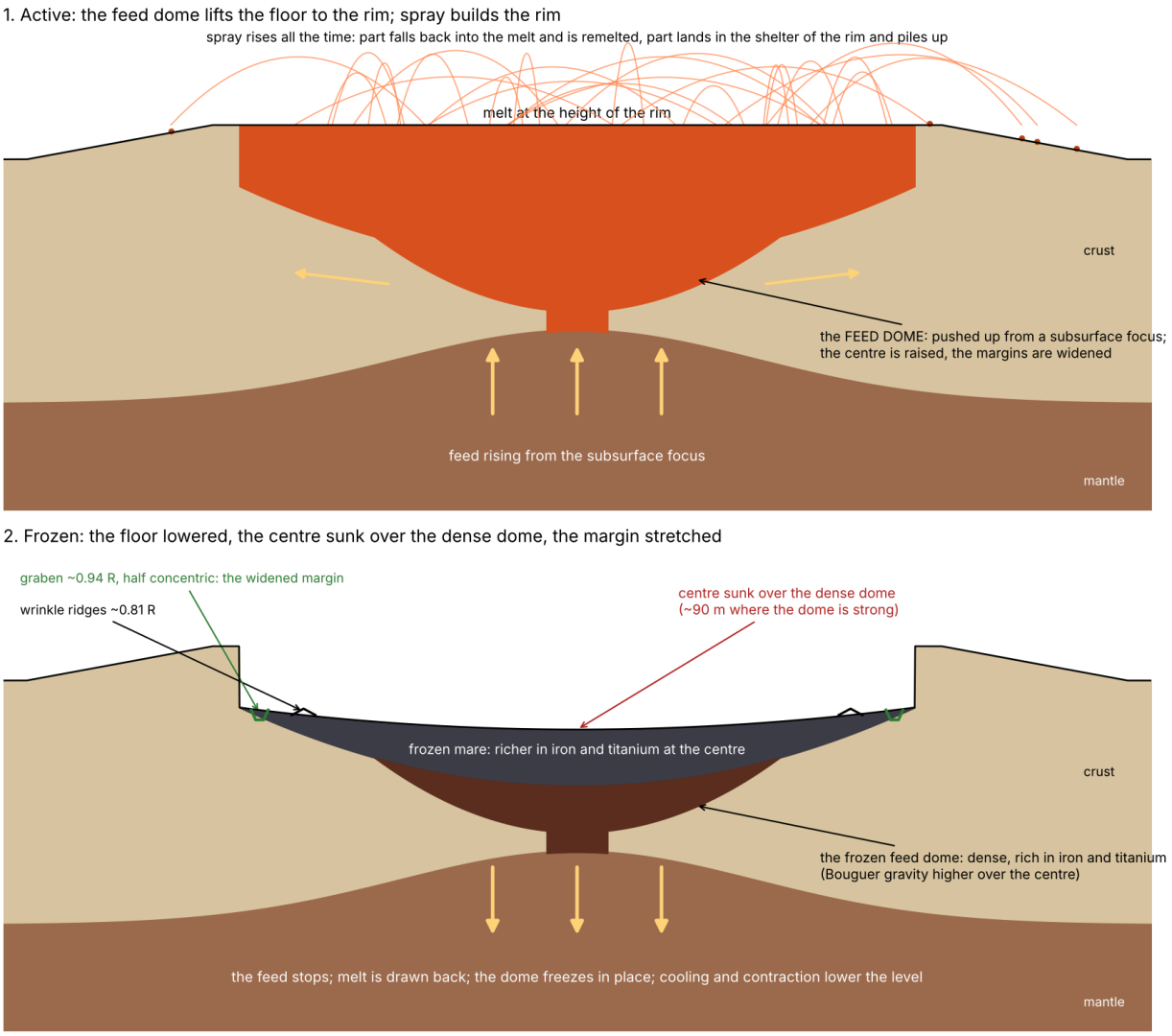
תוצאה. השערת המחקר נתמכת: מרכזו של ים שקע מעל כיפת ההזנה הצפופה והעשירה בברזל שמתחתיו, ועומק השקיעה גדל ככל שהכיפה חזקה יותר. **שני ימות המגע.** שני המבנים היחידים החורגים מן המגמה ומציגים מרכז מורם הם Serenitatis ו-Imbrium, ושניהם קפאו בקרבה לכדור הארץ. כוח המשיכה של כדור הארץ פעל על הצד הקרוב ומשך אותו החוצה; ים שקפא תחת משיכה זו קפא כשמרכזו מוחזק כלפי מעלה, והמרכז לא שקע לאחר מכן. Serenitatis, שהתקלף ראשון (מאמר 3), התגבש ראשון, בטווח קרוב מאוד לכדור הארץ, ולכן הוא מציג את ההרמה הגדולה ביותר ($+60$ מ'); Imbrium התגבש מאוחר יותר, אחרי הניתוק, כשהירח כבר התרחק, ומציג הרמה מתונה יותר ($+43$ מ'). שאר הימות, הרחוקים מן המגע, קפאו כשמשיכה זו כבר לא אחזה בהם, ומרכזיהם שקעו מעל הכיפות שלהם. שני היוצאים מן הכלל אינם אפוא רעש במבחן: הם שני הימות שהמודל ממקם במקום שבו משיכת כדור הארץ הייתה החזקה ביותר, והם השניים שלא שקעו.

מגבלות. קבוצת המבחן נשענת על 12 ימות פתוחים בלבד. הגובה במרכז נושא עמו גם את עקבות הנחיתות המאוחרות יותר ואת צורת הרצפה לפני שקפאה. שלושה מנגנונים יכולים להנמיך את המרכז — משקל הגוף הצפוף, יניקה, ולדעתנו בעיקר התפשטות והתכווצות בחום ובקור, החזקה יותר ככל שהמסה גדולה יותר בקוטר ובעומק; שלושתם פועלים באותו כיוון, כלפי מטה, והמדידה אינה מבודדת ביניהם (§E.3). **כיווני מחקר המשך.** חישוב תרמו-מכני של השקיעה עבור גוף מתקרר עשיר בברזל בצפיפות הנמדדת: גוף כיפה בעובי 20–30 ק"מ שהתקרר ב-300–450 קלווין מתכווץ די כדי להנמיך את המרכז בשיעור הנמדד.

E.3 מדוע הרצפה שוקעת

כיפת ההזנה קפאה והתגבשה לגוף צפוף עשיר בברזל ובטיטניום. הגוף הזה מגיע לעומקו המרבי ישירות מתחת למרכז הפתח, ולכן המרכז הוא שספג את השקיעה הגדולה ביותר. שלושה מנגנונים יכולים להנמיך את המרכז, ושלושתם פועלים באותו כיוון. **עומס המשקל:** המסה הצפופה של הכיפה לוחצת כלפי מטה על מה שמתחתיה. **יניקה:** כשההתך שמתחת לרצפה נסוג, הוא מושך אותה מטה. **התכווצות תרמית**, ולדעתנו העיקרי שבהם: מסה שהתפשטה בחום מתכווצת במהלך הקירור, ויותר ככל שהיא גדולה יותר בקוטר ובעומק. האנלוגיה למנגנון האחרון היא סיר מרק סמיך שהושאר להתקרר: פני השטח מסתיימים בנקודה הנמוכה ביותר בדיוק מעל המקום שבו המרק שמתחתיהם היה העמוק ביותר. שלושת המנגנונים עומדים לבדיקה; המדידות אינן מכריעות ביניהם, וגם המאמר אינו מכריע. מה שהמדידות כן קובעות הוא הקשר: עומק השקיעה עוקב אחר חוזק הגוף הצפוף שמתחת לכל ים (§E.2).

השוואה לקריאה המקובלת. קורא המכיר את הספרות יציין שגם עומס המשקל של מסקון צפוי לכופף את הרצפה מטה במרכז (§E.2, מחקר 5, שלב 2). שתי הקריאות מסכימות על הארכיטקטורה הסופית של המבנה: מרכז שקוע מעל גוף צפוף, שוליים הנתונים במתיחה ופנים הנתון בדחיסה. ההבדל ביניהן נעוץ בהגדרת הגוף הצפוף עצמו: בספרות — מילוי בזלתי מעל מעטפת שהורמה בעקבות אירוע חיצוני; במודל — כיפת ההזנה הקפואה עצמה, הערוץ שדרכו הוזן הפתח. צורת הרצפה משותפת לשתי הקריאות; מה שהמודל מוסיף הוא הגוף שמתחת, וחלק D הראה את הגוף הזה גם מתחת ל-44 פתחים שאינם נושאים בזלת כלל.



Schematic cross-section, not to scale; the sag of the floor is exaggerated about 100 times.

איור 5. ים וכיפת ההזנה שלו בשני שלבים: (1) פעיל — הכיפה, שנדחפה מעלה ממוקד תת-קרקעי, מרימה את המרכז ומרחיבה את השוליים; ההתך עומד בגובה השפה ורסס עולה כל עוד ההזנה פעילה; (2) קפוא — ההזנה נפסקת, הכיפה קופאת לגוף צפוף עשיר בברזל ובטיטניום, המרכז שוקע מעליה, השוליים נמתחים לגראבנים והפנים נלחץ לרכסים. סכמטי; השקיעה מוגזמת פי מאה בקירוב.

קריאת איור 5. האיור הוא חתך דרך ים אחד, הנקרא מלמעלה למטה כרצף בזמן. **השלב הפעיל** (הלוח העליון): עקבו אחר החצים — ההזנה עולה מן המוקד התת-קרקעי, דוחפת את הכיפה מעלה ופורשת את השוליים לצדדים; ההתך מתייצב בגובה השפה, והרסס הנזרק ממנו נופל בחלקו בחזרה אל ההתך ובחלקו על השפה, ושם הוא נערם. **השלב הקפוא** (הלוח התחתון): החצים מצביעים מטה — ההזנה נפסקה, הכיפה קפאה והתגבשה לגוף הצפוף שהכבידה מזהה היום מן המסלול, והרצפה שמעליה שקעה, עמוק ביותר במרכז; גראבנים נפתחו ליד השפה, ורכסי קמטים נלחצו פנימה יותר. השקיעה משורטטת עמוקה פי מאה בקירוב ממה שהיא באמת, כדי שאפשר יהיה לראות אותה בכלל.

מה שיש בידינו עכשיו. חלק E מעמיד שלושה ממצאים. ראשית, כל ים עומד מעל כיפת הזנה צפופה. שנית, הרצפה של כל ים פתוח שקעה מעל הכיפה שלו, ועומק השקיעה גדל עם חוזק הכיפה. שלישית, השניים היחידים שלא שקעו הם שני ימות המגע, שקפאו קרוב לכדור הארץ ותחת משיכתו — Serenitatis ראשון, Imbrium אחרי הניתוק.

PART F

הרצפה, הרצפות והמפזר האחרון

הבעיה והגישה

אם ים קפא כמו אגם, רצפתו חייבת להיות משטח אחד. **הגישה:** ב-646 היחידות נמדדו המפלסים, השפות והמכתשים הקטנים שעל הרצפות, והרצפות הושוו זו לזו.

חלק E ירד אל מתחת לים, אל כיפת ההזנה, ומצא שמרכזו של ים שקע מעל הכיפה הצפופה והעשירה בברזל שמתחתיו — במשקלה, ביניקה או, לדעתנו בעיקר, בהתכווצות תרמית, העומדת לבדיקה — מלבד Serenitatis ו-Imbrium, שני ימות המגע, שמרכזם מוגבה מעט. חלק זה עולה חזרה אל פני השטח שהכיפה השאירה אחריה: הרצפה. הוא שואל שלוש שאלות, זו אחר זו. **ראשית, צורה:** מהי צורת הרצפה — משטח אחד או רבים, וכיצד היא עומדת מול שפתה, מול היבשה שסביבה ומול מישורי הבזלת שלצידה (§§F.1–F.4)? **שנית, ספירה:** כמה מכתשים היא נושאת לעומת היבשה שסביבה (§F.5)? **שלישית, מקור וסדר:** איזה מקור יצר את המכתשים שהיא כן אספה, ומה הם מספרים על הסדר שבו קפאו הרצפות (§F.6)? החוט המחבר את שלוש השאלות פשוט: פתח שעדיין פעיל ממיס או בולע כל מה שנוחת עליו, ולכן רצפתו מתחילה לצבור ולשמר רישום רק מרגע קפיאתה. צורת הרצפה מספרת כיצד היא קפאה; המכתשים שעליה מספרים מתי.

הגדרות. שתי מילים משמשות לאורך כל החלק. *הרצפה* של ים היא הבזלת השוכנת בתוך ליבת כיפת ההזנה שמתחתיו — פני השטח הקפואים של הפתח עצמו. ים *קבור* הוא פתח שנאטם ושפני השטח שלו כוסו מאוחר יותר בשכבות שבנו את הצד הרחוק, סיאל וחומר חוזר (חלק D); אין לו רצפה חשופה משלו הניתנת למדידה ישירה. ים *פתוח* הוא ים שרצפתו נותרה חשופה.

F.1 רצפה אחת

מדוע אגם קפוא מפולס. נוזל במנוחה תחת כבידה אינו יכול להחזיק שיפוע: כל חלק השוכן גבוה יותר זורם מטה ומתפשט לצדדים, עד שכל פני השטח נמצאים במפלס אחד, כמו פני אגם. אם הוא קופא כשהוא עדיין במנוחה, הוא שומר על אותו מפלס יחיד. לעומת זאת, רצפה שנבנתה מזרימות רבות, שהונחו בזמנים שונים וקפאו אחת אחת, הייתה מציגה כמה מפלסים — טרסות או מדרגות בנקודות שבהן זרימה אחת מסתיימת מול אחרת. מספר המפלסים על רצפה הוא אפוא מבחן ישיר לאופן היווצרותה. המודל מציע שכל רצפת ים היא החלק העליון של גוף התך אחד בפתח, שקפא במקומו; עליה להציג מפלס אחד. ומכיוון שהחומר שיצא מן הפתח בנה את הקרקע שסביבו (§F.3), והמרכז שקע לאחר מכן מעל הכיפה (חלק E; במשקלה, ביניקה או, בעיקר, בהתכווצות תרמית), המפלס הקפוא צריך לשכון מתחת לשפה ומתחת ליבשה שסביב, וחלקו הנמוך ביותר צריך להימצא פנימה מן הדופן ולא צמוד אליה.

כיצד נמדדו הרצפות. הניתוח המורפומטרי נערך על מודל הגבהים הגלובלי. רצפת כל ים — הבזלת שבתוך ליבת כיפת ההזנה שמתחתיו — נקראה עבור 16 הימות שרצפתם משתרעת על 5,000 ק"מ^2 ויותר: 12 הימות הפתוחים, Humboldtianum (בכיסוי חלקי), Ingenii ו-Apollo שמעל South Pole–Aitken, ו-–Schiller Zucchius, שכיפתו הקבורה, ברוחב 909 ק"מ, עדיין משמרת כ-11,000 ק"מ^2 של בזלת חשופה; לשאר הימות הקבורים אין רצפה שאפשר לקרוא. מודל הגבהים הוא SLDEM2015 [S7], הממזג את הגבהים שנמדדו

במד-הגובה הלייזרי של Lunar Reconnaissance Orbiter (LOLA) — מכשיר המודד את הזמן שלוקח לפעימת לייזר לרדת אל פני השטח ולחזור — עם התמונות הסטריאוסקופיות של מצלמת השטח של החללית היפנית SELENE, ונותן מפת גבהים אחת של הירח כולו. בסקר זה הוא נדגם ברשת של כ-7.6 ק"מ (המגבלה של מחקר 6 להלן), רזולוציה עדינה די הצורך לרצפות האלה: הרצפה הקטנה ביותר שהתקבלה, בת 5,000 ק"מ^2, רוחבה כ-80 ק"מ, כעשרה תאי רשת. קווי המתאר של הבזלת נלקחו ממפת הימות של [S1] LROC, וקווי המתאר של הליבה — מכיפות ההזנה של נספח A. **הסרת הנטייה.** מכל רצפה הוסרה ההטיה הכללית, וערכי הגובה של כל תאיה רוכזו להתפלגות אחת: רצפה בעלת מפלס אחד נותנת שיא יחיד, ורצפה של כמה זרימות בכמה גבהים נותנת כמה שיאים. השפה, היבשה והמישור נקראו לאחר מכן, כל אחד, מאותה מפת גבהים, לפי הכללים המפורטים במחקר 6.

מה נמדד	תוצאה
מספר המפלסים בתוך הרצפה	מפלס אחד ב-16 מתוך 16; בסקר העדין יותר של כל היחידות הממופות, מפלס אחד ב-188 מתוך 189
הרצפה מול השפה שלה	מתחתיה ב-16 מתוך 16, בחציון של 3.4 ק"מ
הרצפה מול היבשה שסביבה	מתחתיה ב-16 מתוך 16, בחציון של 1.6 ק"מ
מיקום החלק הנמוך ביותר של הרצפה	בחציון של 0.57 מן הרדיוס; באף רצפה אינו צמוד לדופן

קריאת הטבלה. הטבלה נותנת את ארבע התשובות, אחת בכל שורה. כל אחת מ-16 הרצפות הגדולות מציגה מפלס יחיד, וכך גם 188 מתוך 189 היחידות הממופות הקטנות יותר בסקר העדין. כל רצפה שוכנת מתחת לשפתה ומתחת ליבשה שסביבה. חלקה הנמוך ביותר נמצא, בחציון, מעט יותר ממחצית הדרך מן המרכז אל קצה הליבה (0.57 מן הרדיוס, כאשר 0 הוא המרכז ו-1 הוא קצה הליבה) — ולעולם אינו צמוד לדופן.

המשמעות. רצפת ים היא פני השטח הקפואים של גוף התך אחד, שקפא במפלס אחד, כפי שאגם קופא במנוחה; אין בה הטרסות והמדרגות של זרימות שקפאו בגבהים שונים. היא שוכנת הרבה מתחת לשפתה ומתחת ליבשה שסביבה, וחלקה הנמוך ביותר נמצא פנימה מן הדופן, במקום שבו המרכז שקע מעל הכיפה (מחקר 5).

שני עומקים, וכיצד המספרים של מאמר זה קשורים זה לזה. השפה היא רכס הקרקע המוגבה המקיף את הפתח — העשרים העליון של הגבהים בטבעת שבין 1.0 ל-1.5 רדיוסים; היבשה היא הקרקע שליד הפתח בכללותה, נקייה מבזלת, ברצועה של עד 300 ק"מ. אלה שתי נקודות ייחוס שונות: הרצפה שוכנת מתחת לראשונה בחציון של 3.4 ק"מ ומתחת לשנייה בחציון של 1.6 ק"מ. העומק מתחת לשפה מופיע במאמר זה בשתי צורות: כחציון הנמדד, 3.4 ק"מ (כאן ובתקציר), וכ"כ-3 ק"מ", אותו חציון מעוגל (תיבת הפתיחה, §A.1 ו-§O.1); על פני 16 הרצפות הוא נע בין 0.9 ק"מ (Copernicus H) ל-6.2 ק"מ (Moscoviense), בממוצע של 3.3 ק"מ. (גרסה קודמת נתנה "כ-2 ק"מ" ב-§A.1 וב-§O.1; שום עומק נמדד מתחת לשפה אינו קטן כל כך בחציון, ו-2 ק"מ קרוב יותר לעומק מתחת ליבשה, שממוצעו על פני 16 הרצפות הוא 2.0 ק"מ.) ה-1.6 ק"מ מתחת ליבשה הוא גודל נפרד, הנמדד מול נקודת ייחוס אחרת.

מדוע 16 מתוך 16 חשוב. אילו הייתה לרצפה סבירות שווה לעמוד מעל שפתה או מתחתיה, ההסתברות שכל 16 ישכנו מתחתיה במקרה היא חצי כפול עצמו 16 פעמים: 1 ל-65,000 (מחקר 6). אותו הדבר נכון ליבשה. התוצאה אינה אפוא סידור טופוגרפי מקרי של כמה ימות, אלא תכונה קבועה של כל רצפה גדולה.

ימות המגע רדודים. *המגע* הוא האזור של הירח שנגע אחרון בקצה האגס של כדור הארץ, 3,000 הק"מ האחרונים של הקצה (מאמר 3); ימותיו הם Imbrium, Serenitatis, Sinus Aestuum ו-Copernicus H. הימות *שמעבר למגע* שוכנים מחוצה לו. *מישור* הוא בזלת מחוץ לכל ים: קרום רגיל שהותך במקומו בזמן שהגוף היה מחובר, ללא כיפת הזנה וללא תעלה אל העומק מתחתיו (C.2§). כשמעמידים את הרצפה מול מישור הבזלת שלצידה, ים של המגע שוכן במפלס המישור או קרוב אליו, והאגנים הגדולים שמעבר למגע שוכנים עמוק מתחתיו. הטבלה נותנת כל ים שעבורו אפשר היה לקרוא מישור:

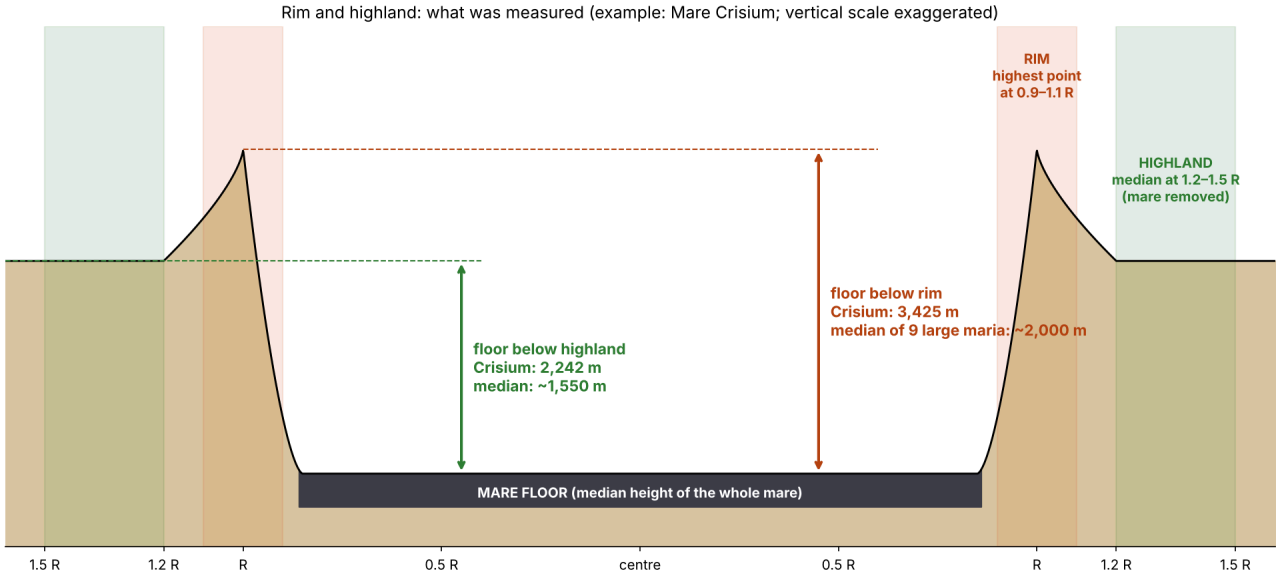
ים	הרצפה מול המישור שלצידה	המדרגה בקצה הכיפה
המגע		
Copernicus H	$+125$ מ'	44 מ'
Sinus Aestuum	$+25$ מ'	5 מ'
Imbrium	-254 מ'	94 מ'
Serenitatis	-842 מ'	-100 מ'
מעבר למגע (הגבעה ומעבר לה)		
Ingenii	$+2,144$ מ'	-49 מ'
Crüger–Sirsalis	$+199$ מ'	
Poincaré	$+119$ מ'	43 מ'
Schiller–Zucchius	$+76$ מ'	
Grimaldi	-128 מ'	
Humorum	-492 מ'	-10 מ'
Apollo	-523 מ'	6 מ'
Nectaris	$-1,058$ מ'	-627 מ'
Humboldtianum	$-1,285$ מ'	
Crisium	$-1,352$ מ'	-134 מ'
Smythii	$-1,752$ מ'	
Orientale	$-2,019$ מ'	
Moscoviense	$-2,200$ מ'*	
Mendel–Rydberg	לא ניתן למדידה	

המישור: בזלת מחוץ לכל ים, בטווח 300 ק"מ מקצה הכיפה. המדרגה: הרצפה בתחום 0.85–1.0 מן הרדיוס מול המישור בתחום 1.0–1.15, היכן ששתי הטבעות מחזיקות די פיקסלים. *Moscoviense: מתוך 21 פיקסלים

בלבד של מישור. Mendel–Rydberg: פיקסל אחד של מישור. צבע: כחול היכן שהרצפה עומדת מעל המישור שלה, אדום היכן שהיא מתחתיו, עמוק יותר עם העומק.

קריאת הטבלה. לטבלה שני גושים, המגע למעלה והימות שמעבר לו למטה, וכל אחד מסודר מן הרצפה העומדת הכי גבוה אל הרצפה השוכנת הכי עמוק; הצבע עובר מכחול, רצפה מעל המישור שלה, לאדום מעמיק, רצפה מתחתיו. העמודה האמצעית נותנת את הרצפה מול המישור; סימן פלוס פירושו שהרצפה עומדת מעליו. העמודה האחרונה מתבוננת רק בקצה הכיפה: היא משווה את הרצפה ממש בתוך הקצה (0.85–1.0 מן הרדיוס) עם המישור ממש מחוצה לו (1.0–1.15), כך שדופן או ירידה בקצה היו מופיעות כמדרגה גדולה.

קפיאה משותפת במגע. הרצפות של Sinus Aestuum, Copernicus H ו-Imbrium מתלכדות עם מפלס המישורים שלצידן — בטווח של כמה עשרות עד כמה מאות מטרים — ושום מדרגה אינה מסמנת את קצה הכיפה: 5 עד 94 מ’ בלבד, מעט לעומת הקילומטרים של הימות שמעבר, כלומר אין דופן ואין ירידה בקצה הליבה. במקום שבו רצפה ומישור נפגשים במפלס אחד ללא מדרגה, השניים היו נוזליים בו-זמנית וקפאו יחד; זה מה שהמודל מצפה לו מן המגע, שבו הימות הוזנו עד הסוף לצד מישורים שגם הם עצמם הותכו. **הפרדה לפי גודל מעבר למגע.** מעבר למגע התמונה מתחלקת לפי גודל. מתוך 13 הימות שיש להם מישור מדיד, 9 שוכנים מתחתיו, בחציון של -0.52 ק”מ. ששת אגני הענק העמוקים — Nectaris, Humboldtianum, Crisium, Smythii, Orientale ו-Moscoviense, האחרון מתוך 21 פיקסלים בלבד של מישור — שוכנים קילומטר עד שניים מתחת למישורים שסביבם (1.0–2.2 ק”מ). Humorum ו-Apollo שוכנים כחצי קילומטר מתחת; Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis ו-Schiller–Zucchius נותרים רדודים, בטווח 0.2 ק”מ מן המישור שלהם; Ingenii, מעל South Pole–Aitken, עומד 2.1 ק”מ מעליו. בגרסה קודמת הראתה הטבלה של סעיף זה רק את חמשת האגנים הגדולים, תחת המילים “ים שמעבר למגע נמצא עמוק מתחתיו”; הסט המלא מראה שהעומק מתחת למישור הוא מאפיין של האגנים הגדולים ואינו חל על הימות הקטנים. **Serenitatis.** Serenitatis שוכן נמוך מן המישורים שלצידו: שוליו אינם מישור אלא טבעת של נתזים מן הפצפוצים הקלים שלו בזמן הקילוף של המגע; הוא לא השליך חומר של ממש (§F.3).



איור 6. רצפת הימות הגדולים מול השפות שלהם ומול הרמות שסביבם (§F.1).

קריאת איור 6. האיור מציג את אותה תוצאה עבור כל ים גדול בתורו: גובה רצפתו לצד גובה שפתו וגובה הרמה שסביבו. בכל מקרה הרצפה היא הנמוכה מבין השלוש. **מה שיש בידינו עכשיו.** כל רצפה היא מפלס קפוא יחיד, השוכן מתחת לשפתו וליבשה שלו ושקוע במרכזו — מלבד Serenitatis ו-Imbrium, שני ימות

המגע, שמרכזם מוגבה מעט (חלק E). בתוך המגע הרצפה נפגשת במפלס אחד, ללא מדרגה, עם המישורים המותכים שלצידה; מעבר למגע האגנים הגדולים שוכנים הרחק מתחת למישורים שלהם, והימות הקטנים שומרים על מפלס קרוב אליהם.

F.2 שוליים מתוחים, פנים לחוץ

שני סוגים של תוואים חוצים את רצפות הימות ומתעדים את המאמצים שפעלו עליהן. *רכס קמטים* הוא הגבהה נמוכה ומתפתלת, במקום שבו פני השטח נדחסו והתקמטו; *גראבן* הוא שוקת ארוכה וצרה בין שני שברים מקבילים, במקום שבו פני השטח נמתחו לצדדים ורצועה שקעה מטה. מיקומם מספר היכן הרצפה נלחצה והיכן היא נמתחה. המיקומים ניתנים כשברים של רדיוס ליבת הכיפה: 0 במרכז, 1 בקצה הליבה, ויותר מ-1 מחוצה לה.

ביחידות הממופות של הימות, רכסי הקמטים מרוכזים ברצועה הפנימית של 0.71–0.77 מן הרדיוס, והגראבנים ברצועת השוליים של 0.76–1.22: השוליים נמתחו כשהמרכז שקע, והפנים נדחס לרכסים. **האנלוגיה.** התמונה היא יריעת קרח על בריכה שמפלס המים מתחת לאמצעה יורד: כשהאמצע שוקע, הקרח נמתח ונפרד ליד החוף ונדחס לעבר המרכז. **היעדר חפיר.** שום חפיר אינו עובר לאורך הדפנות: החלק הנמוך ביותר של כל רצפה נמצא פנימה מ-0.9 מן הרדיוס. חפיר — שוקת לאורך רגלי הדופן — היה מעיד שהרצפה שקעה יותר מכול בקצה שלה; בפועל השקע העמוק ביותר נמצא סמוך לאמצע הרצפה, מעל הכיפה.

המדידות של §§F.1–F.2 הן מחקר אחד, המוצג להלן בשבעת השלבים שמשמשים בכל מחקר במאמר זה.

התופעה. רצפות הימות חלקות וכהות, מוקפות בשוליהן בגראבנים ונחצות ברכסי קמטים. **הפער בידע.** מספר המפלסים בתוך הרצפות, יחס הגבהים שלהן מול השפה, מול היבשה שסביבן ומול המישורים שלצידן, ומיקומם של החלק הנמוך ביותר, הסדקים והרכסים — כל אלה לא נקראו יחד, בפרוטוקול אחיד, על הימות כפי שהם מוגדרים לפי כיפות ההזנה שלהם. **שאלת המחקר:** האם כל רצפת ים היא מפלס אחד; כיצד היא עומדת מול שפתה, מול היבשה שסביבה ומול המישורים שלצידה; והיכן נמצאים החלק הנמוך ביותר שלה, הגראבנים שלה ורכסי הקמטים שלה?

בספרות המקובלת, הגראבנים בשוליים והרכסים בפנים מוסברים כהתכופפות של הרצפה תחת עומס הבזלת שלה [S21]: משקל הבזלת מכופף את הרצפה מטה במרכז, כמו קרש שמתעקם תחת משא. הבזלת מוגדרת כתוצר של זרימות רבות, בנות גילים שונים, שנערמו זו על גבי זו [S15], והימות והמישורים של הצד הקרוב מטופלים כסוג אחד של פני שטח. **מה חדש כאן:** הרצפה מוגדרת כבזלת שמעל כיפת ההזנה, והיא נקראת ישירות מול שפתה, מול היבשה שלה ומול המישור שלצידה, תוך הפרדה בין ימות המגע לבין הימות שמעבר לו.

רצפת ים התגבשה וקפאה כמשטח אחד, כפי שאגם קופא במנוחה, מתחת לשפתה; מרכזה שקע מעל הכיפה, ולכן חלקה הנמוך ביותר שוכן פנימה מן הדופן; עם השקיעה השוליים נמתחו והפנים נדחס. ימות המגע הוזנו עד הסוף לצד מישורים שגם הם עצמם הותכו, ולכן קפאו במפלס שלהם; הימות שמעבר למגע שוכנים עמוק מתחת לקרקע שסביבם.

סוג המחקר: כמותי, מדידת גבהים ומיקומים רדיאליים על מפות. **המדגם:** 16 הימות של נספח A שרצפתם 5,000 ק"מ^2 ויותר, לניתוח המורפומטרי המלא; 189 היחידות הממופות של 1,000 ק"מ^2 ויותר, לספירה העדינה יותר של המפלסים. **הכלים:** מפת הימות של LROC [S1], מדידת הגובה בלייזר [S7], כיפות ההזנה של נספח A, וקוד ייעודי הקורא מפלסים, התפלגויות גובה ומיקומים בתוך כל רצפה. הטבלה שלהלן נותנת כל כלל של המדידה, ולצידו מה הוא נועד ללכוד.

כלל	למה, במילים פשוטות
הרצפה: בזלת בתוך ליבת הכיפה	פני השטח של הפתח עצמו
מפלסים: שיאים בהתפלגות גובה הרצפה לאחר הסרת ההטיה שלה	רצפה של כמה זרימות בכמה גבהים מראה כמה שיאים
השפה: העשרים העליון של הקרקע ב-1.0–1.5 רדיוסים	רכס הקרקע שסביב הפתח
היבשה: קרקע ללא בזלת בטווח 300 ק"מ מן הקצה	הקרקע שליד הפתח
המישור: בזלת מחוץ לכל ים בטווח 300 ק"מ מן הקצה	הקרום המותך שליד הפתח

הקוד קרא כל רצפה במדגם וחילץ עבורה את מספר המפלסים שלה, את גובהה החציוני, את גובה השפה, היבשה והמישור שלצידה, את המדרגה בקצה הכיפה, ואת מיקום העשרים הנמוך ביותר שלה. הערכים הם הטבלאות של §F.1.

מפלס יחיד. כל 16 הרצפות הגדולות מציגות מפלס אחד, וכך גם 188 מתוך 189 היחידות הממופות בסריקה העדינה; אין בהן מדרגות זרימה או טרסות. *מתחת לשפה וליבשה.* כל 16 הרצפות שוכנות מתחת לשפתן, בחציון של 3.4 ק"מ, ומתחת ליבשה שסביבן, בחציון של 1.6 ק"מ; ההסתברות ל-16 מתוך 16 במקרה, אילו כל כיוון היה סביר באותה מידה, היא 1 ל-65,000. *החלק הנמוך ביותר.* הוא שוכן בחציון של 0.57 מן הרדיוס, ובאף רצפה אינו מוסט מעבר ל-0.9. *מול המישור.* שלושה מארבעת ימות המגע שוכנים בטווח 254 מ' מן המישור שלצידם, עם מדרגות זניחות של 5–94 מ' בקצה הכיפה; Serenitatis שוכן 842 מ' מתחתיו. מעבר למגע, 9 מתוך 13 הימות שיש להם מישור מדיד שוכנים מתחתיו (חציון -0.52 ק"מ): ששת אגני הענק ב-1,058–2,200 מ', Humorum ו-Apollo בכ-500 מ', ואילו Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis ו-Schiller–Zucchius נותרים בטווח 0.2 ק"מ מן המישור שלהם, ו-Ingenii עומד 2,144 מ' מעליו. *גראבנים ורכסים.* רכסי הקמטים שוכנים ב-0.71–0.77 מן הרדיוס, הגראבנים ב-0.76–1.22.

תוצאה. השערת המחקר נתמכת: רצפת הים היא משטח קפוא יחיד ואחיד, השוכן מתחת לשפה שלו וליבשה שסביבו, ששקע במרכזו, נמתח בשוליו ונדחס בפנימו. ימות המגע קפאו במפלס המישורים שלצידם; מעבר למגע, השקיעה העמוקה אל מתחת למפלס המישורים מאפיינת את האגנים הגדולים, בעוד הימות הקטנים שומרים על מפלס רדוד, בטווח של כחצי קילומטר מן המישורים שלהם, ו-Ingenii אף מורם מעל המישור שלו. החלק של ההשערה העוסק בכל הימות שמעבר למגע מתקיים אפוא באגנים הגדולים ולא בימות הקטנים. **מגבלות.** מודל הגבהים ששימש ל-34 הימות מגביל את כושר ההפרדה לפרטים של כ-7.6 ק"מ, ומפלס יחיד ברצפה אינו שולל כשלעצמו זרימות דקות מרובות שהונחו כולן באותו מפלס. המישורים שלצד חלק מן הימות הרחוקים מיוצגים בפיקסלים מעטים בלבד. מיקומי הגראבנים ורכסי הקמטים נקראו מתוך היחידות הממופות, ולא ישירות על ליבות הכיפות. **כיווני מחקר נוספים.** ניתוח השכבתיות של הבזלת בגישוש מכ"ם, כמבחן מכריע בין משטח יחיד לזרימות מרובות; ומעקב ברזולוציה מלאה אחר קצה הכיפה לאורך רצפות המגע.

F.3 השוליים: שכבות של מכתשים

§F.1 השאיר שאלה אחת פתוחה: מדוע הקרקע שסביב ים רחוק עומדת כה גבוה מעל הרצפה שלו? הפרשנות המקובלת מגדירה את הקרקע המוגבהת הסובבת אגן כשפה שלו, שהורמה על ידי האירוע שחפר אותו. המודל קורא אותה אחרת: כתוצר של בנייה חיצונית — קרקע שנבנתה מבחוץ, ממה שהים עצמו השליך החוצה.

גלישה, לא קילוח לבה. כל ים עבר שלב של גלישה, בזמן זה או אחר, אך הגלישה לא התרחשה כקילוח לבה מעבר לשפה: הבזלת מכסה 0–7% בלבד מן הטבעת הסובבת את הימות הרחוקים (1% Moscoviense, 1% Orientale, 3% Smythii, 7% Nectaris). אילו התכה הייתה נשפכת מעל השפה, הקרקע ההיקפית הייתה בזלתית; כמעט אין בה בזלת. מה שגלש החוצה היה החומר שנפלט מן הים ונחת סביבו. **מכניקת המריחה התרמית.** בקרבת הים החומר הזה היה חם ובעל צמיגות נמוכה — *צמיגות* היא מידת ההתנגדות של נוזל לזרימה: דבש צמיג יותר ממים, והתכה חמה זורמת בקלות רבה יותר מהתכה שהתקררה. כל נחיתה נמרחה על פני השטח ולא שימרה צורת מכתש, אך הותירה אחריה שכבה — כמו כף של דייסה חמה הנופלת על צלחת ומתפשטת לרוחב במקום להחזיק צורת מכתש. שכבה על גבי שכבה, החומר החוזר של הים בנה את שוליו, ולכן הקרקע שסביב ים רחוק עומדת גבוה. מכתש בונה את השפה שלו בדרך אחרת: האנרגיה שבמרכזו דוחפת חומר כלפי חוץ, והדחיפה עורמת את השפה. **פתחי המגע.** ימות המגע הוזנו עד הסוף ולא גלשו; הם שוכנים במפלס המישורים שלהם (F.1§). Serenitatis, אף שהוא במגע, שוכן מתחת לקרקע שלצידו: הוא לא השליך חומר של ממש, וסביבו רק טבעת של נתזים מן הפצפוצים הקלים שליוו את הקילוף שלו.

אם קריאה זו נכונה, הקרקע שסביב ים רחוק צריכה לעלות ככל שמתרחקים מקצה הכיפה, להגיע לשיא — רכס — במקום שבו השכבות היו העבות ביותר, ולרדת מעבר לו: *צווארון* מוגבה. סביב ימות המגע, שלא בנו שכבות כאלה, לא צריך להיות צווארון. הטבלה מודדת בדיוק את זה.

קרקע ללא בזלת, מעבר לקצה הכיפה	0–150 ק"מ	150–300	300–600	600–900	צווארון
ימות רחוקים, קבורים (17)	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
ימות רחוקים, פתוחים (10)	-614	-379	-353	-586	$+207$
ימות המגע (4)	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
ביקורת, אין ים בקרבת מקום (170)					$+122$

גבהים חציוניים, במטרים. צווארון: הקרקע ב-150–300 ק"מ פחות הקרקע ב-300–600 ק"מ. הביקורת: נקודות במרחק 450 ק"מ ויותר מקצה כל כיפה ו-300 ק"מ ויותר מכל בזלת, שניתן להן רדיוס הליבה החציוני, 150 ק"מ.

כל שורה היא קבוצה של ימות, וכל עמודה היא טבעת של קרקע במרחק נתון מעבר לקצה הכיפה, לאחר הסרת הבזלת; המספרים הם גבהים חציוניים. העמודה האחרונה, מדד הצווארון, היא הגובה של הטבעת השנייה מעל השלישית: צווארון חיובי פירושו שהקרקע מוגבהת ליד הים ויורדת מעבר לו. המדד מחושב ברמה הפרטנית, ים אחר ים, ונמסר החציון, ולכן אין הכרח שיהיה שווה להפרש בין החציונים של שתי העמודות. השורות האדומות הן הימות הרחוקים, והאדום העמוק יותר — הקבורים שבהם; השורה הכחולה — ימות המגע; השורה האחרונה היא ביקורת שנלקחה מקרקע המרוחקת מכל ים ונקראה באותו אופן, והיא מראה מה נותן קטע רגיל של הירח במקרה.

סביב הימות הרחוקים הקרקע עולה מקצה הכיפה אל רכס ב-150–300 ק"מ ויורדת מעבר לו: בחציון של 742 מ' סביב הימות הקבורים ו-207 מ' סביב הפתוחים. מול הביקורת, שנותנת 122 מ', הימות הקבורים עומדים גבוה יותר בבירור; הימות הרחוקים הפתוחים אינם נפרדים ממנה (מחקר 16). הימות הקבורים מציגים את הצווארון הברור ביותר, משום שבזלת מאוחרת לא כיסתה אותו. סביב ימות המגע אין צווארון כזה: הקרקע משתרעת בשיפוע יורד לעבר הים לאורך כל הדרך.

התופעה. הימות הרחוקים שוכנים עמוק מתחת לקרקע הגבוהה המקיפה אותם, בעוד ימות המגע שוכנים במפלס המישורים שלהם (F.1§). **הפער בידע.** טרם נמדד, מול קרקע המרוחקת מכל ים, אם הקרקע

ההיקפית סביב ים רחוק היא מבנה מוגבה — שנבנה ממה שיצא מן הים — או שהים פשוט שקוע בתוך קרקע בגובה רגיל. **שאלת המחקר:** מהו גובה הקרקע הסובבת ים רחוק בכל מרחק ממנו, וכיצד פרופיל זה עומד מול הקרקע של אותו ירח המרוחקת מכל ים (קבוצת ביקורת), ומול הקרקע שסביב ימות המגע?

בספרות, השוליים המוגבהים של אגן מיוחסים לחומר ההשלכה (ejecta) ולטבעות שלו, שהושלכו החוצה על ידי הגוף הפוגע החיצוני, נערמו בעובי הרב ביותר בשפה והולכים ומתדלדלים כלפי חוץ; השפה של המכתש עצמו מורמת ומתהפכת עקב הדחיפה כלפי חוץ [S10]. **מה חדש כאן:** השוליים של ים נקראים כתוצר של בנייה חיצונית — שכבות של החומר החוזר של הים עצמו, שנמרחו בנחיתה משום שהיו חמות — וגובה הקרקע נקרא טבעת אחר טבעת סביב כל ים, מול ביקורת המרוחקת מכל ים.

השערת המחקר. החומר שנפלט מים רחוק נחת סביבו חם, בצמיגות נמוכה; כל נחיתה נמרחה והותירה שכבה ולא צורת מכתש, והשכבות בנו צוואר של קרקע מוגבהת סביב הים. ימות המגע הוזנו עד הסוף ולא בנו צוואר כזה. מכאן הניבוי: סביב הימות הרחוקים הקרקע עומדת גבוה יותר ליד הים מאשר הרחק ממנו, ויותר מאשר סביב נקודות המרוחקות מכל ים; סביב ימות המגע — לא.

סוג המחקר: כמותי; גבהים חציוניים בטבעות סביב כל ים, עם קבוצת ביקורת. **המדגם:** 31 הימות של נספח A שיש להם כיפת הזנה, בשלוש קבוצות: 17 ימות רחוקים קבורים, 10 ימות רחוקים פתוחים ו-4 ימות המגע. **הביקורת:** 170 נקודות על רשת של 4°, במרחק 450 ק”מ לפחות מקצה כל כיפה ו-300 ק”מ לפחות מכל בזלת. **הכלים:** מדידת הגובה בלייזר [S7], מפת הימות של LROC [S1], כיפות ההזנה של נספח A, וקוד שמסיר את פיקסלי הבזלת וקורא את הגובה החציוני של הקרקע בטבעות שמעבר לקצה הכיפה. הביקורת עונה על ההתנגדות המתבקשת — שקרקע הירח עולה ויורדת בכל מקום, כך ש”צוואר” עשוי להופיע סביב כל נקודה — בכך שהיא מודדת כמה גדול הצוואר שמציגה קרקע רגילה.

לכל ים נקראה הקרקע ללא בזלת בארבע טבעות קונצנטריות שמעבר לקצה הכיפה שלו: 0–150, 150–300, 300–600 ו-600–900 ק”מ. לנקודות הביקורת יוחס רדיוס הליבה החציוני, 150 ק”מ, והן נותחו באותן טבעות. הטבעת הראשונה מכילה את מדרון השפה היורד אל תוך האגן; מדד הצוואר הוא הטבעת השנייה מול השלישית. הערכים הם הטבלה של §F.3.

הימות הרחוקים. עבור כלל 27 הימות הרחוקים, הצוואר עומד בחציון של 471 מ’ מעל הקרקע שמעבר לו, והוא חיובי סביב 20 מתוך 27; מול הביקורת, שחציונה 122 מ’, ההבדל מובהק (מבחן Mann–Whitney, הסתברות 0.009). מבחן Mann–Whitney מדרג את כלל הערכים של שתי הקבוצות יחד ובוחן אם קבוצה אחת יושבת בדירוג גבוה יותר ממה שהמקרה מאפשר; הסתברות של 0.009 פירושה שהבדל גדול כזה היה נוצר במקרה פחות מפעם אחת במאה ניסיונות. הימות הקבורים מציגים את הצוואר המובהק ביותר: 742 מ’, חיובי סביב 14 מתוך 17 (הסתברות 0.001 מול הביקורת). הימות הרחוקים הפתוחים מציגים צוואר מתון של 207 מ’, חיובי סביב 6 מתוך 10, שאינו נפרד מן הביקורת. *ימות המגע.* התמונה הפוכה: אין צוואר. הקרקע ב-150–300 ק”מ עומדת 137 מ’ מתחת לקרקע שמעבר לה, סביב כל הארבעה.

תוצאה. השערת המחקר נתמכת: הקרקע שסביב הימות הרחוקים אינה קרקע בגובה רגיל אלא מבנה מוגבה — צוואר — ובבירור הרב ביותר סביב הימות הקבורים, שאת הצוואר שלהם לא כיסתה בזלת מאוחרת; ימות המגע נעדרים צוואר. **מגבלות.** כושר ההפרדה של מודל הגבהים מוגבל לכ-7.6 ק”מ. מדגם הימות הרחוקים הפתוחים מצומצם, והצוואר שלהם אינו נפרד מן הביקורת. טבעת הצוואר נקבעה ב-150–300 ק”מ לפי צורת הפרופילים, משום שמדרון השפה ממלא את הטבעת הראשונה. הצד הרחוק מוגבה באופן כללי, והביקורת, שנלקחה מאותו ירח, מסירה הטיה זו רק בחלקה. **כיווני מחקר נוספים.** איתור השכבות עצמן — צורות מכתש מרוחות ומרבצים מוערמים בתחום הצוואר — בתמונות ובמכ”ם, והשוואתן לשפות של מכתשים גדולים באותו גודל.

F.4 הרצפות לפי אזור

גובה רצפות הימות אינו משתנה רק מים לים; הוא תלוי גם במיקומן על הירח. הטבלה נותנת את גובה הרצפה האופייני בארבעה אזורי אורך, הנקראים לפי קו האורך שבמרכזם: °90 מערב הוא מרכז החצי המוביל (לפי המוסכמה המקובלת, החצי הפונה לכיוון תנועת הירח במסלולו), °90 מזרח הוא מרכז החצי הנגרר, °0 הוא מרכז הצד הקרוב ו-°180 הוא מרכז הצד הרחוק.

אזור	90° מערב	0°	90° מזרח	180°
גובה הרצפה	-1.5 ק"מ	-1.8 ק"מ	-1.9 ק"מ	-5 ק"מ (South Pole–Aitken)

קראו את השורה מ-°90 מערב אל °90 מזרח: הנתונים מראים מגמה רציפה — הרצפות הולכות ומעמיקות באופן שיטתי מן החצי המוביל, דרך מרכז הצד הקרוב, אל החצי הנגרר. הערך של הצד הרחוק שייך לרצפת South Pole–Aitken, השקע העמוק ביותר על הירח, נושא מאמר 8. **קפיאה מוקדמת בחצי המוביל.** רצפות החצי המוביל עומדות הגבוה ביותר משום שקפאו מוקדם: בעוד הגוף מחובר, סיבובו הוביל את פני השטח של החצי המוביל אל הקור ראשונים.

F.5 מכתשים על הרצפות

עד כאן נקראו הרצפות לפי צורתן. מכאן והלאה הן נקראות לפי המכתשים שעליהן, המספרים מתי קפאה כל רצפה.

הרצפות נקיות. ל"נקייה" יש כאן משמעות מדויקת: רצפה נושאת פחות מכתשים ליחידת שטח מאשר היבשה הסובבת אותה, בכל מחלקת גודל שנמדדה. הציפייה לכך נובעת מלב התמונה של מאמר זה. ים פתוח ופעיל ממיס או בולע כל מה שנוחת על פניו ואינו שומר מכתשים על עצמו — כמו סיר מרק רותח: כל מה שנזרק לתוכו שוקע ונעלם, ופני הנוזל מתאזנים מחדש ללא סימן. רצפת הים מתחילה לצבור ולשמר מכתשים רק מרגע שקפאה. מנגד, היבשה הסובבת שימרה כל מכתש שנוצר עליה מאז הונחה. אם הרצפות קפאו לאחר שרוב החומר החוזר כבר נחת, הן חייבות להיות נקיות בהרבה מן היבשה שלהן; אילו קפאו מוקדם, היו מנוקדות במכתשים באותה מידה.

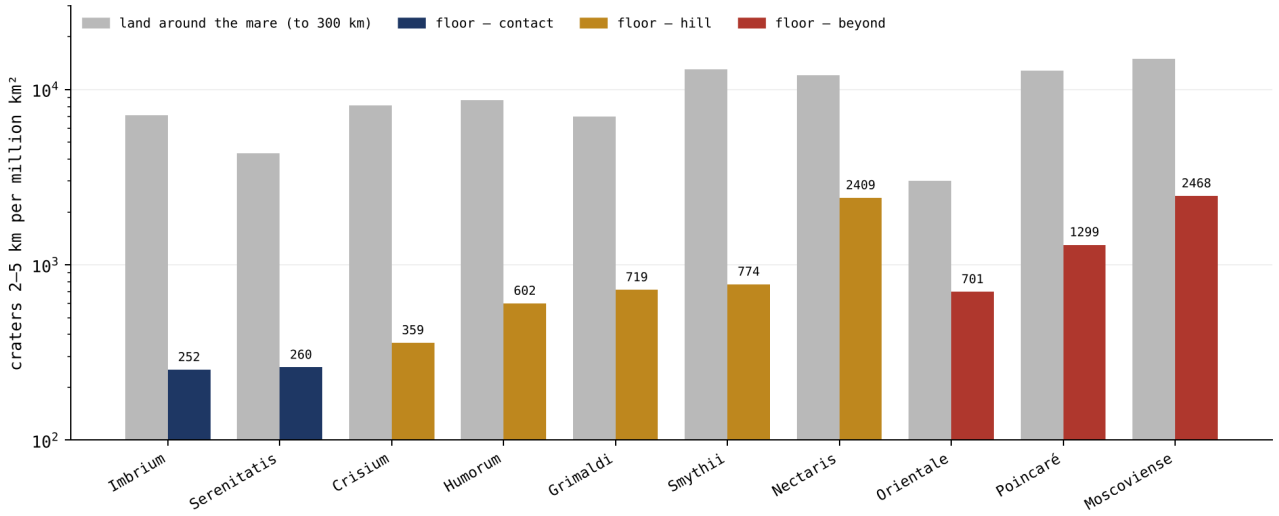
כל ים כביקורת של עצמו. הרצפה של כל ים פתוח — הבזלת שבתוך ליבת כיפת ההזנה שמתחתיו — הושוותה ליבשה שסביבה, עד 300 ק"מ מעבר לליבה, לאחר הסרת הבזלת מן היבשה. כך כל ים מושווה רק לסביבתו המיידית ומתפקד כקבוצת הביקורת של עצמו, והבדלים בין אזורי הירח (הצד הרחוק, למשל, נושא יותר מכתשים באופן כללי) מתבטלים. **הסרת שדות הקרניים.** שדות הקרניים של 16 מכתשים צעירים הוסרו משני הצדדים — הרצפה והיבשה כאחד — כל אחד עד חמישה קטרי מכתש ממרכזו, כדי שהקרקע הבהירה של מכתש צעיר לא תיספר באף צד. הספרות קוראת את הקרניים של מכתש צעיר כמו Copernicus כפסים בהירים של פסולת שהושלכה הרחק על פני השטח, ובהם מכתשים *משניים* קטנים רבים; במודל, קרן היא רישום בתוך הקרקע שמתחת לפני השטח, שנוצר רק במקום שבו חומר נחת על רצפה שכבר התקררה (עבודה נוספת, סעיף 7). בכל אחת משתי הקריאות, שדות הקרניים הם תווים בהירים שיש בהם מכתשים קטנים רבים משלהם; ספירתם בצד אחד בלבד הייתה מטה את ההשוואה, ולכן הם מוסרים משני הצדדים באותה מידה. לעשרה מן הימות הפתוחים יש רצפה של 5,000 ק"מ^2 ויותר מחוץ לשדות הקרניים; Copernicus H ו-Sinus Aestuum שוכנים כולם בתוך הקרניים של Copernicus.

ים	אזור	רצפה (ק"מ^2)	1–2 ק"מ	2–5 ק"מ	5–10 ק"מ	רצפה/יבשה, 2–5
Imbrium	המגע	345,584	5,359 / 29,235	7,142 / 252	46 / 1,217	0.04
Serenitatis	המגע	280,553	5,999 / 23,421	4,315 / 260	322 / 39	0.06
Crisium	הגבעה	144,849	6,704 / 21,899	8,125 / 359	62 / 1,202	0.04
Humorum	הגבעה	84,705	4,569 / 25,790	8,680 / 602	106 / 1,058	0.07
Nectaris	הגבעה	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
Smythii	הגבעה	41,365	4,883 / 30,275	13,034 / 774	435 / 1,354	0.06
Grimaldi	הגבעה	16,693	3,894 / 23,850	7,019 / 719	120 / 1,058	0.10
Orientale	מעבר	44,252	12,361 / 20,888	3,007 / 701	247 / 90	0.23
Moscoviense	מעבר	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
Poincaré	מעבר	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

מכתשים למיליון ק"מ^2, רצפה / יבשה.

כל שורה היא ים אחד, צבועה לפי האזור שלו: כחול למגע, ענבר לגבעה (בסיס הבליטה, ברוחב 6,000 ק"מ, מאמר 3), אדום לימות שמעבר. כל עמודת גודל נותנת שני מספרים — צפיפות המכתשים על הרצפה וצפיפותם על היבשה הסובבת — שתיהן במכתשים למיליון ק"מ^2. העמודה האחרונה היא יחס הצפיפות בין השתיים במחלקת ה-2–5 ק"מ: 0.04 פירושו שהרצפה נושאת 4% מן המכתשים שהיבשה שלה נושאת. הביטו לאורך העמודה הזו: כל ערך נמוך בהרבה מ-1.

כל רצפה נקייה מן היבשה שלה בכל מחלקת גודל, ללא יוצא מן הכלל. במחלקת ה-2–5 ק"מ רצפה נושאת 4–23% מצפיפות המכתשים של היבשה שלה — חלק שנים-עשר בחציון; במחלקת ה-5–10 ק"מ 4–36%, תשיעית; ובמחלקת ה-1–2 ק"מ 16–62%, רבע. ימות המגע הם הרצפות הנקיות מכולן: Imbrium ו-Serenitatis, עם כ-250 מכתשים של 2–5 ק"מ למיליון ק"מ^2. אילו רצפות צברו יותר, ומדוע, נקרא ב-§F.6.



איור 7. מכתשים של 2–5 ק"מ על הרצפה של כל ים פתוח (צבועה לפי אזור: המגע כחול כהה, הגבעה ענבר, מעבר אדום) מול היבשה שסביבה (אפור), למיליון קמ"ר, לאחר הסרת שדות הקרניים של מכתשים צעירים משני הצדדים; סקאלה לוגריתמית (§F.5).

איור 7 מציג את עמודת ה-2–5 ק"מ של הטבלה כזוגות של עמודות: הרצפה של כל ים לצד היבשה שלו. הסקאלה לוגריתמית — כל צעד במעלה הציר גדול פי עשרה מזה שמתחתיו — משום שהרצפות והיבשה נבדלות ביותר מסדר גודל שלם; בסקאלה רגילה עמודות הרצפה כמעט לא היו נראות. בכל זוג, העמודה הצבעונית עומדת הרבה מתחת לאפורה, ועמודות המגע הכחולות-כהות הן הנמוכות מכולן.

התופעה. רצפות הימות חלקות ודלות במכתשים לצד היבשה הסובבת אותן. **הפער בידע.** ים פתוח ממיס את מה שנוחת עליו ואינו שומר מכתשים על עצמו, ולכן רצפה צוברת מכתשים רק לאחר שקפאה. אף שההבדל החזותי בין הרמות לימות ידוע, טרם נמדד במבחן אחד, תחת פרוטוקול אחיד וים אחר ים, כמה מעט מכתשים נושאות הרצפות לעומת סביבתן שלהן. **שאלת המחקר:** כמה מכתשים נושאת הרצפה של כל ים פתוח, לעומת היבשה שמסביבה מיד, בכל מחלקת גודל?

בספרות, המכתשים הקטנים על הימות מתפרשים כרישום של הפגיעות שהתרחשו על כל משטח מאז הזרימה האחרונה שלו, וצפיפותם משמשת לתיארוך אותה זרימה [S15]; הרמות, העתיקות יותר, נושאות יותר. **מה חדש כאן:** כל רצפה מושווית לטבעת היבשה המיידית שסביבה, כך שכל ים הוא הביקורת של עצמו, והרצפה מוגדרת כמשטח שמעל כיפת ההזנה, לא כבזלת כולה. שתי הקריאות מסכימות שרצפה נקייה החלה לשמור מכתשים מאוחר; הן נבדלות במה שקבע את נקודת ההתחלה — בספרות, זרימת הלבה האחרונה; במודל, קפיאת הפתח לאחר שהחומר החוזר נחת.

השערת המחקר. הרצפות קפאו לאחר שרוב החומר החוזר נחת; לכן כל רצפה נקייה בהרבה מן היבשה שלה, בכל מחלקת גודל.

סוג המחקר: כמותי; השוואת צפיפויות מכתשים, רצפה מול יבשה. **המדגם:** הימות הפתוחים של נספח A שיש להם רצפה של 5,000 ק"מ^2 ויותר מחוץ לשדות הקרניים — עשרה ימות; מכתשים בשלוש מחלקות קוטר, 1–2, 2–5 ו-5–10 ק"מ, על כל רצפה ועל היבשה הסובבת אותה. **הכלים:** קטלוג המכתשים של Wang & Wu [S6], מפת הימות של LROC [S1], כיפות ההזנה משדה GRAIL [S2], וקוד שסופר מכתשים ליחידת שטח. הכללים שלהלן מבטיחים השוואה של שווה מול שווה: אותו קטלוג, אותן מחלקות גודל ואותה הסרת קרניים בשני הצדדים.

כלל	למה, במילים פשוטות
הרצפה: בזלת בתוך ליבת כיפת ההזנה	פני השטח של הפתח עצמו
היבשה: ללא בזלת, מן הליבה ועד 300 ק"מ מעבר לה	הקרקע שעליה נפל אותו חומר חוזר
קרניים של 16 מכתשים צעירים הוסרו, עד חמישה קטרים, בשני הצדדים	שדה הקרניים של מכתש צעיר אינו חלק מאף אחד משני הרישומים

לכל ים שויכו המכתשים, לפי מרכזיהם, לרצפה או ליבשה, ונספרו למיליון ק"מ^2 של השטח שנותר לאחר הסרת שדות הקרניים. הספירות הן הטבלה של §F.5.

בכל עשרת הימות, ובכל מחלקות הקוטר ללא יוצא מן הכלל, הרצפה נקייה מן היבשה שלה: הרצפה נושאת בחציון 8% מצפיפות היבשה שלה במחלקת ה-2–5 ק"מ (4–23%), 12% במחלקת ה-5–10 ק"מ (4–36%) ו-24% במחלקת ה-1–2 ק"מ (16–62%). הרצפות הנקיות ביותר הן של ימות המגע, Imbrium (252 מכתשים של 2–5 ק"מ למיליון ק"מ^2) ו-Serenitatis (260); הפחות נקיות הן Moscoviense (2,468) ו-Nectaris (2,409).

תוצאה. השערת המחקר נתמכת: כל רצפת ים פתוח נקייה בהרבה מטבעת היבשה הסמוכה לה, בכל מחלקות הגודל שנמדדו; הרצפות קפאו לאחר שרוב החומר החוזר כבר נחת. **מגבלות.** מכתש השוכן על גבול הרצפה משויך לפי מרכזו בלבד. המכתשים הקטנים ביותר מתערבבים עם מכתשים משניים. רשימת המכתשים הצעירים בעלי הקרניים שהוסרו אינה מלאה. שני ימות של המגע לא ניתן היה למדוד, משום שהרצפות שלהם שוכנות בתוך הקרניים של Copernicus. **כיווני מחקר נוספים.** הסדר שבו קפאו הרצפות, כפי שהוא נקרא מן המכתשים שהן כן צברו מרגע קפיאתן, הוא מחקר 12 (§F.6).

F.6 סדר הקפיאה, והמפזר האחרון

§F.5 הראה שכל רצפה נקייה; אך הרצפות אינן נקיות באותה מידה. סעיף זה שואל מדוע חלקן נקיות יותר מאחרות, ומי יצר את המכתשים המעטים שהן כן נושאות. *המפזר האחרון* הוא המקור האחרון שהשליך את הרסיסים שיצרו את המכתשים הנמצאים כעת על משטח. זיהויו הכרחי: אפשר לקרוא את דפוס המכתשים על הרצפות כשעון רק אם המקור שיצר אותם לא העדיף ים אחד על פני אחר; מקור שהעדיף אזור מסוים היה הופך את הספירה למדד של קרבה אליו ולא של זמן.

המכתשים שהרצפות נושאות נוצרו לאחר שכל רצפה קפאה, והמפזר האחרון שיצר אותם היה כדור הארץ: לאחר השחרור הוא המשיך להשליך חומר, וחלק ממנו הגיע אל הירח מכל הצדדים (חלק G; מאמר 6, מחקר 9). הרצף הוא זה. **השחרור.** בשחרור, הירח עזב את כדור הארץ כשהוא כבר עגול וקליפתו החיצונית קשיחה; הפחיסות וההתעגלות שלו התרחשו בעודו מחובר (מאמר 7). האגס שעליו ישב לא נלקח עמו: המיון אסף אותו לאט חזרה אל כדור הארץ במשך עשרות עד מאות מיליוני שנים, ובחזרתו השאיר קמטים בפני השטח של כדור הארץ — הפסים של מאמר 9. **אטימת פתחי הירח.** בשחרור, הלחץ מכדור הארץ הפסיק להגיע אל הירח, ועמו פסקו הפליטות מכל פתחי הירח; רוב פתחי הצד הרחוק נאטמו זמן רב קודם לכן, כשהאגס גדל. ימות הצד הקרוב, שהיו חמים ובעלי צמיגות נמוכה, קפאו אז לאט, מבחוץ פנימה. **פעילות מתמשכת בכדור הארץ.** הפתחים של כדור הארץ עצמו, לעומת זאת, לא פסקו. הם המשיכו להשליך חומר — רסיסים גדולים תחילה, כשהירח היה קרוב, ורסיסים קטנים מאוחר יותר, ככל שהתרחק, כולם חמים (§§G.4–G.5). כדור הארץ היה אפוא המפזר האחרון, ובעיקר של המכתשים הקטנים על הרצפות הקפואות.

זו הסיבה שזיהוי המקור קובע את הקריאה. חומר שהושלך מים של הירח נוחת בעובי הרב ביותר בסמוך לאותו ים, ולכן היה מותיר יותר מכתשים על הרצפות הקרובות אליו מאשר על הרחוקות — מפל מרחבי לעבר ים

אחד. החומר מכדור הארץ הוטח על הירח מכל עבריו, ולכן נחת ללא העדפה מרחבית לעבר ים מסוים; אין לצפות למפל לעבר ים אחד. לפיכך כל רצפת ים החלה לרשום ולשמר מכתשים מן הרגע שבו קפאה, ומספר המכתשים מסדר את הרצפות לפי מועד קפיאתן. התופעה מקבילה לסדרה של שולחנות המוצבים בחוץ זה אחר זה תחת שלג היורד באופן אחיד: השולחן שהוצב ראשון צובר את שכבת השלג העמוקה ביותר, והשולחן שהוצב אחרון נשאר הנקי ביותר. ימות המגע, שקפאו אחרונים, הם הנקיים ביותר. הם קפאו אחרונים משום שהוזנו עד השלבים האחרונים: המגע היה האזור האחרון של הירח שהרפה מכדור הארץ. Serenitatis, שהתקלף ראשון, קפא ראשון, בקרבה הדוקה לכדור הארץ, ואילו Imbrium, שנותק אחרון, קפא רק אחרי הניתוק, תוך כדי התרחקות הירח (חלק E). הרסיסים הקטנים ביותר, של 1–2 ק"מ, קלים ונישאים למרחקים: הם פוזרו לכל עברי הירח, והימות שעדיין היו פעילים פיזרו רסיסים קטנים משלהם על שכניהם; לכן פיזורם על פני הרצפות רחב, והסדר שלהם לפי אזור חלש.

רצפות הימות הפתוחים	המגע	הגבעה	מעבר	הגבעה מול המגע	מעבר מול המגע
שטח, ק"מ^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 ק"מ	5,646	8,194	9,910	(2.0–1.0) $\times 1.5$	(2.4–1.2) $\times 1.8$
2–5 ק"מ	**256**	890	1,305	(5.4–2.2) $\times 3.5$	(8.4–2.6) $\times 5.1$
5–10 ק"מ	**43**	128	375	(5.2–1.7) $\times 3.0$	(17–3.5) $\times 8.7$
10–20 ק"מ	(2) **3.2**	(19) 53	(19) 230	$\times 17$	$\times 72$
20–40 ק"מ	(0) **0**	(14) 39	(0) 0	—	—
40 ק"מ ויותר	(0) **0**	(5) 14	(3) 36	—	—
10 ק"מ ויותר, יחד	(2) **3.2**	(38) 106	(22) 266	$\times 33$ (לפחות 11.6)	$\times 83$ (לפחות 25)

מכתשים למיליון ק"מ^2; בסוגריים, מספר המכתשים כאשר הוא קטן; טווחים של 95% בדגימה חוזרת של תאים בגודל 5° על 5°. הקטלוג מונה כל אגן גדול כמכתש בפני עצמו; הרשומות האלה, של 300 ק"מ ויותר, שחמש מהן מרכזן על הרצפות (Serenitatis, Nectaris, Humorum, Grimaldi ו-Poincaré), הן הימות עצמם, והן הושמטו. גרסה קודמת מנתה אותן, ונתנה 1.6 (1), 22 (8) ו-48 (4) ב-40 ק"מ ויותר, ו-4.8 (3), 114 (41) ו-278 (23), $\times 24$ ו- $\times 58$ ב-10 ק"מ ויותר.

הטבלה מאחדת את הרצפות של כל אזור: כל רצפות המגע יחד, כל רצפות הגבעה יחד וכל רצפות המעבר יחד, כל קבוצה עם שטחה הכולל בשורה הראשונה. כל שורה שאחריה היא מחלקת קוטר אחת, מן הקטנה ביותר למעלה ועד הגדולה ביותר; הכחול מעמיק ככל שהמכתשים גדלים. שלוש העמודות הראשונות נותנות את הצפיפות על הרצפות של כל אזור; עמודת המגע מודגשת, כנקייה ביותר. שתי העמודות האחרונות נותנות פי כמה יותר מכתשים ליחידת שטח נושאות רצפות הגבעה ורצפות המעבר לעומת רצפות המגע, ובסוגריים — הטווח שבתוכו נופל היחס ב-95 מתוך 100 דגימות חוזרות. **פרוטוקול הדגימה החוזרת:** כדי למנוע עיוות הנובע מהתקבצות מרחבית של מכתשים, הרצפות נחתכות לרשת תאים של 5° על 5°, התאים מוגרלים מחדש באקראי פעמים רבות, והיחס מחושב מחדש בכל הגרלה; מכיוון שמוגרלים תאים שלמים, מכתשים שמתקבצים יחד נשמרים יחד ואינם מצרים את הטווח באופן כוזב. קראו את עמודות היחס כלפי מטה: מ-2 ק"מ ומעלה היחסים גדלים עם קוטר המכתש, ובמכתשים של 10 ק"מ ויותר, יחד, רצפות המעבר נושאות

צפיפות גבוהה פי שמונים ושלושה מזו של רצפות המגע (בלי הרשומות של האגנים עצמם בקטלוג, כפי שמסבירה ההערה לטבלה).

התופעה. אף שכל רצפות הימות נקיות ביחס ליבשה שלהן, הן אינן נקיות באותה מידה (מחקר 7). **הפער בידע.** כדי לתרגם את התפלגות המכתשים הנותרים על הרצפות לשעון, יש לזהות את המפזר האחרון — המקור האחרון שפלט את הרסיסים שיצרו את המכתשים האלה. אם המפזר האחרון הוא כדור הארץ — שלאחר השחרור המשיך לפלוט חומר, שחלקו הגיע אל הירח מכל עבריו (חלק G; מאמר 6, מחקר 9) — אין לצפות למפל לעבר ים אחד, וכל רצפה אספה מכתשים מן הרגע שבו קפאה. האם המכתשים על הרצפות, בכל מחלקות הקוטר, מסדרים את הרצפות לפי מועד קפיאתן — טרם נבדק. **שאלת המחקר:** האם צפיפות המכתשים על כל רצפה, בכל מחלקת קוטר, מסדרת את הרצפות לפי מועד קפיאתן, כשימות המגע, שקפאו אחרונים, הם הנקיים ביותר?

בספרות, המכתשים על זרימת בזלת מודדים את הזמן שחלף מאז הונחה, בהנחה של שטף גופים מבחוץ שהוא כמעט זהה בכל מקום [S15]; הזרימות מתוארכות אחת אחת. **מה חדש כאן:** הרצפות מסודרות לפי מרחקן מן המגע, שבמודל קובע את מועד קפיאתן, והצפיפות בכל מחלקת קוטר, מ-1 ק"מ ועד הגדולים ביותר, נקראת מול הסדר הזה. הסדר נקבע על ידי הגאומטריה של מאמר 3 לפני שנספר מכתש כלשהו, ולכן אי אפשר לכוונן את המבחן אל התוצאה.

השערת המחקר: ימות המגע קפאו אחרונים; ככל שים רחוק יותר מן המגע, כך קפא מוקדם יותר ואסף יותר מכתשים, בכל מחלקת קוטר מ-2 ק"מ ומעלה. המכתשים הקטנים ביותר, של 1–2 ק"מ, שנוצרו מרסיסים קלים שפוזרו לכל עבר ומרסיסים שפיזרו הימות שעדיין היו פעילים על שכניהם, עוקבים אחר הסדר רק בחולשה.

סוג המחקר: כמותי; ניתוח צפיפויות מכתשים לפי אזורים גיאומטריים קבועים, עם טווחי סמך בדגימה חוזרת. **המדגם:** הרצפות של עשרת הימות הפתוחים של מחקר 7, לאחר הסרת שדות הקרניים; מכתשים של 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–40 ק"מ ו-40 ק"מ ויותר. **הכלים:** אותם קטלוג, מפה וכיפות הזנה, וקוד שסופר את המכתשים של כל רצפות האזור על שטחן הכולל, עם טווחים מדגימה חוזרת של תאים בגודל 5° על 5°, כך שההתקבצות המרחבית נלקחת בחשבון.

הימות שויכו לשלושה אזורים לפי קריטריונים גיאומטריים שנקבעו מראש במאמר 3, ללא תלות בעושר המכתשים שלהם: **אזור המגע** — 3,000 הק"מ האחרונים של הקצה (בטווח 1,500 ק"מ מ-24.1° צפון, 335.2° מזרח: Imbrium, Serenitatis); **אזור הגבעה** — בסיס הבליטה, ברוחב 6,000 ק"מ (בטווח 3,000 ק"מ מ-16.6° צפון, 13.1° מזרח: Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Grimaldi); ו**אזור המעבר** (Orientale, Moscoviense, Poincaré). הספירות הן הטבלה של §F.6.

עלייה עקבית כלפי חוץ. בכל מחלקת קוטר, רצפות המגע נושאות את המכתשים המעטים ביותר. מ-2 ק"מ ומעלה הצפיפות עולה אזור אחר אזור כלפי חוץ: ב-2–5 ק"מ פי שלושה עד ארבעה מן המגע אל הגבעה ופי חמישה אל המעבר; ב-5–10 ק"מ פי שלושה ופי תשעה. **המכתשים הגדולים.** ההפרדה בולטת ביותר במכתשים של 10 ק"מ ויותר: רצפות המגע, 626,000 ק"מ^2, נושאות שניים בלבד; רצפות הגבעה, 359,000 ק"מ^2, נושאות 38; רצפות המעבר, 83,000 ק"מ^2, נושאות 22 — צפיפות גבוהה פי שמונים ושלושה ליחידת שטח לעומת המגע, ולפחות פי עשרים וחמישה ב-97 מכל 100 דגימות חוזרות (בלי הרשומות של האגנים עצמם בקטלוג). במילים פשוטות: רצפות המגע הן השטח הגדול ביותר מבין השלושה ונושאות את המכתשים הגדולים המעטים ביותר, ואילו הרצפות הקטנות שמעבר, פחות משביעית מן השטח הזה, נושאות פי אחד-עשר מהם. על רצפות המגע אין אף מכתש של 20 ק"מ ויותר; על שלוש הרצפות הקטנות שמעבר אין אף מכתש של 20–40 ק"מ. **המכתשים הקטנים ביותר.** במכתשים של 1–2 ק"מ הסדר נשמר גם כן, אך בדפוס מוחלש: פי אחד וחצי וכמעט פי שניים.

תוצאה. ההשערה נתמכת בבירור: מ-2 ק"מ ועד המכתשים הגדולים ביותר, צפיפות המכתשים מסדרת את הרצפות לפי מועד קפיאתן, ימות המגע הנקיים ביותר, והמספר עולה כלפי חוץ; המכתשים הקטנים ביותר, הקלים והמפוזרים לכל עבר, שומרים על הסדר רק בחולשה. כדור הארץ כמפזר האחרון אינו דורש מפל לעבר ים אחד, והתוצאה תואמת אותו. **מגבלות.** המרחק מן המגע משמש מדד עקיף לסדר הקפיאה ואינו מדידה ישירה של זמן הקפיאה; רשימת המכתשים הצעירים בעלי הקרניים שהוסרו אינה שלמה; מספר המכתשים הגדולים על כל רצפה קטן, ולכן טווחי היחס שלהם רחבים. **כיווני מחקר נוספים.** בדיקת העודף של המכתשים הקטנים והטריים על היבשה של הצד הקרוב, הבוחנת ישירות את כדור הארץ כמקור (מאמר 6, מחקר 9).

מה שיש בידינו מחלק F. כל רצפת ים קפאה כמפלס אחד, מתחת לשפתה וליבשה הסובבת אותה, ומרכזה שקוע — מלבד Serenitatis ו-Imbrium, שמרכזם מוגבה מעט. הימות הרחוקים עומדים בתוך צווארונים מוגבהים שנבנו מן החומר החוזר שלהם עצמם. כל רצפה נקייה בהרבה מן היבשה הסמוכה לה. והמכתשים המעטים שהרצפות נושאות, שנוצרו אחרונים מחומר שהגיע מכדור הארץ, מסדרים את הרצפות לפי מועד קפיאתן — ימות המגע אחרונים מכולם.

PART G

גודל ומצב: הימות והמכתשים בזמן

הבעיה והגישה

המכתשים שעל רצפות הימות אינם מציגים רמת שימור אחידה: חלקם מומסים, חלקם מרוחים וחלקם חדים, והמצב תלוי בקוטר המכתש. **הדרך:** מצב השימור של כל מכתש על רצפות הימות בצד הקרוב נמדד מול קוטרו, ונקרא כפונקציה של הטמפרטורה והצמיגות של הימות ושל החומר המגיע, ולאורך ציר הזמן. חלק זה הוא גשר בין מאמרים 5 ו-6: הוא שייך לימות ולמכתשים כאחד, ולכן המחקר המרכזי שבו ממוספר במשותף — מחקר 8 במאמר הזה ומחקר 5 במאמר 6.

החלקים הקודמים עסקו בכל ים כבפתח מעל כיפת הזנה, וברצפתו כבפני השטח הקפואים של ההתך שעמד בפתח הזה. **קריאת התיעוד.** רצפה קפואה היא גם משטח קולט, ומצב השימור של המכתשים שהיא נושאת משמש מדד תרמו-מכני ישיר למידת רכותה ברגע שהגיעו. חלק זה קורא את התיעוד הזה. המונח *גודל ומצב* מגדיר צמד תכונות לכל מכתש: קוטרו, ומידת שימור הצורה המקורית שלו. הסיווג מופרד לשלוש קטגוריות. מכתש *חד* שומר על עומק השווה לעומקו של מכתש טרי ביבשה באותו קוטר, או עמוק ממנו, עם שפה זקופה וקערה פתוחה. מכתש *מרוח* שומר על שפה עומדת, אך קרקעיתו התמלאה בחלקה ודפנותיו התרככו, כך שהוא רדוד באופן ניכר ממכתש יבשה בגודלו. מכתש *מומס* הוא שלב מתקדם, שבו נותר ממנו מעט יותר מן הטבעת, וקרקעיתו התמלאה עד קרוב למפלס המישור שסביבו. השאלה פשוטה: האם מצבו של מכתש תלוי בגודלו, ואם כן, מה זה אומר על הזמן שבו רצפות הימות היו עדיין רכות?

החלק מתקדם בשבעה צעדים. סעיף G.1 הוא מקרה בוחן יחיד: שלושת המצבים זה לצד זה על ים אחד, כך שהבדלי המיקום מבודדים. סעיף G.2 הוא המדידה הרחבה (מחקר 8): מצבו של כל מכתש בקוטר 3 ק"מ ומעלה על הבזלת של הצד הקרוב, מול קוטרו. סעיפים G.3 ו-G.4 מציגים את שני הגורמים שהמודל קורא

בתוצאה: קצב התקררות הימות, והשינוי בחומר שהמשיך להגיע מכדור הארץ אחרי השחרור. סעיף G.5 מחבר את שניהם לציר זמן אחד. סעיף G.6 עוסק במכתשים הגדולים שעל מישורי המגע, ששפותיהם נשחקו מלמטה (מחקר 15), וסעיף G.7 מנסח את מה שהחלק מראה.

לאורך החלק, *המגע* הוא הדסקה של 3,000 הק"מ האחרונים בבסיס הירח על כדור הארץ — הגזרה שבה הירח נגע לאחרונה בכדור הארץ, שמרכזה שוכן היום ב-24.1° צפון 335.2° מזרח (מאמר 3, §B.4); *מעבר למגע* הם כל משטחי הבזלת של הצד הקרוב השוכנים מחוץ לדסקת המגע. *רצפת ים* היא הבזלת שמעל ליבת כיפת ההזנה (נספח A); *מישור* הוא משטח בזלת שאין תחתיו כיפת הזנה, כמו Procellarum או Tranquillitatis.

G.1 שלושה מצבים על רצפה אחת

לפני מדידת אלפי מכתשים, כדאי לראות את שלושת המצבים על משטח אחד. אמת המידה לקביעת מצב השימור היא *יחס העומק לקוטר*: עומקו של המכתש מחולק בקוטרו. למכתשים טריים בכל גודל יש יחס אופייני; לפיכך מכתש רדוד בהרבה משכניו ביבשה באותו גודל עבר מילוי או שחיקה, ומכתש עמוק כמותם או יותר שמר על צורתו.

בתוך Mare Imbrium ועל חופיו, שלושה מכתשים מייצגים את שלושת המצבים באותה סביבה. *Sinus Iridum*, 246 ק"מ, מומס עד מחציתו: רק שפתו הצפונית השתמרה, כרכס הרי Jura, חציו הדרומי נעלם, וקרקעיתו היא רצפת הים; עומקו רבע בלבד מעומקו של מכתש יבשה בגודלו (יחס עומק לקוטר 0.008 לעומת 0.034). במבט מלמעלה הוא מפרץ פתוח: קשת הרים הפתוחה אל הים, ופני הים החלקים חודרים פנימה ותופסים את מקומה של השפה הדרומית. *Plato*, 101 ק"מ, על החוף הצפוני, שמר על טבעת הדפנות שלו, אך קרקעיתו מלאה וחלקה: הוא מרוח, 0.020 לעומת 0.034, מעט יותר ממחצית העומק של מכתש יבשה בגודלו. בתוך הטבעת השלמה שוכנת קרקעית שטוחה וכהה במקום קערה. *Kirch*, 11 ק"מ, הממוקם על רצפת הים עצמה, חד: עמוק יותר ממכתשי היבשה בגודלו, יותר מפי שניים (0.166 לעומת 0.078) — קערה נקייה עם שפה זקופה וחדה. הגדול מומס, הבינוני מרוח, הקטן חד.

מכיוון ששלושת המכתשים שוכנים על אותו ים או על חופיו, אי אפשר לייחס את ההבדל ביניהם למיקום, לקו הרוחב או לקרום שמתחתיהם. מה שמבדיל ביניהם הוא הגודל, ועמו — כפי שמראים הסעיפים הבאים — הזמן שבו הגיע כל אחד מהם: הגדול הגיע כשהים עדיין היה נוזלי, הבינוני כשהיה רך וצמיג, והקטן כשרצפת הים כבר קפאה.

G.2 מצב המכתשים לפי גודל

שתי דרכים של התכה: המומסים לעומת הנעלמים. מכתש שנחת על ים פעיל יכול היה להימס בשני מסלולים נפרדים. *נמס ונעלם*: הוא נחת בזמן שהים היה פעיל, נמס, התפשט והתמזג במלואו עם החומר של הים; לא נותר ממנו גוף מתחת לפני השטח, לכל היותר שרידים, ולא טבעת. הוא חסר בכל קטלוג, ואפשר לכמת אותו רק בדרך עקיפה — כגרעון של מכתשים על הרצפות. *נמס עד טבעת*: הוא איבד את עומקו, קרקעיתו התמלאה, ורק טבעת שפתו השתמרה; הוא מופיע בקטלוג כמכתש רדוד בהרבה ממכתש יבשה בגודלו. בחלק זה *מומס* לבדו פירושו מכתש שנמס עד טבעת ועדיין נראה; *נעלם* פירושו מכתש שנמס ונעלם. ההבחנה חשובה משום שהשניים נספרים בדרכים שונות: המומס נספר לפי מצבו, והנעלם רק לפי היעדרו, כחוסר לעומת משטח ששמר על מכתשיו.

פרוטוקול המדידה. מן הקטלוג של Wang & Wu [S6] נלקחו כל המכתשים בקוטר 3 ק"מ ומעלה בצד הקרוב שמרכזם שוכן על בזלת, עם עומקם ממודלי הגובה הגלובליים. כל מכתש שויך לרצפת ים — בתוך ליבת כיפת

ההזנה שמתחת לאחד הימות של נספח A — או למישור. יחס העומק לקוטר שלו הושווה ליחס של מכתשי היבשה באותו גודל, בקווי רוחב של עד 60°, כשהבזלת הוצאה ממדגם היבשה. ספי הסיווג הם אלה: מכתש רדוד מ-95% ממכתשי היבשה בגודלו הוא *מומס*, ורק טבעתו נראית; מכתש רדוד מ-75% מהם הוא *מרוח*; כל השאר *חדים*. מתוך 3,478 המכתשים, 324 נמצאים על רצפות הימות ו-3,154 על המישורים.

השוואה גודל אחר גודל. מכתשים גדולים רדודים מטבעם ביחס לקוטרם יותר ממכתשים קטנים, ולכן סף עומק אחד היה מסווג באופן כוזב כל מכתש גדול כמכתש שהתמלא. השוואת כל מכתש רק למכתשי יבשה בגודלו שלו מנטרלת את האפקט הזה: מכתש מוגדר מומס רק אם הוא רדוד כמעט מכל מכתש יבשה באותו קוטר. מכתשי היבשה משמשים קבוצת ביקורת, משום שהיבשה הייתה מוצקה כשנוצרו ואין בה בזלת.

המכתשים שנעלמו. בהשוואה של שווה מול שווה, בתוך המגע ומעבר לו, רצפות הימות נושאות פחות מכתשים מן המישורים בכל גודל:

היכן	משטח	2–5 ק"מ	5–10 ק"מ	10–20 ק"מ	20–40 ק"מ	40+ ק"מ
המגע	רצפות הימות	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
המגע	מישורים	836	129	37	23	14
מעבר למגע	רצפות הימות	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
מעבר למגע	מישורים	2,107	293	145	90	68

מכתשים למיליון ק"מ^2, הצד הקרוב, כששדות הקרניים של מכתשים צעירים הוסרו. הרשומות של האגנים עצמם בקטלוג (300 ק"מ ויותר) הושמטו, כמו ב-§F.6; גרסה קודמת מנתה אותן ונתנה 1.5, 40 ו-69 בעמודה האחרונה (ה-1.5 היה הרשומה של אגן Serenitatis).

הטבלה נקראת בזוגות שורות: כל שורת רצפה (בכחול) מול שורת המישור שמתחתיה, באותו אזור. המספרים הם צפיפויות, מכתשים למיליון ק"מ^2, כך שאפשר להשוות ישירות משטחים בשטח שונה; הקרניים הבהירות של מכתשים צעירים הוסרו, כדי שמכתשיהם המשניים לא ינפחו אף ספירה. ההשוואה חושפת גרעון שיטתי ברצפות הימות לעומת המישורים. הכחול הכהה מסמן את רצפות המגע, שבהן הגרעון העמוק ביותר: בתוך המגע הרצפות נושאות כשליש מן המכתשים הקטנים של המישורים שלצדן (263 לעומת 836 ב-2–5 ק"מ), והגרעון מחריף עם הגודל, עד אפס ב-20–40 ק"מ לעומת 23 על המישורים. מעבר למגע הגרעון יציב: הרצפות נושאות כמחצית ממה שהמישורים נושאים, בכל גודל. שני המשטחים הם בזלת, באותו צד של הירח, חשופים לאותו חומר מגיע; הרצפות איבדו מכתשים שהמישורים שמרו. אלה המכתשים שנעלמו.

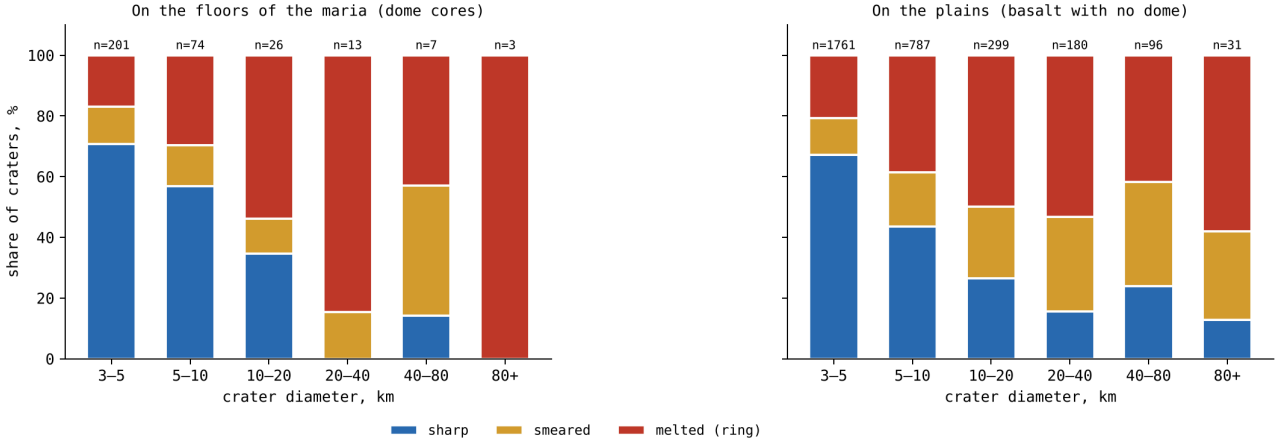
המצב הולך אחר הגודל. התפלגות המצבים של המכתשים שנשארו על רצפות הימות:

גודל	מכתשים	חדים	מרוחים	מומסים
3–5 ק"מ	201	**71%**	12%	17%
5–10 ק"מ	74	57%	14%	30%
10–20 ק"מ	26	35%	12%	54%
20–40 ק"מ	13	0%	15%	**85%**

גודל	מכתשים	חדים	מרוחים	מומסים
40–80 ק”מ	7	14%	43%	43%
80 ק”מ ומעלה	3	0%	0%	100%

הצבעים מראים את הכיוון. כשקוראים את הטבלה מלמעלה למטה, מן המכתשים הקטנים אל הגדולים, הכחול של עמודת *החדים* דוהה: שיעורם יורד ברציפות מ-71% במכתשים של 3–5 ק”מ, דרך 35% ב-10–20 ק”מ, עד אפס ב-20–40 ק”מ. האדום של עמודת *המומסים* מעמיק: מ-17% בלבד במכתשים הקטנים, דרך 54%, ל-85% ב-20–40 ק”מ, ועד כל שלושת המכתשים של 80 ק”מ ומעלה. שיעור המרוחים נשאר בסביבות אחד משמונה עד הגדלים הגדולים. שורת 40–80 ק”מ, עם שבעה מכתשים בלבד, שוברת מעט את המגמה; שתי השורות האחרונות נשענות יחד על עשרה מכתשים ומוצגות לשם השלמות.

גודלו של מכתש כשעון של מצב הרצפה. מדוע שיעור מומסים העולה עם הגודל מגלה מתי הרצפה הייתה עדיין רכה? מצבו הסופי של מכתש נקבע על ידי הרצפה שעליה נחת, ולא על ידי גודלו לבדו: השפעת הגודל כבר נוטרלה בהשוואת כל מכתש למכתשי יבשה בגודלו. אילו מכתשים מכל הגדלים היו נוחתים על הרצפות באותו זמן, הם היו פוגשים רצפה באותה צמיגות ומציגים אותו תמהיל של מצבים. הם אינם מציגים זאת: הגדולים מומסים ברובם, הקטנים חדים ברובם. לכן הגדולים פגשו רצפה רכה יותר — הם הגיעו מוקדם, כשהים עדיין היה נוזלי או דייסתי, והקטנים הגיעו מאוחר, כשהרצפה כבר קפאה. קוטרו של מכתש על רצפת ים משמש אפוא שעון של מצב הרצפה; סעיפים G.3–G.5 מסבירים מדוע השניים רצים יחד.



איור 8. המכתשים על הבזלת של הצד הקרוב לפי גודל: חדים (כחול), מרוחים (ענבר) ומומסים, הנראים רק כטבעת (אדום); על רצפות הימות (משמאל) ועל המישורים (מימין), כל אחד מול מכתשי היבשה בגודלו (§G.2).

איור 8 מציג את אותו מיון לכל תחום גודל, על רצפות הימות ועל המישורים, בצבעי הטבלה. על הרצפות, ככל שהקוטר עולה, הפלח האדום של המומסים מתרחב והפלח הכחול של החדים מצטמצם. המישורים מוצגים לצד הרצפות כדי שאפשר יהיה להשוות את שני המשטחים במבט אחד; ההבדל ביניהם במספר המכתשים הוא נושא טבלת הצפיפויות שלמעלה.

המכתשים הקטנים על המגע. פילוח המכתשים של 3–10 ק”מ לפי מיקומם מול מרכז המגע חושף הבדל חד. על רצפות הימות שבתוך דסקת המגע (עד 1,500 ק”מ ממרכזה; התחום כולל גם את שולי הרצפה של Humorum), 82% מן המכתשים חדים ורק 9% מומסים; על הימות שמעבר למגע — 56% חדים ו-28%

מומסים. על רצפות הימות של המגע אין אף מכתש של 40 ק"מ ומעלה, ויש רק שלושה של 10–40 ק"מ, כולם חדים.

ממצאים אלה תואמים את הקביעה שימות המגע היו האחרונים לקפוא (§G.3): הם שכנו במקום שבו הירח נגע לאחרונה בכדור הארץ, הוזנו משך הזמן הארוך ביותר, והם העמוקים ביותר — בעומק גוף הים עצמו, פנימה, ולא בגובה רצפתו (§G.3). כל מכתש גדול שנחת עליהם בעודם נוזליים נמס ונעלם, וכך גם מרבית המכתשים הקטנים של אותו זמן. רצפותיהם החלו לרשום ולשמר מכתשים רק מן הרגע שבו התקשו: מה שנשאר עליהן הוא מה שהגיע אחרי שקפאו — רסיסים קטנים, שנחתו על קרקע מוצקה ויצרו מכתשים חדים. לכן ימות המגע נושאים פחות מכתשים מן האחרים, וחלק גדול יותר מאלה שהם נושאים חד. המכתשים הקטנים והחדים שלהם אינם סימן לכך שהם משטחים עתיקים שלא נפגעו; הם המגיעים המאוחרים מכדור הארץ, שנחתו על רצפה שזה עתה התקשתה.

התופעה. על רצפות הימות חלק מן המכתשים נמסו עד טבעת, חלקם מרוחים וחלקם חדים (§G.1); והרצפות נושאות מעט מכתשים. **הפער בידע.** האם מצבו של מכתש על רצפת ים הולך אחר גודלו, והאם מכתשים נעלמו לתוך רצפות הימות בזמן שהמישורים שמרו על שלהם — דבר זה לא נמדד על כלל המכתשים מול ביקורת באותו גודל. **שאלת המחקר:** האם רצפות הימות נושאות פחות מכתשים מן המישורים, בהשוואה של שווה מול שווה; האם חלקם של המכתשים המומסים, המרוחים והחדים על הרצפות משתנה עם הגודל; וכיצד המכתשים על רצפות המגע נבדלים מאלה שמעבר לו?

מכתשים על הימות שהוצפו בחלקם בבזלת מאוחרת משמשים זה מכבר למדידת עובי הבזלת: מכתש ששפתו עדיין עומדת מעל הזרימה מגלה כמה עמוקה הזרימה [S16]. הזרימות מתוארכות לפי ספירות של מכתשים שעליהן [S15]. הצמיגות של בזלות הימות נמדדה על דגימות שהובאו לכדור הארץ [S14]. בקריאה הזו, מצבו של מכתש הולך אחר עובי הזרימות המאוחרות, והימות והמישורים הם סוג אחד של משטח. **מה חדש כאן:** הרצפות שמעל כיפות ההזנה מופרדות מן המישורים, וכל המכתשים בקוטר 3 ק"מ ומעלה ממוינים לפי כלל אחד מול מכתשים ביבשה בגודלם שלהם.

הרסיסים הגדולים הגיעו בזמן שהימות היו פעילים; על ים פעיל הם נמסו, רבים מהם התפשטו והתמזגו עם החומר של הים עד שנעלמו, ואחרים נשארו כטבעות. הרסיסים הקטנים הגיעו בסוף סערת ההתכה, כשרוב הימות כבר קפאו, ונשארו חדים. מכאן: רצפות הימות נושאות פחות מכתשים מן המישורים בכל גודל, בתוך המגע ומעבר לו; על הרצפות חלקם של המכתשים המומסים עולה עם הגודל וחלקם של החדים יורד; ועל ימות המגע, האחרונים לקפוא, המכתשים הגדולים נעלמו, והמכתשים המעטים שנשארו חדים — המגיעים המאוחרים מכדור הארץ.

סוג המחקר: כמותי; צפיפויות ומצבי שימור מושווים בין משטחים, מחלקות גודל ואזורים. **המדגם:** כלל המכתשים בקוטר 3 ק"מ ומעלה שמרכזם על הבזלת של הצד הקרוב, 3,478 בסך הכול, בשתי קבוצות נפרדות: 324 על רצפות הימות, מעל כיפות ההזנה, ו-3,154 על המישורים הבזלתיים; לצפיפויות, כל המכתשים בקוטר 2 ק"מ ומעלה על אותם משטחים, לאחר הסרת שדות הקרניים; **הביקורת:** כדי לנטרל את השפעת הגודל על העומק, כל מכתש בזלתי מושווה רק למכתשים ביבשה בני אותו גודל, בקו רוחב של עד 60°, לאחר ניקוי כל שטח בזלת ממדגם היבשה. **הכלים:** הקטלוג של Wang & Wu [S6] עם נתוני העומק שבו, מפת הימות של LROC, כיפות ההזנה של נספח A, וקוד שממיין כל מכתש לפי הכלל של §G.2.

הגבולות שבין המחלקות נקבעו על מכתשי היבשה בלבד, תחום גודל אחר תחום גודל, לפני שמוין מכתש בזלתי כלשהו; כך נמנעה הטיית התאמה, ואי אפשר היה לכוונן את הקווים לפי התוצאה. אחר כך מוין כל מכתש, שויך לרצפת ים או למישור, ונרשם מרחקו ממרכז המגע (24.1° צפון, 335.2° מזרח). הספירות הן הטבלאות של §G.2.

נעלמו. הגרעון שיטתי. בתוך המגע רצפות הימות נושאות שליש מצפיפות המכתשים של 2–5 ק"מ שעל המישורים שלצדן, שמינית מזו של 10–20 ק"מ, ואף לא מכתש אחד של 20–40 ק"מ, לעומת 23 למיליון ק"מ^{2} על המישורים; מעבר למגע הגרעון יציב, כמחצית בכל מחלקת גודל. *השינוי עם הגודל*. מבחן Cochran–Armitage למגמה עקבית על פני קבוצות מסודרות (השואל אם חלק מסוים עולה או יורד בעקביות מתחום גודל אחד לבא אחריו, או שמא נודד באקראי) מראה, על רצפות הימות, עלייה בשיעור המומסים וירידה בשיעור החדים עם הגודל, כל אחת בהסתברות של פחות מאחד לעשרה מיליארד להופיע במקרה. בחישוב מכתש אחר מכתש, ככל שקוטר המכתש גדול יותר, כך הוא רדוד יותר ביחס למכתשי היבשה (מתאם דרגות -0.26; מתאם דרגות מודד אם גודל אחד נוטה לרדת כשהאחר עולה, מ--1 לירידה מושלמת ועד $+1$ לעלייה מושלמת). *המגע*. במחלקת 3–10 ק"מ, רצפות המגע נושאות 93 מכתשים חדים מתוך 113, לעומת 91 מתוך 162 מעבר לו (המבחן המדויק של Fisher, הנותן את ההסתברות המדויקת לחלוקה לא שוויונית כזו בין שתי קבוצות אילו לשתיהן היה אותו חלק אמיתי: כחמישה למיליון); על רצפות המגע אין אף מכתש של 40 ק"מ ומעלה, ושלושת המכתשים של 10–40 ק"מ שעליהן חדים כולם.

תוצאה. ההשערה נתמכת: על רצפות הימות מכתשים נמסו ונעלמו, והתמזגו עם החומר של הים הפעיל, בזמן שהמישורים שמרו על שלהם; מצבם של המכתשים שנשארו הולך אחר הגודל, מומס לגדולים וחד לקטנים; ועל ימות המגע, האחרונים לקפוא, המכתשים הגדולים נעלמו והמכתשים שנשארו חדים. **מגבלות.** עומקו של מכתש קטן נמדד פחות טוב מזה של מכתש גדול; המחלקות נשענות על כלל שקובע את הקווים ב-95 וב-75 מכל 100 מכתשים ביבשה; המכתשים הגדולים על הרצפות מעטים; והמצב לבדו אינו מגלה אם מכתש נמס או כוסה בזרימה מאוחרת. **כיווני מחקר נוספים.** שרידים של המכתשים שנעלמו בשדה הכבידה שמתחת לרצפות ימות המגע; המכתשים הגדולים של מישורי המגע (מחקר 15).

G.3 הימות: טמפרטורה, צמיגות וזמן

מחקר 8 קבע את הדפוס. סעיף זה והבא אחריו מציגים את גורמיו: כאן, הרצפה שקולטת את המכתש; ב-§G.4, החומר שיוצר אותו. הגורם השולט ביכולתה של רצפת ים לשמר מכתש או להמיס אותו הוא *הצמיגות* שלה, ההתנגדות של החומר לזרימה: למים צמיגות נמוכה, לדבש גבוהה יותר, לזפת קרה גבוהה מאוד. רצפה בעלת צמיגות נמוכה נסגרת מעל מכתש; רצפה בעלת צמיגות גבוהה מאוד שומרת עליו.

הצמיגות. התך הבזלת של הימות נוזלי מאוד: ללבות שהביאו משימות Apollo צמיגות בסדר גודל של 1 Pa s בלבד ליד הליקווידוס שלהן [S14], כ-1,200 °C. *הליקווידוס* הוא הגבול התרמי שמעליו ההתך נוזלי כולו; 1 Pa s שקול בקירוב לצמיגות של גליצרין, בערך פי אלף מצמיגות המים. עם ירידת הטמפרטורה מתחת לליקווידוס מתחילה התגבשות של גבישים בתוך ההתך; כשנפח הגבישים מתקרב למחצית מנפחו, ההתך מסמיך ומאבד את יכולתו לזרום, וצמיגותו מטפסת בסדרי גודל רבים לפני שהוא קופא בסולידוס, כ-1,050 °C. *הסולידוס* הוא הגבול התרמי שמתחתיו לא נותר נוזל כלל. לאורך מחזור הקירור ים עובר שלושה מצבים — נוזל, דייסה, מוצק — והחומר שנוחת עליו פוגש כל אחד מהם בתורו. *הדייסה* היא מצב הביניים, המון גבישים ובינם התך; תווך זה מתנהג כחול רטוב או כגבס בתהליך התקשות: הוא מחזיק צורה לזמן מה, אבל נכנע לאט.

מה נחיתה עושה בכל מצב. על ים נוזלי החומר החוזר שוקע מיד פנימה ומתערבב, חלל המכתש נסגר מאחוריו, ולכל היותר שורד חלק מן השפה שנשען על קרקע יציבה: המכתש *מומס*. על דייסה המכתש מחזיק את צורתו הכללית לזמן מה, אך דפנותיו קורסות וקרקעיתו מתמלאת לאט, ושפתו שורדת: המכתש *מרוח*. על רצפה קפואה המכתש נשמר בצורתו המלאה, עמוק ונקי, בלי מילוי ובלי עיוות: הוא *חד*. התמונה היא של כף הנלחצת לתוך סיר של דייסה מתקררת: בסיר החם השקע נסגר מיד, בסיר המסמיך הוא מתמלא לאט ושוליו שוקעים, ובסיר הקר שהתקשה הוא נשאר. Sinus Iridum הוא המקרה הראשון — שפתו הדרומית, שעמדה על הים הנוזלי, נעלמה, ושפתו הצפונית, על החוף היציב, נשארה כהרי Jura; Plato הוא השני; Kirch השלישי.

זמן. התמצקות הים מתקדמת מלמעלה כלפי מטה: על פניו נוצר מכסה מוצק, והוא מתעבה בהדרגה. המכסה הקפוא מתעבה כשורש הזמן,

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

כאשר $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} היא הדיפוזיביות התרמית, λ קבוע חסר ממד מסדר גודל אחד, הנקבע על ידי החום הכמוס, ו-h עומק ההתך. במילים: מעבר החום החוצה מוגבל דרך המכסה שכבר קפא מעל ההתך; ככל שהמכסה עבה יותר, ההתנגדות התרמית שלו גדלה והחום בורח לאט יותר, וכל מטר נוסף של מכסה דורש זמן רב יותר מקודמו; העובי δ גדל כשורש הזמן t. *הדיפוזיביות התרמית* κ מודדת באיזו מהירות חום מתפשט בחומר; *החום הכמוס* הוא האנרגיה התרמית שהתך צריך למסור כדי לעבור מנוזל למוצק, מעבר למה שהוא מוסר בהתקררות. מכאן נובע חוק ריבוע העומק: הזמן לקפיאת כל העומק h גדל כריבוע העומק. ים עמוק פי עשרה נשאר נוזלי פי מאה זמן. ימות המגע הוזנו הכי הרבה זמן והם העמוקים ביותר. *העמוקים* כאן הוא עומקו של גוף הים עצמו, הנמדד פנימה, ולא גובה רצפתו: מרכזי רצפותיהם עומדים מוגבהים מעט, Serenitatis ב-$+60$ מ’ ו-Imbrium ב-$+43$ מ’. החומר בעומק הזה היה חם, ולכן הם נשארו נוזליים הכי הרבה זמן; והם היו הקרובים ביותר למקור החום של הירח עצמו — סיבה שנייה לכך שקפאו אחרונים. כל עוד היו נוזליים, המכתשים הגדולים שנחתו עליהם נמסו ונעלמו לתוך הים: לא נשאר על רצפותיהם אף מכתש של 20 ק”מ ומעלה. ימות השוליים, שנותקו מוקדם יותר והם רדודים יותר, איבדו את חומם מהר יותר וקפאו ראשונים, וחלק מן המכתשים הגדולים שנחתו עליהם שרדו כטבעות.

G.4 החומר המגיע: טמפרטורה, גודל ומרחק

השעון המשלים נעוץ בחומר שנוחת. במודל כ-99% מן המכתשים נוצרים על ידי חומר חוזר מכדור הארץ (מאמר 6), ותפוקת החומר של כדור הארץ לא נשארה קבועה לאחר השחרור.

כדור הארץ המשיך לזרוק. עם השחרור כדור הארץ לא נעצר. הפתחים שלו המשיכו לפלוט חומר; רובו נפל בחזרה אל כדור הארץ, וחלקו הגיע אל הירח ונחת עליו. כדי שרסיס שנפלט מפני כדור הארץ יגיע אל הירח במרחק r ממרכז כדור הארץ, עליו לעזוב את פני השטח במהירות מינימלית

$$v_{\min}\;=\;\sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}}-\frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km s^{-1} לירח ב-17,000 ק”מ, 9.9 ב-30,000 ק”מ ו-10.6 ב-60,000 ק”מ ($R_{\oplus}=6,371$ ק”מ). כאן G הוא קבוע הכבידה, $M_{\oplus}$ מסת כדור הארץ ו-$R_{\oplus}$ רדיוסו. המשוואה היא מאזן אנרגיה: רסיס שעוזב את פני השטח חייב לשאת די אנרגיה קינטית כדי לטפס כנגד הכבידה של כדור הארץ, מפני השטח ועד למרחק שבו עמד הירח באותו רגע. ככל שהירח התרחק, רף המהירות הנדרשת עלה לעבר מהירות המילוט של כדור הארץ, המהירות שבה רסיס עוזב את כדור הארץ לגמרי. ב-17,000 ק”מ, בסמוך למרחק השחרור, רסיס שכדור הארץ יכול היה לזרוק ב-8.8 km s^{-1} הגיע אל הירח; כשהירח כבר עמד ב-60,000 ק”מ, אותו רסיס נפל בחזרה, ורק אלה שנזרקו ב-10.6 km s^{-1} או יותר הגיעו.

הגדולים קודם, הקטנים אחר כך. העלייה בדרישת המהירות (משוואה 3) יצרה מיון של הרסיסים לפי גודל לאורך הזמן. ככל שהירח התרחק, כבידת כדור הארץ החזירה אליו את הרסיסים הגדולים, ואילו הקטנים, שהירח מושך בקלות, עוד הגיעו. הרסיסים הגדולים נפלטו ראשונים; עם דעיכתה של סערת המאגמה בכדור הארץ נפלטו רסיסים קטנים יותר, עדיין חמים. כל עוד הירח היה קרוב, רסיסים גדולים הגיעו אליו; ככל שהתרחק, רק קטנים יותר הגיעו. מכאן החוק של השעון הזה: קוטרו של המכתש הגדול ביותר שנוצר על הימות יורד עם הזמן.

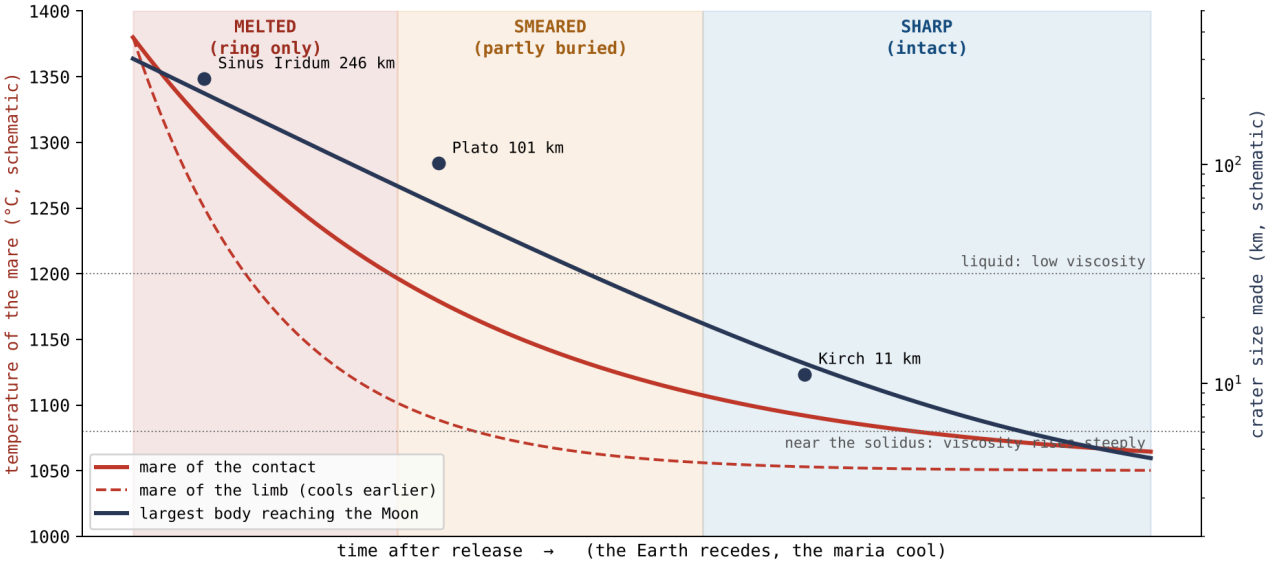
הכול חם; הרצפות התקררו. החומר נפלט מכדור ארץ חם, בצמיגות נמוכה, במצבו של החומר החוזר שבנה את מכתשי הקליפה (מאמר 6, חלק J), ושמר על טמפרטורה גבוהה לכל אורך הרצף: הרסיסים הגדולים תחילה, ואחר כך, עם דעיכת סערת המאגמה, רסיסים קטנים יותר, עדיין חמים. מה שהשתנה הוא הרצפה שקלטה אותם: הטמפרטורה שלה והצמיגות שלה. כאשר רסיס קטן וחם נוחת על רצפה שכבר קפאה, הוא מותיר את המכתש החד ביותר: Kirch. יחס העומק לקוטר שלו, 0.166, גבוה מפי שניים מזה של מכתש ביבשה בגודלו, והוא החתימה המורפומטרית שרסיס קטן מותיר על רצפה קפואה.

השרשרת בזמן G.5

שני שעונים רצים במקביל ובאותו כיוון לאורך הזמן שלאחר השחרור: השעון התרמי של הימות, המתקררים וצמיגותם עולה מן הליקווידוס עד הסולידוס, והשעון של החומר המגיע מכדור הארץ, חם לאורך כל הדרך, שנעשה קטן יותר. בשל הצימוד הזה, מכתש גדול הוא כמעט תמיד מכתש מוקדם, ומכתש מוקדם פגש כמעט תמיד רצפה רכה. זו הסיבה שגודל ומצב קשורים זה בזה על רצפות הימות, כפי שמחקר 8 מצא.

שלב	כדור הארץ	הימות	המכתש	דוגמה
מוקדם	קרוב; רסיסים גדולים וחמים מגיעים אל הירח	נוזליים, צמיגות נמוכה	מומס	Sinus Iridum
ביניים	מתרחק; רסיסים בגודל בינוני	דייסה, הצמיגות עולה	מרוח	Plato
מאוחר	רחוק; רק רסיסים קטנים, עדיין חמים	קפואים	חד	Kirch

הטבלה נקראת מלמעלה למטה כפי שהזמן רץ, וצבעי השורות הולכים אחר הטמפרטורה של הימות: אדום לשלב המוקדם, כשהרצפות היו נוזליות, ענבר לשלב הביניים, כחול לשלב המאוחר, כשהן כבר קפאו. כל שורה מחברת את מצב כדור הארץ, את מצב הימות ואת המכתש ששניהם יחד משאירים, עם הדוגמה של G.1§.



איור 9. שני השעונים אחרי השחרור, באופן סכמטי: הטמפרטורה של ים במגע (אדום רציף) ושל ים בשוליים (מקווקו), וגודלו של המכתש הגדול ביותר שנוצר על ידי חומר שמגיע אל הירח מכדור הארץ (כחול כהה). הרקע מסמן את המצב שנחיתה משאירה: מומס, מרוח, חד. אין כוונה לשנים מסוימות (G.5§).

איור 9 משרטט את אותה שרשרת כעקומות. הזמן רץ ימינה. העקומות האדומות יורדות כשהימות מתקררים, העקומה המקווקוות של השוליים מוקדם יותר מן העקומה הרציפה של המגע; העקומה הכחולה הכהה יורדת

ככל שהרסיס הגדול ביותר שיכול להגיע אל הירח נעשה קטן יותר. הרקע המוצלל מראה איזה מצב נחיתה משאירה בכל רגע. מקומו של מכתש באיור נקבע לפי הזמן שבו הגיע ולפי הים שעליו נחת: מכתש גדול יכול להימצא רק בצד שמאל, שם הרקע מומס, ומכתש על המגע נשאר ברצועה המומסת זמן רב יותר ממכתש בשוליים.

הסדר נקרא בלי שנים. בהתאם לחוק ריבוע העומק, ימות השוליים הרדודים קפאו מוקדם יותר מימות המגע העמוקים, ולכן אותה שרשרת רצה עליהם מוקדם יותר: מכתש גדול שהיה נמס על המגע, שעוד היה נוזלי, יכול היה להישאר חד בשוליים, שכבר קפאו.

G.6 מישורי המגע: חום מלמטה, והשפה

רצפות ימות המגע אינן נושאות אף מכתש גדול. אבל המכתשים הגדולים של המגע אינם חסרים: הם נמצאים על המישורים שלו, ושפותיהם נושאות סוג שני של שחיקה. סעיף זה שואל מה שחק אותן.

המכתשים הגדולים של המגע נמצאים על המישורים שלו. בחינת פריסתם של המכתשים בקוטר 40 ק”מ ומעלה בתוך דיסקת המגע חושפת דפוס חד: מתוך 41 המכתשים האלה על הבזלת של המגע, אף לא אחד שוכן על רצפת ים. 37 שוכנים על המישורים הבזלתיים, 22 מהם על Procellarum, ו-4 על הבזלת של Imbrium ו-Serenitatis מחוץ לליבות הכיפות שלהם. אף אחד מהם אינו חד; 33 מומסים ו-8 מרוחים. מעבר למגע, על המישורים, שיעור השימור גבוה יותר: 27 מתוך 85 חדים ו-25 בלבד מומסים (גרסה קודמת נתנה 27 מתוך 86, כשמנתה איתם מכתש של 64 ק”מ על הבזלת של Serenitatis, השוכן 1,507 ק”מ ממרכז המגע, ממש מחוץ לדיסקה). רובם בגודל בינוני: מחציתם של 40–60 ק”מ, וארבעה עולים על 120 ק”מ.

הספרות: הצפה. המכתשים על הימות נוצרו על ידי גופים מבחוץ, וזרימות בזלת מאוחרות הציפו את הקרקע שסביבם. ההצפה מגביהה את מפלס הקרקע שמחוץ למכתש, ובכך מקטינה את גובהה היחסי של השפה החשופה, אך הרכס עצמו אינו מונמך [S16, S25]; מכתש עמוק מן הזרימה שומר על שפתו כטבעת מעליה. בקריאה הזו שפה נמוכה על מישור של ים מודדת את עובי הבזלת שהונחה סביבה. התמונה היא של ארמון חול שהמים עולים סביבו: המים מסתירים את המדרונות התחתונים והארמון נראה נמוך יותר, אבל ראשו נשאר שלם.

המודל: חום מלמטה. מישורי המגע שכבו מעל כדור הארץ: החום שהגיע אליהם בא מלמטה, מכדור הארץ שמתחתם. מכתש שנחת עליהם אחרי אמצע הסערה, רסיס בגודל בינוני שנזרק מכדור הארץ, פגש מישור חם; המישור שחק את השפה במקום שבו נגע בה, בצד הפונה אליו, והרכס עצמו הונמך והוקהה. בתמונה שלמעלה, אין אלה מים העולים סביב הארמון אלא קרקע חמה מתחתיו שמרככת צד אחד, כך שהראש עצמו שוקע. ב-Imbrium, לעומת זאת, החום בא מתחת למכתש, מן הירח, דרך הפתח: המכתש נמס מקרקעיתו כלפי מעלה, ושפתו, שעמדה על קרקע יציבה יותר, נשמרה.

המבחן המפריד. שתי הקריאות מנבאות דברים שונים, והמבחן בנוי על ההבדל. הצפה מגביהה את הקרקע בצד המכתש הפונה אל הבזלת, על כל מישור באותה מידה. חום מלמטה שוחק את השפה בצד הפונה אל המישור החם, במקום שבו המישור היה חם: על מישורי המגע, ולא על המישורים שמעבר לו. כדי להכריע בין השתיים, לכל מכתש של 40 ק”מ ומעלה על הבזלת של הצד הקרוב נעקב רכס השפה על 36 חתכים רדיאליים של מודל הגובה ב-64 פיקסלים למעלה, מול מישור קרקע שהותאם ב-1.6–2.4 רדיוסים; כל כיוון סווג כפונה אל מישור או כפונה אל היבשה, לפי הקרקע שמעבר לשפה. חתך רדיאלי הוא קו של גבהים הנמתח החוצה ממרכז המכתש, אחד בכל 10° סביבו; בכל אחד מהם הרכס מאותר כשיא, וגובהו נמדד מעל הקרקע שמסביב.

מכתשים של 40 ק"מ ומעלה	מכתשים	הרכס מעל הקרקע (מ')	שפה חסרה, צד המישור פחות צד היבשה
מישורי המגע	33–29	**590–393**	$+24\%$ (10 עד 35)
מישורים מעבר למגע	39–34	960–627	0% (-6 עד 0)
הבזלת של Imbrium ו-Serenitatis	4	1,721–148	$+3\%$ (-18 עד $+11$)
יבשה, הצד הקרוב	590	1,006–616	—

רכס: חציונים לפי תחום גודל, 40–60, 60–100 ו-100 ק"מ ומעלה. חסרה: חלק הכיוונים שבהם לא נמצא רכס בבולטות של 50 מ', בכיוונים הפונים אל המישור פחות בכיוונים הפונים אל היבשה, מכתש אחר מכתש; רווחי סמך של 95% בדגימה חוזרת.

השורה האדומה היא מישורי המגע, הקבוצה האחת שהמודל מפריד; השורות שמתחתיה הן ההשוואות. העמודה השלישית נותנת את גובה הרכס מעל הקרקע, כטווח על פני שלושת תחומי הגודל; הרביעית שואלת, לכל מכתש, בכמה יותר מן הכיוונים הפונים אל המישור מאשר מן הכיוונים הפונים אל היבשה השפה אינה נמצאת כלל. רכס *בבולטות של 50 מ'* הוא שיא העומד לפחות 50 מ' מעל השקעים שמשני צדיו. המספרים שבסוגריים הם רווחי סמך של 95% שהתקבלו ב*דגימה חוזרת*: המכתשים נדגמים מחדש באקראי פעמים רבות, והטווח שמכסה 95 מכל 100 תוצאות של דגימה חוזרת מראה עד כמה הערך יציב. רק השורה האדומה בולטת בשתי העמודות: רכסים נמוכים יותר, ושפות החסרות בצד המישור.

הנמכת הרכס. על מישורי המגע רכס השפה עומד נמוך ב-345–375 מ' מאשר על המישורים שמעבר למגע וביבשה. **אסימטריה בצד המישור.** על מישורי המגע השפה חסרה ברבע יותר מן הכיוונים הפונים אל המישור מאשר מן הכיוונים הפונים אל היבשה. על המישורים שמעבר למגע, שבהם אותה בזלת שוכנת סביב המכתשים, ההפרש מתאפס: השפה אינה חסרה בצד המישור יותר מאשר בצד היבשה. בשני סוגי המישורים הרכס שנשאר עומד נמוך יותר בצד המישור, בכ-220–270 מ', כפי שהצפה מנבאת על כל מישור; אך אובדן של קטעי שפה בצד המישור מופיע רק במגע. שני האפקטים פועלים אפוא במקביל: הצפה, הנראית על כל מישור, ואובדן של שפה בצד המישור, הנראה רק על המגע.

צורת הרכס. הצפה עולה לאורך הצלע החיצונית בלבד ואינה מגיעה אל הרכס, ולכן רכס מוצף שומר על צורתו; שחיקה בחום מקהה את הראש עצמו. במקום שבו רכס שורד, צורתו נקראה על מודל הגובה ב-512 פיקסלים למעלה (SLDEM2015, 60 מ') [S26], חתך אחר חתך, בשלושה מדדים מורפומטריים: החדות (העקמומיות בראש), רוחב הרכס 50 מ' מתחת לראשו, והזווית שבין המדרון הפנימי לחיצוני. לסכין יש עקמומיות גבוהה, רוחב צר מתחת לראשה וזווית קטנה; לכיכר לחם מעוגלת יש עקמומיות נמוכה, ראש רחב וזווית רחבה.

צד המישור פחות צד היבשה, מכתש אחר מכתש	חדות (מ'/ק"מ^2)	רוחב הרכס, 50 מ' מתחת (ק"מ)	הזווית ברכס
מישורי המגע (29)	-35 (עד -46 עד -18)	$+0.14$ (0.03 עד 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 עד 7.0)

צד המישור פחות צד היבשה, מכתש אחר מכתש	חדות (מ’/ק”מ^2)	רוחב הרכס, 50 מ’ מתחת (ק”מ)	הזווית ברכס
מישורים מעבר למגע (34)	-11 (עד -32 עד $+34$)	אין הבדל	$+1.3^\circ$ (0.3 עד 2.8)
יבשה, הצד הקרוב (77)	-6 (עד -18 עד $+11$)	אין הבדל	$+1.8^\circ$ (0.2 עד 3.3)

רווחי סמך של 95% בדגימה חוזרת של תאים בגודל 5° על 5°. צד היבשה של כל מכתש הוא הביקורת שלו עצמו.

כל ערך הוא הפרש פנימי בתוך מכתש אחד: הרכס בצד המישור שלו פחות הרכס בצד היבשה שלו. חדות שלילית ורוחב וזווית חיוביים פירושם רכס קהה יותר בצד המישור. מכיוון שכל מכתש מושווה לעצמו, הבדלי גודל, גיל וקו רוחב בין מכתשים מתבטלים. כאן הדגימה החוזרת שולפת תאים שלמים של 5° על 5° ולא מכתשים בודדים, כדי שמכתשים שכנים, שאינם בלתי תלויים, יישלפו יחד. השורה האדומה של המגע היא הקבוצה היחידה שבה כל שלושת מדדי הצורה מצביעים יחד לאותו כיוון, ברווחים שאינם כוללים אפס.

על מישורי המגע הרכסים השורדים בצד המישור קהים יותר מאשר בצד היבשה: פחות חדים, רחבים יותר מתחת לראש ובזווית רחבה יותר — לא עוד סכין, אלא כיכר לחם. על המישורים שמעבר למגע וביבשה שני הצדדים נבדלים מעט, וההבדל בזווית נעלם כשמשתמשים רק במודל הגובה המפורט ביותר. בהשוואה ישירה למישורים שמעבר למגע, הזווית במגע רחבה יותר ב-4.0° (0.4 עד 6.3). הצפה אינה יכולה להקהות רכס שאינה מגיעה אליו; מישור חם מתחת לבסיס השפה יכול.

התופעה. המכתשים הגדולים על הבזלת של המגע מומסים, אף אחד אינו חד, ואף לא אחד נמצא על רצפת ים (מחקר 8). **הפער בידע.** שפה נמוכה על מישור של בזלת נקראת כשפה החשופה מעל הצפה; האם השפות של מישורי המגע אבדו בדרך אחרת — דבר זה לא נבדק. **שאלת המחקר:** האם השפות של המכתשים הגדולים על מישורי המגע נמוכות ושבורות יותר מאשר במקומות אחרים, והאם הן אבדו בצד הפונה אל המישור רק במקום שבו המישור היה חם?

מכתשים על הימות שהוצפו בחלקם בבזלת מאוחרת משמשים למדידת עובי הבזלת: ההצפה מגביהה את הקרקע שמחוץ למכתש, והשפה החשופה עומדת נמוך יותר מעליה [S16, S25]. Du ועמיתיו מצאו 262 שפות חשופות במלואן, 360 חשופות בחלקן ו-39 מוסתרות לגמרי, ועוביי בזלת של 33–455 מ’ סביב 41 מהן [S16]. **מה חדש כאן:** רכס השפה נעקב ב-36 כיוונים, כל אחד מסווג לפי הקרקע שהוא פונה אליה, ומישורי המגע מושווים למישורים שמעבר לו, שבהם אותה הצפה הייתה פועלת.

מישורי המגע חוממו מלמטה על ידי כדור הארץ שמתחתם; המישור החם שחק את השפות של המכתשים שנחתו עליו, במקום שבו נגע בהן. מכאן: על מישורי המגע הרכסים נמוכים יותר מאשר על המישורים שמעבר לו וביבשה, והשפה אבדה יותר בצד הפונה אל המישור; על המישורים שמעבר למגע, שלא חוממו מלמטה, אין אובדן כזה בצד המישור.

סוג המחקר: כמותי והשוואתי; הצלבה של גובהי הרכסים ושל מפלסי הקרקעיות בין הקבוצות, והשוואה, מכתש אחר מכתש, בין הכיוונים הפונים אל המישור לבין הכיוונים הפונים אל היבשה. **המדגם:** 137 המכתשים שקוטרם 40 ק”מ ומעלה על הבזלת של הצד הקרוב: 37 על מישורי המגע, 85 על המישורים שמעבר לו, 5 על הבזלת ההיקפית של Imbrium ו-Serenitatis מחוץ לליבות הכיפות שלהם (אחד מהם, על Serenitatis, ממש

מחוץ לגבול דיסקת המגע, ול-4 מהם רכס הניתן למדידה), ו-10 על רצפות הימות. מדגם הביקורת: 592 מכתשים ברמות, באותן מחלקות קוטר, בצד הקרוב, בקו רוחב של עד 60°. **הכלים:** הקטלוג של Wang & Wu [S6], מודל הגובה הדיגיטלי LOLA ברזולוציה של 64 פיקסלים למעלה, מפת הימות של LROC, וקוד ייעודי שעוקב אחר רכס השפה על 36 חתכים רדיאליים, במרווחים של 10°.

שלושת כללי המעקב שהוטמעו בקוד, וההיגיון של כל אחד:

כלל	מדוע, במילים פשוטות
מפלס הקרקע: מישור ייחוס שהותאם ברצועה של 1.6–2.4 רדיוסי מכתש	המפלס הנוכחי סביב המבנה, נקבע באותו כלל לכל הקבוצות
שיא הרכס: השיא הגבוה ביותר בבולטות מינימלית של 50 מ’ ברצועה של 0.8–1.2 רדיוסים, חתך אחר חתך	השפה מוגדרת כרכס ממשי, ולא כממוצע מרוח על פני טבעת
סיווג הכיוון: חתך פונה אל המישור כשלפחות מחצית הקרקע ב-1.2–1.6 רדיוסים היא בזלת; אחרת, הוא פונה אל היבשה	הפרדה חדה בין קטעי השפה שנגעו במישור לבין אלה שנשענו על היבשה

לאחר הרצת הקוד הותאם לכל מכתש מישור קרקע, הרכס נעקב לאורך כל 36 החתכים הרדיאליים שלו, וכל חתך סווג כפונה אל המישור או אל היבשה. מכתשים שסביבתם לא הכילה די קרקע להתאמת מישור נשמרו בפלט; בדיקות החוסן בוצעו במישורי קרקע חלופיים, המבוססים על היבשה בלבד או על כלל הקרקע. הערכים מרוכזים בטבלה של §G.6.

גובה הרכס. על מישורי המגע רכסי השפה מונמכים ועומדים 375 מ’ נמוך יותר מאשר על המישורים שמעבר למגע (רווח סמך של 95%: 44–615 מ’), ו-345 מ’ נמוך יותר מאשר במדגם הביקורת של היבשה (167–450 מ’). ההבדל נשמר בכל בדיקות החוסן מול מישורי הקרקע החלופיים, בטווח של 219–422 מ’. *אובדן השפה בצד המישור.* על מישורי המגע רכס השפה חסר ב-24% יותר מן הכיוונים הפונים אל המישור מאשר מן הכיוונים הפונים אל היבשה (טווח סמך של 10–35%), והאפקט נשמר גם כשהניתוח נעשה על המכתשים הקטנים מ-100 ק”מ לבדם. מנגד, על המישורים שמעבר למגע מדד האסימטריה מתאפס ועומד על 0 (-6 עד 0): השפה אינה נוטה להיעלם בצד הפונה אל המישור יותר מאשר בצד היבשה. בשתי קבוצות המישורים הרכס הנותר נמוך יותר בצד המישור, ב-265 מ’ במגע וב-217 מ’ מעבר לו. *מפלס הקרקעית.* קרקעיות המכתשים בשתי הקבוצות, במגע ומעבר לו, שוכבות קרוב למפלס הקרקע שסביבן ואינן מבדילות ביניהן; מפלס הקרקעית אינו משתנה מפריד. *צורת הרכס ששרד.* על מישורי המגע הרכס ששרד מציג הקהיה שיטתית בצד המישור: החדות נמוכה ב-35 מ’/ק”מ^2 (18–46), הרוחב 50 מ’ מתחת לראש הרכס גדול ב-0.14 ק”מ (0.03–0.31), והזווית של ראש הרכס רחבה ב- 5.3° (2.0–7.0). מעבר למגע מדדי החדות והרוחב אינם מראים הבדל בין הצדדים, והזווית נבדלת ב- 1.3° בלבד, הבדל שנעלם כשהניתוח נעשה על מודל הגובה המפורט ביותר לבדו. בהתאמה של מכתש מול מכתש, באותו קוטר, קו רוחב ועומק פנימי, אפשר היה ליצור רק ארבעה זוגות של מכתש מן המגע ומכתש מעבר לו — מעט מדי כדי להשוות את שתי הקבוצות ישירות. *גזרת Imbrium.* ארבעת המכתשים השוכנים על הבזלת ההיקפית של Imbrium ו-Serenitatis, מחוץ לליבות, אינם מאבדים את שפתם לעבר המישור יותר מאשר לעבר היבשה ($+3\%$); רכס השפה של Sinus Iridum עומד 1,721 מ’ מעל הקרקע שסביבו.

תוצאה. ההשערה נתמכת: על מישורי המגע השפות נמוכות יותר ואובדות בצד הפונה אל המישור, ועל המישורים שמעבר למגע, שהוצפו באותה מידה, לא. המבנה של המכתשים על מישורי המגע נקבע על ידי שני אפקטים נפרדים הפועלים זה לצד זה. *אפקט ההצפה*, המשותף לשני סוגי המישורים, מתבטא בהנמכת הרכס הנותר בצד המישור. *אפקט החימום מלמטה*, הייחודי למישורי המגע, שהמישור החם שלהם שכב מעל כדור

הארץ, מתבטא באובדן השפה בצד הפונה אל המישור ובהקהיית הרכס ששרד באותו צד. **מגבלות.** מישור הייחוס מייצג את מפלס הקרקע הנוכחי, ולא את הקרקע שעליה נחת המכתש; רכס שהמעקב לא איתר בחתך אינו הוכחה שאין שם שפה; המכתשים על הבזלת של Imbrium מעטים; וזרם החום מכדור הארץ שמתחת למגע מוסק, ואינו נמדד ישירות. רק הרכסים ששרדו ניתנים למדידת צורה, וההשוואה המותאמת בין המגע לבין מה שמעבר לו נשענת על ארבעה זוגות בלבד. **כיווני מחקר נוספים.** הרחבת מדגם המכתשים המותאמים בין המגע לבין מה שמעבר לו, בעומק פנימי שווה, וביצוע המעקב על מודל הגובה המפורט ביותר.

G.7 מה זה מראה

המכתשים הפרושים על רצפות הימות הם תיעוד של כדור הארץ בתקופה שלאחר השחרור. החומר המשיך להגיע מכדור הארץ ברצף — גדול בשלבים הראשונים, קטן יותר עם הזמן, וחם לאורך כל הדרך — ובמקביל רצפות הימות התקררו מתחתיו, וצמיגותן עלתה. המפגש בין שני התהליכים האלה קבע את התמונה של חלק G. המכתשים הגדולים ביותר נחתו מוקדם על רצפות נוזליות, ולכן נעלמו או נמסו עד טבעות רפאים. המכתשים הבינוניים נחתו בשלב הביניים ופגשו רצפה במצב של דייסה, ולכן נמרחו. המכתשים הקטנים הגיעו בסוף הרצף ונחתו על רצפות שכבר קפאו, ולכן נשארו חדים. ועל מישורי המגע, שחוממו מלמטה מכדור הארץ שמתחתם, השפות של המכתשים הגדולים נשחקו בצד הפונה אל המישור החם. יחסי הגודל והמצב של המכתשים על הימות מראים אפוא שפעילותו של כדור הארץ דעכה עם הזמן, אך נמשכה אחרי השחרור; גודלם ומצבם של המכתשים על הימות הם התיעוד שלה.

PART H

המנוע

הבעיה והגישה

פתח חי כל עוד ההתכה שלו מוזנת ויכולה לזרום. **הגישה:** מוצגים התנאים של לחץ, ציפה, צמיגות, חומרים נדיפים וחום, יחד עם מה שחושב כאן ומה שעוד נותר לחשב.

חלקים C–G תיארו מהו ים: פתח מעל כיפת הזנה, שרצפתו קפאה ושקעה, ותיעוד מכתשים שמספר מתי היא קפאה. חלק זה שואל מה גרם לפתח כזה לפעול — מה הניע את החומר כלפי מעלה דרכו, ומה קבע מתי הוא נעצר. אנו קוראים לכך *המנוע* של הפתח. למנוע ארבעה רכיבים, ונדון בהם בזה אחר זה: הכוח שדוחף את החומר כלפי מעלה, ומדוע הוא חייב להינשא בנוזל (§H.1); החומרים הנדיפים, שמקלים את ההתכה ועוזרים לה לזרום (§H.2); השטף, כמות החומר שעוברת בפתח, וכיצד דעיכתו אוטמת את הפתח (§H.3); וחום כדור הארץ, שהחזיק את הפתחים של הצד הקרוב פתוחים כל עוד הגוף היה מחובר (§H.4). חלק מן התנאים האלה מחושבים כאן; התנאי שדורש חישוב תרמי מלא, השטף הקריטי, מוצג כדרישה ומרוכז בחלק M.

H.1 לחץ, ציפה וצמיגות

המאמצים: מדוע נוזל ולא בוכנה. הכוח נישא בנוזל. אילו חומר מוצק היה נדחף כלפי מעלה כבוכנה, הוא היה נדרש לשאת מאמץ של 13–16 ג'יגה-פסקל, בעוד החוזק של החומר תחת עומס ממושך הוא כ-0.2 ג'יגה-פסקל בלבד: המאמץ הנדרש גבוה פי שישים עד שמונים מן החוזק. מאמץ הוא כוח מחולק בשטח שנושא אותו, וחוזקו של חומר הוא המאמץ הגדול ביותר שהוא יכול לשאת זמן רב בלי להישבר או לזחול; ג'יגה-פסקל (GPa) אחד הוא בערך פי עשרת אלפים מלחץ האוויר בגובה פני הים. לכן שום חומר מוצק של הקליפה לא יכול היה לשאת את העומס; הוא היה נשבר וזורם הרבה לפני כן. לנוזל, לעומת זאת, אין חוזק מתיחה, והוא אינו זקוק לחוזק כדי להעביר דחיפה: הוא מתפקד כמעבר לחץ, המעביר את הדחיפה מקצה אחד לקצה השני, כפי שהנוזל בצנרת הבלמים של מכונית מעביר את הדחיפה של הדוושה אל הגלגלים. הנוזל עצמו אינו מתנגד לדבר; הוא רק מעביר. לכן המנוע של פתח הוא עמוד רציף של התכה, ולא בוכנה מוצקה.

הכוחות. מכאן שפתח שומר על זרימה פתוחה כל עוד ההתכה שלו מוזנת בלחץ ובציפה, וצמיגותה נמוכה דיה כדי לזרום מתחת לקליפה חזקה השומרת על צורתה. שני כוחות דוחפים את ההתכה כלפי מעלה. *הלחץ* הוא רכיב הדחיפה מן המקור שמתחת, המועבר כלפי מעלה דרך הנוזל. *הציפה* היא העילוי הנובע מהפרש צפיפויות: נוזל קל בתוך סביבה צפופה ממנו חש עילוי, כפי שפקק עולה במים. מולם פועלת *הצמיגות*, ההתנגדות של נוזל לזרימה: לדבש צמיגות גבוהה ולמים צמיגות נמוכה. התכה בעלת צמיגות נמוכה יכולה לנוע דרך הפתח בזמן שהקליפה החזקה סביבה שומרת על צורתה; התכה בעלת צמיגות גבוהה נתקעת.

חלון הצמיגות. הצמיגות תחומה בתוך חלון משני צדדיו: המים מגבילים אותה מלמעלה, והצורך לשאת ברזל מגביל אותה מלמטה. *החסם העליון:* מים המומסים בהתכה מרפים את המבנה שלה ומקלים על זרימתה, ולכן התכה עשירה במים אינה יכולה להיות סמיכה מדי. *החסם התחתון:* התכה דלילה מדי מאבדת את כושר הנשיאה שלה ומניחה לברזל הצפוף לשקוע ממנה במקום לשאת אותו כלפי מעלה, כפי שנוזל דליל מניח לגרגרים כבדים לשקוע ואילו נוזל סמיך מחזיק אותם. ההתכה הפעילה של פתח מתייצבת בתוך החלון שבין שני הגבולות האלה.

H.2 חומרים נדיפים

המערכת המוקדמת, בשלבי הבנייה, הייתה עשירה בחומרים נדיפים — חומרים שעוברים בקלות למצב גז, ובראשם המים. הם פעלו כמנוע עזר של ההתכה: מקלים אותה, מרחיבים אותה ומורידים את צמיגותה, והם מניעים את החומר החוצה מן הימות שבנו את שוליהם (§F.3). **מכניקת השחרור וההטלה.** התכה שנושאת גז מומס קלה יותר מאותה התכה בלעדיו. כשהיא מטפסת לאורך הפתח והלחץ עליה יורד, הגז יוצא מן התמיסה ומתנפח לבועות, כפי שבקבוק סודה מקציף כשפותחים אותו. פליטת הגז הזו גם מרימה את ההתכה, כי היא מקטינה את צפיפותה ומגבירה את הציפה, וגם זורקת אותה החוצה.

השונות בתכולת החומרים הנדיפים יצרה הבדלים בין הימות: הימות העשירים בחומרים נדיפים התיזו יותר, והימות העשירים בחומר קל זרקו אותו למרחק בשלב מוקדם, לפני שהצמיגות עלתה (§J.2). ההבדל הזה מוצא ביטוי בכימיה של הקרקע שסביבם, שחלק J קורא טבעת אחר טבעת.

הנחת היובש. מומחה יטען שפנים הירח ידוע כיבש. הקביעה שפנים הירח יבש מתארת את המצב המאוחר, הנוכחי: את הירח אחרי שהחומרים הנדיפים עזבו, ולא בזמן הבנייה. הדגימות מודדות את המצב שנותר לאחר שהגז נמלט דרך הפתחים; המנוע פעל בשלב מוקדם בהרבה, כשהחומרים הנדיפים עוד היו נוכחים והניעו אותו.

H.3 שטף, דעיכה והשטף הקריטי

מאזן המסות. השטף Q הוא המסה שעוברת דרך חתך הפתח ביחידת זמן. המסה הכוללת שפתח העביר במשך חייו היא $M = \int Q\,dt$: השטף מסוכם לאורך כל הזמן שבו הפתח היה פעיל, מרגע הזרימה הראשונה ועד לאטימתו. על פי שימור המסה, השטף המזין מתפצל לשני חלקים, חלק שנשאר בגוף וחלק שנזרק,

$$Q_{feed} = Q_{retained} + Q_{erupted},$$

כלומר השטף שהזין את הפתח שווה לחלק שנשאר בגוף, שבנה את פנימו, ועוד החלק שהתפרץ החוצה מן הפתח. רק החלק שנזרק יצר מכתשים של חומר חוזר. זהו כלל מפתח לקריאת המכתשים: מספר המכתשים סביב ים מודד את מה שהוא זרק, ולא את כל המסה שעברה דרכו.

השטף הקריטי ואטימת הפתח. פתח נאטם כשקצב הזרימה דועך אל מתחת לרמה שבה החום שההתכה מביאה כבר אינו מאזן את ההתקררות. האנלוגיה היא ברז שנשאר פתוח בליל כפור: כל עוד המים זורמים בחוזקה, החום שהם נושאים גובר על איבוד החום, והצינור נשאר פתוח; כשהזרימה צונחת לטפטוף, הקור גובר, והמים קופאים וסותמים את הצינור. רמת הזרימה שבה שני אלה מתאזנים היא *השטף הקריטי*. קביעת השטף הקריטי וזמני האטימה דורשת חישוב מלא של מעבר החום, המשלב את זמן ההעברה, את קוטר הפתח, את קצב העלייה, את צמיגות ההתכה, את הקצב שבו המגע הצטמצם ואת ההיסטוריה התרמית של הכיפה; תנאים אלה מרוכזים כדרישה בחלק M.

H.4 חום כדור הארץ

כל עוד הגוף היה מחובר, פני השטח של הצד הקרוב היו חשופים לקרינה רציפה מכדור הארץ החם. קרינה מכדור הארץ בטמפרטורה של כ-2,000 K, במקדם צפייה של 0.205, מחזיקה את פני השטח של הצד הקרוב סביב 1,345 K, מעל הסולידוס: הצד הקרוב לא יכול היה לקפוא כל עוד היה מחובר, והפתחים שלו נשארו פתוחים.

שלושה מונחים נושאים את התוצאה הזו. *מקדם הצפייה* הוא החלק מן הקרינה היוצאת ממשטח שמגיע אל גוף נתון — במילים פשוטות, כמה מן השמים ממלא הגוף הזה כשמביטים מן המשטח. מקדם צפייה של 0.205 פירושו שכדור הארץ לבדו מילא כחמישית מכיפת השמים של הצד הקרוב. משטח שקולט את הקרינה הזו ופולט אותה שוב מתייצב בטמפרטורה שבה קצב הפליטה שלו שווה לקצב הקליטה; כשחמישית מן השמים מלאה בגוף בטמפרטורה של כ-2,000 K, זה בערך $2,000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1,345$ K. *הסולידוס* הוא הטמפרטורה שמתחתיה חומר מוצק כולו; לבזלת של הימות הוא כ-1,050 מעלות צלזיוס (§G.3), קרוב ל-1,320 K. **מניעת אטימה מעל הסולידוס.** פני השטח של הצד הקרוב הוחזקו מעל הסולידוס לאורך כל תקופת החיבור. הם לא יכלו לגבש מכסה מוצק יציב, ובהיעדר מכסה כזה הפתחים שמתחתם לא יכלו להיאטם.

האסימטריה בין הצדדים. בניגוד לצד הקרוב, הצד הרחוק פנה הרחק מכדור הארץ. ככל שהאגס גדל, הגיע אליו פחות ופחות מחום כדור הארץ; הוא הקרין את החום שלו אל החלל וקפא. רוב הפתחים שלו נאטמו בזה אחר זה ויצרו כיפה סגורה שהלחץ דחף אותה; Moscoviense היה החריג: הוא הוזן מ-Serenitatis דרך מעבר פנימי ישר, ונשאר פעיל זמן רב אחריהם. אסימטריה תרמית אחת יוצרת את הפה, את האטימה, את הימות הכהים ואת הבדלי הגילים. בצד הקרוב, שכדור הארץ שמר אותו חם, נשארו הפתחים פתוחים, כפיות וכיציאות, מעברים של הלחץ של כדור הארץ, עד השחרור; רוב הצד הרחוק אטם את פתחיו מוקדם. ימות הצד הקרוב נשארו נוזליים עד הסוף, ורק אחרי השחרור קפאו לאט, מבחוץ פנימה, למישורים הכהים הגדולים הנראים היום. שני הצדדים קפאו בזמנים שונים, ולכן פני השטח שלהם נושאים גילים שונים.

מה יש בידינו עכשיו. עמוד הפתח שמר על זרימה פתוחה כל עוד הוזנה דרכו, בלחץ ובציפה, התכה נוזלית שהוקלה על ידי חומרים נדיפים ושצמיגותה בתוך החלון המתאים, וכל עוד החום שהביא איזן את התקררותו. בצד הקרוב קרינת כדור הארץ הוציאה את ההתקררות מן המאזן כל עוד הגוף היה מחובר. חלק I מוסיף את התנאי השני: פתח יכול היה לזרוק החוצה רק לאחר שנחשף.

PART I

הגאומטריה של החשיפה, והדורות

הבעיה והגישה

הפתחים לא נחשפו כולם בבת אחת. **הגישה:** נסיגת המגע נבחנת כשעון, והפתחים ממוינים לפי המועד שבו נחשפו ולפי מה שעשו בכל שלב.

חלק H הציג מה החזיק פתח פעיל. חלק זה מוסיף היכן ומתי כל פתח יכול היה לפעול כיציאה: הדבר נקבע על ידי מיקומו ועל ידי השתנות שטח המגע בין הגוף לכדור הארץ. הגוף ישב על קצה האגס של כדור הארץ (§B.1), וקליפתו נחלקה לשלושה חלקים. *המגע* היה הדסקה של הכיפה התחתונה שנגעה בקצה האגס ונשארה צמודה אליו עד הסוף, ברוחב 3,000 ק"מ ברגע השחרור. סביבו שכבה *הטבעת* של הכיפה התחתונה, חגורה היקפית שישבה על הקצה כל עוד הקצה היה ברוחב 6,000 ק"מ, והתקלפה ממנו בהדרגה ככל שהמגע הצטמצם. מעל שניהם עמדה *הכיפה העליונה*, שפנתה הרחק מכדור הארץ והייתה חשופה לחלל מן ההתחלה. פתח מתחת למגע היה חסום על ידי כדור הארץ: הוא תפקד כפה, ויכול היה רק להעביר חומר פנימה אל תוך הגוף; פתח שהיה פתוח לחלל תפקד כיציאה, ויכול היה לזרוק חומר החוצה. ככל שהמגע הצטמצם, פתחים עברו מן המצב הראשון לשני. כשהגוף התעגל, כל חלק שמר על חלקו בפני השטח, ושלושת החלקים הפכו לשלושה אזורים סביב מרכז הצד הקרוב: המגע — כיפה של כ-31° בצד הקרוב; הטבעת — *חגורה* מ-31° עד 70°; והכיפה העליונה — הצד הרחוק שמעבר לה (§B.3; מאמר 3, §B.4). בקטלוג של נספח A אותו סדר נישא על ידי האזורים של מאמר 3: המגע, הגבעה שסביבו המגיעה לעבר שולי הדיסקה הנראית, ומעבר לה, בצד הרחוק.

I.1 חזית החשיפה הנעה

עם צמצום קצה האגס מ-6,000 ל-3,000 ק"מ, גבול המגע נסוג פנימה ברציפות, והקליפה נחשפה מבחוץ פנימה. האזורים החיצוניים נחשפו ראשונים; המגע האחרון נשאר מכוסה עד השחרור. לכן שפת המגע היא *חזית* חשיפה הנעה פנימה על פני הקליפה, וכל פתח נחשף ברגע שהחזית חלפה מעליו.

השעון הגאומטרי. מכניקה זו הופכת את המרחק ממרכז המגע לשעון. פתח רחוק ממרכז המגע נחשף מוקדם; פתח סמוך למרכז נחשף מאוחר, לקראת השחרור. מרחקו מן המרכז הוא קריאה של מועד חשיפתו, בלי שנים. משך הבנייה כולו, מתחילת הבליטה ועד השחרור לפני 3.873 מיליארד שנה, היה כ-600 מיליון שנה (בערך 400 לבליטה ולאגס, 100 לפחיסות ו-100 עד השחרור); שעון החשיפה מסדר את הפתחים ברצף פנימי בתוך הזמן הזה, בלי לקבוע את תאריכיהם.

האנלוגיה היא כדורגל מרוקן, שחציו התחתון מונח על הרצפה: כשהוא מתנפח ומתעגל, מספר הפאות שלו הנוגעות ברצפה יורד. הפאות עצמן אינן משתנות; מה שיורד הוא כמה מהן נוגעות בכדור הארץ בו בזמן, ורק פאה שנמצאת במגע יכולה להיות פה. בתמונה הפאות הן הפתחים והרצפה היא כדור הארץ. הפאות החיצוניות, בשפת כתם המגע, ניתקות ומתרוממות ראשונות; הפאה שבמרכז הכתם היא האחרונה לעזוב אותו.

I.2 מפה מכוסה ליציאה חשופה

פתח מתחת למגע הזין את הגוף פנימה כל עוד היה מכוסה. כשהחזית חלפה מעליו, אותו מסלול עצמו נחשף והחל לזרוק החוצה. במונחים של §A.1, הוא התחיל *כפה*, שדרכו עבר חומר בעודו מכוסה, וסיים *כיציאה*, שזרקה חומר החוצה. הים הנראה היום הוא השלב האחרון של מבנה שחייו התחילו הרבה לפני כן. המבנה זהה בשני המצבים; מה ששונה הוא הכיפה שסביבו, פתוחה לחלל או אטומה. הכיפה נאטמת מלמעלה, והפתח שמתחת ממשיך להעביר חומר מתחתיה. זו הסיבה שאותו פתח יכול לשאת את סימני שני חייו: הזנה עמוקה מן התקופה שבה היה מכוסה, והמכתשים והשוליים מן התקופה שבה היה חשוף.

I.3 חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד

כאשר ים גדול נחצה על ידי החזית, המעבר מפה מכוסה ליציאה פתוחה לא התרחש בבת אחת, אלא התקדם בהדרגה מצדו החיצוני אל צדו הפנימי, $t_{exp} = t_{exp}\,(\,x\,)$: זמן החשיפה t_{exp} אינו ערך אחד לכל הים, אלא משתנה ברציפות עם המיקום x לרוחבו — האגף החיצוני נחשף ראשון והאגף הפנימי אחרון. לאגף שנחשף ראשון היה זמן רב יותר לזרוק חומר ולצבור מכתשים. לכן, אם התיעוד שומר זאת, צריך להופיע בתוך הים מפל בכיוון החשיפה: בשימור המכתשים, במילוי או במבנה. המבחן מוצג בחלק M.

I.4 שלושה דורות

חלוקת הפתחים לשלושה דורות נעשית לפי היסטוריית החשיפה שלהם, ולא לפי גיל הבזלת שלהם. החלוקה הזו חשובה: הבזלת מייצגת רק את פני השטח האחרונים של הפתח, והיא יכולה להיות צעירה מעל פתח שפעל זמן רב; לכן גילה מתארך את סוף חייו של הפתח, ולא את משך פעילותו. **דור I:** פתחים על פני הכיפה, בצד הרחוק, חשופים מן ההתחלה וזורקים החוצה. **דור II:** פתחים בחגורה, שנחשפו בזמן ההתעגלות, תחילה פיות ואחר כך יציאות. **דור III:** פתחים בדסקת המגע, שנחשפו רק לקראת השחרור — הפיות האחרונים. בלשונו של המחבר: *הימות הם פתחי יציאה; חלקם יציאות של ממש, וחלקם פיות שדרכם עבר חומר אל היציאות, ושנחשפו עם הזמן.*

דור	על הגוף	על הירח היום	חיי הפתח
I	הכיפה העליונה, הפתוחה לחלל	מעבר ל-70°; בנספח A, מעבר לגבעה: הצד הרחוק	חשוף לחלל מראשיתו; פעל כיציאה וזרק החוצה; נאטם מוקדם, ורבים קבורים היום (§D.4)
II	הטבעת של הכיפה התחתונה: החגורה	החגורה, 31°–70°; בנספח A, הגבעה, לעבר שולי הדיסקה	נחשף בהדרגה בזמן ההתעגלות; תחילה פה, ועם מעבר החזית יציאה

דור	על הגוף	על הירח היום	חיי הפתח
III	דסקת המגע	הכיפה של כ-31° סביב מרכז הצד הקרוב; בנספח A, המגע	מכוסה תחת כדור הארץ עד סמוך לשחרור; הפיות האחרונים

הטבלה נקראת מלמעלה למטה כסדר החשיפה, שעובר מבחוץ פנימה: הצבע עובר מן הצד הרחוק, שנחשף ראשון, אל המגע, שנחשף אחרון. האזורים של היום הולכים לפי נספח A, שבו כל ים ממוקם באזור ובדור שלו לפי הגאומטריה של מאמר 3.

I.5 מה עשו הימות בכל שלב

הבנייה התקדמה בשלבים (§B.1): ההתעגלות החוצה, כשהגוף שישב על הקצה הפך לכדור; הפחיסות; ההתעגלות פנימה, כשהפחיסות התרפתה; אחר כך השחרור, והזמן שאחריו. הטבלה עוקבת אחר פעילות הימות לאורך השלבים.

שלב	מה עשו הימות
התעגלות החוצה	הפתחים הראשונים נפתחו על הקליפה השטוחה וזרקו חומר; המכתשים שכבר היו על פני השטח השתנו יחד איתה
פחיסות	שיא הפעילות של המנוע: הימות פעלו במלוא העוצמה; נוצרו רוב המכתשים, ובהם הגדולים ביותר
התעגלות פנימה	הימות נרגעו; רוב הפתחים של הצד הרחוק נאטמו, כשהאגס גדל ופחות מחום כדור הארץ הגיע אליהם, ויצרו כיפה סגורה שהלחץ דחף אותה (Moscoviense, המוזן מ-Serenitatis, נשאר פעיל); פתחי השוליים המשיכו לזרוק
שחרור	הלחץ של כדור הארץ הפסיק להגיע אל הירח, והפליטות נעצרו; ימות הצד הקרוב, חמים ובעלי צמיגות נמוכה, החלו לקפוא לאט מבחוץ פנימה; רצפותיהם חלקות
אחרי השחרור	אף פתח של הירח לא זרק עוד; ימות הצד הקרוב המשיכו לקפוא באיטיות במשך מאות מיליוני שנים, עד 1–2 מיליארד שנה; את המכתשים הקטנים יצרו טיפות שכדור הארץ המשיך לזרוק ונמשכו אל הירח (§§F.5–F.6)

השורות המודגשות מסמנות את שתי נקודות המפנה: הפחיסות, כשהימות זרקו הכי הרבה ונוצרו המכתשים הגדולים ביותר, והשחרור, כשהלחץ של כדור הארץ הפסיק להגיע אל הירח. רוב הצד הרחוק נאטם ראשון, כשהגוף עוד היה מחובר, כשהאגס גדל ופחות מחום כדור הארץ הגיע אליו (§H.4); בשחרור נעצרו הפליטות בכל מקום, וימות הצד הקרוב, שלא הוזנו עוד, קפאו לאט אחר כך.

מדוע רצפות הצד הקרוב חלקות. בעת השחרור היו רצפות הימות של הצד הקרוב חמות ובעלות צמיגות נמוכה, והן קפאו לאט, מבחוץ פנימה, כפי שקרום קרח מתגבש על פני אגם; הן שמרו רק את מה שנפל עליהן אחרי שקפאו. נתוני הצפיפות של המכתשים מראים גירעון חריף לעומת הרמות. על רצפת Mare Imbrium מונחים 10 מכתשים של 20 ק"מ ומעלה על פני 871,000 קמ"ר (כל הבזלת הקרויה Imbrium במפת LROC, ולא רק הרצפה שמעל ליבת הכיפה שלו, 345,584 קמ"ר ב-§F.5) — 11 למיליון קמ"ר; על Serenitatis 16, לעומת 205 על הרמות (207 במאמר 6, §D.2, על שטח רמות שונה מעט) — בערך פי שלושה-עשר עד פי

שמונה-עשר פחות (205/16 עד 205/11). Procellarum, מישור בזלת נרחב ולא ים, נושא 27; גרסה קודמת מנתה אותו עם הימות וקראה "פי שמונה עד שמונה-עשר" (205/27 עד 205/11), ולפניה "פי שלושה עד שמונה-עשר". צפיפות למיליון קמ"ר מאפשרת להשוות משטחים בגדלים שונים: זה מספר המכתשים שמשטח בשטח הזה היה נושא. הרמות, שקפאו מוקדם, שמרו את המכתשים של הבנייה כולה; רצפות הצד הקרוב שמרו רק את מה שנפל אחרי שקפאו. הספירה כוללת מכתשים שהותכו לתוך הבזלת ונראים רק כטבעות, כך שהמספר שנוצר אחרי שהרצפה קפאה קטן עוד יותר.

I.6 גודל הפתח כזיכרון

פתח שהזין זמן רב תחת כיסוי, בחום ובלחץ, יכול להיות רחב יותר מפתח שנחשף והתקרר מוקדם: הזרימה החמה מרחיבה את דרכה בהדרגה, כפי שזרם מים מרחיב ומעמיק תעלה בקרח. התחזית היא שהקוטר מסודר לפי משך ההזנה, $D = F(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta)$. במילים: הקוטר D של פתח הוא פונקציה של משך ההזנה ואופייה, של הלחץ P, הטמפרטורה T, השטף Q והצמיגות η של ההתכה שלו; גודלו של פתח הוא זיכרון של הזנתו. **הקטלוג.** התחזית נתמכת בקטלוג של נספח A: פתחי הצד הקרוב, ליד מקור החום, הם הגדולים יותר. שש כיפות ההזנה הגדולות ביותר, ברוחב 450–909 ק"מ, ממוקמות כולן בצד הקרוב, והקוטר החציוני שם הוא 375 ק"מ; בצד הרחוק הקוטר החציוני הוא 227 ק"מ בלבד, והכיפה הגדולה ביותר שם, Orientale, מגיעה ל-435 ק"מ (גרסה קודמת קראה "הפתחים של 200–1,200 ק"מ נמצאים כמעט כולם בצד הקרוב"; בצד הרחוק 11 מתוך 18 כיפות הן בנות 200 ק"מ ויותר).

התנאי הפיזיקלי המקשר בין הגיאומטריה של חזית החשיפה לבין המנוע התרמו-הידראולי של הפתח קובע כי פתח חייב להיות עדיין פעיל ברגע שבו החזית מגיעה אליו:

$$t_{shutdown} \geq t_{exp}$$

כאשר $t_{shutdown}$ הוא מועד האטימה הסופית של הפתח (נקבע על ידי המנוע, חלק H), ו-t_{exp} הוא המועד שבו חזית החשיפה הגיעה אל מיקומו של הפתח והסירה מעליו את הכיסוי של כדור הארץ (נקבע על ידי הגיאומטריה, §I.1). **כלל האטימה המוקדמת.** פה שנאטם לפני שהחזית הגיעה אליו נותר מכוסה, ואינו הופך לעולם ליציאה. פתח כזה העביר חומר פנימה אל גוף הירח בעודו מכוסה, ככל שהעביר, אך לא השליך דבר החוצה ולא הותיר סביבו שדה של מכתשי חומר חוזר.

מה יש בידינו עכשיו. הפתחים נחשפו בסדר שנקבע על ידי המגע המצטמצם: הצד הרחוק ראשון, החגורה אחריו, המגע אחרון. כל פתח תפקד כפה כל עוד היה מכוסה, והפך ליציאה כשנחשף — בתנאי שעדיין היה פעיל. רוב פתחי הצד הרחוק נאטמו מוקדם, כשהאגס גדל ופחות מחום כדור הארץ הגיע אליהם (Moscoviense הוא היוצא מן הכלל); בשחרור פסקו הפליטות, והרצפות החלקות של ימות הצד הקרוב מתעדות שהן קפאו אחריו, באיטיות, מבחוץ פנימה. חלק J קורא את אותה היסטוריה בכימיה של הקרקע.

PART J

כימיה

הבעיה והגישה

> הימות נושאים את ההיסטוריה שלהם בהרכב היסודות שלהם. **הגישה:** שלוש מערכות של יסודות נקראות בזו אחר זו: הברזל והטיטניום סביב הימות, התוריום מול אזורי הבנייה, והיסודות הסידרופיליים של האגנים.

חלקים H ו-I עקבו אחר הפתחים בזמן: כיצד פעלו, ומתי כל אחד מהם נחשף ונאטם. חלק זה קורא את אותה היסטוריה בהתפלגות היסודות על פני השטח, כפי שהיא ממופה ממסלול, ומראה שהיא תואמת את שעון החשיפה שנוסח בחלקים הקודמים. הרכב פני השטח נחלק לשלוש מערכות של יסודות, וכל אחת מהן מספרת דבר אחר.

יסוד	מה הוא מסמן	מה הוא מספר כאן
תחמוצות ברזל וטיטניום (FeO, TiO_2)	חומר הימות, העשיר בשניהם	טווח ההטלה של החומר של כל ים, ומועד אטימתו (J.1–J.2§)
תוריום	יסוד בלתי-תואם, שנשאר בנוזל האחרון של התך מתקרר	היכן נגע הירח אחרון בכדור הארץ, ולאן נדד הנוזל האחרון (J.3–J.6§)
יסודות סידרופיליים	מתכת שמקורה בגוף מבחוץ, הנושאת אותם	האם גוף זר הותיר את מסתו באגנים (J.7§)

ברזל וטיטניום ניתנים כמשקל התחמוצות שלהם, FeO ו-TiO_2, באחוזים ממשקל הקרקע (אחוזי משקל, wt%): 6.9 wt% FeO פירושו 6.9 גרם תחמוצת ברזל בכל 100 גרם של חומר פני השטח. תוריום נדיר הרבה יותר, והוא ניתן בחלקים למיליון (ppm) — גרמים בטון.

J.1 טבעות של ברזל וטיטניום

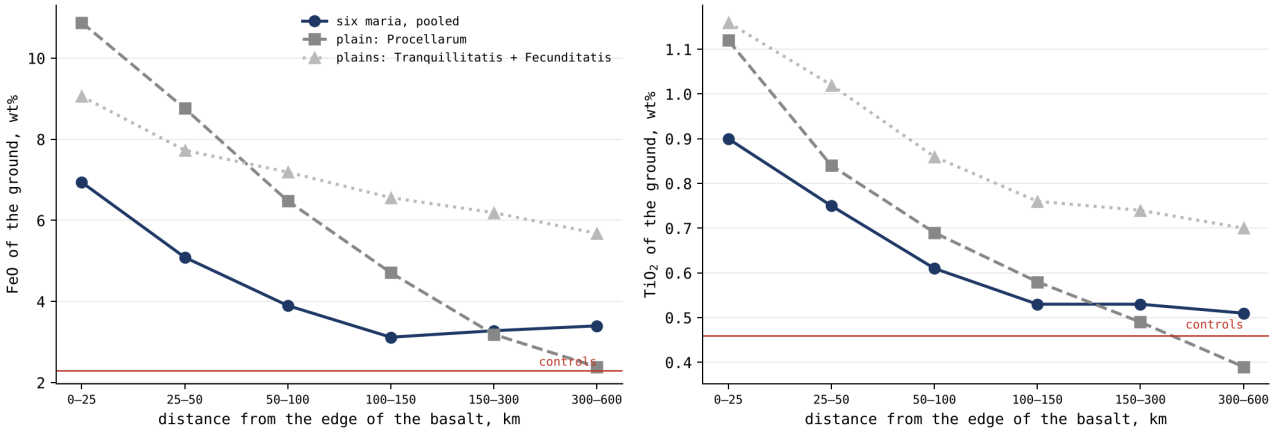
אם הימות הם המקור של החומר החוזר (B.2§), מצע היבשה סביב כל ים חייב לשאת את החומר שלו — הרבה ממנו בסמוך אליו, ופחות ככל שמתרחקים. שאלת הסעיף היא כיצד החומר הזה דועך עם המרחק. כל ים מוקף ב*טבעות*: רצועות קונצנטריות במרחק קבוע ממנו, 0–25 ק"מ, 25–50 ק"מ וכך החוצה עד 300–600 ק"מ. **פרוטוקול המדידה.** הקרקע נדגמת סביב מכתשים קטנים של 5–60 ק"מ שנבחרו בכל טבעת, במרחק של 3–4 רדיוסי מכתש ממרכז כל מכתש, וכל פיקסל בעל חתימה של בזלת מוסר ממרחב הדגימה. כך נמדד מצע היבשה שסביב הים, ולא לבה שהתפשטה עליו.

במצע היבשה שבמרחק 3–4 רדיוסים סביב כל מכתש, לאחר הסרת פיקסלי הבזלת, ריכוזי הברזל והטיטניום מגיעים לשיאם בטבעת הקרובה ודועכים כלפי חוץ. סביב ששת הימות במאוחד, הברזל צונח מ-6.9 wt% ב-0–25 ק"מ ל-3.1 ב-100–150 ק"מ, ואז מתייצב על 3.3–3.4 עד 600 ק"מ; הטיטניום דועך מ-0.90 ל-0.51. בקבוצות הביקורת הערכים הם 2.3 ו-0.46. קבוצות הביקורת הן קרקע במרחק של יותר מ-600 ק"מ מכל אחד מהימות — רמת הרקע של הרמות, במקום שאליו שום ים לא הגיע. הברזל בסמוך לימות הוא פי שלושה מרמת רקע זו, וגם ב-300–600 ק"מ מצע היבשה נותר עשיר ממנה בחצי. סביב מישור Procellarum הברזל דועך מ-10.9 ל-2.4 wt% — רמת הביקורת — ב-300–600 ק"מ.

FeO/TiO_2, wt%	0–25 ק"מ	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
הימות						

600–300	300–150	150–100	100–50	50–25	25–0 ק”מ	%FeO/TiO$_2$, wt
3.5/0.62	3.4/0.57	3.2/0.64	3.6/0.72	5.8/0.92	7.8/1.25	Smythii
—	—	—	9.6/0.78	9.8/0.97	10.8/1.07	Imbrium
—	—	—	6.7/0.68	7.0/0.67	8.0/1.31	Serenitatis
3.4/0.43	4.4/0.43	4.0/0.49	4.2/0.53	4.1/0.60	4.7/0.72	Crisium
2.3/0.46	2.1/0.48	1.9/0.47	2.4/0.48	3.2/0.61	7.3/1.00	Moscoviense
6.0/0.67	4.5/0.65	4.1/0.65	4.1/0.72	4.6/0.79	5.2/0.84	Nectaris
3.4/0.51	**3.3/0.53**	**3.1/0.53**	**3.9/0.61**	**5.1/0.75**	**6.9/0.90**	**ששת הימות במאוחד**
						המישורים
4.5/0.78	5.0/0.81	5.8/0.84	6.8/1.03	7.7/1.12	8.6/1.24	Tranquillitatis
6.3/0.64	6.4/0.73	6.8/0.74	7.3/0.83	7.9/0.93	9.4/1.12	Fecunditatis
2.4/0.39	3.2/0.49	4.7/0.58	6.5/0.69	8.8/0.84	10.9/1.12	Procellarum
					2.3/0.46	רמת ביקורת, מעבר ל-600 ק”מ

כל תא נותן את ריכוזי הברזל והטיטניום, FeO/TiO$_2$, בטבעת של העמודה שלו. הטבלה נקראת לאורך כל שורה, מן הטבעת הקרובה ועד הרחוקה ביותר: בכל שורה הערכים דועכים כלפי חוץ. השורה המודגשת, ששת הימות במאוחד, היא התוצאה העיקרית, ויש לקרוא אותה מול השורה האחרונה, רמת הביקורת. השורה האפורה, Procellarum, היא המישור שדועך עד רמת הביקורת. **הערה.** המקפים (—) בטבעות החיצוניות של Imbrium ו-Serenitatis מסמנים טבעות שלא נקראו, מאחר שהטבעות הרחוקות שלהם נופלות בין משטחי בזלת אחרים (שלב 7 של מחקר 9).



איור 10. ברזל וטיטניום בטבעות סביב הימות והמישורים, כשפיקסלי הבזלת מוסרים (§J.1).

איור 10 משרטט את אותם ערכים כעקומות מול המרחק. עקומות הימות דועכות בתלילות על פני 100 הק”מ הראשונים, ואחר כך מתיישרות ונשארות מעל רמת הביקורת; העקומה של Procellarum ממשיכה לרדת ברציפות עד שהיא מתלכדת עמה. ההבדל הזה בין הימות למישורים הוא נושא מחקר 9.

התופעה. מצע היבשה סביב כל ים עשיר יותר בברזל ובטיטניום מן הרמות הרחוקות. **הפער בידע.** עד כמה רחוק מגיעה החתימה של כל ים, והאם היא דועכת באותו אופן סביב כל ים וסביב המישורים, לא נקרא טבעת אחר טבעת כשהבזלת עצמה מוסרת. **שאלת המחקר:** סביב כל ים, כיצד דועכים הברזל והטיטניום של היבשה עם המרחק, עד כמה רחוק מגיע העודף, ובמה הדבר שונה סביב המישורים?

הספרות קוראת את העודף כחומר של הים שהועבר הצידה אל הרמות על ידי היווצרות מכתשים מאוחרת יותר — ערבוב צידי — למרחק של קילומטרים אחדים עד כמה עשרות קילומטרים [S18]. בקריאה הזו כל מכתש מאוחר זורק מעט מן הים למרחק קצר, וזריקות רבות כאלה מפזרות אותו. הברזל והטיטניום נקראים מ-Kaguya [S3], חללית יפנית שמיפתה אותם על פני הירח כולו. **מה חדש כאן:** שישה ימות ושלושה מישורים, כל אחד נקרא בשש טבעות עד 600 ק"מ, כשפיקסלי הבזלת מוסרים, מול קבוצות ביקורת רחוקות מכל בזלת.

כל ים זרק את החומר שלו סביבו — את החומר הקל והנוזלי ראשון ולמרחק, ואת הכבד מאוחר יותר ובסמוך; לכן סביב כל ים הברזל והטיטניום דועכים עם המרחק, והעודף מגיע הרבה מעבר לטווח של ערבוב צידי. מישור לא זרק דבר ורק שפך את ההתך שלו לצדו, ולכן העודף לצד מישור דועך לרמת הביקורת בתוך טווח השפיכה שלו. שתי הקריאות נפרדות אפוא בשאלת הטווח: ערבוב צידי על ידי מכתשים נעצר בתוך כמה עשרות קילומטרים, ואילו ים שזרק את החומר שלו מגיע למאות.

סוג המחקר: מחקר כמותי דיפרנציאלי; ריכוזי יסודות (wt%) לפי טבעות מרחק קונצנטריות. **המדגם:** מצע היבשה סביב מכתשים של 5–60 ק"מ בשש טבעות סביב שישה ימות (Smythii, Imbrium, Serenitatis, Crisium, Moscoviense, Nectaris) ושלושה מישורים (Tranquillitatis, Fecunditatis, Procellarum); קבוצות ביקורת מעבר ל-600 ק"מ, המייצגות את הרמות. **הכלים:** המפות של Kaguya ברזולוציה מלאה, מפת קווי המתאר של הבזלות של LROC, וקוד ייעודי הדוגם את הרכב היבשה במרחק 3–4 רדיוסי מכתש בטבעות של 0–25, 25–50, 50–100, 100–150, 150–300 ו-300–600 ק"מ. מפת הימות של LROC היא קווי המתאר של כל יחידת בזלת שמופתה על ידי המצלמה של Lunar Reconnaissance Orbiter; היא משמשת כאן להסרת פיקסלי הבזלת.

לשם מניעת הטיית בחירה, המכתשים אותרו לפני שנקראה כימיה כלשהי (מחקר 2), כך שהבחירה לא יכלה ללכת אחרי הערכים. מצע היבשה סביב כל מכתש נקרא כשפיקסלי הבזלת מוסרים, והוצב בטבעת שלו. הערכים הם הטבלה של §J.1.

עקומת הימות במאוחד. הברזל דועך בתלילות מ-6.9 wt% ב-0–25 ק"מ ל-5.1, 3.9 ועד 3.1 ב-100–150 ק"מ; בטבעות הרחוקות, 150–300 ו-300–600 ק"מ, העקומה מתיישרת על 3.3 ו-3.4 בהתאמה — 1.1 wt% מעל רמת הביקורת. הטיטניום דועך במקביל מ-0.90 ל-0.51. *ים אחר ים.* סביב Smythii ו-Moscoviense הברזל יורד בחצי כבר בתוך 50–100 ק"מ; סביב Crisium העקומה שטוחה, ונשארת על 4 wt% עד 300 ק"מ. *המישורים.* סביב Procellarum, המישור הגדול ביותר, הברזל דועך מ-10.9 ל-2.4 wt%, רמת הביקורת, ב-300–600 ק"מ; סביב Tranquillitatis ו-Fecunditatis הוא נשאר גבוה, 4.5 ו-6.3 wt%, ב-300–600 ק"מ, שם הקרקע כלואה בין משטחי בזלת אחרים. *היוצאים מן הכלל.* מדרום-מערב ל-Nectaris הברזל עולה שוב מעבר ל-150 ק"מ, לעבר הרמות הדרומיות העשירות בברזל, בעוד הטיטניום שלו נשאר שטוח; סביב Moscoviense הטבעת מגיעה לרמת הרקע של הצד הרחוק בתוך 100 ק"מ.

תוצאה. ההשערה נתמכת: סביב כל ים החתימה שלו דועכת עם המרחק, והעודף של הימות נשמר עד 600 ק"מ; לצד המישור הגדול ביותר העודף דועך לרמת הביקורת — הטווח של שפיכה. הנתונים מפרידים בין שתי הקריאות. ערבוב צידי על ידי מכתשים מאוחרים מוגבל לכמה עשרות קילומטרים; עודף שנשמר עד 600 ק"מ גדול ממנו פי עשרה ויותר, וזה הטווח של ים שזרק את החומר שלו. **מגבלות.** הטבעות הרחוקות של ימות ומישורים שכנים חופפות, ושני המישורים הקטנים נמצאים בין בזלת אחרת; היוצאים מן הכלל מוסברים על ידי

היבשה שמעבר להם, אך הסבר זה לא נבדק; הטבעות קוראות את פני השטח, לא את העומק. **כיוונים למחקר המשך.** קריאת הטבעות רק באגף של כל ים ומישור הפונה הרחק מבזלת אחרת; מודל פיזיקלי של המרחק שאליו נופל חומר שנזרק מים, לפי גודל ומהירות, מול עקומות הדעיכה הנמדדות.

J.2 הכרונולוגיה של הברזל

הטבעות של §J.1 נושאות גם חתימה של שעון: ריכוז הברזל בקרקע מתעד את מועד האטימה של כל ים. ים נאטם בריכוז של כ-17% FeO; הקרקע הרחוקה ממנו קיבלה ערך נמוך, והקרקע הקרובה אליו — ערך גבוה. במילים פשוטות: מה שים זרק מוקדם נחת רחוק והיה דל בברזל; מה שזרק מאוחר נחת קרוב והיה עשיר; ומה שהחזיק כשנאטם, כ-17% FeO, הוא הברזל של הים עצמו. **חוק הכרונולוגיה של הברזל.** הימות העשירים בברזל נאטמו מאוחר, והימות הדלים בברזל — מוקדם.

שלב הזריקה המוקדם. החומר הקל, הדל בברזל והעשיר בחומרים נדיפים, הוטל בתחילה למרחק; זה אותו מנוע כמו בחלק H, כשהוא נקרא מתוך תוצריו: החומרים הנדיפים שמרו על ההתך דליל וקל, בעל צמיגות נמוכה, וזרקו אותו רחוק (§H.2). **שלב הריכוז המאוחר.** ככל שהחומרים הנדיפים עזבו והים התרכז, צמיגותו עלתה, וההתך נעשה כבד יותר, עשיר יותר בברזל וסמיך יותר; החומר שלו נחת במרחקים קצרים יותר, ולכן הברזל הגבוה ביותר נמצא בשפה. הדעיכה של הברזל עם המרחק היא התיעוד של השינוי הזה.

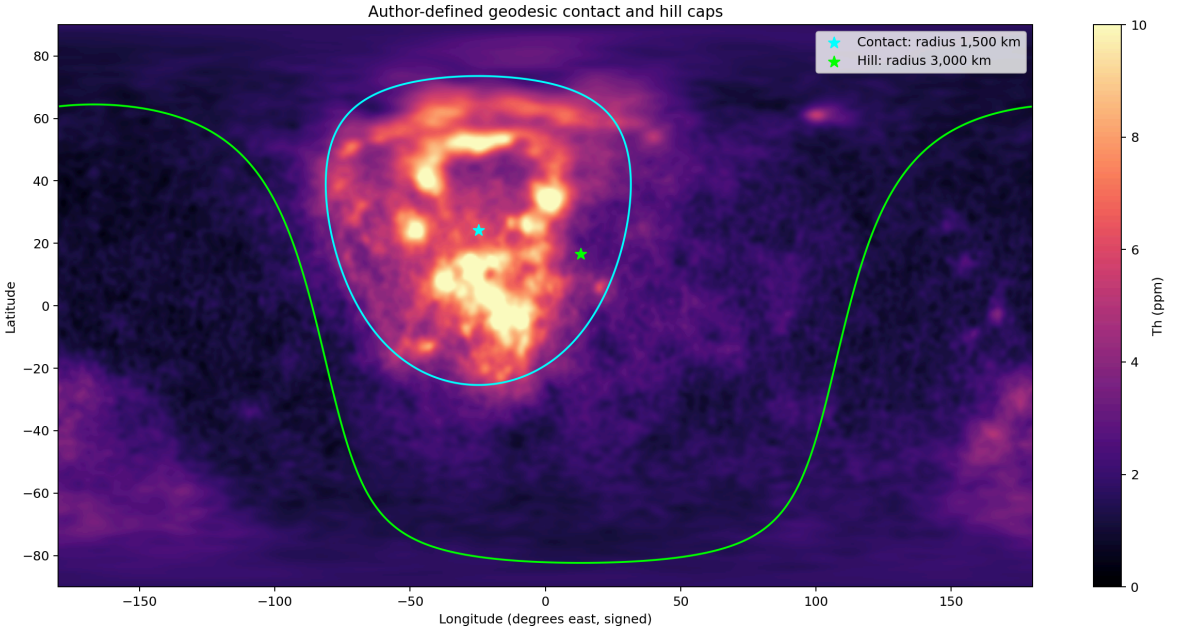
J.3 התוריום מוחזק על ידי המגע

תוריום הוא יסוד רדיואקטיבי בלתי-תואם: הוא אינו נכנס לגבישים שגדלים כשהתך מתקרר, נדחה אל הנוזל ומתרכז באחרון שבו (§J.4). לכן במקום שבו הוא מרוכז, התרכז הנוזל האחרון של התך כלשהו, והוא משמש סמן לאיתור הנוזל השיורי. שאלת הסעיף היא היכן על הירח זה קורה, והאם זה המגע — האזור שנגע אחרון בכדור הארץ, שנקבע במאמר 3 לפני שהתוריום נקרא.

אזור	שטח	עודף התוריום מעל 3 ppm	חציון התוריום
המגע, רדיוס 1,500 ק”מ	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
הגבעה, רדיוס 3,000 ק”מ	57.8%	98.4%	—
מחוץ למגע	82.5%	5.0%	1.52 ppm

הטבלה מעמידה את חלקו של כל אזור בפני השטח של הירח (שטח) מול חלקו בעודף התוריום של הירח. יש לקרוא את שתי העמודות זו לצד זו: אילו התוריום היה מפוזר באופן אחיד, כל אזור היה מחזיק את החלק של שטחו. המגע מחזיק יותר מפי חמישה מחלקו; הקרקע שמחוצה לו, ארבע חמישיות מפני השטח, מחזיקה חלק אחד מעשרים. הצבע מעמיק לעבר האזור שמחזיק הכי הרבה.

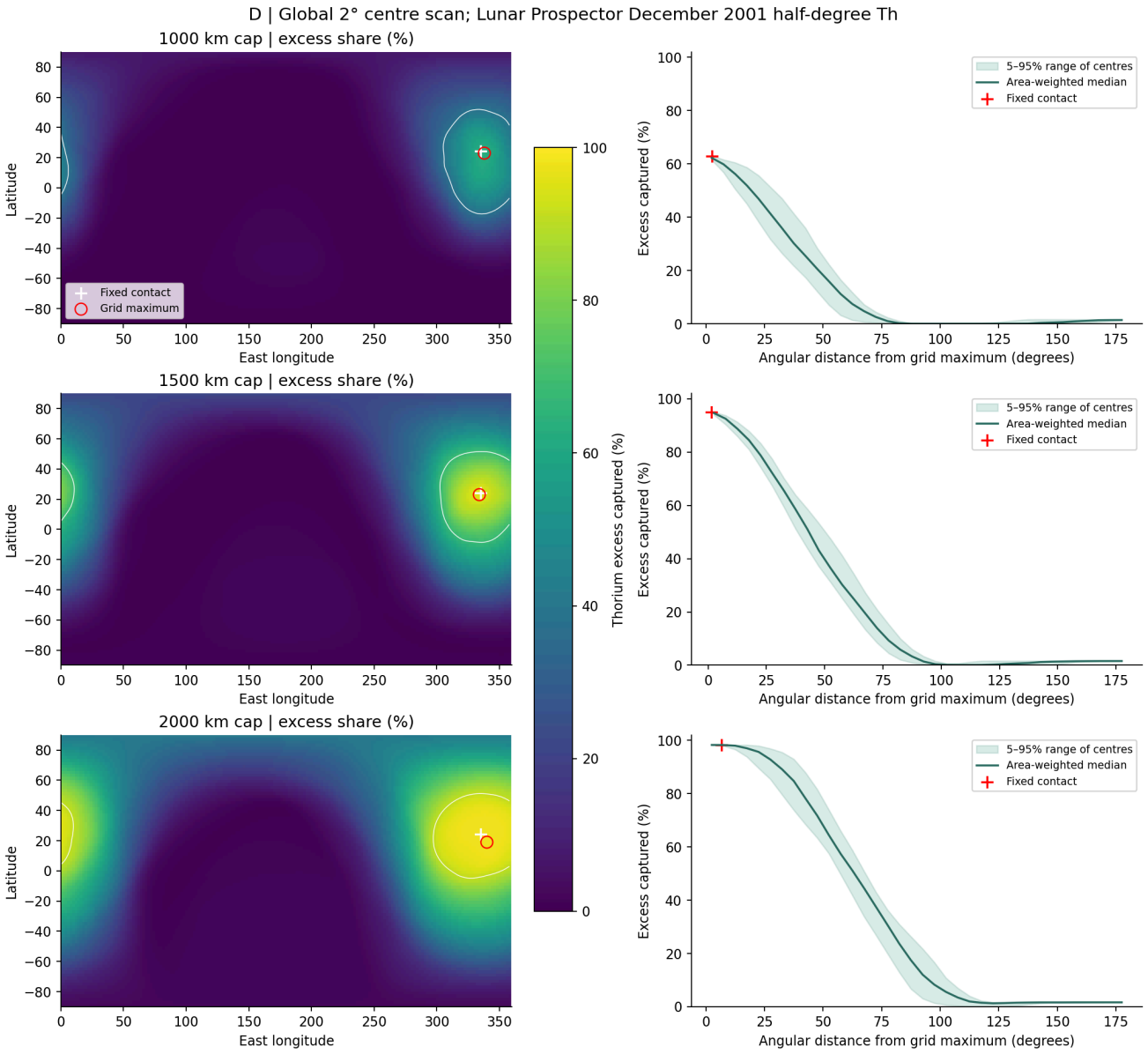
השונות בין שטח לתוריום. דיסקת המגע תופסת שישית בלבד מפני השטח, אך מחזיקה 95% מעודף התוריום של הירח שמעל 3 ppm, ו-78% מן השטח שבו התוריום עולה על 3 ppm. התוריום נמדד ממסלול באמצעות קרני הגמא שפולטת הדעיכה הרדיואקטיבית שלו, ו-Lunar Prospector מיפה אותו על פני הירח כולו ברשת תאים של חצי מעלה [S4]. העודף מעל 3 ppm הוא החלק של התוריום שחורג מן הרמה הרגילה של הרמות; זה הגודל שמספר היכן התוריום התרכז. החציון — הערך האמצעי כשכל התאים של אזור מדורגים — עומד על 5.39 ppm בתוך המגע, לעומת 1.52 ppm מחוצה לו: פי שלושה וחצי.



איור 11. התוריום של Lunar Prospector [S4] עם המגע (תכלת, רדיוס 1,500 ק”מ) והגבעה (ירוק, רדיוס 3,000 ק”מ) של מאמר 3 (§J.3).

איור 11 מראה את המפה: התוריום הבהיר של מערב הצד הקרוב נמצא בתוך עיגול התכלת של המגע, וכמעט דבר ממנו אינו נמצא מחוץ לעיגול הירוק של הגבעה.

האם המגע הוא מקום המקסימום, או רק קרוב אליו? כיפה של 1,500 ק”מ שתוצב בכל מקום בצד הקרוב, ממערב למרכז, תתפוס חלק גדול מן התוריום. מומחה יאמר בצדק שהחזקת רוב התוריום אינה מראה שהמגע הוא המרכז שלו. לכן המבחן הוא סריקה של הירח כולו: אותה כיפה מוזזת על פני הגלובוס, ונבדק היכן היא תופסת הכי הרבה. הכיפה מורכזה בזו אחר זו על 16,200 נקודות, במרווחי רשת של 2° בקו רוחב ובקו אורך, ובכל אחת חושב החלק של עודף הירח שבתוכה. המבחן דומה למטרה שמשורטטת על מפה לפני שהנתונים נפתחים, ואחר כך מושווית לכל מקום אחר שבו אותה מטרה יכלה להיות משורטטת. **נקודת המקסימום.** הנקודה הטובה ביותר נמצאת ב-23° צפון, 334° מזרח, ותופסת 95.14%; מרכז המגע של מאמר 3, 24.1° צפון, 335.2° מזרח, תופס 94.99%. הוא נמצא 1.6° (47 ק”מ) מנקודת המקסימום ומדורג שלישי מתוך 16,200: רק שניים מכל המרכזים האפשריים טובים ממנו, ובפחות מחמישית האחוז של העודף. **אי-תלות בגודל הכיפה.** בכיפות של 1,000 ו-2,000 ק”מ הוא מדורג חמישי ותשעה-עשר; בכל גודל הוא נמצא בתוך 0.2% העליונים של כל המרכזים. לכן התוצאה אינה תלויה בגודל שנבחר לכיפה. **פרופיל הדעיכה.** כשמזיזים את הכיפה הרחק מן המגע, החלק הנתפס יורד באופן רציף: מתחת לחצי בכ-50° ממנו, ולאפס בצד הרחוק (איור 12).



איור 12. החלק של עודף התוריום של הירח מעל 3 ppm שנתפס על ידי כיפה של 1,000, 1,500 ו-2,000 ק"מ שמרכזה בכל אחת מ-16,200 נקודות (משמאל), ודעיכתו עם המרחק מן הנקודה הטובה ביותר (מימין). צלב: מרכז המגע שנקבע במאמר 3; עיגול: נקודת הרשת הטובה ביותר; קו מתאר לבן: 5% העליונים של המרכזים. תוריום של Lunar Prospector בתאים של חצי מעלה [S4].

בלוחות השמאליים של איור 12 כל נקודה של הירח צבועה לפי החלק שכיפה שמרכזה שם הייתה תופסת; הצלב של המגע נמצא לצד העיגול של הנקודה הטובה ביותר, בתוך קו המתאר הלבן הקטן של 5% העליונים. הלוח הימני מראה את החלק דועך באופן חלק עם המרחק מן הנקודה הטובה ביותר — הצורה של התרכזות אחת בעלת מרכז אחד.

התופעה. התוריום של הירח מרוכז במערב הצד הקרוב. **הפער בידע.** הספרות קוראת את ההתרכזות כטרריין (יחידת קרום) עשיר ביסודות מפיקי חום; המודל קורא אותה כאזור המגע, 3,000 הק"מ האחרונים שנגעו בכדור הארץ. כיפה שמחזיקה את רוב התוריום מראה שהמגע והתוריום חופפים; היא אינה מראה שהמגע הוא המקום שבו התוריום מרוכז ביותר, כי כיפה שתוצב בקרבת מקום עשויה להחזיק כמותו או יותר. **שאלת המחקר:** האם המגע שנקבע במאמר 3 מחזיק את התוריום של הירח, והאם מרכזו הוא המקום שבו כיפה בגודלו מחזיקה הכי הרבה?

Lunar Prospector מיפה את התוריום של הירח כולו ממסלול [S4]. ההתרכזות במערב הצד הקרוב נקראת Procellarum KREEP Terrane: אזור של הקרום העשיר באשלגן (K), ביסודות אדמה נדירה (REE) ובזרחן (P) — KREEP — שנקרא כשארית האחרונה של אוקיינוס המאגמה המתגבש, שהתרכזה מתחת לצד הקרוב [S22]. אוקיינוס המאגמה הוא השכבה החיצונית המותכת שהספרות מייחסת לירח הצעיר; כשהוא התגבש, היסודות שאינם נכנסים לגבישים נותרו בנוזל האחרון שלו. בקריאה הזו לטרריין אין מרכז מיוחד: זה המקום שבו השארית התרכזה במקרה. **מה חדש כאן:** התוריום נקרא מול מרכז שנקבע במאמר 3 לפני הקריאה הזו, והמרכז הזה נבדק מול כל מרכז אפשרי אחר על הירח.

התוריום הובא על ידי המגע, האזור שבו הירח נגע אחרון בכדור הארץ. לכן כיפה בגודל המגע שמרכזה על המגע מחזיקה כמעט את כל עודף התוריום של הירח, ושום מרכז אחר על הירח אינו טוב ממנה באופן ניכר.

סוג המחקר: מחקר מרחבי כמותי; חלקים מן העודף ומן השטח, וסריקת רשת של הירח כולו. **המדגם:** כל תאי הרשת של חצי מעלה במפת התוריום, 259,200 תאים. **הכלים:** מפת התוריום של Lunar Prospector [S4]; המגע (1,500 ק"מ) והגבעה (3,000 ק"מ) שנוסחו מראש במאמר 3; וקוד שמסכם את העודף מעל 3 ppm בתוך כיפה, תוך שקילת כל תא לפי שטחו האמיתי על הכדור, לכיפה שמרכזה בכל נקודה של רשת של 2°. כללי המדידה, והסיבה לכל אחד מהם, הם אלה:

כלל	מדוע, במילים פשוטות
העודף: תוריום מעל 3 ppm	הרמות הרחוקות מן המגע מחזיקות כ-1.2 ppm; העודף מבודד את התוריום שהתרכז
שקילה לפי שטח	תא סמוך לקוטב קטן מתא במשווה; כל אחד נספר לפי שטחו האמיתי, כך שהסיכום אינו מוטה
המרכז נקבע לפני הנתונים	מרכז המגע בא ממאמר 3, ולכן המבחן לא יכול היה לבחור אותו בדיעבד כך שיתאים לתוריום

המגע והגבעה נלקחו כפי שנקבעו במאמר 3. עבורם חושבו חלקם מן העודף, חלקם מן השטח שמעל 3 ppm והחציונים בפנים ובחוץ; ואחר כך אותם גדלים חושבו עבור כיפות של 1,000, 1,500 ו-2,000 ק"מ שמרכזן בכל 16,200 הנקודות של הרשת.

מדדי המגע. שישית מפני השטח (17.5%) מחזיקה 95% מן העודף ו-78% מן השטח שמעל 3 ppm; החציון עומד על 5.39 ppm בתוך המגע ועל 1.52 מחוצה לו. *הסריקה.* המרכז הטוב ביותר לכיפה של 1,500 ק"מ, 23° צפון 334° מזרח, מחזיק 95.14%; מרכז המגע מחזיק 94.99% ומדורג שלישי מתוך 16,200, 47 ק"מ מן הטוב ביותר. בכיפות של 1,000 ו-2,000 ק"מ הוא מדורג חמישי ותשעה-עשר. *הדעיכה.* החלק יורד מתחת לחצי בכ-50° מן המגע ומגיע לאפס בצד הרחוק.

תוצאה. ההשערה נתמכת: המגע מחזיק כמעט את כל עודף התוריום של הירח, ומרכזו, שנקבע לפני שהתוריום נקרא, נמצא בטווח 47 ק"מ מן המרכז הטוב ביותר על הירח, שלישי מתוך 16,200. התפלגות התוריום אינה התרכזות חסרת מרכז, כפי שמניחה קריאת הטרריין: היא התרכזות אחת בעלת מרכז אחד, והתוריום מרוכז סביב המקום שבו הירח נגע אחרון בכדור הארץ. **מגבלות.** המגע של מאמר 3 שורטט מתוך קווי המתאר של הבזלת של הצד הקרוב, והתוריום של הטרריין של הספרות נמצא על אותו אזור; לכן התלכדות המרכזים חזקה, אך אינה בלתי תלויה לגמרי בבזלת. המפה מבחינה בפרטים של כ-60 ק"מ, ושחזור אחר של התוריום או סף אחר עשויים להזיז מעט את הנקודה הטובה ביותר. **כיוונים למחקר המשך.** אותה סריקה על מפות התוריום המשוחזרות ברזולוציה עדינה יותר, ומחקר 13, ששואל היכן בתוך המגע נמצא התוריום.

J.4 בתוך המגע: הימות, המישורים והרמה

לאחר ש-J.3§ הראה שעודף התוריום מוחזק בתוך המגע, סעיף זה שואל היכן בתוך המגע הוא נמצא. התשובה מפרידה בין שני סוגי הקרקע הכהה שהמודל מבחין ביניהם, ומגדירה את ההבדל לפי מה שנמצא מתחתם. **המרכיבים של המגע.** ארבעה ימות נמצאים במגע: Serenitatis, Imbrium, Copernicus H ו-Sinus Aestuum. ים הוא תעלה שחיברה את פנים כדור הארץ אל פנים הירח, ושטח פניו מייצג את הליבה של כיפת ההזנה שמתחתיו. שאר המגע עשוי משני סוגי קרקע. האחד הוא מישורי הבזלת: Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris וכדומה. מישור הוא חתך הקרום הרגיל של האגס, שהותך במקומו על ידי החום הכללי של כדור הארץ כל עוד הגוף היה מחובר; לא הייתה לו תעלה אל העומק, ואין מתחתיו כיפת הזנה (C.2§). השני הוא הרמה, הקרום הרגיל של היבשה שבתוך תחומי המגע. הים והמישור הם שניהם בזלת כהה בפני השטח; הם נבדלים במה שנמצא מתחתם, ולכן במקום שאליו יכול היה ללכת הנוזל האחרון שלהם.

בתוך המגע	חלק משטחו	חציון התוריום	חלק מעודף הירח
ארבעת הימות	11.1%	**ppm 3.99**	**5.0%**
מישורי בזלת	51.8%	ppm 5.62	52.4%
רמה	37.1%	ppm 5.48	37.6%

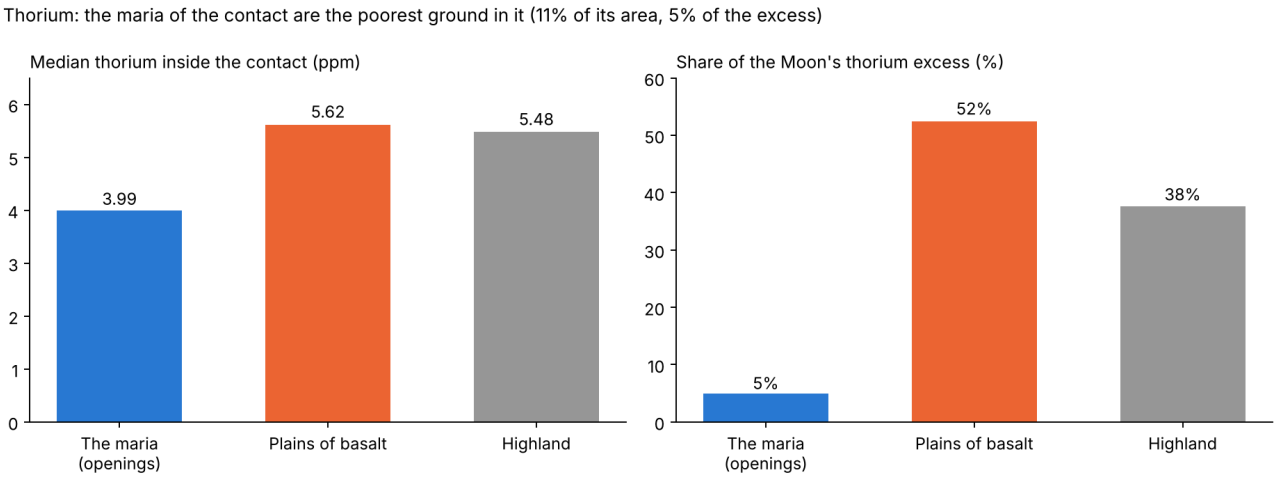
הטבלה מעמידה את נתח השטח של כל סוג קרקע בתוך המגע מול חציון התוריום הנמדד בו ומול חלקו מסך עודף התוריום של הירח. יש להשוות את העמודה הראשונה והאחרונה: סוג קרקע שמחזיק את החלק מן העודף ששטחו מקנה לו מתנהג כרגיל למגע; סוג שמחזיק פחות איבד תוריום. השורה הכחולה, הימות, היא היחידה שבגירעון.

מאזן התוריום בתוך המגע. מישורי הבזלת והרמה מתנהגים כרגיל: חציוני התוריום שלהם כמעט זהים, 5.62 ו-5.48 ppm, וכל אחד מהם מחזיק את נתח העודף התואם את שטחו — 52.4% מן העודף על 51.8% מן השטח במישורים, ו-37.6% על 37.1% ברמה. החריגה נמצאת בארבעת הימות: החציון שלהם יורד ל-3.99 ppm, והם מחזיקים 5.0% בלבד מן העודף על פני 11.1% מן השטח — פחות ממחצית החלק ששטחם מקנה להם. **כל ים מול הטבעת שסביבו.** כדי לנטרל את רמת הרקע של האזור, הועמד כל ים של המגע מול הטבעת המקיפה אותו, משפתו ועד 150 ק"מ מעבר לה. כל ים של המגע עני יותר מן הקרקע שסביבו:

ים של המגע	הים	הטבעת סביבו	ההפרש
Imbrium	ppm 4.72	ppm 6.11	-1.39
Copernicus H	8.75	9.86	-1.11
Sinus Aestuum	6.73	7.78	-1.05
Serenitatis	2.78	3.36	-0.58

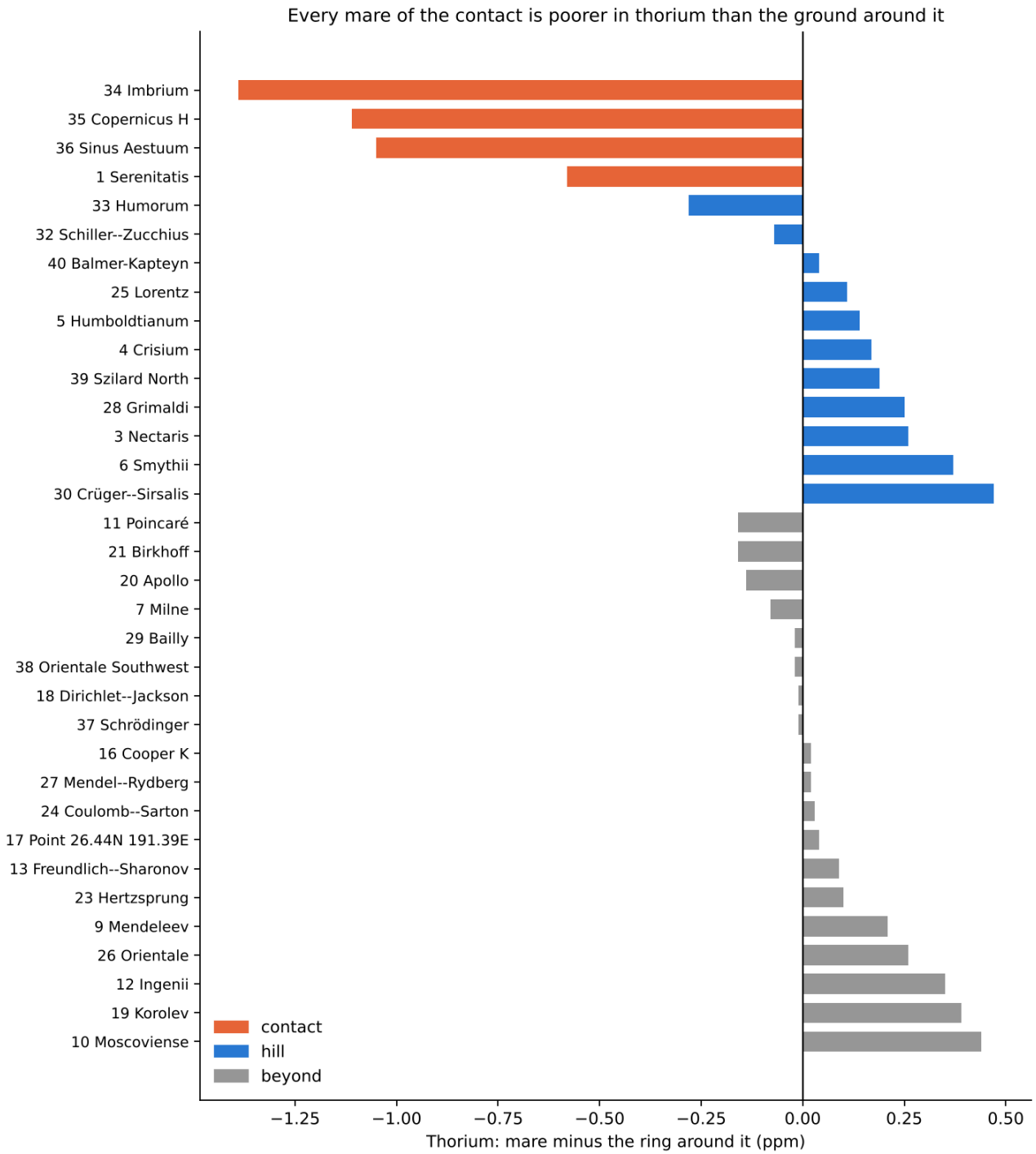
כל שורה מעמידה ים מול הקרקע שסביבו מיד, כך שההשוואה נעשית בתוך אזור אחד ורמת הרקע הכללית של האזור מתבטלת. ההפרש שלילי בכל ימות המגע, והגירעון מצטמצם מ-Imbrium אל Serenitatis: הכחול דוהה מן הגירעון הגדול ביותר אל הקטן ביותר.

הימות שמחוץ למגע. מחוץ לגבולות המגע הימות מתנהגים אחרת: הם שווים בריכוזם לקרקע שסביבם או עולים עליה. ההפרש החציוני הוא $+0.17$ ppm בגבעה ו-$+0.02$ מעבר לה, והימות העניים מן הטבעת שלהם הם מיעוט — 2 מתוך 11 בגבעה ו-8 מתוך 19 מעבר לה (איור 14). אובדן התוריום הוא אפוא סימן ייחודי לימות של המגע, ולא תכונה של ימות באופן כללי.



איור 13. התוריום בתוך המגע לפי סוג קרקע: החציון (משמאל) והחלק מעודף הירח מעל 3 ppm (מימין), לארבעת הימות, למישורי הבזלת ולרמה (§J.4).

איור 13 משרטט את טבלת סוגי הקרקע: העמודה של הימות נמוכה בבירור מאלה של המישורים והרמה, שכמעט שוות זו לזו.



איור 14. התוריום בכל ים פחות התוריום בטבעת שסביבו, משפתו ועד 150 ק"מ מעבר לה: ארבעת הימות של המגע (כתום), ימות הגבעה (כחול) והימות שמעבר לה (אפור) (§J.4).

באיור 14 כל ים הוא עמודה אחת: התוריום שלו פחות התוריום של הטבעת שלו. ארבע העמודות הכתומות של המגע כולן יורדות מתחת לאפס; העמודות של הגבעה ושל מה שמעבר לה מפוזרות סביב האפס.

תוריום וטיטניום יחד: ההתגבשות הדיפרנציאלית. אם הנוזל האחרון של ים התנקז, הוא היה צריך לרוקן את פני השטח מתוריום בעוצמה רבה יותר מכל יסוד שהגבישים מחזיקים בחלקו. טיטניום הוא יסוד כזה. בעוד שהתוריום נדחה מן הגבישים ומצטבר בנוזל השיורי, הטיטניום מתנהג אחרת: גם הוא נשאר בנוזל כשההתכה מתקררת, אך בעוצמה פחותה, וכאשר ריכוזו בנוזל גבוה דיו הוא מתגבש יחד עם הברזל כאילמניט, מתקבע ברצפת הים ואינו נודד עוד עם הנוזל המאוחר. אילמניט הוא תחמוצת של ברזל וטיטניום, מינרל כהה נפוץ בבזלות הימות. **פרוטוקול הקריאה.** שני היסודות נקראו פיקסל אחר פיקסל על רצפות הימות ועל המישורים:

הטיטניום ממפת השפע של Kaguya ב-128 פיקסלים למעלה, והתוריום ממפת Lunar Prospector. רווחי הסמך נקבעו בדגימה חוזרת (bootstrap) של תאים בגודל 5° על 5°: התאים נדגמים שוב באקראי, פעמים רבות, והתוצאה מחושבת מחדש בכל מחזור; פיזור התוצאות נותן את רווח הסמך של 95%, הטווח שבתוכו נמצא הערך האמיתי ב-95 מקרים מתוך 100. התוריום נדיר הרבה יותר מן הטיטניום, ולכן כל אחד מהם ניתן כחלק מערכו על המישורים, שהם קו הייחוס: למישור לא הייתה תעלה, דבר לא יכול היה לעזוב אותו, והכול קפא בו יחד, כמערכת סגורה.

רצפות הימות מול המישורים	תוריום	TiO_2	תוריום/TiO_2, רצפה מול מישור
בתוך המגע	-30% עד -39 (-20)	-5% עד -20 ($+13$)	**0.74** (0.88–0.60)
מעבר למגע	-12% עד -19 (-3)	$+24\%$ (0 עד $+53$)	0.71 (0.91–0.58)

רצפות המגע: 3.95 ppm תוריום ו-3.44 wt% TiO_2; מישורי המגע: 5.63 ו-3.61. רצפות מעבר למגע: 2.14 ו-2.78; מישורים מעבר למגע: 2.43 ו-2.25.

הטבלה מציגה בכמה רצפות הימות שונות מן המישורים של אותו אזור, בתוריום ובטיטניום, עם רווח הסמך של 95% בסוגריים. העמודה האחרונה היא מדד היחס בין השניים: יחס של 1 היה אומר שתוריום וטיטניום עזבו באותו שיעור; יחס מתחת ל-1 אומר שהתוריום עזב יותר. ההערה שמתחת לטבלה נותנת את ערכי החציון שמהם מחושבים החלקים.

האות של המגע. בתוך גבולות המגע רצפות הימות איבדו כשליש מן התוריום של המישורים, בעוד שהטיטניום שלהן נשמר: התוריום עזב את הרצפות בעוצמה רבה יותר מן הטיטניום. **ים אחר ים.** היחס בין תוריום לטיטניום, מול מישורי המגע, הוא 0.35 בחלק של Humorum שבתוך המגע — הנמוך ביותר — 0.56 ב-Serenitatis ו-0.83 ב-Imbrium; הוא גבוה יותר בשני הימות הקטנים שליד Copernicus: Copernicus H (1.83) ו-(1.17) Sinus Aestuum. **מעבר למגע.** רצפות הימות איבדו שמינית בלבד מן התוריום של המישורים, ובניגוד למגע הן נושאות יותר טיטניום מן המישורים.

כיצד המודל קורא זאת: הניקוז הפנימי. תוריום אינו נכנס לגבישים שגדלים כשהתכה מתקררת; הוא נשאר בנוזל ומתרכז באחרון שבו. קפיאת מי ים היא אנלוגיה טובה: הקרח שנוצר כמעט מתוק, והמלח נדחק אל התמלחת שנותרת. בים ההתקשות התקדמה מפני השטח פנימה. הנוזל השיורי, שריכז את התוריום, לא נלכד בקרום: דרך התעלה הפתוחה הוא שקע בחזרה במורדה, לעבר פנים הירח ופנים כדור הארץ, והים נותר עני יותר מן הקרקע שסביבו. במישור, שלא הייתה לו תעלה, הקרום המותך קפא במקומו כמערכת סגורה ושמר על התוריום שלו, כפי שעשתה הרמה. לכן המגע בכללותו מחזיק את התוריום, ובתוכו התעלות מחזיקות את הכמות הקטנה ביותר.

ההבדל שמחוץ למגע: התמיינות לאורך צינור האגס. גם הטיטניום ירד עם הנוזל האחרון, אבל פחות: חלק גדול ממנו הוחזק באילמניט ונשאר. בתוך המגע המישורים עשירים בטיטניום, והרצפות שאיבדו חלק מן הטיטניום שלהן נותרו שוות להם. מחוץ למגע הימות קפאו מהר, וחלון הזמן שבו יכול היה הנוזל להשלים את שקיעתו במורד התעלה היה קצר: הם איבדו פחות תוריום, שמינית לעומת שליש. המגע שכב מעל אמצע המעבר שהאגס יצר בין פנים כדור הארץ לירח, אזור עשיר בחומר כבד. הימות הרחוקים שכנו בקצה המעבר, שאליו הגיע החומר הקל ביותר של כדור הארץ המתמיין; המישורים שמעבר למגע, שהוזנו בחומר זה, דלים

בטיטניום, ולכן הימות שם נושאים יותר טיטניום מן המישורים שלהם. התמיינות היא היפרדות של גוף לשכבות בעלות הרכב שונה — הכבד שוקע והקל עולה. כדור הארץ התמיין בזמן שהזין את הגוף, ולכן החומר שעבר את כל אורך הצינור והגיע אל קצהו הרחוק היה הקל ביותר.

התופעה. המגע מחזיק כמעט את כל התוריום של הירח (מחקר 10), ובתוכו חלק מן הקרקע הכהה עשיר בתוריום וחלק עני יותר. **הפער בידע.** הבזלת של המגע נקראה עד כה כסוג אחד. במודל היא משני סוגים: הימות, תעלות אל העומק מעל כיפת הזנה, והמישורים, קרום רגיל שהותך במקומו. האם השניים נושאים אותו תוריום — לא נמדד. **שאלת המחקר:** בתוך המגע, האם הימות, מישורי הבזלת והרמה נושאים אותו תוריום, והאם כל ים עשיר או עני מן הקרקע שסביבו; והאם התוריום עזב את רצפות הימות בעוצמה רבה יותר מן הטיטניום, שגם הוא נשאר בנוזל אבל פחות?

תוריום הוא יסוד בלתי תואם: הוא אינו נכנס למינרלים הנפוצים שמתגבשים מהתכה, והוא מתרכז בנוזל האחרון שנותר [S24]. בספרות ה-KREEP העשיר בתוריום הוא אותו נוזל אחרון של אוקיינוס המאגמה, והבזלות של הצד הקרוב עשירות בו במקום שבו עלו דרכו או התיכו אותו [S22]. **מה חדש כאן:** הקרקע של המגע מחולקת לפי מה שנמצא מתחתיה — ים, שזוהה על מפלי הכבידה מעל כיפת הזנה, או מישור שאין מתחתיו כיפה — והתוריום של כל אחד מהם מושווה לרמה של אותו אזור ולסביבתו שלו.

בים ההתכה התקררה מלמעלה, והנוזל האחרון, שנושא את התוריום, שקע בחזרה במורד התעלה. לכן בתוך המגע הימות עניים יותר בתוריום מן המישורים ומן הרמה, וכל ים עני יותר מן הקרקע שסביבו; המישורים, שלא הייתה להם תעלה, נושאים את התוריום של הרמה. הטיטניום, שהוחזק באילמניט, עזב פחות: מול המישורים, שמהם דבר לא יכול היה לעזוב, היחס בין תוריום לטיטניום ברצפות הימות נמוך יותר, ובמידה הרבה ביותר בתוך המגע, שבו הימות נשארו נוזליים הזמן הרב ביותר.

סוג המחקר: כמותי; חציונים לפי סוג קרקע, חלקים מן העודף, וכל ים מול הקרקע שסביבו. **המדגם:** כל תא של חצי מעלה במפת התוריום; 34 הימות של נספח A, ארבעה מהם במגע. **הכלים:** מפת התוריום של Lunar Prospector [S4], מפת שפע הטיטניום של Kaguya ב-128 פיקסלים למעלה [S3], מפת הימות של LROC [S1] לתיחום המישורים, כיפות ההזנה של שדה GRAIL (חלק C), וקוד שמסווג כל תא וקורא טבעת סביב כל ים. כללי הסיווג, והסיבה לכל אחד מהם, הם אלה:

כלל	מדוע, במילים פשוטות
תיחום שטחו של ים: קווי המתאר של ליבת כיפת ההזנה שלו	התעלה נמצאת מעל הכיפה, והכיפה קובעת את היקפה
מישור: בזלת של מפת LROC מחוץ לתחומי כל ים	בזלת פני שטח שאין מתחתיה תעלה אל העומק
הטבעת: משפת הים ועד 150 ק"מ מעבר לה; תאים של ימות סמוכים מוסרים	כל ים מושווה לקרקע שלצדו, כך שהאזור זהה בשני צדי ההשוואה
חציונים משוקללים לפי שטח	כל תא נספר לפי שטחו האמיתי על הכדור

הימות נקבעו על מפלי הכבידה לפני שהתוריום נקרא. אחר כך ניתן לכל תא של המגע סוג הקרקע שלו — ים, מישור או רמה — וכל ים נקרא בפנים ובטבעת שלו.

לפי סוג קרקע. בתוך המגע הימות מחזיקים 3.99 ppm, המישורים 5.62 והרמה 5.48. הימות מחזיקים 5.0% מעודף הירח על פני 11.1% משטח המגע; המישורים 52.4% על פני 51.8%; הרמה 37.6% על פני 37.1%. *כל ים של המגע.* כל ארבעתם עניים מן הטבעת שלהם: Imbrium ב-1.39 H ppm, Copernicus ב-1.11, Sinus

Aestuum ב-1.05, Serenitatis ב-0.58. *מחוץ למגע.* הימות שווים לטבעת שלהם או עולים עליה: ההפרש החציוני הוא $+0.17$ ppm בגבעה (11 ימות) ו-$+0.02$ מעבר לה (19 ימות). *תוריום וטיטניום.* בתוך המגע הרצפות נושאות 30% פחות תוריום מן המישורים (רווח סמך של 95%: 20–39%) ואותו טיטניום (-5%, מ--20 עד $+13$); מדד היחס בין השניים, רצפה מול מישור, הוא 0.74 (0.60–0.88). מעבר למגע הרצפות נושאות 12% פחות תוריום (3–19%) ו-24% יותר טיטניום (0 עד 53%); היחס הוא 0.71 (0.58–0.91).

תוצאה. השערת המחקר נתמכת: בתוך המגע הימות הם הקרקע העניה ביותר בתוריום, כל ים שם עני יותר מן הקרקע שסביבו, והמישורים נושאים את התוריום של הרמה. התוריום שהמגע ריכז נמשך בחזרה במורד התעלות עם אחרון ההתכה, בעוצמה רבה יותר מן הטיטניום, שהאילמניט עיכב; בתוך המגע, שבו הימות נשארו נוזליים הזמן הרב ביותר, הרצפות איבדו שליש מן התוריום שלהן ולא איבדו דבר מן הטיטניום שלהן. **מגבלות.** גודל המדגם: המגע מחזיק ארבעה ימות בלבד. כיול ורזולוציה: מפת הטיטניום היא תוצר מכויל עם פיזור של 0.43 %wt באתרי הכיול שלה, ושתי המפות שונות ברזולוציה. מחוץ למגע היחס מונמך באותה מידה כמו בתוכו, בעיקר בגלל טיטניום עשיר יותר ברצפות מאשר במישורים. אפקט השוליים: מפת התוריום מבחינה בפרטים של כ-60 ק"מ, ולכן שפת הים מתערבבת עם הטבעת שלו; אפקט זה פועל נגד הממצא, משום שאם הוא משפיע בכלל, הוא מקטין את ההפרש הנמדד. **כיוונים למחקר המשך.** התוריום במפות המשוחזרות ברזולוציה עדינה יותר מעל כל ים של המגע, והיחס בין תוריום לטיטניום כשהוא נקרא ים אחר ים מעבר למגע.

J.5 לפי קו אורך

את אותו תוריום אפשר לקרוא לפי ארבעת הרבעים של הירח: גזרת הצד הקרוב הפונה אל כדור הארץ, הצד הרחוק שמולה, החצי המוביל, הפונה לכיוון תנועת הירח במסלולו ומרכזו ב-90° מערב, והחצי הנגרר, שמרכזו ב-90° מזרח (B.2§). גזרת הצד הקרוב מרכזת את החציון הגבוה ביותר, 5.12 ppm; החצי המוביל עומד על ערך ביניים של 3.27; הצד הרחוק יורד ל-2.20, והחצי הנגרר רושם את הערך הנמוך ביותר, 2.01. הצד הקרוב כולו מציג חציון של 2.56 ppm, לעומת 1.76 בצד הרחוק. מדרג זה עוקב אחר המגע. מרכז המגע, ב-335.2° מזרח, שוכן בצד הקרוב ובחציו המערבי, המוביל: גזרת הצד הקרוב, המחזיקה אותו, היא העשירה ביותר, החצי המוביל אחריה, והצד הרחוק והחצי הנגרר, הרחוקים ממנו, הם העניים ביותר. הצד הקרוב בכללותו נושא בערך פי אחד וחצי מן התוריום של הצד הרחוק.

J.6 כיצד המודל קורא את התוריום

הספרות קוראת את התוריום של Procellarum כ-KREEP: השארית האחרונה של אוקיינוס מאגמה מתגבש, שהתרכזה מתחת לצד הקרוב וחיממה אותו. המודל קורא אותו כסימן של המגע — האזור שבו הירח נגע אחרון בכדור הארץ ושדרכו עבר החומר האחרון. שלוש תוצאות נושאות קריאה זו. **מרכז העודף.** העודף ממורכז על המגע שנקבע מראש (מחקר 10). **התלות בסוג הקרקע.** בתוך המגע מישורי הקרום המותך והרמה נושאים כמעט אותו תוריום, ולכן התוריום שייך לאזור ולא לבזלת. **חתימת הימות.** ימות המגע, התעלות אל העומק, נושאים את התוריום הנמוך ביותר, משום שהנוזל האחרון, שמחזיק את התוריום, שקע בחזרה במורדן (מחקר 13).

התוצאה השנייה והשלישית הן אלה שקריאת השארית אינה צופה. לפי קריאה זו הבזלות של הצד הקרוב עשירות בתוריום במקום שבו עלו דרך השארית או התיכו אותה (מחקר 13, שלב 2); היא אינה מספקת סיבה לכך שהקרקע הכהה מעל התעלות תהיה העניה ביותר באזור. בתוך המגע הסדר הנמדד הוא הסדר שהמודל נותן: מישורים ורמה דומים, והימות הנמוכים ביותר.

J.7 המסה הזרה של אגני הימות

היסוד האחרון של חלק זה בודק ישירות את הקריאה האחרת של הימות, קריאת הפגיעה החיצונית. לפי הספרות אגני הימות נחפרו על ידי גופים גדולים מבחוץ, וגופים כאלה משאירים מאחור חלק מן המסה שלהם. המסה הזו נושאת יסודות *סידרופיליים* — היסודות "אוהבי הברזל", כמו אירידיום, אוסמיום ורותניום, שהולכים אחרי המתכת — ביחסים שתואמים סוג ידוע של מטאוריט. *כונדריטים* הם הסוג הנפוץ ביותר, מטאוריטים אבניים שהיחסים שלהם ביסודות האלה ידועים היטב; אגן שנחפר על ידי גוף כזה צריך לשאת את טביעת האצבע שלו.

מאמר 6 (L.5§) שאל איזו מסה זרה תיעוד המכתשים דורש, כשהוא נקרא כתוצר של גופים פוגעים חיצוניים, ומצא שהקרום מחזיק פחות ממה שהמכתשים הנראים לבדם דורשים. אגני הימות נושאים את החלק הגדול ביותר של מסה זו אחרי South Pole–Aitken.

מבחן	תוצאה	הספרות קוראת	המודל קורא	מסקנה
המסה הזרה הנדרשת לאגני הימות	כ-1×10^{19} ק"ג ב-18 ק"מ/ש'; Imbrium לבדו 3×10^{18} לפי קנה מידה ו-2×10^{19} לפי הגוף של 250 ק"מ שהוצע לו [S12]	הגופים הפוגעים שחפרו את האגנים	אין גוף חיצוני: האגנים הם פתחים	את המסה יש למצוא
היחסים הסידרופיליים בהתכות של Imbrium	אינם תואמים אף קבוצת כונדריטים [S13]	גוף פוגע לא ידוע, או מתכת של ליבת פלנטזימל	חומר ארצי ידוע, בשלב ההתמיינות שלו	מוסבר בחומר מוכר, בלי סוג חדש של גוף
יסודות סידרופיליים שהוסיפו האגנים המאוחרים	עיקרם כבר היה בקרום לפני Imbrium ו-Serenitatis, שבעיקר ערבבו אותם [S13]	האגנים המאוחרים הוסיפו מעט	לא היה דבר זר להוסיף	כפי שהמודל צופה

הטבלה מעמידה שלוש תוצאות של הספרות זו לצד זו, כל אחת עם הקריאה של הספרות ושל המודל. העמודה האחרונה צבועה לפי מעמדה של כל תוצאה עבור המודל: הראשונה היא מסה שקריאת הפגיעה דורשת וצריכה למצוא, והשורות הירוקות הן תוצאות שהמודל מסביר ישירות — הירוק הכהה יותר הוא התוצאה שהמודל צופה.

מאזן המסה הנדרשת. המספרים של השורה הראשונה דורשים הסבר. מכתש בגודל ידוע דורש גוף במסה מסוימת, בהינתן מהירותו; 18 ק"מ/ש' היא המהירות ששימשה במאמר 6 לגופים המגיעים אל הירח. במהירות זו אגני הימות יחד דורשים כ-10^{19} ק"ג — עשרה מיליארד מיליארד קילוגרם. ל-Imbrium לבדו ניתנות שתי הערכות: 3×10^{18} ק"ג לפי קנה המידה שבין גודל מכתש למסת גוף, ו-2×10^{19} ק"ג לפי הגוף של 250 ק"מ שהספרות מציעה לו.

השייר הצפוי. שיעור השימור הוא החלק ממסת הגוף הפוגע שנשאר על הירח ואינו נמלט כאדים וכרסיסים מהירים. לפי שיעור השימור של הספרות עצמה, חמישית, גוף בגודל שהספרות מייחסת ל-Imbrium היה משאיר כ-4×10^{18} ק"ג של חומר זר בקרבת האגן, ו-6×10^{17} ק"ג לפי הערכת קנה המידה (גרסה קודמת נתנה כ-10^{18} ק"ג לשתיהן). ואולם ההתכות של האגן נושאות יחסים שאינם תואמים אף גוף ידוע, והאגנים המאוחרים הוסיפו מעט ליסודות הסידרופיליים של הקרום. במודל אגני הימות הם פתחים, ולא היה גוף שישאיר את מסתו.

התופעה. אגני הימות נקראים בספרות כאגנים שנחפרו על ידי הגופים הגדולים ביותר שפגעו בירח אחרי South Pole–Aitken. **הפער בידע.** גופים כאלה היו צריכים להשאיר את החלק הגדול ביותר של המסה הזרה בקרבת האגנים; כמה מסה הם דורשים, ומה ההתכות של האגנים נושאות, לא הועמדו עד כה זה מול זה. **שאלת המחקר:** איזו מסה זרה דורשים אגני הימות, כשהם נקראים כאגנים שנחפרו על ידי גופים מבחוץ, והאם ההתכות של האגנים נושאות אותה?

הגוף שחפר את Imbrium מוערך בכ-250 ק"מ [S12]; היסודות הסידרופיליים בהתכות של Imbrium אינם תואמים אף קבוצה ידועה של כונדריטים, ועיקר היסודות הסידרופיליים של הקרום כבר היה בו לפני Imbrium ו-Serenitatis [S13]; שיעור השימור ומאזן הקרום ניתנים ב-[S23]. **מה חדש כאן:** המסה מחושבת לאגני הימות יחד, והתוצאות של הספרות עצמה על ההתכות שלהם מוצבות מולה בטבלה אחת.

אגני הימות הם פתחים, ולכן שום גוף לא השאיר שם את מסתו: ההתכות של האגנים אינן נושאות חתימה זרה של המסה שהספרות דורשת, והאגנים המאוחרים לא הוסיפו לקרום דבר זר.

סוג המחקר: כמותי בחישוב, בשילוב סקירה של הגאוכימיה שפורסמה. **המדגם:** אגני הימות; הנתונים הסידרופיליים שפורסמו על ההתכות של Imbrium ו-Serenitatis. **הכלים:** קנה המידה שבין גודל מכתש למסת הגוף הפוגע, כפי שיושם במאמר 6 (מחקר 8), במהירות של 18 ק"מ/ש', ושיעור השימור של הספרות, חמישית ממסת הגוף [S23].

המסה חושבה לכל אגן של ים; התוצאות הסידרופיליות נלקחו מן הספרות כפי שפורסמו. הערכים הם הטבלה של §J.7.

המסה. אגני הימות דורשים כ-1×10^{19} ק"ג; Imbrium לבדו 3×10^{18} ק"ג לפי קנה מידה, ו-2×10^{19} ק"ג לגוף של 250 ק"מ שהוצע לו. בשימור של חמישית, 6×10^{17} עד 4×10^{18} ק"ג של חומר זר היו צריכים להימצא בקרבת Imbrium. *ההתכות.* היחסים הסידרופיליים בהתכות אינם תואמים אף קבוצת כונדריטים, והאגנים המאוחרים ערבבו את מה שכבר היה בקרום במקום להוסיף לו.

תוצאה. השערת המחקר נתמכת על ידי התוצאות של הספרות עצמה: ההתכות של האגנים אינן נושאות חתימה של אף גוף זר ידוע, והאגנים המאוחרים הוסיפו מעט ליסודות הסידרופיליים של הקרום. **מגבלות.** חישובי המסה נשענים על מהירות פגיעה ועל שיעור שימור מונחים; ההתכות נדגמו באתרים מעטים, רובם של Imbrium; הסקירה נשענת על אנליזות שפורסמו, ללא מדידות חדשות. **כיוונים למחקר המשך.** מדידת האיזוטופים של רותניום ואוסמיום בהתכות של כל אגן של ים, והעמדתם מול המסה המטאוריטית של גוף בגודל שהספרות נותנת. איזוטופים הם צורות של אותו יסוד הנבדלות במספר הנייטרונים, ולכן במשקלן; היחסים בין האיזוטופים של רותניום ואוסמיום יכולים להיות שונים בין חומר מטאוריטי לחומר ארצי, ולכן הם יכולים להבחין בין מסה זרה לבין חומר שמקורו בכדור הארץ עצמו.

מה יש בידינו עכשיו. הכימיה מספרת את אותה היסטוריה שסיפרו המכתשים ושדה הכבידה. הברזל והטיטניום סביב כל ים משרטטים את החומר שהוא זרק — רחוק וקל תחילה, קרוב וכבד בסוף. התוריום מרוכז על המגע, שנקבע מראש, ובתוכו הימות, שהנוזל האחרון שלהם התנקז במורד התעלות, מחזיקים את הכמות הקטנה ביותר. ואגני הימות אינם נושאים את המסה הזרה שגופים פוגעים מבחוץ היו משאירים.

PART K

תיארוך

הבעיה והגישה

גיל הבזלת הרדיומטרי אינו גיל היווצרות הפתח. **הגישה:** מפרידים בין השעונים של הפתח ונותנים לכל אחד שם, קוראים את הגילים הרדיומטריים כמועד ההתקררות וסגירת המערכת של פני השטח, ואת הסדר הכרונולוגי היחסי של הימות קוראים ממה שמונח על הרצפות שלהן.

החלקים הקודמים מיקמו את הפתחים במרחב וקראו את הרצפות שלהם, את הכימיה שלהם ואת המכתשים שלהם. חלק זה שואל מתי. לשאלה משקל רב, כי התשובה המקובלת — גיל הבזלת שהובאה בידי משימות הדגימה — נלקחת פעמים רבות כגיל הים עצמו; אילו כך היה, בזלת בת 2.0 מיליארד שנה הייתה פירושה פתח שנוצר לפני 2.0 מיליארד שנה, זמן רב אחרי שהירח עזב את כדור הארץ. המודל מפריד בין היווצרות המבנה מתחת לכיסוי לבין קפיאת הנוזל האחרון שיצא ממנו, וחלק זה מסביר כיצד, ומספק דרך עצמאית לקבוע את הסדר היחסי של הימות בלי תלות בשעונים איזוטופיים.

K.1 חמשת השעונים של הפתח

מערך השעונים. כל פתח אנדוגני נושא חמישה זמנים, שאינם חייבים להסכים זה עם זה: $t_{structure}$, מועד היווצרות הפתח; t_{exp}, מועד חשיפתו לחלל; t_{vent}, מועד תחילת ההשלכה; $t_{shutdown}$, מועד אטימת הפתח עם הפסקת ההזנה; ו- $t_{surface}$, גיל קפיאת פני השטח הנראים כיום. פתח עתיק יכול לשאת פני שטח צעירים, וגיל הבזלת אינו גיל הפתח.

אנלוגיית הבאר. הדרך הפשוטה להחזיק את חמשת השעונים בנפרד היא תמונה של באר. באר נחפרת ברגע אחד ($t_{structure}$); המכסה העליון שלה מורם והיא נחשפת מאוחר יותר (t_{exp}); המים עולים בפתחה לראשונה כעבור זמן נוסף (t_{vent}); היא נסתמת כשהיא מתייבשת ($t_{shutdown}$); והשלולית הרדודה שהתייבשה אחרונה על פי הבאר היא מה שהמבקר מוצא כיום ($t_{surface}$). דגימה מן השלולית מתארכת את השלולית, לא את חפירת הבאר. במודל הסדר נקבע בבנייה עצמה: פתח נוצר מתחת לכיסוי, נחשף כשהמגע נסוג מעבר לו (חלק I), משליך כל עוד הוא מוזן, ונאטם כשההזנה נפסקת. האילוץ הקושר שניים מן השעונים האלה הוא משוואה (4), $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ (§H.3).

מה מודדים הגילים הרדיומטריים. דגימות Apollo מניבות גילים של 3.1–3.9 מיליארד שנה; דגימות Chang’e-5 עומדות על כ-2.0 מיליארד שנה [S8]; ודגימות Chang’e-6, מן הצד הרחוק, מתוארכות לכ-2.8 מיליארד שנה [S9]. המודל קורא אותם כגילי התקררות. השעון הרדיומטרי סופר את אטומי הבת שנוצרו מדעיכת אטום האם, והוא מתחיל לפעול רק כשהחומר התקרר מספיק כדי להחזיק את אטומי הבת במקומם. כל עוד החומר חם, אטומי הבת בורחים או מתערבבים, והשעון נשאר מאופס. זו משמעות “גיל הסגירה”: הדגימה רושמת מתי המערכת שלה “נסגרה”. חום פנים הירח והליבה נפלט באיטיות, והדגימה רושמת את סגירת המערכת שלה, לא את היווצרות הפתח. לכן פתח שנוצר בשלב הבנייה — שנמשך כ-600 מיליון שנה והסתיים בשחרור לפני 3.873 מיליארד שנה — יכול לשאת על פניו בזלת שנסגרה מאות מיליוני שנים ויותר אחרי השחרור, ככל שהחום שמתחתיו נפלט לאט. הגילים העתיקים ביותר של Apollo, סמוך ל-3.9 מיליארד שנה, קרובים לשחרור; הצעירים יותר, וה-2.8 וה-2.0 מיליארד שנה של המשימות הסיניות, מתעדים קפיאה מאוחרת של חומר שנותר חם. הדגימות רדודות: זהות החומר העמוק נמחקת עם העומק, אך הגאומטריה

נשמרת. הדגימה מספרת מה היה החלק העליון של הפתח כשהתקרר לאחרונה; צורת הפתח והכיפה שמתחתיו, כפי שהן נקראות בשדה הכבידה (חלקים C–E), מספרות מה היה הפתח.

טענת הלבה המתפרצת. מומחה עשוי לטעון שבזלת היא לבה שהתפרצה ושגילה הוא גיל ההתפרצות. במודל השניים מתלכדים רק עבור הנוזל האחרון שהגיע לפני השטח וקפא שם; זהו הגיל של $t_{surface}$, או לכל היותר של $t_{shutdown}$. זה אינו הגיל של $t_{structure}$, שהוא נושא המאמר הזה.

כרונולוגיה יחסית בלי איזוטופים. נשמרים שני שעונים יחסיים. הראשון הוא חוק הסופרפוזיציה — מה מונח על מה — הנותן סדר בלי שנים: שכבה המונחת על שכבה אחרת היא הצעירה מבין השתיים, כמו הדף העליון בערימת ניירות, שהונח אחרון. השני הוא צפיפות המכתשים, מספר המכתשים ליחידת שטח, המשוויות בין משטחים כל עוד אינה מומרת לשנים: משטח שנחשף לחלל זמן רב יותר צבר יותר מכתשים, ולכן אפשר לדרג לפיה שני משטחים. ההמרה לשנים מניחה שטף קבוע של גופים מבחוץ, וזו בדיוק ההנחה שמאמר 6 מחליף, ולכן אין בה שימוש. במאמר 6 כמעט כל המכתשים נוצרו מחומר חוזר, שקצב הגעתו עלה וירד עם פעילות הפתחים ועם כדור הארץ; ספירת המכתשים מסדרת לכן משטחים, אך קצב הגעה קבוע אינו יכול להפוך אותה לשנים.

K.2 הסדר הכרונולוגי היחסי של הימות

הסדר שבו נאטמו הימות נקרא ממה שמונח עליהן, ולא מגילי הסגירה של הבזלות החשופות. שלושה תיעודים נותנים אותו, כל אחד מחלק קודם.

ימות המגע נאטמו אחרונות. הרצפות של ימות המגע הן, כקבוצה, הנקיות ביותר ממכתשים קטנים: הן נאטמו אחרונות (§F.5). רצפה מתחילה לצבור מכתשים רק משקפאה, ולכן הרצפה עם המעט ביותר מכתשים קפאה אחרונה. הימות הגדולות של הצד הקרוב, Imbrium ו-Serenitatis, נושאות פי שלושה-עשר עד פי שמונה-עשר פחות מכתשים בקוטר 20 ק"מ ומעלה מאשר הרמות (Procellarum, שהוא מישור, אינו נמנה): הן קפאו אחרי שרוב החומר החוזר כבר נחת (§I.5). **הפתחים הקבורים של הצד הרחוק.** הם עתיקים מן הכיסוי שמעליהם, והכיסוי נושא את המכתשים של זמנו (§D.5): כאן חוק הסופרפוזיציה מציב את הפתח לפני השכבה שקברה אותו.

יחד הם נותנים סדר בלי שנים, בשלושה שלבים: תחילה הפתחים הקבורים של הצד הרחוק, אחריהם הימות הפתוחות של החגורה, ולבסוף ימות המגע. **המבחן הרדיומטרי (§M.3).** כדי לבחון סדר רדיומטרי מעמידים את גיל הבזלת הצעירה ביותר של כל ים מול מרחקו ממרכז שנקבע לפני הנתונים, כשהתוריום מוחזק קבוע. התוריום מוחזק קבוע משום שהוא יסוד מפיק חום (§J.3): ים העשיר בו יכול היה להישאר חם זמן רב יותר מסיבה זו בלבד, והבזלת הצעירה ביותר שלו הייתה אז צעירה מסיבה שאינה קשורה למקומו. רק אחרי שמנטרלים את האפקט הזה אפשר לשפוט את המרחק מן המרכז.

מה יש בידינו עכשיו. דרך לסדר את הפתחים שאינה תלויה בגילי הבזלות של פני השטח שלהם: הגילים האלה מתארכים התקררות, וסדר האטימה נקרא מן הרצפות.

PART L

סטטיסטיקה ומתודולוגיה

הבעיה והגישה

כל השוואה במאמר תלויה במה שמושווה למה. **הגישה:** מפרטים את הנתונים, את מסכות הסינון ואת פרוטוקול השחזור, וכל תוצאה שנמדדה מרוכזת בטבלה אחת עם המדגם שלה ועם גבולות אי הוודאות שלה.

חלק זה מרכז במקום אחד את הבסיס הסטטיסטי והמתודולוגי של המאמר: כיצד התקבלו המספרים ועד כמה אפשר לסמוך עליהם. קורא המפקפק בתוצאה ימצא כאן מה הושווה למה, על איזה מדגם, ומה גודל אי הוודאות.

L.1 נתונים ומסכות סינון

המוצרים הם אלה של טבלת הסביבה. **הסרת הימות משני הצדדים.** כל השוואה של הקרקע היא השוואה של "דומה לדומה": שטחי הימות מוסרים הן מן המדגם והן מן הביקורת, וההשוואה אומרת זאת במפורש. לכלל הזה משקל רב משום שהימות עצמן עניות במכתשים ועשירות בברזל. אילו מדידה סביב ים כללה חלק מרצפת ים בעוד הביקורת שלה לא כללה, הים היה מטה את התוצאה לכיוון אחד מסיבה שאין לה קשר לשאלת המחקר; הסרת הימות משני הצדדים — מן המדגם ומן הביקורת שלו — הופכת את שני הצדדים לברי השוואה. "מסכה" היא רשימת השטחים האלה שנשארים מחוץ לספירה.

חישוב על הכדור ושיוך המכתשים. השטחים מחושבים על פני הכדור; מכתשים משויכים לפי מרכזיהם; רצפת יחידה היא השטח שבתוך המצולע שלה. החישוב על הכדור מונע את עיוותי המתיחה של היטלי מפה שטוחים, שבהם שטח סמוך לקטבים נראה גדול ממה שהוא. מכתש החוצה את שולי רצפה משויך למקום שבו שוכן מרכזו, כך ששום מכתש אינו נספר פעמיים. **חילוץ כיפות ההזנה.** הכיפות נלקחות משדה Bouguer בדרגות 6–660, עם בדיקה בלתי תלויה בדרגות 6–900. שדה Bouguer הוא שדה הכבידה לאחר הסרת המשיכה של הטופוגרפיה הנראית, כך שהנותר מראה את הגופים הצפופים והקלים שמתחת לפני השטח; ה"דרגות" קובעות את הפרט העדין ביותר שנשמר, ודרגה גבוהה יותר שומרת תכונות קטנות יותר. כיפה המופיעה בשתי ההגדרות אינה תוצר של בחירת מסנן יחידה.

L.2 פרוטוקול שחזור

הסקריפטים המפיקים כל טבלה במאמר מפורטים, יחד עם הקלטים שלהם, בסעיף זמינות הקוד. **ספירות קודמות.** ספירות המכתשים המוקדמות סביב הימות, שנעשו לפני מאמר זה, משוחזרות בקוד חדש לפני שמשתמשים בהן; ערך שלא ניתן היה לשחזר אינו בשימוש במאמר. כל מספר במאמר ניתן לכן לחישוב מחדש בידי הקורא מתוך הקלטים המופקדים.

L.3 טבלת הממצאים המשולבת: כל התוצאות שנמדדו

הטבלה מרכזת את כל המדידות שנערכו לאורך המאמר, כל אחת עם הסעיף שבו היא מופיעה. כל שורה נותנת מה נמדד, על כמה יחידות, את התוצאה ואת גבולות אי הוודאות שלה. **כיצד לקרוא את העמודה**

האחרונה. טווח המסומן "95%" הוא מרווח המכיל את הערך האמיתי ב-95 מכל 100 חזרות על המדידה; כשהוא אינו חוצה את האפס, לאפקט יש סימן מוגדר. p הוא ההסתברות לקבל תוצאה חזקה לפחות כמו זו שנמדדה אילו לא היה שום אפקט; $p = 0.02$ פירושו 2 פעמים מתוך 100, ו- p קטן הוא מה ש"מעבר למקרה" פירושו במאמר הזה. **המבחנים בעלי השם.** כל אחד מהם עונה על סוג אחד של שאלה:

- *מבחן הסימן* בוחן רק את כיוון השינוי — כמה מקרים הלכו לכיוון אחד. אילו למרכז ולשוליים היה סיכוי שווה להיות הגבוהים, 10 מתוך 12 או יותר היו מתקבלים כ-2 פעמים מתוך 100, ו-16 מתוך 16 כפעם אחת מתוך 65,000 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$);
- *מתאם הדרגות* ρ מודד אם שני מדדים עולים ויורדים יחד: הוא נע מ- -1 עד $+1$, ו- $\rho = -0.59$ פירושו שככל שהכיפה חזקה יותר, המרכז שמעליה נמוך יותר, באופן עקבי למדי לאורך 12 הימות;
- *מבחן Mann–Whitney* משווה שתי קבוצות על ידי דירוג משולב של כל ערכיהן ובחינה אם קבוצה אחת ממוקמת גבוה יותר בדירוג; כך ערכים קיצוניים בודדים אינם יכולים להכריע את התוצאה;
- *המבחן המדויק של Fisher* משווה ישירות שני שיעורים, כאן שיעור המכתשים החדים על שתי קבוצות של רצפות, ונותן את ההסתברות המדויקת לקבל במקרה חלוקה לא שוויונית לפחות באותה מידה.

ההשוואות שבהן נקראים הברזל או צפיפות המכתשים סביב הימות מסירות את הימות משני הצדדים, כפי ש-L.1§ דורש.

מדד	מדגם	תוצאה	אי ודאות
ימות היושבות על כיפת הזנה (C.5§)	73 ימות, 34 כיפות	33 מתוך 34	—
FeO, ליבת כיפה קבורה פחות הסביבה (D.5§)	44 כיפות	-0.19 אחוזי משקל	95%: -0.37 עד $+0.14$
FeO, כיפת הזנה מתחת לים (D.5§)	מותאם	$+1.47$ אחוזי משקל	$+0.59$ עד $+2.49$
תוריום, ליבת כיפה קבורה פחות הסביבה (D.5§)	44 כיפות	$+0.05$ ppm	-0.02 עד $+0.09$
גובה המרכז מול השוליים, ימות פתוחות (E.2§)	12 ימות	10 מתוך 12 נמוכים יותר; חציון -267 מ'	מבחן הסימן $p = 0.02$
גובה המרכז מול עוצמת הכיפה (E.2§)	12 ימות פתוחות	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
מפלס אחיד ליחידה (F.1§)	189 יחידות	188	—
מפלס הרצפה מתחת לשפה וליבשה (F.1§)	16 ימות	16 מתוך 16; 3.4 ו-1.6 ק"מ	מבחן הסימן $p = 1.5 \times 10^{-5}$
צווארון סביב הימות הרחוקות (F.3§)	27 ימות, 170 ביקורות	$+471$ מ' מול $+122$ מ'	Mann–Whitney $p = 0.009$

מדד	מדגם	תוצאה	אי ודאות
ברזל הקרקע, 0–25 מול 100–150 ק”מ (J.1§)	6 ימות	6.9 מול 3.1 אחוזי משקל FeO; 3.4 ב-300–600 ק”מ	ביקורות 2.3
מכתש פחות הקרקע שלו, 0–50 ק”מ, ימות (C.7§)	1,059 מכתשים, 5,922 ביקורות	-0.26 אחוזי משקל FeO	95%: -0.34 עד -0.19; ביקורות -0.01
מכתשים של 2–5 ק”מ על רצפות מול היבשה (F.5§)	10 ימות פתוחות	חציון 8% (4%–23%)	—
מכתשים של 10 ק”מ ומעלה על רצפות, מעבר למגע מול המגע (F.6§)	10 ימות פתוחות	$\times 83$	לפחות $\times 25$
מכתשים של 2–5 ק”מ, רצפות ימות מול מישורים, המגע (G.2§)	הצד הקרוב	263 מול 836 למיליון ק”מ^2	—
מכתשים חדים של 3–10 ק”מ, רצפות המגע מול מעבר לו (G.2§)	275 מכתשים	82% מול 56%	Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$
שפה חסרה לכיוון המישור, מכתשים של 40 ק”מ ומעלה (G.6§)	מישורי המגע מול מעבר לו	$+24\%$ מול 0%	95%: 10 עד 35; -6 עד 0
תוריום מעל 3 ppm במגע (J.3§)	הירח כולו	95.0% על 17.5% מן השטח; 78% מן השטח מעל 3 ppm	—
דירוג מרכז המגע בין כל המרכזים (J.3§)	16,200 כיפות של 1,500 ק”מ	שלישי; 47 ק”מ מן הטוב ביותר	0.02% העליונים
תוריום בתוך המגע: ימות / מישורים / רמות (J.4§)	כל התאים	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
ימות המגע מול טבעת הקרקע שסביבן (J.4§)	4 ימות	כולן עניות יותר, ב-0.58–1.39 ppm	—

כיצד נקראת הטבלה. שלוש שורות מדגימות זאת. בשורה השנייה, הברזל מעל 44 הכיפות הקבורות שונה מן הסביבה ב- -0.19 אחוזי משקל, והמרווח, -0.37 עד $+0.14$, כולל את האפס: מעל הכיפות הקבורות פני השטח זהים לקרקע שסביבן, כפי שכיסוי המונח מעליהן דורש; בשורה השלישית, של כיפות מתחת לים, המרווח כולו מעל האפס. בשורת מרכז המגע, “0.02% העליונים” נובע מן הדירוג השלישי מתוך 16,200: שלושה מתוך 16,200 הם כשניים לעשרת אלפים. בשורת הרצפות שמעבר למגע מול המגע, “לפחות $\times 25$ ” הוא החסם התחתון, המתקיים ב-97 מכל 100 דגימות חוזרות (F.6§), של יחס שערכו הנמדד הוא $\times 83$.

מרווחי bootstrap ואשכולות מרחביים. המרווחים הם מרווחי bootstrap, כפי שצוין בכל דוח מקור; הם דוגמים מחדש יחידות, מכתשים או אזורים, ואינם ממדלים את המתאם המרחבי בין שכנים. מרווח bootstrap מתקבל בשליפה חוזרת של המדגם מתוך עצמו פעמים רבות, עם החזרה, ובחישוב מחדש של התוצאה בכל מחזור; הפיזור של התוצאות המחושבות מחדש נותן את המרווח. מכתשים או תאים שכנים על הירח אינם בלתי תלויים לגמרי, וטיפול בהם כבלתי תלויים עלול להניב מרווח צר במקצת מן האמת; במקום שבו המקור השתמש בתאים של 5° על 5° כיחידת הדגימה החוזרת, יש התחשבות באשכולות. **מועמדים מרובים.** במקום שבו נבדקו כמה מועמדים במקביל, כמו במקרה המפזר האחרון, התוצאה הטובה ביותר לבדה אינה נספרת כממצא. הסיבה היא שבין מועמדים רבים אחד ייראה הטוב ביותר במקרה בלבד, כמו שבין מטבעות רבים שהוטלו עשר פעמים אחד יראה תשעה "עץ"; תוצאה נספרת רק אם נקבעה לפני הנתונים או שהיא מתקיימת לאורך כל המועמדים.

PART M

תחזיות ומבחנים

הבעיה והגישה

מודל מוגדר על ידי מה שהוא מנבא ועל ידי האופן שבו כל תחזית נמדדת. **הגישה:** מה שהמדידות שינו במהלך העבודה מוצג בנפרד, וכל טענה מופיעה עם המבחן שלה.

חלק זה מרכז את תוצאות המחקרים של המאמר ואת התחזיות שהם בודקים. יש בו שלושה סעיפים: הרעיונות שהמדידות שינו בדרך (M.1§), מצבו של כל מחקר במבט אחד (M.2§), וכל תחזית עם המבחן שלה (M.3§).

M.1 מה שהמדידות שינו בדרך

ארבעה רעיונות הוחזקו במהלך העבודה ושונו בעקבות ממצאים מספריים ישירים. הם מוצגים כאן בנפרד כדי שהקורא יראה אילו קריאות נבדקו ונזנחו, ומה בא במקומן. כל שורה נותנת את הרעיון שנבחן, את המדידה ששינתה אותו ואת הקריאה שתפסה את מקומו.

רעיון שנבחן	מה נמדד	הקריאה שבאה במקומו
שיא פשוט של מכתשים על כל שפה	אין טבעת כללית של מכתשים קטנים על השפות, כשהימות מוסרות משני הצדדים	טבעת השפה היא תכונה של הימות העשירות בחומרים נדיפים, ולא תכונה כללית של כולן (M.3§)
תעלה היקפית לאורך הדפנות של הימות	נקודת השפל של הרצפה בחציון של 0.57 מן הרדיוס; צמודה לדופן באף אחת מתוך 16	הרצפה שוקעת פנימה מן הדופן, מעל הכיפה (E.2, F.1§)

רעיון שנבחן	מה נמדד	הקריאה שבאה במקומו
זרם לבה המעצב את שולי הימות הרחוקות	בזלת על 0–7% בלבד מן הטבעת המקיפה אותן	השוליים נבנו בשכבות עוקבות של החומר החוזר של הים עצמו (§F.3)
שטח הים כמדד להשלכה	השטח אינו מודד את מה שהושלך	סופרים את הפתחים, לא את הבזלת שעל פני השטח (חלק C)

השורה השנייה מדגימה את סוג השינוי: תעלה הייתה מציבה את נקודת השפל של הרצפה צמוד לדופן, ברדיוס קרוב ל-1; החציון שנמדד, 0.57, מציב אותה בערך באמצע הדרך פנימה, מעל הכיפה, וזה מה שהוביל לקריאה של מרכז ששקע (§E.2).

M.2 המחקרים בטבלה אחת: פרוטוקול הרמזור

כל מחקר מקבל צבע רמזור: ירוק במקום שבו ההשערה התקיימה במלואה, כתום במקום שבו חלק ממנה התקיים וחלק לא, אדום במקום שבו לא נתמכה. מה שלא התקיים מנוסח במחקר עצמו ומרוכז כאן.

כיצד לקרוא את הרמזור. הרמזור שופט את ההשערה של המחקר כפי שנוסחה מראש, לפני שלב המדידה, ולא את המודל כולו. ירוק (ירוק בהיר בטבלה) פירושו שההשערה התקיימה במלואה על המדגם שנמדד. הטקסט שליד רמזור ירוק עשוי עדיין לציין מגבלה — מדגם קטן, חריג עם הסיבה שלו, או מבחן משנה שלא הפריד — כשהמגבלה אינה סותרת את ההשערה. ענבר (כתום בטבלה) פירושו שההשערה התקיימה בחלק אחד ולא בחלק אחר; החלק שלא התקיים מצוין באותה שורה. אדום היה פירושו שההשערה לא נתמכה; אף מחקר במאמר הזה אינו אדום. מתוך חמישה-עשר המחקרים הפעילים, שלושה-עשר ירוקים ושניים כתומים. המחקרים ממוספרים 1 עד 16; מחקר 14 בוטל, ושאר המספרים נשמרים כפי שהם.

רמזור	מחקר	מה התקיים, ומה לא
	1. הימות על כיפות ההזנה	33 מתוך 34 יושבות על כיפה, הרחק מעבר למקרה. ל-Ingenii, מעל South Pole–Aitken, אין כיפה משלו
	2. מבחן המקור	המכתשים נושאים את חתימת הברזל של הקרקע שלהם, הדועכת עם המרחק. גם המישורים נושאים הילה, של ההתך שנשפך מהם, הדועכת לרמת הביקורות הרחק מהם
	3. אגן או מכתש: הקפיצה של הקרום	התקיים
	4. הכיפות הקבורות	התקיים
	5. המרכז שקע מעל הכיפה	10 מתוך 12 ימות פתוחות; Serenitatis ו-Imbrium, המוחזקות ברום על ידי משיכת כדור הארץ, הן שני החריגים
	6. רצפה אחת	16 מתוך 16 במפלס אחד, מתחת לשפה וליבשה; ימות המגע בגובה המישורים הסמוכים להן. Serenitatis שוכן מתחת למישורים שלו

רמזור	מחקר	מה התקיים, ומה לא
	7. רצפות נקיות	כל רצפה נקייה ממכתשים יותר מן היבשה שלה, בכל גודל
	8. גודל ומצב	מכתשים נעלמו ונבלעו לתוך הרצפות; שיעור המכתשים המותכים עולה עם הגודל; מכתשים קטנים וחדים נשמרים על המגע. הרצפות הגדולות של הימות הרחוקות מעטות
	9. טבעות של ברזל וטיטניום	העודף של הימות משתרע עד 600 ק"מ. שני המישורים הקטנים יותר שוכנים בין בזלות אחרות ונשארים גבוהים
	10. תוריום והמגע	המגע, שנקבע מראש, מדורג שלישי מתוך 16,200 מרכזים
	11. המסה הזרה	התקיים
	12. סדר הקפיאה	מסודר בכל גודל; ב-1–2 ק"מ רק בחולשה; ב-20–40 ק"מ שלוש הרצפות הקטנות שמעבר למגע אינן נושאות אף מכתש
	13. תוריום וטיטניום	תוריום (התקיים): כל ים של המגע עני יותר מן הקרקע שלו, והרצפות עניות בשליש מן המישורים שלהן. טיטניום (לא הפריד): היחס בין תוריום לטיטניום יורד מעבר למגע באותה מידה כמו בתוכו, ומעבר למגע הירידה נובעת מטיטניום עשיר יותר על הרצפות; Imbrium לבדו אינו מפריד, ו-Copernicus H מראה את ההפך
	15. המישורים של המגע	השפה אבדה, והרכס ששרד הוקהה, בצד הפונה אל המישור החם — ורק במגע. הקרקעיות הקרובות לגובה הקרקע אינן מפרידות בין מישורי המגע לבין אלה שמעבר לו; ההשוואה המותאמת של צורת הרכס נשענת על ארבעה זוגות; המכתשים על Imbrium מעטים
	16. הצווארון של הימות הרחוקות	הצווארון בולט מעל הביקורת סביב הימות הרחוקות, ובעיקר סביב הקבורות. סביב הימות הרחוקות הפתוחות לבדן הצווארון אינו נפרד מן הביקורת

מה פירוש "חלק התקיים". שתי השורות הכתומות מבהירות זאת. במחקר 13 (תוריום וטיטניום) רכיב התוריום התקיים במלואו: כל ים של המגע עני יותר בתוריום מן הקרקע הסובבת אותו. רכיב הטיטניום, שצפה כי היחס בין תוריום לטיטניום יירד בעוצמה רבה יותר בתוך המגע מאשר מחוצה לו, לא הפריד בין שני האזורים. במחקר 16 (הצווארון של הימות הרחוקים) הצווארון ניצב מעל ערכי הביקורת כאשר כלל הימות הרחוקים נמדדים יחד, והאות הברור ביותר מתקבל סביב הקבורים; כאשר מבודדים את הימות הרחוקים הפתוחים לבדם — 10 ימות עם חציון של 207 מ' (§F.3) — הצווארון אינו נפרד מן הביקורת.

M.3 תחזיות ומבחנים

הטבלה הבאה מגדירה את מערך החיזוי של המודל: כל שורה מנסחת טענה של המודל, ולצדה המבחן הדרוש לבדיקתה. המבחנים מנוסחים כך שקורא המחזיק בנתונים הציבוריים הזמינים יוכל לבצע אותם בעצמו; חלקם כבר בוצעו במאמר הזה (הסעיפים מצוינים בסוגריים), והאחרים פתוחים.

התחזית של המודל	המבחן
ים הוא פתח מעל כיפת הזנה	הצלבה של כל שיא כבידה עגול בשדה Bouguer מול שכבת הכיסוי שמעליו (C.3, D.4§)
שקיעת הרצפה מעל הכיפה	גובה המרכז מול עוצמת הכיפה בכבידה (E.2§)
הימות הם המקור של החומר החוזר	הברזל והטיטניום של הקרקע מול המרחק מן הים (C.7, J.1§)
טבעת שפה ייחודית לימות העשירים בחומרים נדיפים	ספירת מכתשים קטנים על השפה, כשהימות מוסרים משני הצדדים, מול תכולת החומרים הנדיפים שנמדדה (F.3§)
כדור הארץ הוא המפזר האחרון	צפיפות המכתשים הקטנים על הרצפות החלקות מול המרחק מן המגע, לאחר הסרת הקרניים והמכתשים המשניים (F.6§)
חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד	השתמרות המכתשים, המילוי והמבנה לאורך ים גדול, בכיוון חזית החשיפה (I.3§)
אופי הפתח לפי האזור שלו	מבנה המסקון: מסקון עם טבעת בחגורה, מסקון בלי טבעת במגע (D.6§)
סדר האטימה	הבזלת הצעירה ביותר של כל ים מול המרחק הזוויתי שלה ממרכז שנקבע לפני הנתונים, כשהתוריום, היסוד מפיק החום, מוחזק קבוע
עודף התוריום של המגע	שיעור העודף בכיפות ייחוס שמרכזן מוזז על פני כל נקודה בירח; בתוך המגע — פתחים, מישורים ורמה בנפרד (J.3, J.4§)
אין מסה זרה באגנים	היסודות הסידרופיליים בנתכים של כל אגן, וקביעת מקורם לפי היחסים האיזוטופיים שלהם (J.7§)
המנוע	השטף הקריטי וזמני האטימה מול זמני החשיפה, משוואה (4) (H.3§)
חום מלמטה על מישורי המגע	צורת הרכס במדגם מותאם של המגע ושל מה שמעבר לו, בעומק פנימי שווה (G.6§)

PART N

דיון

הבעיה והגישה

התיעודים של המאמר הזה חייבים לספר תהליך אחד. **הגישה:** מאחדים אותם, מעמידים אותם מול ההסברים המקובלים בספרות, ומגדירים את גבולות התרומה של המאמר.

כל אחד מן החלקים שלפני חלק זה קרא תיעוד אחד: הכבידה, גובה הרצפות, המכתשים, הכימיה. חלק N מאחד את הממצאים הגיאופיזיים, המורפולוגיים והגיאוכימיים האלה ושואל אם הם מספרים סיפור אחד של תהליך אנדוגני רציף; הוא מעמיד את הסיפור הזה מול ההסברים שכבר קיימים בספרות, ומגדיר מה בו חדש.

N.1 התמונה המאוחדת

הימות אינם אוסף מקרי של אירועים, אלא ביטוי של מערכת הזנה אחת, הנחשפת בחמישה תיעודים נפרדים: הכבידה של הכיפות, המורפולוגיה של הרצפות, המכתשים עליהן וסביבן, הברזל והטיטניום של הקרקע, והתוריום. **החשיפה.** הפתחים נחשפו בסדר שקבע המגע ההולך ומצטמצם; כל אחד ניצב מעל כיפת הזנה שדרכה עלה החומר. **שלב הפליטה.** כל עוד היו פתוחים, רוב הפתחים השליכו את החומר שיצר את המכתשים סביבם והניחו את ציפוי הברזל שלהם על היבשה, בעוד הרצפות שלהם נותרו בגובה השפה והתיזו נתך. Imbrium ו-Serenitatis היו החריגים ולא השליכו (ב-Serenitatis רק פצפוצים קלים). **קפיאה ושקיעת המרכז.** כשההזנה נפסקה, הרצפה קפאה במפלס אחד, והמרכז שקע מעל הכיפה הצפופה, העשירה בברזל. הגורמים המועמדים לשקיעה הם משקלה של הכיפה, יניקה ובעיקר התכווצות תרמית, הפועלת בעוצמה גבוהה יותר ככל שהמסה גדולה יותר; ההכרעה ביניהם היא מבחן פתוח. **הצד הרחוק.** רוב הפתחים של הצד הרחוק פעלו מוקדם ונאטמו ככל שהאגס גדל ופחות מחום כדור הארץ הגיע אליהם; לאחר מכן כיסו אותם שכבות הסיאל והחומר החוזר שבנו את הצד הרחוק. **הצד הקרוב.** בצד הפונה אל כדור הארץ הפתחים היו מעברים פתוחים שדרכם עבר הלחץ של כדור הארץ, וחום כדור הארץ שמר אותם חמים כל עוד הגוף היה מחובר; בשחרור פסקו הפליטות, והרצפות קפאו לאט מבחוץ פנימה. דיסקת המגע, האזור האחרון שהרפה מכדור הארץ, מחזיקה את התוריום.

הרצף בזמן. את התמונה הזאת אפשר לקרוא כרצף אחד בזמן. עם התקדמות הניתוק הצטמצם קצה האגס, האזור שעוד היה מחובר לכדור הארץ הלך וקטן, והפתחים שמחוץ לו נחשפו חגורה אחר חגורה — הצד הרחוק תחילה, והמגע אחרון (חלק ו). כל פתח תפקד כתעלה הניצבת מעל כיפה: חומר עלה בה, וברוב הפתחים הושלך החוצה ונחת כחומר חוזר. כשפתח הפסיק להיות מוזן, הנוזל שבו קפא שטוח, כמו שאגם קופא, והמרכז שקע מעל הכיפה הצפופה שמתחתיו — במשקלה, ביניקה או, בעיקר, בהתכווצות תרמית. בצד הרחוק רוב הפתחים השליכו מוקדם ונאטמו; השכבות שנבנו על הצד הרחוק כיסו אותם אחר כך, יחד עם המכתשים של תקופתם. בצד הקרוב הפתחים העבירו את הלחץ של כדור הארץ, וחומו שמר אותם חמים עד השחרור; רק אז החלה קפיאה איטית מבחוץ פנימה, שנמשכה מאות מיליוני שנים ועד 1–2 מיליארד שנה.

N.2 ההסברים של הספרות

הטבלה מציבה את שלושת ההסברים העיקריים המקובלים בספרות מול מה שכל אחד מהם מסביר ומה שהוא מותיר בלי הסבר. העמודה האחרונה היא זו שיש לקרוא: היא מונה את התצפיות של המאמר הזה שההסבר אינו מגיע אליהן.

ההסבר המקובל	מה הוא מסביר	מה נותר בלי הסבר
אגן של גוף פוגע חיצוני, שהוצף מאוחר יותר	האגנים העגולים והמסקונים שמתחתם	המסה הזרה של הגופים, שהקרום אינו מחזיק; 44 הכיפות הקבורות שלא נראה מעליהן אגן
החום של KREEP מתחת ל-Procellarum	התוריום והבזלות הצעירות של הצד הקרוב	תוריום המשותף לבזלת ולרמה בתוך המגע; בזלת בת 2.8 מיליארד שנה בצד הרחוק (Chang’e-6) בלי תוריום

ההסבר המקובל	מה הוא מסביר	מה נותר בלי הסבר
געשיות הנשלטת על ידי אגנים	בזלת במקומות הנמוכים	מפלס אחד בכל יחידה; מרכזים שקועים רק מעל כיפות חזקות

מסקון הוא ריכוז של מסה מתחת לאגן, הנראה כשיא כבידה. KREEP הוא השם שהספרות נותנת לחומר עשיר באשלגן (K), ביסודות הנדירים (REE) ובזרחן (P), הנקרא כשארית האחרונה של אוקיינוס מאגמה שהתגבש, ונושא את רוב התוריום (J.6§). שורת KREEP מדגימה כיצד הטבלה פועלת: אילו החום של KREEP היה המניע של הבזלות הצעירות בצד הקרוב, התוריום היה צריך ללכת אחרי הבזלת; בתוך המגע הוא אינו עושה זאת (J.4§), והבזלת של Chang'e-6, בת 2.8 מיליארד שנה, נוצרה בצד הרחוק בלעדיו.

המבחנים המכריעים. ריכוז הימות בצד הקרוב והקרום הדק שלו אינם מכריעים, שכן שתי הקריאות מסבירות אותם; מבחן המראה רק שהימות שוכבים בצד הקרוב אינו מכריע דבר. מבחן מכריע בין שתי קריאות רק במקום שבו הן חוזות תוצאות שונות. המבחנים המכריעים, הבלתי תלויים זה בזה, הם הכיפות הקבורות בשדה הכבידה, הרצפות שמעליהן, טבעות הברזל והמסה הזרה. גוף פוגע חיצוני אינו מסוגל להותיר כיפה קבורה בלי אגן נראה, אינו יוצר רצפה במפלס אחד השוקעת רק מעל כיפה חזקה, אינו פורס טבעת ברזל היורדת עם המרחק מן הים, והוא כן משאיר את המתכת שלו בתוך ההתך.

N.3 מה קיים ומה חדש

מה קיים ומבוסס בספרות. מכתשים משניים, העברת החומר והאסימטריה של הקרום ידועים. מכתשים משניים הם מכתשים שנוצרו מחומר שהושלך ממכתש גדול יותר ונחת שוב; העברת החומר על פני הירח, והקרום הדק יותר של הצד הקרוב, מבוססים זה מכבר.

החידושים של המאמר. הגדרת הים כפתח: הים מוגדר כפתח מעל כיפת הזנה, ונספר ככזה. הפתחים הקבורים: הפתחים הקבורים של הצד הרחוק נמצאו בשדה הכבידה ונקראו יחד עם שכבת הכיסוי שמעליהם. השקיעה המרכזית: הרצפה שקעה מעל הכיפה שלה. מקור החומר החוזר: הים הוא המקור הנמדד של החומר החוזר. תוריום המגע: עודף התוריום קשור לדיסקת המגע.

PART 0

מסקנות

הבעיה והגישה

מה המאמר הראה, לפי הסדר. **הגישה:** שורה אחת לכל תוצאה, עם החלק שנושא אותה. כל מסקנה שלהלן מציגה תחילה את הממצא, ואחר כך את ההשלכה שלו על תמונת הימות; החלק או הסעיף המצוין בסוגריים הוא המקום שבו המדידה והמבחן שלה מוצגים במלואם.

המאמר מציב תשובה לשאלת יסוד אחת: מהו ים, אם אינו אגן שנחפר על ידי גוף מבחוץ והוצף מאוחר יותר בלבה? התשובה היא שים הוא פתח מעל כיפת הזנה. חלקי המאמר בחנו את התשובה הזאת בחמישה תיעודים בלתי תלויים — שדה הכבידה, גובה הרצפות, המכתשים על הרצפות וסביבן, הברזל והטיטניום של הקרקע, ותפרוסת התוריום. שמונת סעיפי המסקנות שלהלן הולכים בסדר הזה: החל מהגדרת הפתח, דרך הדרך שבה הלך החומר שלו, ועד מה שהקריאה המתחרה הייתה דורשת.

0.1 מה המאמר הראה

1. **ים הוא פתח מעל כיפת הזנה; הבזלת היא מה שנשאר על פני השטח שלו (חלקים A, C).** כיפת הזנה היא הגוף הצפוף שנדחף כלפי מעלה ממוקד תת-קרקעי מתחת לפתח; דרכה עלה חומר לתוך הים, וברוב הפתחים הושלך החוצה וחלקו נחת בחזרה על פני השטח כחומר חוזר (Imbrium ו-Serenitatis לא השליכו; ב-Serenitatis רק פצפוצים קלים). *ההשלכה:* מישור הבזלת הכהה שהספרות מגדירה כ"ים" הוא רק השכבה האחרונה שנותרה על ראש הפתח, ולא המבנה עצמו. לכן ים מזוהה לפי התכונות הגיאופיזיות של מה שמתחתיו, ולא לפי צבע פני השטח שלו.

2. **כשסופרים אותם כפתחים, הימות אינם נמצאים במקום שבו נמצאת הבזלת: 73 כיפות הזנה בכבידה, 44 מהן קבורות, 36 בצד הרחוק; 33 מתוך 34 הימות שזוהו על מפלי הכבידה יושבים על כיפה (חלקים C, D).** כיפות ההזנה הן רמות עגולות של שדה הכבידה של Bouguer — השדה שנשאר אחרי שמסירים את המשיכה של הטופוגרפיה הנראית, ולכן הוא מראה חומר צפוף מתחת לפני השטח. 34 הימות הם אלה של נספח A; הים היחיד שאינו יושב על כיפה הוא Ingenii, שכיפתו נמחקה בחום מתחת ל-South Pole–Aitken. בניסוי שבו הוצבו באקראי 20,000 קבוצות של 34 נקודות, אף קבוצה לא הגיעה ל-33 (מחקר 1). המבחן של הקרום ב-§D.2 נעשה על 36 הנקודות שהמחבר סימן בעין; נספח A מסביר כיצד הסימונים האלה קשורים ל-34 הימות. מתחת למרכז הפתח הקרום דק יותר מאשר בטבעת שסביבו ב-29 מתוך 36 הפתחים המסומנים, לעומת 4 מתוך 169 מכתשים רגילים בלבד (מחקר 3). *ההשלכה:* הבזלת החשופה היא אינדיקטור גרוע למיקום הפתחים. רוב כיפות ההזנה אינן נושאות בזלת, ורובן נמצאות בצד הרחוק; האסימטריה בין הצד הקרוב לצד הרחוק אינה נובעת מהבדל במספר הפתחים, אלא מהבדל במה שמכסה אותם.

3. **מעל הכיפות הקבורות הברזל והתוריום שווים לאלה של היבשה שסביבן, והקרום עבה יותר ב-8–13 ק"מ: השכבות כיסו אותן, יחד עם המכתשים שלהן (§D.5).** *ההשלכה:* כיפה קבורה נושאת על פני השטח שלה אותה שכבה כמו היבשה שסביבה, והקרום הנוסף מעליה הוא העובי של השכבה הזאת. הפתחים האלה היו פעילים בשלבים המוקדמים, ואחר כך כוסו, והמכתשים שנוצרו בזמנם כוסו יחד איתם. הצד הרחוק, העשיר בכיפות קבורות, מתעד פעילות ענפה של פתחים בשלבים המוקדמים.

4. **כל רצפה היא מפלס אחד, כ-3 ק"מ מתחת לשפתה (חציון 3.4 ק"מ) וחציון של 1.6 ק"מ מתחת ליבשה שסביבה; המרכז של ים פתוח שקע מעל הכיפה שלו ב-10 מתוך 12, וככל שהכיפה חזקה יותר כן יותר; השניים שלא שקעו הם הימות הגדולים של המגע, שקפאו תחת המשיכה של כדור הארץ (חלקים E, F).** הרצפה של כל ים היא משטח מפולס אחד, שקפא כמו אגם; בכל 16 הרצפות שנמדדו היא נמצאת מתחת לשפתה ומתחת ליבשה שסביבה, תוצאה שבמקרה הייתה מתקבלת פעם אחת ב-65,000. בימות הפתוחים חלקה המרכזי של הרצפה נמוך מן השוליים (חציון -267 מ'), ומקדם המתאם הדרגתי בין עוצמת הכיפה לבין גובה המרכז הוא $\rho = -0.59$. *ההשלכה:* הרצפה לא נבנתה זרימה אחר זרימה מבחוץ; היא קפאה כגוף נוזלי אחד מעל הכיפה שלה, והמרכז שקע מעל הכיפה הצפופה, העשירה בברזל, שמתחתיה. הגורמים המועמדים לשקיעה — משקלה של הכיפה, יניקה ובעיקר

התכווצות תרמית — ממתינים למבחן שיכריע ביניהם. Serenitatis ו-Imbrium, שני החריגים, שוכנים במגע, שם המשיכה של כדור הארץ החזיקה את הצד הקרוב כלפי חוץ בזמן שהם קפאו.

5. **הימות הם המקור של החומר החוזר: הקרקע סביב כל אחד מהם נושאת את הברזל והטיטניום שלו, מ-6.9 עד 3.1 אחוזי משקל FeO בתוך 150 ק"מ, עם עודף עד 600 ק"מ; ליד המישורים העודף הוא הנתך שנשפך מהם, והוא אינו מגיע רחוק כל כך (חלקים C, J).** הקרקע הרחוקה מכל ים, קבוצת הביקורת, מכילה כ-2.3 אחוזי משקל FeO; סביב ששת הימות הברזל נשאר מעל הרמה הזאת לכל אורך הדרך עד 600 ק"מ. לעומת זאת, סביב המישור של Procellarum הברזל חוזר לרמת הביקורת כבר בטווח של 300–600 ק"מ. *ההשלכה:* פרופיל כזה הוא החתימה של מקור השלכה, ולא של מטרה: החומר שהושלך מכל ים ירד על הקרקע שסביבו, בעובי המרבי ליד הים ומתדלדל עם המרחק. מישור, שלא היה לו ערוץ לעומק, נושא רק את הנתך שנשפך משוליו, וזה אינו מגיע רחוק.

6. **הרצפות של הימות הפתוחים נקיות: חלק שנים-עשר בלבד ממספר המכתשים בגודל 2–5 ק"מ שעל היבשה שסביבן; הנקיות ביותר הן אלה של ימות המגע (F.5§).** ההשוואה היא של שווה מול שווה: הבזלת מוסרת מן היבשה, ושדות הקרניים של מכתשים צעירים מוסרים משני הצדדים. *ההשלכה:* ים פתוח ממיס או בולע את מה שנוחת עליו ואינו שומר מכתשים; רצפה מתחילה לצבור מכתשים רק מרגע שקפאה. לכן צפיפות המכתשים על רצפה היא סרגל כרונולוגי יחסי, המסדר את הרצפות לפי מועד הקפיאה שלהן, וימות המגע, Imbrium ו-Serenitatis, קפאו אחרונים. המכתשים שהם נושאים נוצרו מאוחר יותר על ידי המפזר האחרון, כדור הארץ, שאחרי השחרור המשיך להשליך חומר לעבר הירח מכל עבריו.

7. **דיסקת המגע, 17.5% משטח הפנים, מכילה 95% מן התוריום שמעל 3 ppm; המרכז שלה, שנקבע מראש, מדורג שלישי מבין 16,200 מרכזים אפשריים, 47 ק"מ בלבד מן הטוב ביותר. בתוכה המישורים והרמה נושאים כמעט אותו תוריום, והימות — את הריכוז הנמוך ביותר (חלק J).** המגע הוא האזור שבו הירח נגע בכדור הארץ בפעם האחרונה; המרכז שלו נקבע על פי הגאומטריה של מאמר 3, לפני שנתוני התוריום נקראו. כיפה כדורית באותו גודל הוזזה על פני הירח כולו, וכמעט אין מרכז אחר שתופס יותר. *ההשלכה:* התוריום אינו קשור לתפוצת הבזלת; הוא שייך לאזור המגע האחרון עם כדור הארץ, כפי שמראה העובדה שהמישור והרמה בתוך הדיסקה נושאים כמות כמעט שווה. ימות המגע, שהיו הערוצים לעומק, הם העניים ביותר ביסוד, משום שהנוזל האחרון שנשא את התוריום שקע בחזרה דרכם.

8. **האגנים של הימות, כשקוראים אותם כתוצאה של גופים פוגעים מבחוץ, דורשים מסה זרה שהנתכים שלהם אינם נושאים (J.7§).** במונחים של הספרות עצמה, חפירת האגנים של הימות דורשת כ- 1×10^{19} ק"ג של חומר זר; ואולם הנתכים של Imbrium אינם תואמים אף קבוצה ידועה של כונדריטים, ועיקר היסודות הסידרופיליים של הקרום — יסודות "אוהבי ברזל", שבדרך כלל שוקעים לליבה ולכן נדירים בקרום — כבר היה במקומו לפני Imbrium ו-Serenitatis. *ההשלכה:* הקריאה המקובלת של הימות כאגנים שנחפרו על ידי גופים חיצוניים מותירה מסה זרה שחובה למצוא; במודל אין מסה כזאת שצריך לאתר, משום שהאגנים הם פתחים, ושום גוף זר לא היה מעורב.

סיכום התמונה המאוחדת. שמונת הממצאים מתלכדים לתיאור אחד של מערכת הזנה פנימית, הנחשפת בחמישה תיעודים נפרדים. הפתחים נחשפו בסדר שנקבע על ידי המגע ההולך ומצטמצם, כל אחד מעל כיפת ההזנה שלו; כל רצפה קפאה כמפלס אחד ושקעה מעל הכיפה שלה; רוב הפתחים בצד הרחוק נאטמו מוקדם ונקברו אחר כך תחת השכבות של הצד הרחוק; הפתחים של הצד הקרוב העבירו את הלחץ של כדור הארץ כל עוד הירח היה מחובר, הפליטות שלהם פסקו בשחרור, והרצפות שלהם קפאו באיטיות לאחריו; והתוריום מסמן את מקום המגע האחרון. המבחנים המכריעים, הבלתי תלויים זה בזה, הם הכיפות הקבורות, הרצפות שמעליהן, טבעות הברזל והמסה הזרה.

עבודה נוספת — פתחים למחקר

שבעת צירי המחקר שלהלן הם המקומות שבהם המדידה הבאה תחזק את התמונה או תבחן אותה. כל סעיף מגדיר את מה שיש למדוד; המנוע, טבעת השפה וסדר האטימה מוצגים גם כדרישה או כתחזית בחלק M.

1. **המנוע.** יעד המדידה: השטף הקריטי וזמני האטימה של הפתחים, מול זמני החשיפה שלהם. המנגנון לבדיקה: פתח נאטם כאשר זרימת הנתך דרכו יורדת מתחת לסף שבו החום שהיא מביאה כבר אינו מאזן את ההתקררות שלו (§H.3). חישוב הסף הזה, והצבת מועד האטימה של כל פתח מול מועד חשיפתו, ימירו את התנאי של §I.6 למספר עבור כל ים.

2. **טבעת השפה.** יעד המדידה: צפיפות המכתשים הקטנים על השפות מול תכולת החומרים הנדיפים שנמדדה, עבור כל ים. המנגנון לבדיקה: החומרים הנדיפים הקלו את הנתך ודחפו אל מחוץ לימות את החומר שבנה את השוליים שלהם (§H.2). המדידות לא הראו טבעת של מכתשים קטנים על כל שפה; במודל הטבעת צפויה רק בימות העשירים בחומרים נדיפים (§M.1). המבחן הוא ספירת המכתשים הקטנים על כל שפה, כשהימות מוסרים משני הצדדים, מול תכולת הנדיפים שנמדדה (§M.3, F.3).

3. **המפזר האחרון.** יעד המדידה: המכתשים הקטנים על הרצפות החלקות, לאחר הסרת הקרניים ושדות המכתשים המשניים, מול המרחק מכל מקור מועמד. המנגנון לבדיקה: המודל מזהה את כדור הארץ כמפזר האחרון (§F.6); ספירה לפי המרחק מכל מקור מועמד תראה אם מקור אחר כלשהו הותיר מפל על הרצפות.

4. **החתימות האיזוטופיות של האגנים.** יעד המדידה: איזוטופים של רותניום ושל אוסמיום בנתכים של כל אגן של הימות. המנגנון לבדיקה: האיזוטופים האלה מבחינים בין חומר של גוף זר לבין חומר של מערכת כדור הארץ–ירח; מדידה אגן אחר אגן תבחן ישירות אם קיימת מסה זרה כלשהי (§J.7).

5. **התוריום ברזולוציה גבוהה.** יעד המדידה: מפת התוריום המשוחזרת ברזולוציה של 26 ק"מ מעל כיפות ההזנה. המנגנון לבדיקה: למפה המסלולית שבה נעשה שימוש כאן יש תאים של חצי מעלה; מפה חדה יותר תראה אם ריכוז התוריום נמוך ביותר בדיוק מעל הערוצים, כפי ש-§J.6 דורש.

6. **סדר האטימה.** יעד המדידה: הבזלת הצעירה ביותר של כל ים מול מרכז שנקבע מראש, כשהתוריום מוחזק קבוע. המנגנון לבדיקה: אם ימות המגע נאטמו אחרונים, הבזלת הצעירה ביותר צריכה להציג מגמת הצערה ברורה ככל שמתקרבים למרכז המגע (§M.3, K.2).

7. **הקרניים והתקררות הרצפות בצד הקרוב (הצעת המחבר).** הימות של הצד הקרוב נשארו נוזליים זמן רב, מחוממים בחום הפנימי של הירח ובחום של כדור הארץ. מישורי הבזלת, כמו Oceanus Procellarum, שבו נמצאים Copernicus, Kepler ו-Aristarchus, היו חשופים לאותו חום גדול של כדור הארץ, ובכך הם דומים מאוד לרצפות הימות. חומר שנחת על הרצפות האלה בעודן חמות איבד את הרישום שלו. המחבר מציע שקרניים אינן חומר המונח על פני השטח, אלא רישום בתוך הקרקע שמתחת לפני השטח, ושהן נוצרות רק כאשר חומר נוחת על רצפה שכבר התקררה; על רצפה חמה הן אינן נוצרות כלל. ככל שהרצפות התקררו הן החלו לשאת קרניים: Copernicus, Kepler ו-Aristarchus נחתו בעוצמה על רצפה שכבר התקררה, והשאירו את הקרניים דמויות העכביש; Diophantus ו-Delisle נחתו כשהרצפה עוד לא קפאה לגמרי, ולא השאירו קרניים; רבים אחרים נחתו על רצפה חמה ולא השאירו רישום. יעד המדידה: ספירה של המכתשים הקטנים והבינוניים בצד הקרוב, על הימות ועל מישורי הבזלת, בחלוקה לבעלי קרניים ולנטולי קרניים. המחבר צופה שהמכתשים נטולי הקרניים יהיו רבים מבעלי הקרניים, משום שכמות החומר שנחת על הירח הלכה וקטנה ככל שהירח התרחק.

זמינות הקוד

לשם שחזור מלא ובחינה עצמאית, כל התוצאות המספריות של המאמר הזה משוחזרות על ידי הסקריפטים של חבילת השחזור של LEF, יחד עם הקלטים שלהם. סביבת העבודה היא Python 3, עם הספריות numpy ו-scipy. החבילה מצורפת לגרסת ה-preprint הזאת של המאמר כחומר משלים (LEF_code_and_data.zip); גרסה קודמת שלה מופקדת ב-doi:10.5281/zenodo.22743615.

מקורות

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region [S11] .as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697

Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium [S12] .Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278

Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo [S13] 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. .*Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004

Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: [S14] .10.1126/science.167.3924.1491

Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and [S15] stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in .Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51

Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results [S16] based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: .Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872

Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, [S17] .and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031

Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar [S18] multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: .10.1029/98JE01901

Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671– [S19] .675

.Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555 [S20]

Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and [S21] .evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141

Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar [S22] crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, .105, 4197–4216

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). [S23] Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586- .019-1359-0

Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in* [S24] .*Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4

Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & [S25] Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. [S26] (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

קטלוג הפתחים

נספח זה מרכז את המאפיינים הגיאודזיים והכבידתיים של 34 הימות של המאמר, כפי שזוהו על ידי המחבר במיפוי על גבי המפלים של שדה הכבידה של Bouguer מנתוני GRAIL, יחד עם כיפת ההזנה שמתחת לכל אחד מהם (§C.2). שדה Bouguer מייצג את הכבידה הנותרת לאחר הסרת המשיכה של הטופוגרפיה הנראית לעין; המפלים שלו משקפים את קווי המתאר של גופים צפופים מתחת לפני השטח, ועל קווי מתאר אלה סומנו הימות, ולא על תפוצת הבזלת הכהה. הקטלוג שומר על מספור הסימון המקורי: סימונים שהתברר שאינם ימות הוסרו, וארבעה ימות (37–40) נוספו לאחר בדיקה של הכיפות החזקות שנותרו ללא סימון. **חלוקה גיאומטרית וכרונולוגית של הדורות.** האזור והדור נקבעים על פי הגיאומטריה של מאמר 3. אזור המגע, דור III: 3,000 הק"מ האחרונים של הקצה (בתוך 1,500 ק"מ מ-24.1° צפון, 335.2° מזרח). אזור הגבעה, דור II: בסיס הבליטה, ברוחב של 6,000 ק"מ (בתוך 3,000 ק"מ מ-16.6° צפון, 13.1° מזרח). מעבר להן, דור I. הדור מציין מתי נחשף הפתח לחלל: פתחי דור I, בצד הרחוק, היו חשופים כבר מראשית התהליך; פתחי דור II, בחגורה, נחשפו בהדרגה ככל שהמגע הצטמצם; פתחי דור III, בדיסקת המגע, נחשפו אחרונים, לקראת השחרור (§I.4). מדד "תת-ארץ" מציין את המרחק הזוויתי של הפתח מנקודת תת-הארץ — הנקודה על הירח של היום הפונה ישירות אל כדור הארץ.

הערה

כיצד לקרוא את הקטלוג. *מתודולוגיית הסימון.* המחבר סימן את הפתחים בעין, כנקודות ייחוס על המפלים של שדה הכבידה של Bouguer מ-GRAIL באמצעות ממשק QuickMap, ומספר אותם מ-1 עד 36 (נקודה 35 היא Copernicus H ונקודה 36 היא Sinus Aestuum). 36 נקודות אלה הן בסיס המדגם הסטטיסטי של המאמר, כמו במבחן הקרום של §D.2 (מחקר 3). הקטלוג עצמו מונה את 34 הימות. הוא שומר על מספור הסימון המקורי, ולכן הפערים ברצף (2, 8, 14, 15, 22, 31) הם נקודות סימון שהתברר שאינן ימות והוסרו מהקטלוג; ארבעת הימות הממוספרים 37–40 נוספו בשלב מאוחר יותר, לאחר סריקה של כיפות ההזנה החזקות שנותרו ללא סימון.

העמודות. #: המספר בסימון המקורי. **פתח**: שם הים או האגן; כשאין לו שם — המיקום שלו. **רוחב**, **אורך מז'**: קו הרוחב וקו האורך המזרחי של נקודת הסימון, במעלות (קווי רוחב דרומיים שליליים; קו האורך נספר מזרחה מ-0° עד 360°). **תת-ארץ**: המרחק הזוויתי מנקודת תת-הארץ; ערכים הנמוכים מ-90° מציבים את הפתח בצד הקרוב, וערכים הגבוהים מ-90° — בצד הרחוק. **אזור (דור)**: המגע, הגבעה או מעבר להן, עם דור החשיפה, II ,III או I (§I.4). **כיפת ההזנה שמתחת**: המזהה והקוטר של

כיפת ההזנה בשדה GRAIL, ברזולוציית הרמוניות כדוריות בדרגות 6–660; "נמחקה בחום מתחת ל-SPA" מסמן את הימות השוכנים מעל South Pole–Aitken, שבהם כיפת ההזנה לא שרדה את החום שמתחת לאגן זה. **כיסוי**: מה שמונח היום מעל הכיפה, לפי צבע — כחול, מתחת לים (הכיפה פתוחה, ועליה בזלת); ענבר, חלקי; אדום, קבורה (רמה בהירה מכסה את הכיפה); אפור, מעל SPA.

מגמות מרחביות. השורות הכחולות, הכיפות הפתוחות המכוסות בזלת כהה, מתקבצות באזור המגע ובאזור הגבעה. השורות האדומות, הכיפות המכוסות כיום ברמה בהירה, שוכנות ברובן מעבר לאזורים אלה, בתחומי דור I ובמרחקי תת-ארץ הגבוהים מ-90°. התפלגות זו מציגה את התוצאה של §D.4 בטבלה אחת: הצד הרחוק מחזיק פתחים כמו הצד הקרוב, אלא שהם מכוסים ולא נותרו פתוחים.

#	פתח	רוחב	אורך מז'	תת-ארץ	אזור (דור)	כיפת ההזנה שמתחת	כיסוי
1	Serenitatis	26	18	31°	המגע (III)	M660_008, 610 ק"מ	מתחת לים
3	Nectaris	16-	33	36°	הגבעה (II)	M660_006, 518 ק"מ	מתחת לים
4	Crisium	18	60	62°	הגבעה (II)	M660_003, 474 ק"מ	מתחת לים
5	Humboldtianum	57	83	86°	הגבעה (II)	M660_009, 319 ק"מ	חלקי
6	Smythii	3-	86	86°	הגבעה (II)	M660_007, 450 ק"מ	מתחת לים
7	Milne	31-	113	110°	מעבר להן (I)	M660_032, 149 ק"מ	קבורה
9	Mendeleev	5	142	142°	מעבר להן (I)	M660_029, 128 ק"מ	קבורה
10	Moscoviense	26	149	140°	מעבר להן (I)	M660_002, 313 ק"מ	מתחת לים
11	Poincaré	58-	163	120°	מעבר להן (I)	M660_035, 209 ק"מ	מתחת לים
12	Ingenii	33-	169	146°	מעבר להן (I)	(נמחקה בחום — מתחת ל-SPA)	מעל SPA
13	Freundlich–Sharonov	17	176	162°	מעבר להן (I)	M660_005, 323 ק"מ	קבורה
16	Cooper K	51	183	129°	מעבר להן (I)	M660_021, 287 ק"מ	קבורה

#	פתח	רוחב	אורך מז׳	תת-ארץ	אזור (דור)	כיפת ההזנה שמתחת	כיסוי
17	צפון, 26.4° — מזרח 191.4°)	26	191	151°	מעבר להן (I)	M660_023, 346 ק”מ	קבורה
18	Dirichlet–Jackson	14	202	155°	מעבר להן (I)	M660_027, 214 ק”מ	קבורה
19	Korolev	5-	202	157°	מעבר להן (I)	M660_031, 164 ק”מ	קבורה
20	Apollo	37-	209	134°	מעבר להן (I)	— (נמחקה בחום מתחת ל-SPA)	מעל SPA
21	Birkhoff	59	214	116°	מעבר להן (I)	M660_048, 106 ק”מ	קבורה
23	Hertzsprung	2	232	128°	מעבר להן (I)	M660_012, 307 ק”מ	קבורה
24	Coulomb–Sarton	50	239	109°	מעבר להן (I)	M660_013, 313 ק”מ	קבורה
25	Lorentz	34	265	94°	הגבעה (II)	M660_022, 124 ק”מ	קבורה
26	Orientale	19-	265	95°	מעבר להן (I)	M660_001, 435 ק”מ	מתחת לים
27	Mendel–Rydberg	49-	266	93°	מעבר להן (I)	M660_004, 286 ק”מ	קבורה
28	Grimaldi	5-	292	68°	הגבעה (II)	M660_011, 182 ק”מ	מתחת לים
29	Bailly	68-	293	82°	מעבר להן (I)	— (נמחקה בחום מתחת ל-SPA)	מעל SPA
30	Crüger–Sirsalis	16-	294	67°	הגבעה (II)	M660_016, 255 ק”מ	חלקי
32	Schiller–Zucchius	57-	316	67°	הגבעה (II)	M660_014, 909 ק”מ	קבורה
33	Humorum	25-	320	46°	הגבעה (II)	M660_010, 375 ק”מ	מתחת לים
34	Imbrium	38	341	42°	המגע (III)	M660_015, 671 ק”מ	מתחת לים

#	פתח	רוחב	אורך מז’	תת-ארץ	אזור (דור)	כיפת ההזנה שמתחת	כיסוי
35	Copernicus H	6	342	19°	המגע (III)	M660_042, 170 ק”מ	מתחת לים
36	Sinus Aestuum	10	352	13°	המגע (III)	M660_020, 235 ק”מ	מתחת לים
37	Schrödinger	75-	132	100°	מעבר להן (I)	M660_024, 153 ק”מ	קבורה
38	Orientale Southwest	28-	251	106°	מעבר להן (I)	M660_026, 239 ק”מ	קבורה
39	Szilard North	34	107	104°	הגבעה (II)	M660_025, 185 ק”מ	קבורה
40	Balmer-Kapteyn	16-	70	70°	הגבעה (II)	M660_030, 108 ק”מ	קבורה

שימוש בכלי בינה מלאכותית: המחבר השתמש בעוזרי בינה מלאכותית (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; עוזר החיפוש של Google) לכתיבה ולהרצה של סקריפטי החישוב, לניתוח הקטלוגים והמפות, להכנת איורים וטבלאות, לדיון בתרחישים, ולעריכה לשונית ולתרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר. המחבר בדק את התוכן ונושא באחריות מלאה לו.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0